

Manual de Linux e Shell Scripting

Do básico ao avançado — do terminal ao kernel, com Kali Linux como referência

Vitor Mattos

02/08/2026

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como o manual está organizado	1
Como cada capítulo funciona	1
I. Volume 1 — Primeiros Passos: Linux e Kali	3
1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre	5
1.1. O que a máquina responde no primeiro minuto	5
1.2. O kernel: o Linux no sentido estrito	6
1.3. De onde veio: Unix, GNU e 1991	7
1.4. O que é, então, uma distribuição	8
1.5. Famílias: o mapa das distribuições	9
1.6. O modelo de software livre	10
1.7. O que muda no seu dia a dia	10
1.8. No Kali	10
1.9. Laboratório	11
1.10. Resumo	13
2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo	15
2.1. O que o Kali é, em uma frase	15
2.2. De onde veio: a linhagem BackTrack	15
2.3. As decisões de projeto que explicam o comportamento	16
2.4. O contrato de segurança que você assina ao instalar	17
2.5. Quando não usar Kali	18
2.6. As alternativas que valem conhecer	19
2.7. No Kali	19
2.8. Laboratório	20
2.9. Resumo	21
3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB	23
3.1. Antes de tudo: verificar a imagem	23
3.2. Qual imagem baixar	24
3.3. Método 1: máquina virtual — o padrão recomendado	24
3.4. Método 2: bare metal — instalação direta no disco	26
3.5. Método 3: live USB com persistência	26
3.6. Método 4: WSL2 no Windows	27
3.7. Método 5: contêiner	28
3.8. Depois de instalar: os primeiros cinco minutos	28
3.9. No Kali	28
3.10. Laboratório	29
3.11. Resumo	30

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema	33
4.1. Do boot ao prompt: quem entrega a tela de login	33
4.2. O que é uma sessão	34
4.3. As peças do Xfce	35
4.4. O menu Kali: treze categorias e uma metodologia	35
4.5. O terminal e o prompt	36
4.6. Organização do sistema: onde as coisas estão	37
4.7. Os ajustes do primeiro dia	37
4.8. No Kali	38
4.9. Laboratório	39
4.10. Resumo	40
5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)	43
5.1. Uma árvore só, sem letras de unidade	43
5.2. A árvore completa	43
5.3. A lógica: duas perguntas organizam tudo	47
5.4. Onde colocar o que você instalou	48
5.5. No Kali	48
5.6. Laboratório	49
5.7. Resumo	51
6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe	53
6.1. O que acontece entre o Enter e a saída	53
6.2. Anatomia da linha	54
6.3. Onde o shell procura o comando	54
6.4. Opções: as convenções que existem e as que não existem	55
6.5. O código de saída	56
6.6. Quatro armadilhas que valem conhecer agora	57
6.7. O shell é um programa como outro qualquer	58
6.8. No Kali	58
6.9. Laboratório	59
6.10. Resumo	61
7. Obtendo ajuda: man, info, tldr e a documentação do Kali	63
7.1. O mapa das fontes	63
7.2. man: a referência canônica	63
7.3. --help: rápido e nem sempre suficiente	65
7.4. help: os comandos que não têm arquivo	66
7.5. info: a documentação estendida do GNU	66
7.6. /usr/share/doc: o que a distribuição decidiu	67
7.7. tldr: exemplos em vez de referência	67
7.8. Um último recurso: o <code>whereis</code> e a leitura do próprio programa	67
7.9. Sobre confiar na resposta	68
7.10. No Kali	68
7.11. Laboratório	69
7.12. Resumo	71
II. Volume 2 — O Terminal e o Shell	73
8. Emulador de terminal e shell: bash, zsh e o padrão do Kali	75
8.1. A pilha: da tecla ao programa	75

8.2. O emulador de terminal	76
8.3. O shell	78
8.4. Arquivos de inicialização	79
8.5. No Kali	80
8.6. Laboratório	81
8.7. Resumo	83
9. Navegação: pwd, cd, ls e caminhos absolutos e relativos	85
9.1. O diretório de trabalho é um atributo do processo	85
9.2. Caminhos absolutos e relativos	86
9.3. cd: mais do que trocar de pasta	87
9.4. ls: ler a saída, não só listar	88
9.5. Links simbólicos e o caminho “de verdade”	89
9.6. Onde o script está: o caminho que mais quebra	90
9.7. No Kali	90
9.8. Laboratório	91
9.9. Resumo	94
10. Manipulando arquivos e diretórios: cp, mv, rm, mkdir	95
10.1. Nomes e conteúdo são coisas separadas	95
10.2. mkdir: criando diretórios	96
10.3. touch: criar e carimbar	96
10.4. cp: copiar com intenção	97
10.5. mv: mover e renomear são a mesma coisa	98
10.6. rm: o comando sem volta	99
10.7. Copiar árvores grandes: quando cp não basta	100
10.8. No Kali	101
10.9. Laboratório	101
10.10. Resumo	105
11. Visualizando conteúdo: cat, less, head, tail e more	107
11.1. Escolher a ferramenta antes de abrir o arquivo	107
11.2. cat: concatenar, não visualizar	108
11.3. less: o visualizador que se aprende uma vez	110
11.4. head e tail: as pontas do arquivo	111
11.5. Arquivos comprimidos e outros visualizadores	112
11.6. No Kali	113
11.7. Laboratório	113
11.8. Resumo	116
12. Redirecionamento e pipes: stdin, stdout e stderr	117
12.1. Os três descritores padrão	117
12.2. Redirecionando a saída	118
12.3. Redirecionando a entrada	120
12.4. Pipes: a ideia central do Unix	121
12.5. tee: gravar e continuar	122
12.6. Substituição de processo	122
12.7. Buffering: por que a saída parece travada	123
12.8. Descritores personalizados	123
12.9. No Kali	123
12.10. Laboratório	124
12.11. Resumo	127

13. Curingas, globbing e expansão de chaves	129
13.1. A ordem das expansões	129
13.2. Globbing: os curingas do shell	130
13.3. Globbing recursivo	131
13.4. Expansão de chaves	132
13.5. Aspas desligam tudo	133
13.6. Onde o globbing machuca	133
13.7. No Kali	134
13.8. Laboratório	135
13.9. Resumo	138
14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal	139
14.1. O editor de linha	139
14.2. O histórico	141
14.3. Autocompletar	144
14.4. Produtividade além dos atalhos	144
14.5. No Kali	145
14.6. Laboratório	146
14.7. Resumo	149
III. Volume 3 — Arquivos e o Sistema de Arquivos	151
15. Tipos de arquivo, inodes e a árvore de diretórios	153
15.1. “Tudo é um arquivo” — e o que isso quer dizer	153
15.2. Os sete tipos de arquivo	154
15.3. O inode: onde o arquivo realmente mora	155
15.4. <code>stat</code> : o inode em texto legível	156
15.5. Diretórios são arquivos com um formato especial	157
15.6. Quando os inodes acabam	158
15.7. <code>file</code> : descobrir o que é, ignorando o nome	158
15.8. No Kali	159
15.9. Laboratório	160
15.10. Resumo	162
16. Links simbólicos e hard links	163
16.1. Hard link: outro nome para o mesmo inode	163
16.2. Link simbólico: um arquivo que contém um caminho	164
16.3. <code>ln</code> : a ordem dos argumentos e outras armadilhas	165
16.4. Como os comandos tratam os links	166
16.5. Resolvendo caminhos: <code>readlink</code> , <code>realpath</code> e <code>namei</code>	167
16.6. Links quebrados e laços	167
16.7. O caso concreto do Kali: <code>update-alternatives</code>	167
16.8. Segurança: por que links merecem desconfiança	168
16.9. No Kali	169
16.10. Laboratório	169
16.11. Resumo	172
17. Localizando arquivos: <code>find</code>, <code>locate</code>, <code>which</code> e <code>type</code>	175
17.1. <code>find</code> : a varredura completa	175
17.2. <code>locate</code> : a consulta ao índice	178
17.3. Onde está um comando: <code>type</code> , <code>command -v</code> , <code>which</code> , <code>whereis</code>	179

17.4. No Kali	180
17.5. Laboratório	181
17.6. Resumo	184
18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip	185
18.1. Arquivar não é comprimir	185
18.2. tar: o comando e suas letras	186
18.3. Os compressores, e quando usar cada um	187
18.4. zip e unzip	188
18.5. Compactação em fluxo: sem arquivo temporário	189
18.6. Verificar antes de confiar	189
18.7. No Kali	190
18.8. Laboratório	191
18.9. Resumo	193
19. Montagem de dispositivos e o comando mount	195
19.1. Uma árvore só, sem letras de unidade	195
19.2. Ver o que está montado	196
19.3. Montar e desmontar	196
19.4. /etc/fstab: montagens permanentes	198
19.5. Montagem automática no ambiente gráfico	199
19.6. Arquivos-imagem: montar sem hardware	199
19.7. Bind mount e tmpfs	199
19.8. No Kali	200
19.9. Laboratório	201
19.10. Resumo	204
20. Permissões de arquivo: leitura, escrita e execução	205
20.1. Ler a saída do <code>ls -l</code>	205
20.2. A regra que quase ninguém aprende: só uma classe se aplica	206
20.3. chmod: as duas notações	206
20.4. Permissões em diretório: o que realmente significam	207
20.5. chown e chgrp: mudar dono e grupo	208
20.6. umask: as permissões que os arquivos novos recebem	209
20.7. Testar permissão sem tentar a operação	210
20.8. No Kali	210
20.9. Laboratório	211
20.10. Resumo	214
IV. Volume 4 — Usuários, Grupos e Permissões	217
21. Usuários, grupos e o arquivo /etc/passwd	219
21.1. Para o kernel, usuário é um inteiro	219
21.2. /etc/passwd: sete campos separados por dois-pontos	220
21.3. /etc/shadow: onde a senha realmente está	220
21.4. Grupos: primário e suplementares	221
21.5. Tipos de conta e a faixa de UID	222
21.6. getent e o NSS: os arquivos não são a única fonte	223
21.7. Editar essas bases com segurança	224
21.8. No Kali	224
21.9. Laboratório	225

21.10	Resumo	228
22.	O root, sudo e a elevação de privilégios	229
22.1.	O que o root realmente é	229
22.2.	su e sudo: dois caminhos para elevar	230
22.3.	Anatomia de uma linha de sudo	230
22.4.	/etc/sudoers: onde a política mora	231
22.5.	A armadilha dos comandos que escapam	232
22.6.	Ler o log: quem fez o quê	233
22.7.	No Kali	233
22.8.	Laboratório	234
22.9.	Resumo	236
23.	Permissões especiais: SUID, SGID e sticky bit	237
23.1.	O quarto dígito octal	237
23.2.	SUID: rodar como o dono do arquivo	238
23.3.	SGID: o grupo, e a mágica dos diretórios	239
23.4.	Sticky bit: a trava de remoção em diretório compartilhado	240
23.5.	No Kali	241
23.6.	Laboratório	241
23.7.	Resumo	244
24.	ACLs e atributos estendidos de arquivo	245
24.1.	O limite do modelo de três classes	245
24.2.	getfacl e setfacl: ler e escrever ACLs	245
24.3.	A máscara: o teto que confunde todo mundo	246
24.4.	ACLs padrão: herança em diretórios	247
24.5.	Atributos estendidos e chattr: abaixo das permissões	248
24.6.	Xattrs de propósito geral: o guarda-chuva por trás de tudo	249
24.7.	Preservar ACLs e atributos ao copiar e arquivar	249
24.8.	No Kali	250
24.9.	Laboratório	251
24.10	Resumo	253
25.	Gerenciamento de usuários, senhas e o PAM	255
25.1.	useradd versus adduser: baixo nível e alto nível	255
25.2.	usermod: alterar uma conta existente	256
25.3.	Senhas e envelhecimento com passwd e chage	256
25.4.	Remover contas: userdel e deluser	257
25.5.	O PAM: onde a autenticação realmente acontece	257
25.6.	Regras práticas de PAM que você vai encontrar	259
25.7.	No Kali	259
25.8.	Laboratório	260
25.9.	Resumo	263
26.	Trabalhando como root no Kali com segurança	265
26.1.	Por que o Kali abandonou o root permanente	265
26.2.	O modelo atual: usuário kali, root pelo sudo	266
26.3.	Quando o root é realmente necessário — e por quê	266
26.4.	Elevar bem: os padrões que evitam problema	267
26.5.	Isolamento: uma camada além do usuário	268
26.6.	Higiene de uma VM Kali nova	268

26.7. No Kali	268
26.8. Laboratório	269
26.9. Resumo	271
V. Volume 5 — Processos e Controle de Tarefas	273
27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos	275
27.1. Programa, processo e o modelo de execução	275
27.2. fork e exec: como um processo nasce	276
27.3. PID 1 e a árvore de processos	276
27.4. O sistema de arquivos /proc	277
27.5. Os estados de um processo	278
27.6. Threads, processos e a visão do kernel	280
27.7. Identificando processos pelo nome	280
27.8. No Kali	281
27.9. Laboratório	282
27.10. Resumo	284
28. Monitoramento: ps, top e htop	285
28.1. ps: a fotografia	285
28.2. top: o filme	287
28.3. htop: o top com interface	288
28.4. No Kali	290
28.5. Laboratório	291
28.6. Resumo	293
29. Sinais e controle: kill, killall, nice e prioridades	295
29.1. O que é um sinal	295
29.2. Os sinais que importam	296
29.3. kill, pkill e killall	297
29.4. A escada correta de encerramento	298
29.5. Prioridade de CPU: nice e renice	299
29.6. No Kali	301
29.7. Laboratório	301
29.8. Resumo	304
30. Jobs, primeiro e segundo plano, nohup e disown	307
30.1. Job não é processo	307
30.2. Colocando em segundo plano	307
30.3. Por que o processo morre quando o terminal fecha	310
30.4. nohup, disown e setsid	310
30.5. Reconnectando ao que ficou para trás	312
30.6. No Kali	312
30.7. Laboratório	313
30.8. Resumo	315
31. Multiplexação de terminal: tmux e screen	317
31.1. O modelo cliente-servidor	317
31.2. tmux: o essencial	318
31.3. screen: o antecessor	320
31.4. No Kali	321

31.5. Laboratório	322
31.6. Resumo	325
32. Recursos do sistema: memória, CPU, uptime e limites	327
32.1. Memória: por que “livre” é a coluna errada	327
32.2. Swap e o OOM killer	328
32.3. CPU: quantos núcleos, e o que é load average	330
32.4. Limites de recurso	331
32.5. No Kali	333
32.6. Laboratório	333
32.7. Resumo	336
 VI. Volume 6 — Gerenciamento de Pacotes	 337
33. APT e o modelo Debian: repositórios e o Kali rolling	339
34. Instalando, removendo e atualizando pacotes com apt	341
35. dpkg, arquivos .deb e resolução de dependências	343
36. Repositórios do Kali, metapacotes e kali-tweaks	345
37. Compilando a partir do código-fonte	347
38. Alternativas: pipx, snap, flatpak e Appliance	349
 VII. Volume 7 — Boot, systemd e Serviços	 351
39. O processo de inicialização: UEFI, GRUB e o kernel	353
40. systemd: units, targets e o modelo de serviços	355
41. Gerenciando serviços com systemctl	357
42. Logs com journald e o syslog tradicional	359
43. Agendamento: cron, at e timers do systemd	361
44. Targets, modo de recuperação e resolução de problemas de boot	363
 VIII. Volume 8 — Armazenamento e Sistemas de Arquivos	 365
45. Discos, partições e a nomenclatura de dispositivos	367
46. Particionamento com fdisk, parted e gdisk	369
47. Sistemas de arquivos: ext4, Btrfs, XFS e formatação	371
48. LVM: volumes lógicos flexíveis	373
49. RAID por software com mdadm	375
50. Criptografia de disco com LUKS e a persistência no Kali	377

IX. Volume 9 — Fundamentos de Shell Scripting	379
51. Do comando ao script: o primeiro script Bash	381
52. Variáveis, o ambiente e o escopo de exportação	383
53. Aspas, expansões e substituição de comandos	385
54. Entrada e saída: read, echo e printf	387
55. Condicionais: test, colchetes duplos e if	389
56. Códigos de saída e o encadeamento de comandos	391
57. Boas práticas: shebang, permissões e portabilidade	393
 X. Volume 10 — Scripting Intermediário	 395
58. Laços: for, while e until	397
59. Funções, retorno e escopo de variáveis	399
60. Arrays indexados e associativos	401
61. Parâmetros posicionais e getopt	403
62. Expansão de parâmetros avançada	405
63. Aritmética e manipulação de números no shell	407
 XI. Volume 11 — Processamento de Texto	 409
64. Expressões regulares: fundamentos e os diferentes sabores	411
65. grep e a busca de padrões	413
66. sed: o editor de fluxo	415
67. awk: processamento por campos e registros	417
68. cut, sort, uniq, tr e a caixa de ferramentas de texto	419
69. Dados estruturados na linha de comando: jq, JSON e CSV	421
70. Juntando tudo: pipelines de processamento de dados	423
 XII. Volume 12 — Scripting Avançado e Robusto	 425
71. Tratamento de erros: set -euo pipefail e traps	427
72. Depuração de scripts: set -x e ShellCheck	429
73. Manipulando arquivos, descritores e processos em scripts	431

74.Subshells, agrupamento e here-documents	433
75.Sinais, processos filhos e execução em paralelo	435
76.Interação com o usuário: menus, cores e caixas de diálogo	437
77.Estruturando scripts grandes e bibliotecas de funções	439
XIIIVolume 13 — Redes no Linux	441
78.Fundamentos: interfaces, endereçamento IP e a pilha de rede	443
79.Configuração de rede: ip, NetworkManager e arquivos	445
80.Diagnóstico: ping, traceroute, ss, dig e mtr	447
81.Acesso e transferência remota: SSH, scp e rsync	449
82.HTTP na linha de comando: curl, wget e netcat	451
83.Firewall no Linux: nftables e iptables	453
84.Captura e análise de tráfego: tcpdump e tshark	455
XIVVolume 14 — Segurança e o Ambiente Kali	457
85.Hardening do Linux: superfície de ataque e princípios	459
86.Gerenciamento de segredos: chaves SSH e GPG	461
87.Capabilities, isolamento e menor privilégio	463
88.Confinamento: AppArmor, SELinux e sandboxing	465
89.Auditoria, integridade de arquivos e detecção de alterações	467
90.O ecossistema de ferramentas do Kali: categorias e fluxos	469
91.Anonimato e privacidade: proxychains, Tor e VPN	471
XV.Volume 15 — Automação e Produtividade	473
92.Personalizando o shell: .bashrc, .zshrc, aliases e funções	475
93.Zsh, plugins e o prompt do Kali	477
94.Automatizando tarefas com cron e scripts agendados	479
95.Controle de versão com Git na linha de comando	481
96.Editores no terminal: vim e nano	483
97.Dotfiles e ambientes reproduzíveis	485

XVI	Volume 16 — Kernel, Contêineres e Virtualização	487
98.	O kernel Linux: módulos, /proc e /sys	489
99.	Contêineres por dentro: namespaces, cgroups e Docker	491
100	Virtualização: KVM, QEMU e o laboratório de estudos	493
101	Compilação, toolchains e o ecossistema de desenvolvimento	495
102	Observabilidade e desempenho: strace, ltrace e perf	497
103	Para onde ir depois: certificações, comunidade e prática contínua	499
	Referências	501

Apresentação

Este é um manual de **Linux e shell scripting** escrito em português do Brasil, pensado para levar o leitor do primeiro comando no terminal até a administração avançada do sistema, a automação com scripts robustos e os fundamentos do kernel, contêineres e virtualização.

A distribuição de referência é o **Kali Linux**. Todos os comandos, caminhos de pacote e convenções foram adaptados ao Kali — que é, por baixo, um Debian *rolling release*. Onde o Kali difere de um Debian ou Ubuntu comum (o repositório rolling, o usuário padrão, os metapacotes de ferramentas, o `kali-tweaks`, a persistência em live USB), o texto aponta a diferença explicitamente. Quem usa outra distribuição derivada de Debian encontrará quase tudo aplicável; onde a família RHEL (`dnf`, `firewalld`, SELinux) diverge de forma relevante, há uma nota.

Para quem é este manual

Para quem quer aprender Linux a sério: o estudante que acabou de instalar o Kali numa máquina virtual, o profissional de infraestrutura que administra servidores e redes, e quem vem da área de segurança e precisa dominar o sistema operacional que está sob todas as ferramentas. Não se pressupõe conhecimento prévio de Linux — o Volume 1 começa do zero — mas o manual não para no básico: os últimos volumes tratam de LVM, `nftables`, namespaces e `cgroups`.

Como o manual está organizado

O conteúdo avança em cinco fases, do concreto ao abstrato:

- **Fase 1 — Fundamentos do Linux.** O terminal, o sistema de arquivos, usuários e permissões. A base sobre a qual todo o resto se apoia.
- **Fase 2 — Administração do Sistema.** Processos, pacotes, `systemd`, serviços e armazenamento.
- **Fase 3 — Shell Scripting.** Do primeiro script Bash ao processamento de texto com `sed` e `awk` e ao scripting robusto com tratamento de erros e depuração.
- **Fase 4 — Redes, Segurança e Automação.** Redes no Linux, hardening, o ecossistema de ferramentas do Kali e a automação do dia a dia.
- **Fase 5 — Fronteira e Aprofundamento.** Kernel, contêineres, virtualização e para onde seguir depois.

Como cada capítulo funciona

Cada capítulo abre por um problema concreto, desenvolve o assunto com exemplos executáveis e comentados, e fecha com duas seções fixas: **No Kali**, que destaca o que muda especificamente nessa distribuição, e **Laboratório**, um roteiro prático para reproduzir o conteúdo no seu próprio ambiente. Todo comando mostrado é para ser digitado — a proposta é aprender fazendo.

Apresentação

Aviso. Os capítulos de segurança e das ferramentas do Kali têm caráter educacional e defensivo. Técnicas e ferramentas ofensivas aparecem para que o leitor entenda, detecte e mitigue — e devem ser usadas apenas em ambientes próprios ou com autorização explícita. Usar essas ferramentas contra sistemas de terceiros sem permissão é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

Bom proveito — e mantenha um terminal aberto ao lado enquanto lê.

Parte I.

**Volume 1 — Primeiros Passos: Linux e
Kali**

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

Três e vinte da manhã. O monitoramento avisa que o servidor que concentra os coletores de tráfego de doze torres parou de responder. Você entra por SSH pelo link de gerência e o prompt abre — a máquina está viva, o que morreu foi um serviço. O técnico que montou aquele ponto de presença há quatro anos não trabalha mais na empresa, e a única anotação no inventário diz “servidor Linux”. Antes de tentar qualquer conserto, você digita dois comandos:

```
uname -a
cat /etc/os-release
```

O primeiro responde qual **kernel** está rodando. O segundo responde qual **distribuição** foi instalada. São perguntas diferentes, e tratá-las como se fossem a mesma é a origem de boa parte dos mal-entendidos de quem está começando. Do kernel dependem os drivers, o suporte ao hardware e o comportamento de rede; da distribuição dependem o gerenciador de pacotes, o caminho dos arquivos de configuração, o modelo de atualização e quanto tempo aquela instalação ainda vai receber correções de segurança. Este capítulo desmonta a palavra “Linux” nas partes que ela esconde.

1.1. O que a máquina responde no primeiro minuto

Numa instalação Debian de servidor, os dois comandos acima devolvem algo assim:

```
$ uname -a
Linux pop-torre-03 6.12.13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.13-1
↳ (2025-02-08) x86_64 GNU/Linux
```

```
$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
```

Repare que os números não conversam: o kernel é 6.12.13, a distribuição é a versão 12. Não há relação alguma entre eles. A mesma máquina, reinstalada com Kali, responderia:

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

```
$ uname -a
Linux kali 6.12.25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.25-1kali1
↳ (2025-04-30) x86_64 GNU/Linux

$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION="2025.2"
ID=kali
ID_LIKE=debian
```

Kernel muito parecido, sistema completamente diferente. E o campo `ID_LIKE=debian` já entrega o parentesco: quase tudo que vale para Debian vale para Kali. Guardar essa distinção desde o começo economiza horas de busca em fórum — a resposta que resolve seu problema pode estar escrita para “Linux”, mas depender de um detalhe que só existe no Ubuntu.

1.2. O kernel: o Linux no sentido estrito

Linux, tecnicamente, é só o kernel. É um programa — grande, mas um programa — que fica entre o hardware e todo o resto do software. Quando o computador liga, o firmware carrega o kernel na memória e entrega a ele o controle da máquina; a partir daí é o kernel que decide qual processo usa a CPU e por quanto tempo, quais páginas de memória cada programa enxerga, como os bytes chegam ao disco, como os pacotes saem pela placa de rede e como um dispositivo USB recém-conectado passa a existir para o sistema (Love, 2010).

Nenhum programa comum fala com o hardware diretamente. O `ls` não sabe ler um disco; ele pede ao kernel. O `nmap` não sabe montar um pacote na placa de rede; ele pede ao kernel. Essa fronteira tem nome: **chamada de sistema** (*system call*). O programa roda no que se chama espaço de usuário, com privilégios limitados; o kernel roda em espaço de kernel, com acesso total; e a única porta entre os dois é o conjunto de algumas centenas de chamadas de sistema. Figura 1.1 mostra o arranjo.

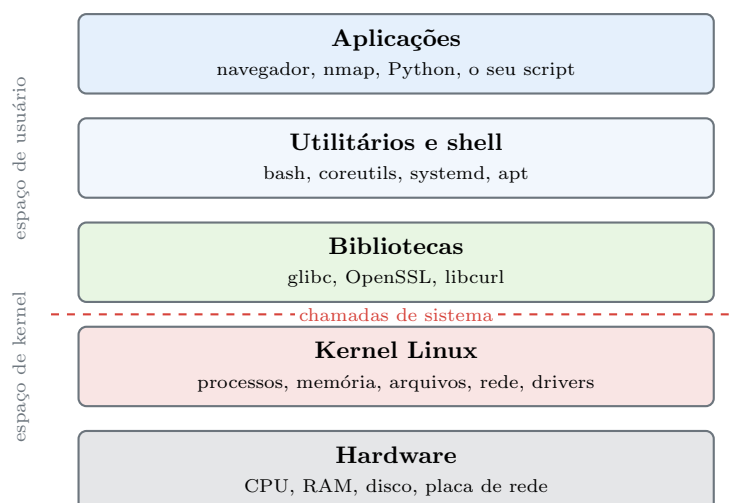


Figura 1.1.: As camadas de um sistema Linux. Tudo acima da linha tracejada precisa pedir ao kernel para tocar no hardware.

Dá para ver essa fronteira funcionando. O comando `strace` intercepta e imprime cada chamada de sistema que um processo faz:

```
strace -c ls /
```

A opção `-c` resume por chamada em vez de listar uma a uma. Um `ls` de um diretório pequeno dispara facilmente umas cem chamadas: `execve` para iniciar o programa, `openat` e `read` para carregar as bibliotecas, `statx` para descobrir o tipo de cada entrada, `getdents64` para ler o diretório, `write` para imprimir na tela. Sem o kernel, o `ls` é um punhado de instruções incapaz de descobrir sequer o próprio nome.

O kernel Linux é **monolítico e modular**. Monolítico porque drivers e subsistemas rodam dentro do mesmo espaço privilegiado, e não como processos separados — decisão de projeto que rendeu, em 1992, um debate público entre Linus Torvalds e Andrew Tanenbaum, autor do Minix, defensor de microkernels. Modular porque partes desse código podem ser carregadas e descarregadas com o sistema em pé:

```
lsmod | head  
modinfo ath9k_htc | head -5
```

O primeiro lista os módulos carregados; o segundo descreve um módulo específico — no exemplo, o driver de um adaptador Wi-Fi USB muito usado em laboratório. É por isso que você pluga um adaptador novo e ele funciona sem reiniciar: o kernel carrega o módulo correspondente sob demanda.

A numeração é simples de ler. Em `6.12.25-amd64`, o `6.12` é a versão de origem (*mainline*), o `25` é o número da correção, e `amd64` é a arquitetura. Algumas versões são marcadas como **LTS** e recebem correções por anos — é o kernel que distribuições de servidor adotam. As versões novas trazem suporte a hardware recente, e é por isso que uma placa de rede lançada este ano pode simplesmente não existir para um servidor com kernel de cinco anos atrás. Esse é o argumento prático mais forte a favor de kernels novos, e o gerenciamento de módulos é tema do Volume 16.

1.3. De onde veio: Unix, GNU e 1991

Em 1969, no Bell Labs da AT&T, Ken Thompson e Dennis Ritchie escreveram o Unix. A virada aconteceu poucos anos depois, quando o sistema foi reescrito em C: um sistema operacional que podia ser recompilado para outra máquina em vez de reescrito em assembly. Junto com o código veio um conjunto de ideias que o Linux herdou por inteiro — tudo é arquivo, programas pequenos que fazem uma coisa bem, saída de um encadeada na entrada do outro, configuração em texto simples (Kernighan; Pike, 1984). Universidades adotaram o Unix, a Universidade da Califórnia em Berkeley criou sua própria linhagem (a família BSD), e nos anos 1980 o código virou produto comercial fechado, com licenças caras e disputas judiciais sobre quem podia distribuir o quê.

Foi contra esse fechamento que Richard Stallman lançou, em 1983, o **Projeto GNU** — sigla recursiva para *GNU's Not Unix*. A meta era um sistema completo, compatível com Unix, cujo código qualquer pessoa pudesse ler, modificar e redistribuir. Em 1991 o projeto tinha praticamente tudo: o compilador `gcc`, o editor Emacs, o `bash`, os utilitários que hoje formam o pacote `coreutils`, o `make`, o depurador. Faltava justamente a peça central — o kernel, chamado Hurd, que se arrastava.

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

Nesse mesmo ano, um estudante finlandês de 21 anos chamado Linus Torvalds começou a escrever, por conta própria, um kernel para o seu 386. Em agosto de 1991 ele anunciou o projeto numa lista de discussão do Minix com a frase que ficou célebre por envelhecer mal: era só um passatempo, não seria grande e profissional como o GNU. Em 1992 ele relicenciou o kernel sob a **GPL versão 2**, e a peça que faltava ao GNU encontrou o conjunto de ferramentas que faltava ao kernel. O resultado é o que a saída do `uname -a` chama, literalmente, de **GNU/Linux** — e é a razão de existir a disputa sobre esse nome: quem escreve “GNU/Linux” está lembrando que o kernel sozinho não liga uma máquina útil. Neste manual usamos “Linux” no sentido corrente, de sistema completo, e “kernel” quando a distinção importa.

1.4. O que é, então, uma distribuição

Um kernel não abre um terminal. Para ter um sistema operacional utilizável é preciso juntar o kernel a uma biblioteca C, a um programa de inicialização, a um shell, a centenas de utilitários, a um gerenciador de pacotes, a um repositório onde esses pacotes vivem, a um instalador e a um conjunto de decisões padrão. Esse trabalho de integração — escolher versões, aplicar correções, testar combinações, assinar os pacotes e sustentar tudo isso ao longo do tempo — é o que uma **distribuição** faz. Figura 1.2 mostra as peças.

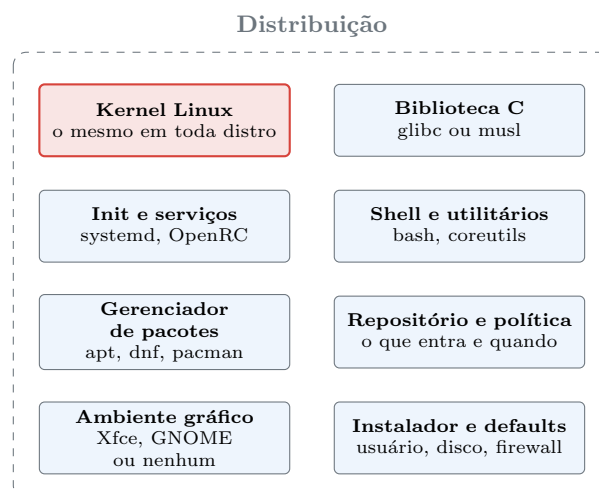


Figura 1.2.: Uma distribuição é o kernel mais o trabalho de integração que o torna utilizável.

Cada uma dessas caixas é uma decisão editorial, e distribuições diferentes decidem diferente. As escolhas que mais mudam o dia a dia são quatro. A primeira é o **modelo de lançamento**: versão fixa, em que os pacotes congelam e só recebem correções de segurança por alguns anos (Debian estável, Ubuntu LTS, RHEL), ou *rolling release*, em que não existe “versão” e o sistema recebe versões novas continuamente (Arch, Kali). A segunda é o **formato de pacote e o gerenciador**: `.deb` com `apt` na família Debian, `.rpm` com `dnf` na família Red Hat, e por aí vai. A terceira é o **conjunto padrão**: uma imagem mínima de servidor, um desktop completo, ou — no caso do Kali — algumas centenas de ferramentas de segurança já instaladas. A quarta é a **política de segurança e suporte**: quem corrige, com que rapidez, e por quanto tempo.

Para ter uma ideia do tamanho do trabalho, conte os pacotes de uma instalação comum:

```
dpkg -l | grep -c '^ii'
```

Uma instalação enxuta de Debian passa dos 500 pacotes; um Kali com o metapacote padrão passa fácil dos 3.000. Nenhum deles foi escrito pela distribuição — todos foram empacotados, testados em conjunto e assinados por ela.

1.5. Famílias: o mapa das distribuições

Existem centenas de distribuições, mas quase todas descendem de meia dúzia de troncos, e é o tronco que determina os comandos que você vai digitar. Figura 1.3 resume as linhagens que importam na prática.

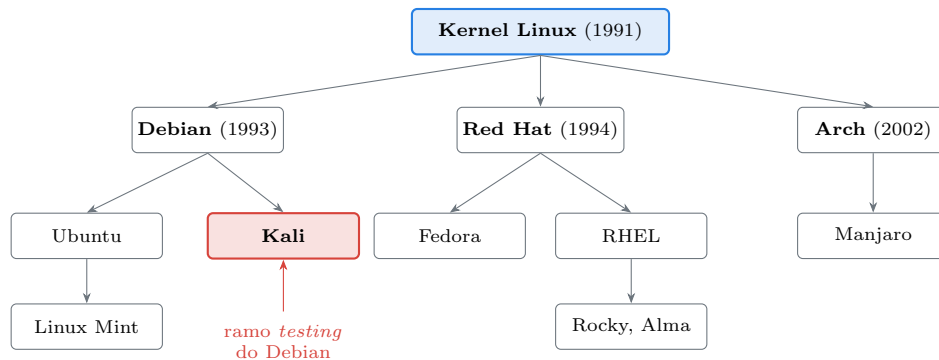


Figura 1.3.: As linhagens principais. O tronco define o gerenciador de pacotes e boa parte das convenções.

A **família Debian** usa pacotes `.deb` e o `apt`. Debian é a base; Ubuntu deriva dela e adiciona um ciclo de lançamento previsível; Kali deriva do ramo de testes do Debian; Linux Mint deriva do Ubuntu; o Raspberry Pi OS também é Debian. É a família com maior presença em servidores de pequeno e médio porte no Brasil, e é a família deste manual.

A **família Red Hat** usa pacotes `.rpm` e o `dnf`. Fedora é o laboratório onde as novidades aparecem primeiro; o RHEL é o produto comercial estabilizado a partir dele; Rocky Linux e AlmaLinux são reconstruções gratuitas e compatíveis do RHEL. É a família dominante em datacenter corporativo, e traz consigo `firewalld` e SELinux, que resolvem os mesmos problemas de outro jeito.

A **família Arch** é *rolling*, minimalista e monta o sistema a partir do que o usuário escolhe instalar. Fora desses três troncos, valem menção o openSUSE, o Alpine — minúsculo, com biblioteca C `musl` no lugar da `glibc`, quase padrão em contêineres — e o Gentoo, que compila tudo a partir do fonte.

A consequência prática é direta: **os conceitos são os mesmos, os comandos nem sempre**. Processo, permissão, descritor de arquivo, socket, sinal — isso é kernel, e é idêntico em toda parte. Já `apt install` contra `dnf install`, `/etc/network/interfaces` contra as conexões do NetworkManager, `nftables` contra `firewalld`, isso é distribuição. Ao escolher a distribuição de um servidor que vai ficar quatro anos num rack de POP, o critério raramente é gosto: é janela de suporte, previsibilidade de atualização e disponibilidade dos pacotes de que você depende (Nemeth et al., 2017).

1.6. O modelo de software livre

Nada disso seria possível sem o arranjo jurídico que sustenta o ecossistema. Software livre, na definição da Free Software Foundation, é o que garante quatro liberdades ao usuário: **liberdade 0**, executar o programa para qualquer finalidade; **liberdade 1**, estudar como ele funciona e adaptá-lo, o que exige acesso ao código-fonte; **liberdade 2**, redistribuir cópias; e **liberdade 3**, distribuir versões modificadas. “Livre” aqui é liberdade, não prego — a ambiguidade existe em inglês (*free*) e por isso surgiu o termo alternativo *open source*, cunhado em 1998 com ênfase mais pragmática, no modelo de desenvolvimento colaborativo, e menos na dimensão ética. Na prática as duas listas de licenças aprovadas quase coincidem.

As licenças se dividem em duas famílias. As **copyleft**, como a GPL, obrigam quem distribui uma versão modificada a distribuí-la sob a mesma licença, com o fonte disponível — a liberdade é passada adiante à força. As **permissivas**, como MIT, BSD e Apache, permitem que o código seja incorporado a produtos fechados. O kernel Linux é GPLv2. É por isso que um fabricante que embarca Linux num roteador ou numa OLT precisa disponibilizar o fonte do kernel modificado que usou — e é por isso que existe, para muito equipamento de rede, uma comunidade capaz de compilar firmware alternativo.

Esse mesmo mecanismo é o que permite a existência das distribuições: o Kali pode pegar o Debian inteiro, modificar, rebatizar e redistribuir porque as licenças autorizam. Cada pacote instalado traz sua licença registrada em disco:

```
head -20 /usr/share/doc/coreutils/copyright
apt show nmap | head -15
```

Vale desfazer um mal-entendido comum: software livre não é software sem dinheiro envolvido. Red Hat, Canonical e SUSE são empresas grandes que vendem suporte, certificação e serviços em cima de código aberto; a OffSec, que mantém o Kali, vende treinamento e certificação; a maior parte dos commits do kernel Linux vem de gente paga para isso, empregada por fabricantes de hardware e provedores de nuvem. O que o modelo elimina não é o pagamento — é o aprisionamento.

1.7. O que muda no seu dia a dia

Três consequências concretas. Primeira: quando um serviço se comporta de um jeito que a documentação não explica, o código está a um `apt source` de distância, e ler o fonte é uma opção real de diagnóstico, não um recurso teórico. Segunda: o repositório da distribuição é a sua cadeia de suprimentos de software, com pacotes assinados e verificados a cada `apt update` — instalar `.deb` baixado de qualquer lugar contorna essa verificação, e o assunto volta com força no Volume 6. Terceira: você pode auditar. Num ambiente onde a máquina fica trancada num contêiner metálico no meio de um pasto, saber exatamente o que está rodando e de onde veio cada binário não é preciosismo — é a diferença entre um incidente investigável e um mistério.

1.8. No Kali

O Kali Linux é uma distribuição **Debian rolling** mantida pela OffSec, montada a partir do ramo `testing` do Debian e voltada a teste de invasão, forense e auditoria de segurança (Offensive Security, 2025). Alguns pontos em que ele difere de um Debian ou Ubuntu comum e que aparecem já no primeiro contato:

- **Não existe “versão” no sentido do Debian.** O 2025.2 de `/etc/os-release` é um marco de imagem de instalação, não um congelamento: a atualização vem do ramo `kali-rolling`, que se atualiza continuamente. Confira com `cat /etc/apt/sources.list` — a linha aponta para `kali-rolling`, não para um codinome como `bookworm`. Existem ainda os ramos `kali-last-snapshot`, congelado no último lançamento, e `kali-experimental`. Isso significa que `apt update && apt full-upgrade` no Kali é uma operação de rotina, não um evento raro.
- **O usuário padrão é kali, não root.** Até a versão 2020.1 o Kali logava como `root` por padrão; hoje adota o modelo de usuário comum com `sudo`, como qualquer Debian. O tema é aprofundado no Volume 4.
- **O kernel tem patches próprios.** O sufixo `-kali1` em `uname -r` indica um kernel com correções aplicadas pela distribuição, notadamente para injeção de pacotes e modo monitor em adaptadores Wi-Fi — recursos que um kernel Debian puro nem sempre oferece.
- **As ferramentas vêm por metapacotes.** `kali-linux-default` traz o conjunto usual, `kali-linux-large` traz quase tudo, `kali-linux-headless` traz só o que roda sem interface gráfica. Instalar um metapacote arrasta centenas de programas de uma vez. Detalhes no Volume 6.
- **kali-tweaks** é um utilitário próprio da distribuição para ajustar rapidamente ramo de repositório, shell padrão, serviços de rede e configurações de hardening.
- **Kali não é distribuição de servidor.** Ela vem com ferramentas ofensivas instaladas, acompanha um ramo de testes e não tem janela de suporte de longo prazo. Para o servidor de monitoramento da história de abertura, a escolha correta é Debian estável ou Ubuntu LTS. Kali é a máquina de trabalho de quem audita, não a máquina auditada.

Nota sobre a família RHEL. Em Fedora, RHEL, Rocky ou Alma, os equivalentes são `cat /etc/redhat-release` no lugar do `os-release`, `dnf` no lugar do `apt`, `rpm -qa` no lugar do `dpkg -l`, `firewalld` no lugar do `nftables` direto e SELinux no lugar do AppArmor. O kernel e os conceitos são os mesmos.

1.9. Laboratório

Roteiro para executar numa máquina virtual com Kali. Nenhum passo altera o sistema; todos são de leitura.

1. Identifique kernel e distribuição separadamente.

```
uname -r
uname -a
cat /etc/os-release
hostnamectl
```

Esperado: `uname -r` devolve algo como `6.12.25-amd64`; o `os-release` devolve `ID=kali` e `ID_LIKE=debian`. O `hostnamectl` reúne as duas informações em campos separados — Operating System e Kernel. Anote os dois valores; eles vão divergir na próxima atualização, e em ritmos diferentes.

2. Confirme que o kernel é modular.

```
lsmod | wc -l
lsmod | head -5
```

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

Esperado: dezenas de módulos carregados. A primeira coluna é o nome, a terceira é a contagem de uso — módulo com contagem zero não está sendo usado por ninguém no momento.

3. Observe a fronteira das chamadas de sistema.

```
sudo apt install -y strace
strace -c ls / 2>&1 | tail -20
```

Esperado: uma tabela com as chamadas usadas e quantas vezes cada uma. Procure `openat`, `read`, `write`, `getdents64`, `execve`. A conclusão a tirar: um comando trivial como `ls` não faz nada sozinho — ele passa todo o trabalho real para o kernel.

4. Veja que o programa depende de bibliotecas, e não só do kernel.

```
ldd /bin/ls
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 --version | head -2
```

Esperado: a lista de bibliotecas compartilhadas de que o `ls` precisa, incluindo `libc.so.6`, e a versão da glibc. Essa camada pertence à distribuição, não ao kernel — trocar de distribuição pode trocar a glibc; trocar de kernel, não.

5. Meça o trabalho de integração da distribuição.

```
dpkg -l | grep -c '^ii'
apt list --installed 2>/dev/null | wc -l
```

Esperado: alguns milhares de pacotes num Kali com metapacote padrão. Cada um foi empacotado, testado em conjunto e assinado por alguém.

6. Leia a licença de um programa que você usa.

```
head -25 /usr/share/doc/nmap/copyright
apt show bash 2>/dev/null | head -12
```

Esperado: o arquivo `copyright` traz autoria e licença. Compare a licença do `bash` (GPL) com a de algum utilitário sob MIT ou BSD e observe a diferença de exigência sobre versões modificadas.

7. Descubra o ramo de repositório em que a sua máquina está.

```
cat /etc/apt/sources.list
apt policy
```

Esperado: uma linha apontando para `kali-rolling`. Se apontar para `kali-last-snapshot`, sua máquina está congelada no último lançamento e não receberá pacotes novos até você mudar isso.

8. A prova final de que kernel e distribuição são coisas distintas. Se houver Docker no ambiente:

```
sudo docker run --rm fedora cat /etc/os-release | head -3
sudo docker run --rm fedora uname -r
uname -r
```

Esperado: o `os-release` de dentro do contêiner diz Fedora; o `uname -r` de dentro do contêiner devolve **exatamente o mesmo kernel** da sua máquina Kali. O contêiner traz uma distribuição inteira — utilitários, `dnf`, bibliotecas — mas não traz kernel: ele usa o do hospedeiro. É a demonstração mais limpa da separação, e o mecanismo por trás dela é assunto do Volume 16.

1.10. Resumo

- **Linux, no sentido estrito, é o kernel:** o programa que gerencia CPU, memória, arquivos, rede e dispositivos, e que expõe tudo isso ao restante do software por meio das chamadas de sistema.
- **Distribuição é o kernel mais o trabalho de integração:** biblioteca C, init, shell, utilitários, gerenciador de pacotes, repositório, instalador e uma política de atualização e suporte.
- `uname -a` e `/etc/os-release` respondem perguntas diferentes e seus números não têm relação entre si. Saber ler os dois é o primeiro diagnóstico de qualquer máquina desconhecida.
- **A família da distribuição define os comandos.** Conceitos de kernel valem em toda parte; `apt`, `dnf` e `pacman` não. Debian e derivados — Kali incluído — formam a família deste manual.
- **O modelo de software livre é o que torna esse ecossistema possível:** quatro liberdades, licenças copyleft como a GPLv2 do kernel e permissivas como MIT e BSD, e um mercado que cobra por suporte e serviço, não por aprisionamento.
- **Kali é Debian rolling voltado à segurança,** com usuário `kali`, kernel com patches próprios, ferramentas em metapacotes e sem janela de suporte longo — excelente estação de trabalho de auditoria, má escolha para servidor de produção.

2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo

A empresa contratou um analista júnior e ele chegou animado: instalou Kali Linux como sistema principal do notebook de trabalho, apagou o Windows, e passou a primeira semana feliz. Na segunda semana o Wi-Fi do escritório parou de conectar depois de um `apt full-upgrade`. Na terceira, o cliente pediu para ele acessar uma planilha compartilhada e o pacote de escritório não abria o arquivo direito. Na quarta, o time de TI descobriu que a máquina que circula na rede corporativa tem `responder`, `bettercap` e `metasploit-framework` instalados e nenhum controle sobre quem senta nela. Nada disso é defeito do Kali. É uso fora de propósito.

O Kali é uma distribuição excelente — para o que ela foi feita. Este capítulo explica o que ela foi feita para ser, de onde veio, quais decisões de projeto explicam seus comportamentos estranhos, e — tão importante quanto — em quais situações a resposta certa é outra distribuição. Como o manual inteiro usa o Kali como referência, vale deixar claro desde já o contrato: aprender Linux **no** Kali é ótimo, porque tudo que vale para Debian vale aqui; usar Kali como sistema de produção, de servidor ou de escritório é uma escolha ruim, e as razões são técnicas.

2.1. O que o Kali é, em uma frase

Kali Linux é uma distribuição Debian voltada a **teste de invasão, forense digital, engenharia reversa e auditoria de segurança**, mantida pela OffSec, distribuída gratuitamente e construída a partir do ramo `testing` do Debian (Offensive Security, 2025).

Cada parte dessa frase carrega uma consequência prática. “Debian” significa `apt`, `.deb`, `/etc`, `systemd` — nenhuma novidade estrutural, e é por isso que o conhecimento adquirido aqui é transferível. “Voltada a teste de invasão” significa que o conjunto padrão de pacotes tem centenas de ferramentas ofensivas, o que é conveniente para quem audita e é superfície de risco para quem não audita. “Ramo `testing`” significa *rolling release*: não há versão congelada, os pacotes mudam continuamente, e a estabilidade de longo prazo nunca foi um objetivo do projeto. “Mantida pela OffSec” significa que existe uma empresa por trás, com um modelo de negócio — treinamento e certificação, notadamente a OSCP — que sustenta o trabalho de empacotamento.

2.2. De onde veio: a linhagem BackTrack

O Kali não nasceu do zero em 2013. Ele é o quarto ou quinto nome de uma linha de distribuições de segurança que começou como live CD no início dos anos 2000, quando montar um ambiente com todas as ferramentas de auditoria significava compilar dezenas de projetos à mão, cada um com dependências conflitantes. Figura 2.1 resume o caminho.

O **Whoppix**, de 2004, era um live CD derivado do Knoppix com ferramentas de teste de invasão. Ele virou WHAX, e em 2006 a fusão com o projeto Auditor Security Collection produziu o **BackTrack**, que dominou a área por sete anos. O BackTrack era competente e desorganizado: as ferramentas iam parar em `/pentest/`, fora de qualquer convenção do sistema de arquivos,

2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo

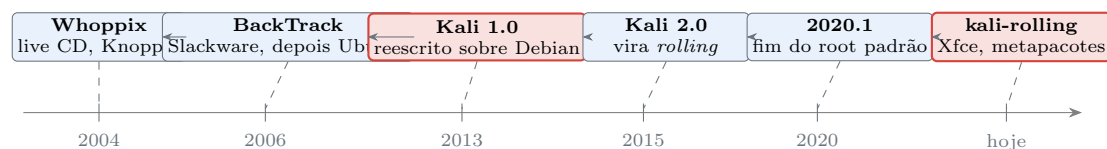


Figura 2.1.: A linhagem do Kali: vinte anos de tentativas de empacotar um ambiente de auditoria reproduzível.

muitas vezes como cópias do repositório de origem sem empacotamento nenhum. Atualizar era um problema, reproduzir um ambiente era um problema, e auditar a procedência de um binário era quase impossível.

Em março de 2013 a equipe jogou fora a base e recomeçou sobre Debian. Essa é a mudança que define o **Kali**: toda ferramenta virou pacote `.deb`, com dependências declaradas, com arquivos nos lugares previstos pelo FHS, com assinatura no repositório, com histórico de versões. O nome mudou justamente para sinalizar que não era uma nova versão do BackTrack, e sim outro sistema.

Duas viradas posteriores importam. Em 2015, o Kali 2.0 adotou o modelo *rolling*, alinhando o repositório ao `testing` do Debian de forma contínua. E em janeiro de 2020, a versão 2020.1 **encerrou o login como root por padrão**, adotando um usuário comum chamado `kali` com `sudo` — mudança que quebrou o hábito de uma geração inteira e alinhou a distribuição às práticas normais de segurança.

2.3. As decisões de projeto que explicam o comportamento

Boa parte do que parece esquisito no Kali é consequência direta de uma decisão consciente. Vale conhecer as principais, porque elas antecipam problemas.

Repositório único e assinado. Todo pacote do Kali vem de um repositório assinado com a chave GPG do projeto, e o número de espelhos oficiais é deliberadamente pequeno. A lógica é de cadeia de suprimentos: quem instala uma distribuição de segurança está confiando enormemente em quem empacotou aquelas ferramentas, muitas das quais têm capacidade de fazer estrago. Um repositório enxuto e assinado é auditável; uma coleção de PPAs de terceiros não é. Consequência prática: **não saia adicionando repositórios de outras distribuições ao Kali**. Misturar Ubuntu com Kali quebra dependências e destrói a garantia de procedência. A regra vale em dobro no Kali por ele ser *rolling*.

Ferramentas curadas, não exaustivas. O repositório tem algo em torno de seiscentas ferramentas de segurança, e a entrada de uma nova passa por avaliação: a ferramenta é mantida? Tem licença compatível? Funciona? Duplica algo que já existe? Isso é oposto à filosofia do BlackArch, que empacota milhares de projetos sem tanta triagem. Cada abordagem tem mérito; o Kali escolheu ser menor e mais confiável.

Kernel com patches próprios. O sufixo `-kaliN` em `uname -r` indica correções aplicadas pela distribuição, especialmente relacionadas a **injeção de pacotes** e **modo monitor** em adaptadores Wi-Fi. Um kernel Debian puro frequentemente não permite as duas coisas com os mesmos drivers. Esse é um dos poucos pontos em que o Kali realmente entrega algo que você não obteria instalando as ferramentas manualmente em outra distro.

Metapacotes em vez de instalação monolítica. Em vez de uma imagem gigante, o Kali oferece pacotes que são apenas listas de dependências: `kali-linux-core` (o mínimo), `kali-linux-default` (o conjunto da imagem padrão), `kali-linux-large`, `kali-linux-everything`, e metapacotes por área — `kali-tools-web`, `kali-tools-wireless`, `kali-tools-forensics`, `kali-tools-passwords`, entre outros. Instalar um deles arrasta centenas de programas; remover libera vários gigabytes. Isso é o que permite um Kali de 2 GB para uma VM descartável e um de 30 GB para uma estação de trabalho completa.

Onipresença de plataformas. O mesmo repositório serve imagens para máquina virtual, instalação em disco, live USB, ARM (Raspberry Pi e semelhantes), WSL2 no Windows, contêiner Docker, nuvem, e o NetHunter, que roda em celulares Android. A infraestrutura de build é a mesma; muda o alvo.

Personalização assumida. O projeto publica as receitas de construção das próprias imagens (`live-build-config`), de modo que qualquer pessoa pode gerar um Kali sob medida — com exatamente as ferramentas que quer, o papel de parede que quiser e as configurações que precisa. É um recurso subutilizado e uma das coisas mais úteis da distribuição para quem trabalha com auditoria recorrente.

2.4. O contrato de segurança que você assina ao instalar

Aqui está a parte que costuma ser mal compreendida. Uma distribuição de segurança **não é uma distribuição segura**. São ideias opostas.

Uma instalação padrão de Kali traz centenas de binários com capacidade ofensiva, muitos deles com bits de permissão especiais, alguns rodando com privilégio elevado. Traz também um conjunto de decisões voltadas à conveniência do operador — serviços que iniciam fácil, configurações permissivas para laboratório. A superfície de ataque de uma máquina Kali é maior que a de um Debian mínimo, por construção. Se um atacante compromete uma máquina Kali, ele encontra ali uma caixa de ferramentas montada, aquecida e pronta.

Por isso, três hábitos valem desde o primeiro dia:

- **Kali é máquina de trabalho de quem audita, não máquina exposta.** Não a coloque como servidor com serviços abertos à internet. Não deixe SSH aberto para o mundo. Serviços no Kali vêm desabilitados no boot por padrão justamente por isso — é uma decisão de projeto, não um esquecimento.
- **Use VM com snapshot.** Um teste de invasão suja o sistema: configurações alteradas, pacotes instalados às pressas, artefatos espalhados. Restaurar um snapshot é mais rápido e mais confiável do que limpar.
- **Separe cliente de cliente.** Se você audita mais de uma organização, dados de uma não podem encostar nos de outra. VMs distintas, ou pelo menos volumes distintos e criptografados.

E o ponto jurídico, que não é detalhe: usar essas ferramentas contra sistemas de terceiros sem autorização é crime no Brasil. A Lei 12.737/2012 tipificou a invasão de dispositivo informático, e a legislação posterior endureceu as penas. O que torna um teste de invasão legítimo não é a ferramenta nem a técnica — é o **contrato**: escopo definido por escrito, janela de execução acordada, autorização de quem tem poder para autorizá-la, e regras claras sobre o que fazer com o que for encontrado. Sem esse documento, a mesma ação que num contrato é serviço profissional é, fora dele, crime. Este manual ensina os mecanismos e assume que o leitor trabalha em laboratório próprio ou sob autorização.

2.5. Quando não usar Kali

Esta seção existe porque a pergunta aparece toda semana em fórum. Figura 2.2 resume a decisão.

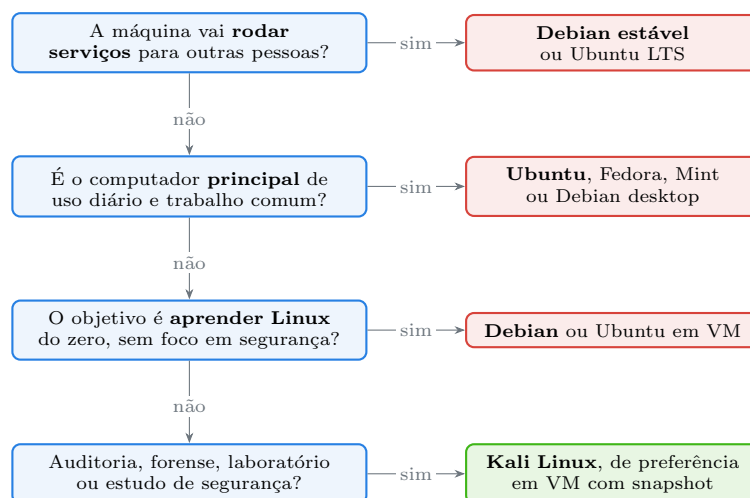


Figura 2.2.: Kali resolve um problema específico. Fora dele, quase sempre existe escolha melhor.

Não use como servidor. Rolling release e servidor de produção são incompatíveis: um `apt full-upgrade` pode trocar a versão principal de um banco de dados, de um servidor web ou da própria biblioteca C. Não há janela de suporte de segurança de longo prazo, não há backports estabilizados, não há promessa de compatibilidade. Servidor pede Debian estável, Ubuntu LTS ou RHEL/Rocky.

Não use como desktop de trabalho comum. É possível — muita gente faz — mas você paga um preço em manutenção que não tem contrapartida. O ambiente vem otimizado para operação de auditoria, não para o dia a dia de escritório, e cada atualização traz a chance de uma regressão em algo que você depende para trabalhar.

Não use como primeira distribuição para aprender Linux, se o objetivo é só aprender Linux. Aqui cabe uma ressalva honesta, já que este manual escolheu o Kali como referência: o problema não é o Kali ser difícil — ele é um Debian, e Debian é dos sistemas mais bem documentados que existem. O problema é que, ao pesquisar um erro, o iniciante recebe respostas contaminadas por particularidades da distribuição e por conselhos de fóruns de segurança. A escolha do manual é deliberada: usamos o Kali porque ele é Debian e porque o público-alvo tem interesse em segurança, mas todo capítulo marca explicitamente o que é geral e o que é específico da distribuição — essa é a função da seção “No Kali” que fecha cada capítulo.

Não use se você não sabe o que as ferramentas fazem. Rodar `bettercap` ou responder numa rede corporativa “para ver o que acontece” pode derrubar serviços, capturar credenciais de colegas e render demissão por justa causa, além de responsabilização criminal. Esse não é um cenário hipotético.

Não use se a organização proíbe. Muitas empresas têm política explícita contra ferramentas ofensivas em estações de trabalho, e com razão. Verifique antes.

E a contrapartida: **use Kali** quando a tarefa for teste de invasão autorizado, resposta a incidente, forense, engenharia reversa, avaliação de segurança de rede sem fio, laboratório de estudo (CTF, máquinas vulneráveis, ambientes de treino) ou aula prática de segurança. Nesses casos, o tempo que você economiza por ter tudo empacotado e funcionando é enorme.

2.6. As alternativas que valem conhecer

O Kali não é a única opção, e conhecer as vizinhas ajuda a entender as decisões dele.

Parrot Security OS também é derivado do Debian e cobre território parecido, com ênfase maior em privacidade e um ambiente gráfico mais leve. É a alternativa mais direta ao Kali.

BlackArch é um repositório de ferramentas de segurança sobre Arch Linux, com milhares de pacotes. Serve a quem já vive no Arch e quer o volume máximo de ferramentas, aceitando menos curadoria.

Debian ou Ubuntu com as ferramentas instaladas manualmente é a escolha de muito profissional experiente. Você perde os patches de kernel e a conveniência dos metapacotes, e ganha um sistema previsível cujo conteúdo você conhece linha por linha.

Distribuições de tarefa única como o Tails (amnésica, focada em anonimato, roda em RAM e não deixa rastro) e o REMnux (análise de malware) resolvem problemas específicos melhor que qualquer distribuição generalista.

Security Onion e semelhantes vão para o lado defensivo — monitoramento de rede, detecção de intrusão, análise de logs. Vale lembrar que Kali é ferramenta **ofensiva** por vocação; o lado defensivo tem seu próprio ecossistema.

2.7. No Kali

Verificações e ajustes que valem fazer logo depois de instalar, e que exercitam o que este capítulo descreveu:

- **Confirme o ramo do repositório.** O arquivo `/etc/apt/sources.list` deve conter uma única linha ativa apontando para `kali-rolling`. Se apontar para `kali-last-snapshot`, a máquina está congelada na última imagem lançada e não receberá pacotes novos — útil para reprodutibilidade, ruim para quem quer ferramentas atuais.
- **Confirme a assinatura do repositório.** A chave pública do Kali fica em `/usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg`. Se ela expirar ou for corrompida, `apt update` passa a recusar o repositório — é o mecanismo funcionando, não um defeito. A correção é reinstalar o pacote `kali-archive-keyring`, nunca desabilitar a verificação.
- **Descubra quais metapacotes existem** com `apt search kali-linux` e `apt search kali-tools`. É a forma correta de crescer ou encolher a instalação sem caçar ferramenta por ferramenta.
- **kali-tweaks** é o utilitário próprio da distribuição: ajusta ramo de repositório, shell padrão, comportamento de serviços de rede e o modo *undercover*.
- **Modo *undercover*** (`kali-undercover`) troca o tema do Xfce por uma imitação de Windows. É um recurso sério, apesar da aparência: serve para não chamar atenção ao trabalhar em campo, num saguão de cliente ou numa sala com terceiros presentes.
- **Serviços não iniciam no boot.** No Kali, serviços de rede como SSH e o servidor web vêm desabilitados na inicialização. Isso é deliberado. Habilitá-los é possível, mas é uma decisão consciente sua — e o tema de serviços e `systemd` é o Volume 7.
- **Atualize com `apt update && apt full-upgrade`**, nunca só `apt upgrade`. Em rolling release, transições de pacote frequentemente exigem remover algo, e `apt upgrade` se recusa a remover — o resultado é uma máquina parcialmente atualizada, que é a pior configuração possível. O assunto tem capítulo próprio no Volume 6.

2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo

Nota sobre a família RHEL. Não existe equivalente de Kali com a mesma tração no mundo Red Hat. Quem trabalha nesse ecossistema normalmente usa Fedora com repositórios adicionais, ou simplesmente uma VM Kali ao lado. A diferença de família aparece nas ferramentas de sistema (`dnf`, `firewalld`, `SELinux`), não nas ferramentas de segurança em si, que são as mesmas em toda parte.

2.8. Laboratório

Roteiro de leitura e verificação numa VM com Kali. Nenhum passo instala ferramenta ofensiva nem toca em rede de terceiros.

1. Identifique a natureza rolling da instalação.

```
cat /etc/os-release
cat /etc/apt/sources.list
apt policy | head -20
```

Esperado: `VERSION` traz um marco de imagem (por exemplo 2025.2) e o `sources.list` aponta para `kali-rolling`. Repare que o número da versão não define de onde vêm os pacotes — quem define é o ramo.

2. Confirme que o kernel tem patches da distribuição.

```
uname -r
uname -v
```

Esperado: um sufixo como `-kali1` ou `-kali3`. Esse número é da distribuição, não do kernel de origem. É a evidência dos patches de injeção de pacotes e modo monitor.

3. Verifique a cadeia de confiança do repositório.

```
ls -l /usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg
sudo apt update
```

Esperado: o `apt update` termina sem aviso de assinatura. Se aparecer `NO_PUBKEY` ou `EXPKEYSIG`, a chave está ausente ou expirada — a correção é `sudo apt install --reinstall kali-archive-keyring`, jamais desativar a verificação.

4. Explore os metapacotes.

```
apt search '^kali-linux-' 2>/dev/null | grep '^kali'
apt show kali-linux-default 2>/dev/null | head -20
```

Esperado: a lista dos conjuntos disponíveis e, no `apt show`, um campo `Depends` enorme. Confirme com os próprios olhos que um metapacote não tem conteúdo — ele é só uma lista de dependências.

5. Meça o custo do conjunto padrão.

```
dpkg -l | grep -c '^ii'
du -sh /usr 2>/dev/null
```

Esperado: alguns milhares de pacotes e vários gigabytes. Compare mentalmente com uma instalação mínima de Debian, que fica na casa das centenas de pacotes.

6. Veja quantas ferramentas de segurança estão de fato instaladas.

```
ls /usr/bin | wc -l
apt list --installed 2>/dev/null | grep -c kali
```

Esperado: milhares de executáveis em `/usr/bin`. Esse número é a materialização do que a seção sobre superfície de ataque discutiu — cada um daqueles binários é código que existe na máquina.

7. Confirme que serviços de rede não iniciam sozinhos.

```
systemctl is-enabled ssh 2>/dev/null
systemctl is-active ssh 2>/dev/null
ss -ltnp 2>/dev/null | head
```

Esperado: `disabled` e `inactive` para o SSH numa instalação padrão, e pouquíssimas portas em escuta. Um sistema que não escuta em porta alguma não pode ser atacado pela rede.

8. Experimente o modo *undercover* e volte.

```
kali-undercover
```

Esperado: o Xfce assume aparência de Windows. Rodar o mesmo comando de novo desfaz. Vale entender o que ele faz por baixo: é uma troca de tema, papel de parede e disposição do painel — nada de esconder processos ou tráfego. Serve contra olhar casual, não contra perícia.

9. Registre o estado inicial em um snapshot. Pelo gerenciador da sua VM, crie um snapshot chamado `kali-limpo`. Esperado: um ponto de retorno para todos os laboratórios seguintes deste manual. Isso não é formalidade — a partir do Volume 3 haverá exercícios que alteram o sistema.

2.9. Resumo

- **Kali é um Debian rolling voltado a teste de invasão, forense e auditoria**, mantido pela OffSec — herdeiro direto do BackTrack, reconstruído sobre Debian em 2013 justamente para ganhar empacotamento, procedência e reprodutibilidade.
- **As decisões de projeto explicam o comportamento**: repositório único e assinado, ferramentas curadas em vez de exaustivas, kernel com patches para Wi-Fi, metapacotes no lugar de instalação monolítica e serviços desabilitados por padrão.
- **Distribuição de segurança não é distribuição segura**. A superfície de ataque de um Kali padrão é grande por construção, e o hábito correto é tratá-lo como estação de trabalho de auditoria em VM com snapshot, nunca como máquina exposta.
- **O que legitima o uso das ferramentas é a autorização**, não a técnica. Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).
- **Não use Kali como servidor, como desktop de trabalho comum ou como sistema de produção**. Rolling release sem janela de suporte é incompatível com esses papéis; Debian estável, Ubuntu LTS ou RHEL resolvem melhor.
- **Existem alternativas com propósitos vizinhos** — Parrot, BlackArch, Tails, REMnux, ou simplesmente Debian com as ferramentas instaladas à mão —, e conhecê-las ajuda a escolher a máquina certa para cada tarefa.

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

O contrato começa segunda-feira. Você precisa de um ambiente Kali funcionando, com um adaptador Wi-Fi capaz de entrar em modo monitor, com espaço para guardar capturas de tráfego de um cliente sem misturar com as do cliente anterior, e com a possibilidade de voltar tudo ao estado limpo quando a auditoria acabar. Três colegas dão três respostas diferentes: “instala numa VM”, “instala direto no disco”, “usa o WSL, é mais rápido”. As três estão certas — para problemas diferentes. Escolher errado significa descobrir, na quarta-feira, que o adaptador Wi-Fi não aparece dentro da máquina virtual porque ninguém configurou o repasse de USB, ou que não existe como voltar atrás porque a instalação foi feita direto sobre o disco do notebook pessoal.

Este capítulo cobre os cinco caminhos de instalação, o que cada um entrega e o que cada um cobra, e um passo que quase todo tutorial pula: **verificar a imagem antes de instalá-la**. Vamos começar por ele, porque é o único que, se você errar, compromete tudo o que vem depois.

3.1. Antes de tudo: verificar a imagem

Você vai baixar um arquivo de alguns gigabytes que, minutos depois, terá controle total sobre uma máquina sua. Não é exagero conferir a procedência. Uma imagem adulterada — por comprometimento de espelho, por ataque na rede, por download interrompido — instala um sistema que parece normal e não é.

O Kali publica, junto das imagens, um arquivo `SHA256SUMS` com as somas de verificação e um `SHA256SUMS.gpg` com a assinatura desse arquivo. A cadeia de confiança tem dois elos, e pular o segundo é o erro comum. Figura 3.1 mostra o encadeamento.

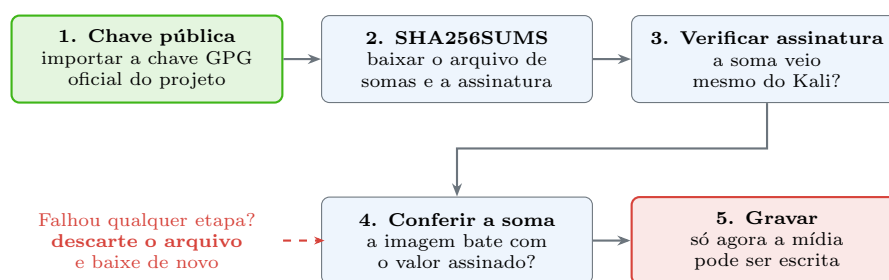


Figura 3.1.: Conferir apenas a soma não prova nada se ela também veio do mesmo lugar adulterado. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia.

Na prática, a partir de qualquer máquina Linux:

```
# 1. importar a chave pública oficial do projeto
wget -q -O - https://archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import

# 2. baixar o arquivo de somas e a assinatura, ao lado da imagem
```

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

```
wget https://cdimage.kali.org/current/SHA256SUMS
wget https://cdimage.kali.org/current/SHA256SUMS.gpg

# 3. a soma foi mesmo assinada pelo Kali?
gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS

# 4. a imagem bate com a soma?
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

O passo 3 deve responder **Good signature**. Um aviso dizendo que a chave não é confiável (**WARNING: This key is not certified with a trusted signature**) é esperado e não é problema: significa apenas que você não assinou a chave do Kali com a sua. O que não pode aparecer é **BAD signature**. O passo 4 deve responder **OK** para o arquivo que você baixou.

No Windows, sem uma máquina Linux à mão, o PowerShell resolve o passo da soma:

```
Get-FileHash .\kali-linux-2025.2-installer-amd64.iso -Algorithm SHA256
```

Compare o resultado com a linha correspondente do **SHA256SUMS**. A verificação da assinatura exige o Gpg4win — e vale o trabalho na primeira vez.

3.2. Qual imagem baixar

O projeto publica várias variantes, e o nome do arquivo diz tudo:

Installer é a imagem completa de instalação, com os pacotes embutidos: instala sem depender de internet, é a maior. **NetInstaller** é a imagem enxuta que baixa tudo durante a instalação: exige rede, mas sempre instala pacotes atuais e permite escolher exatamente o que entra. **Live** roda direto da mídia sem instalar nada, e é a base para o pendrive com persistência. **Virtual machines** são imagens pré-construídas para VirtualBox e VMware, com as ferramentas de convidado já instaladas — o caminho mais curto para ter um Kali funcionando. **ARM** cobre Raspberry Pi e placas semelhantes. Há ainda imagens para WSL, para nuvem e para o NetHunter em Android.

Existem também versões **weekly**, geradas semanalmente a partir do repositório atual, e as versões de lançamento trimestrais. Para uso normal, pegue a de lançamento e atualize depois; a weekly serve quando você precisa de um pacote muito recente já na imagem.

3.3. Método 1: máquina virtual — o padrão recomendado

Para praticamente todo mundo que está começando, e para a maior parte do trabalho profissional, **VM é a resposta certa**. As razões são três: isolamento (o que acontece no Kali fica no Kali), reversibilidade (snapshot antes, restaurar depois) e paralelismo (uma VM por cliente, ou uma VM Kali e uma máquina-alvo vulnerável na mesma rede virtual).

Os hipervisores viáveis são o **VirtualBox** (gratuito, multiplataforma, o mais comum em estudo), o **VMware Workstation** (mais rápido em gráficos e USB, hoje gratuito para uso pessoal), o **KVM/QEMU** com **virt-manager** (nativo do Linux, o mais eficiente quando o hospedeiro já é

Linux) e o **Hyper-V** (embutido no Windows Pro, com integração fraca de USB, o que atrapalha o trabalho com Wi-Fi).

Dimensionamento razoável para uma VM de estudo: **2 a 4 vCPUs**, **4 GB de RAM** no mínimo e 8 GB se houver folga, **60 a 80 GB de disco** em alocação dinâmica. O disco é o item mais subestimado: `kali-linux-default` mais uma atualização acumulada mais capturas de tráfego enchem 40 GB rápido, e ampliar disco de VM depois dá trabalho. Habilite a virtualização assistida por hardware no firmware da máquina (VT-x na Intel, AMD-V na AMD) — sem ela, a VM roda em emulação e fica insuportavelmente lenta.

Depois de instalar, o passo que quase todo mundo esquece são as **ferramentas de convidado**, responsáveis por ajuste automático de resolução, área de transferência compartilhada e pastas compartilhadas:

```
sudo apt update
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop # VMware
# ou
sudo apt install -y virtualbox-guest-x11 # VirtualBox
```

3.3.1. Os modos de rede da VM

Este é o ponto que mais gera confusão, e errar aqui custa uma tarde inteira de diagnóstico. Figura 3.2 compara os três modos que importam.

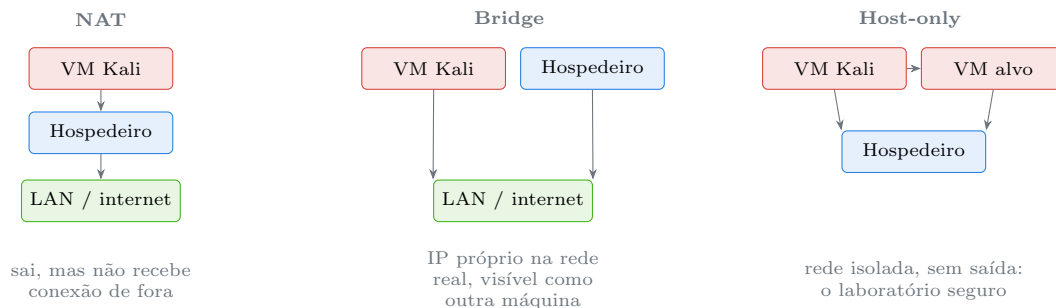


Figura 3.2.: Os três modos de rede que resolvem a grande maioria dos casos. Laboratório com máquina vulnerável pede host-only.

NAT é o padrão e serve para a maioria: a VM navega, atualiza pacotes e alcança a internet, escondida atrás do hospedeiro. Nada de fora inicia conexão com ela. **Bridge** coloca a VM na rede física como se fosse uma máquina independente, com IP do mesmo roteador — necessário quando ela precisa ser alcançada por outros equipamentos, e o modo que exige mais cuidado, porque um Kali em bridge numa rede corporativa é exatamente o que a política de TI proíbe. **Host-only** (ou “rede interna”) cria uma rede fechada entre as VMs e o hospedeiro, sem saída para a internet: é o modo correto para montar laboratório com máquinas propositalmente vulneráveis, porque garante que nada daquilo vaze.

A regra prática: **máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge**. Instalar uma VM cheia de falhas conhecidas e deixá-la alcançável pela rede da casa ou do escritório transforma seu laboratório em porta de entrada.

3.3.2. Adaptador Wi-Fi na VM

Adaptador Wi-Fi interno do notebook **não** funciona em modo monitor dentro de uma VM. O hipervisor apresenta ao convidado uma placa Ethernet virtual, e o que o Kali vê não é o rádio real. A solução é um **adaptador USB externo** com chipset compatível, repassado à VM por USB passthrough — em VirtualBox exige o Extension Pack, em VMware é nativo, em KVM se faz pelo `virt-manager`. Depois de repassar, `lsusb` dentro da VM tem de listar o adaptador; se não listar, o problema é de configuração do hipervisor, não do Kali.

3.4. Método 2: bare metal — instalação direta no disco

Instalar direto no hardware entrega desempenho total, acesso nativo a todos os dispositivos (inclusive o Wi-Fi interno) e uso pleno da GPU — o que importa para quem faz quebra de hash com `hashcat`. Em troca, você perde a rede de segurança do snapshot e assume os riscos de particionamento.

Vale a pena quando a máquina é dedicada à função. Não vale a pena no notebook que você usa para tudo.

Particionar apaga dados

O instalador oferece o modo guiado com “usar o disco inteiro”, e ele faz exatamente o que diz: **destrói todas as partições existentes**, incluindo o outro sistema operacional e todos os arquivos. Antes de instalar em bare metal, faça backup completo e verifique que o backup restaura. O tema de discos e partições tem um volume inteiro adiante (Volume 8); por ora, se houver a menor dúvida, use uma VM.

Três pontos merecem atenção na instalação em disco:

Dual boot com Windows. O instalador consegue redimensionar a partição do Windows e conviver com ele, mas o procedimento seguro é reduzir a partição **pelo próprio Windows** antes, deixando espaço não alocado, e só então iniciar o instalador do Kali. Desative também a inicialização rápida do Windows: com ela ligada, o Windows não desliga de verdade e deixa o sistema de arquivos em estado inconsistente, o que pode corromper dados quando o Linux monta a partição.

Secure Boot. As imagens atuais do Kali têm suporte a Secure Boot, mas módulos de kernel de terceiros — drivers de adaptadores Wi-Fi fora da árvore, por exemplo — precisam ser assinados para carregar. Se um driver instalado à mão não sobe, Secure Boot é o primeiro suspeito.

Criptografia de disco. O instalador oferece LUKS com uma caixa de seleção. Para máquina que sai de casa com dados de cliente, isso não é opcional. O detalhamento de LUKS é o Volume 8.

3.5. Método 3: live USB com persistência

O modo live roda o sistema inteiro a partir do pendrive, sem tocar no disco da máquina. Por padrão nada é gravado: reiniciou, perdeu. Com **persistência**, uma partição adicional do pendrive guarda alterações entre sessões — e pode ser criptografada com LUKS.

É o método certo em três situações: perícia forense, quando você não pode escrever nada no disco do equipamento examinado; recuperação de um sistema que não inicia; e trabalho em máquina de terceiros, quando você leva o seu ambiente no bolso e não deixa rastro na máquina do cliente.

Gravar a imagem no pendrive é a operação mais perigosa deste capítulo:

! Escrever no dispositivo errado destrói o disco

O comando abaixo escreve byte a byte no dispositivo indicado, **sem confirmação e sem possibilidade de desfazer**. Apontar para `/dev/sda` em vez de `/dev/sdb` apaga o disco do sistema. Identifique o dispositivo com `lsblk` **antes**, confira o tamanho (um pendrive de 32 GB aparece com cerca de 29 G), e desconecte outros dispositivos removíveis para reduzir a chance de erro.

```
# 1. identificar o dispositivo - confira tamanho e ponto de montagem
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,MODEL

# 2. ensaio seguro: escrever numa imagem de arquivo em vez de num disco
truncate -s 4G /tmp/ensaio.img
sudo dd if=kali-linux-live-amd64.iso of=/tmp/ensaio.img bs=4M status=progress
↪ conv=fsync

# 3. só depois, no dispositivo real - SUBSTITUA sdX pelo seu pendrive
sudo dd if=kali-linux-live-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
↪ conv=fsync
sync
```

O passo 2 não é enfeite: ele deixa você praticar a sintaxe e ver a saída esperada sem risco nenhum. Alternativamente, ferramentas gráficas como o Etcher listam apenas dispositivos removíveis e reduzem bastante a chance de acidente — é a recomendação para quem está começando.

A persistência é criada depois, particionando o espaço livre do pendrive e rotulando a partição como `persistence`, com um arquivo `persistence.conf` contendo `/ union`. A documentação oficial traz o passo a passo atualizado (Offensive Security, 2025).

3.6. Método 4: WSL2 no Windows

O Subsistema Windows para Linux roda uma distribuição Linux sobre um kernel Linux real, gerenciado pelo Windows, com integração forte com o sistema hospedeiro. Instalar é trivial:

```
wsl --install -d kali-linux
```

Depois, dentro do Kali, dá para instalar o **Win-Kex**, que entrega uma sessão gráfica completa:

```
sudo apt update
sudo apt install -y kali-win-kex
kex --win -s
```

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

O WSL brilha para trabalho de linha de comando: scripts, processamento de texto, ferramentas que só falam TCP, análise de arquivos, desenvolvimento. É rápido, integra com o sistema de arquivos do Windows e não exige gerenciar uma VM.

E tem limites reais. O kernel é o do WSL, não o do Kali — sem os patches de injeção de pacotes discutidos em Capítulo 2. Acesso a hardware é restrito: USB só via `usbipd`, com resultado irregular, e modo monitor de Wi-Fi na prática não funciona. A pilha de rede é intermediada pelo Windows, o que atrapalha ferramentas que manipulam pacotes em baixo nível. Alguns serviços que dependem do `systemd` exigem configuração adicional. Resumo: **WSL é ótimo complemento e mau substituto** — se o trabalho envolve rede em baixo nível ou Wi-Fi, use VM ou bare metal.

3.7. Método 5: contêiner

Para uma ferramenta específica, sem instalar nada:

```
docker run --rm -it kalilinux/kali-rolling /bin/bash
apt update && apt install -y kali-linux-headless
```

O contêiner sobe em segundos, é descartável por natureza e compartilha o kernel do hospedeiro — o que, como visto em Capítulo 1, significa que ele traz a distribuição mas não o kernel do Kali. Serve muito bem para rodar uma ferramenta pontual em pipeline de automação, e serve mal como ambiente de trabalho interativo. O funcionamento interno de contêineres é tema do Volume 16.

3.8. Depois de instalar: os primeiros cinco minutos

Independentemente do método, quatro passos fecham a instalação:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop      # ou virtualbox-guest-x11
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration # teclado ABNT2
sudo reboot
```

E, na VM, **crie o snapshot** logo depois do reboot, com nome que diga alguma coisa (`kali-limpo-atualizado`). Esse é o ponto de retorno de todos os laboratórios deste manual.

3.9. No Kali

- **Credenciais padrão da imagem live: `kali` / `kali`.** Na instalação em disco você define usuário e senha durante o processo. As imagens pré-construídas de VM também vêm com `kali/kali` — trocar a senha é o primeiro comando depois do primeiro login (`passwd`).
- **Imagens pré-construídas de VM já trazem as ferramentas de convidado.** Se você baixou o pacote compactado para VirtualBox ou VMware, não precisa instalar `open-vm-tools` nem os guest additions: já estão lá. Esse é o caminho mais rápido do zero ao Kali funcionando, e o recomendado para quem só quer estudar.

- **O instalador oferece escolher os metapacotes.** Na tela de seleção de software dá para trocar `kali-linux-default` por `kali-linux-headless` (sem interface gráfica, instalação bem menor) ou marcar conjuntos por área. Escolher ali economiza dezenas de gigabytes e minutos de download.
- **LUKS com senha de destruição.** O instalador do Kali permite configurar uma senha adicional que, ao ser digitada, apaga os cabeçalhos de chave do volume criptografado, tornando os dados irrecuperáveis. É um recurso pensado para quem transporta material sensível — e é uma arma apontada para o próprio pé se configurada sem entender: **não existe recuperação**. O Volume 8 trata do assunto com o cuidado devido.
- **kali-tweaks** ajusta pós-instalação sem editar arquivo: ramo de repositório, shell padrão, comportamento de serviços de rede e hardening básico.
- **Modo undercover** e temas: úteis em campo, tratados em Capítulo 2.
- **Imagens weekly** trazem pacotes mais recentes na própria mídia. Use quando a versão de lançamento estiver velha o bastante para que o primeiro **full-upgrade** baixe vários gigabytes.

Nota sobre a família RHEL. O processo é análogo com Fedora ou Rocky: verificar soma e assinatura (com as chaves em `/etc/pki/rpm-gpg/`), gravar a mídia, instalar com o Anaconda em vez do instalador Debian. Os hipervisores e os modos de rede são exatamente os mesmos.

3.10. Laboratório

Roteiro para montar o ambiente que será usado no resto do manual. Os passos 1 a 3 podem ser feitos de qualquer sistema; os demais, dentro da VM recém-criada.

1. **Verifique a cadeia de confiança de uma imagem.** Baixe `SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg` do espelho oficial, importe a chave e rode:

```
gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
```

Esperado: `Good signature from "Kali Linux Repository ..."`. O aviso sobre a chave não estar certificada é normal. Se aparecer `BAD signature`, não prossiga: baixe tudo de novo, de preferência de outra rede.

2. **Confira a soma da imagem que você baixou.**

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

Esperado: `<arquivo>: OK`. Anote quanto tempo levou — em imagem de vários gigabytes, alguns minutos são normais, e essa é a razão pela qual tanta gente pula o passo. Pule uma vez e a instalação inteira vira ato de fé.

3. **Crie a VM.** 4 GB de RAM, 2 vCPUs, 60 GB de disco dinâmico, rede em NAT. Instale a partir da imagem verificada, ou importe a imagem pré-construída. Esperado: primeiro login com o usuário criado durante a instalação.
4. **Atualize e instale as ferramentas de convidado.**

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop
sudo reboot
```

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

Esperado: após reiniciar, a janela da VM redimensiona a resolução automaticamente e a área de transferência funciona entre hospedeiro e convidado. Se não funcionar, o pacote instalado é o do hipervisor errado.

5. **Faça o snapshot kali-limpo-atualizado.** Esperado: um ponto de retorno registrado no hipervisor. Confirme que a restauração funciona: crie um arquivo qualquer com `touch ~/teste-snapshot`, restaure o snapshot e verifique que o arquivo sumiu. **Testar o retorno é mais importante que fazer o snapshot** — snapshot que ninguém testou é backup que ninguém testou.
6. **Descubra o modo de rede em uso, por dentro.**

```
ip -brief address
ip route get 1.1.1.1
```

Esperado: em NAT, um endereço de faixa privada do hipervisor (frequentemente 10.0.2.x no VirtualBox ou 192.168.x.x no VMware) e um gateway que é o próprio hipervisor. Anote o endereço; ele muda quando você trocar o modo de rede.

7. **Crie e observe uma rede isolada.** Adicione um segundo adaptador em modo host-only pelo hipervisor, reinicie a VM e rode `ip -brief address` de novo. Esperado: duas interfaces, cada uma com endereço de faixa diferente. Confirme que a interface host-only não alcança a internet — é essa propriedade que torna o laboratório seguro.
8. **Ensaie a gravação de imagem sem risco.**

```
truncate -s 100M /tmp/ensaio.img
sudo dd if=/dev/zero of=/tmp/ensaio.img bs=1M count=20 status=progress
↪ conv=fsync
ls -lh /tmp/ensaio.img
```

Esperado: a barra de progresso, o relatório final de blocos copiados e o arquivo intacto em 100 M — o comando escreveu dentro dele, não o truncou. Repita a leitura da sintaxe até que `if=` (origem) e `of=` (destino) estejam decorados na ordem certa. Trocar os dois num disco real é o acidente clássico.

9. **Documente o ambiente.** Anote em algum lugar fora da VM: hipervisor e versão, recursos alocados, modo de rede, nome do snapshot inicial e a data. Esperado: um registro de meia dúzia de linhas. Quando algo quebrar daqui a dois meses, é esse registro que responde “o que mudou?”.

3.11. Resumo

- **Verificar a imagem tem duas etapas, não uma:** conferir a soma SHA-256 prova integridade do download, e só a verificação da assinatura GPG do arquivo de somas prova procedência. Pular a segunda é confiar em quem serviu o arquivo.
- **Máquina virtual é o padrão recomendado** — isolamento, snapshot e a possibilidade de manter ambientes separados por cliente ou por laboratório. Bare metal só quando a máquina for dedicada e o acesso direto ao hardware for necessário.
- **O modo de rede da VM é decisão de segurança:** NAT para uso geral, bridge quando a VM precisa ser alcançável, host-only para qualquer laboratório com máquina propositalmente vulnerável.

- **Wi-Fi em modo monitor exige adaptador USB externo repassado à VM.** O rádio interno do notebook não chega ao convidado, e nenhuma configuração dentro do Kali resolve isso.
- **Live USB com persistência criptografada** é a ferramenta certa para forense e para trabalho em máquina de terceiros; gravar a mídia é a operação mais perigosa do capítulo e merece conferir o dispositivo duas vezes.
- **WSL2 é excelente complemento e mau substituto:** ótimo para linha de comando e scripts, limitado para rede em baixo nível e praticamente inútil para Wi-Fi.
- **Instalação só termina com atualização, ferramentas de convidado e snapshot testado** — e um snapshot cuja restauração nunca foi verificada não conta.

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

A VM subiu, a tela de login apareceu, a senha foi aceita. E agora existe uma área de trabalho azul-escura com um dragão, um painel no topo com ícones que você não reconhece, e um menu com treze categorias numeradas cheias de nomes obscuros. A primeira reação de quem vem do Windows costuma ser tentar achar o “Meu Computador”; a segunda, abrir o navegador de arquivos e descobrir que não existem letras de unidade. Nenhuma dessas coisas é falta — é outro modelo.

Este capítulo faz o inventário do que você está vendo. Vamos percorrer o caminho do boot até o prompt, entender o que é uma sessão e quem a monta, conhecer as peças do Xfce e o que cada uma faz, decifrar o menu de ferramentas do Kali, ler o prompt do terminal caractere a caractere e, por fim, fazer os ajustes que evitam frustração na primeira semana — teclado brasileiro à frente de todos.

4.1. Do boot ao prompt: quem entrega a tela de login

Entre ligar a máquina e ver a tela de login existe uma cadeia de responsabilidades bem definida, e conhecê-la resolve metade dos problemas de “travou no boot”. Figura 4.1 mostra a sequência.

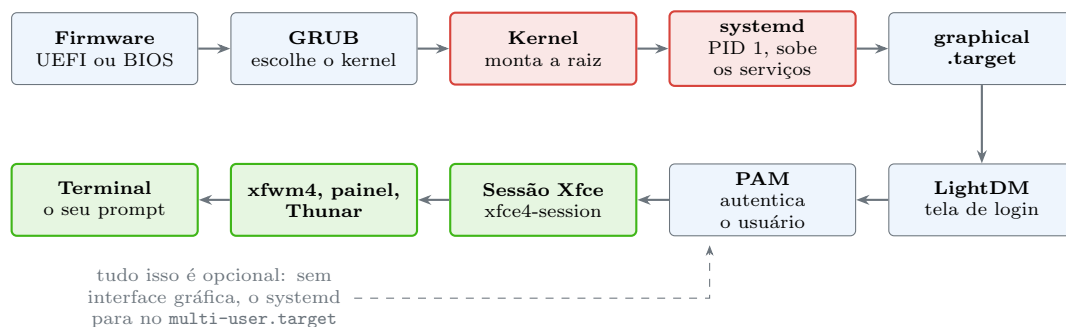


Figura 4.1.: Do firmware ao prompt. O ambiente gráfico é a última camada, e a única que pode ser dispensada por inteiro.

O **firmware** (UEFI na maioria das máquinas atuais) inicializa o hardware e procura um carregador de inicialização. O **GRUB** apresenta o menu de kernels e carrega o escolhido na memória. O **kernel** assume a máquina, monta o sistema de arquivos raiz e inicia o primeiro processo do espaço de usuário. Esse primeiro processo é o **systemd**, que recebe o PID 1 e é responsável por subir todo o resto na ordem correta.

O **systemd** trabalha com **targets**, que são estados desejados do sistema. O **multi-user.target** corresponde a um sistema completo com rede e serviços, mas sem interface gráfica. O **graphical.target** é o **multi-user.target** mais um gerenciador de sessão gráfica. Trocar entre os dois é uma decisão de um comando, e é exatamente o que se faz num servidor:

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

```
systemctl get-default          # qual é o alvo padrão
sudo systemctl set-default multi-user.target # desligar a interface gráfica
↪ no boot
```

No `graphical.target` sobe o **LightDM**, o gerenciador de sessão que desenha a tela de login. Quando você digita a senha, quem a verifica não é o LightDM: é o **PAM**, o subsistema de autenticação, tema do Volume 4. Com a autenticação aprovada, o LightDM inicia a **sessão Xfce**, que por sua vez sobe as peças do ambiente. Tudo o que você vê na tela é a última camada dessa pilha — e é a mais descartável.

Prova disso está a um atalho de distância. Pressione **Ctrl+Alt+F3**: a interface gráfica some e aparece um login em texto puro. É um **console virtual**, um terminal ligado direto ao kernel, sem X, sem Xfce, sem nada. Há vários deles (F1 a F6), e é aí que você vai trabalhar no dia em que a sessão gráfica não subir. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2, conforme a instalação) volta para o ambiente gráfico, que continuou rodando o tempo todo.

4.2. O que é uma sessão

Sessão é o conjunto de processos que pertencem a um login seu, mais o ambiente que eles compartilham. O `systemd` rastreia isso explicitamente:

```
loginctl list-sessions
loginctl show-session $XDG_SESSION_ID
whoami
id
```

A saída mostra o identificador da sessão, o usuário dono, o assento (`seat0`, o conjunto teclado-monitor-mouse) e o tipo (`x11`, `wayland` ou `tty`). Esse registro é o que permite ao sistema saber que você está fisicamente na máquina — e é por isso que um usuário logado localmente pode montar um pendrive sem `sudo`, enquanto o mesmo usuário conectado por SSH não pode.

Junto com a sessão vem um punhado de variáveis de ambiente que o resto do sistema consulta o tempo todo:

```
echo $DISPLAY $XDG_SESSION_TYPE $XDG_CURRENT_DESKTOP
echo $HOME $USER $SHELL
env | grep ^XDG | sort
```

`DISPLAY` diz a qual servidor gráfico os programas devem se conectar — se estiver vazia, nenhum programa gráfico abre, e esse é o erro número um de quem tenta rodar uma ferramenta com interface por SSH. `XDG_SESSION_TYPE` diz se a sessão é X11 ou Wayland. `XDG_CURRENT_DESKTOP` diz qual ambiente está no comando. As variáveis `XDG_CONFIG_HOME`, `XDG_DATA_HOME` e `XDG_CACHE_HOME` definem onde as configurações do usuário são gravadas, assunto que volta em Capítulo 5.

Sobre X11 e Wayland: o Kali com Xfce usa **X11** por padrão, através do servidor Xorg. Wayland é o substituto moderno e já é padrão em outros ambientes, mas boa parte das ferramentas de segurança — captura de tela, automação de janelas, compartilhamento remoto — ainda depende de particularidades do X11. Se você mudar para Wayland por conta própria, espere encontrar ferramentas que param de funcionar.

4.3. As peças do Xfce

O Kali adotou o **Xfce** como ambiente padrão a partir da versão 2019.4, substituindo o GNOME. A razão é prática: Xfce consome pouca memória, roda bem numa VM com 2 GB, não depende de aceleração gráfica sofisticada e se comporta de forma previsível. Numa distribuição que a maior parte dos usuários roda virtualizada, isso vale mais do que efeitos visuais.

Xfce não é um programa único, e sim um conjunto de processos independentes. Vale saber os nomes, porque quando algo trava você mata e reinicia apenas a peça quebrada:

```
ps -e -o comm= | grep -E 'xfce|xfwm|xfdesktop|xfsettings|lightdm' | sort -u
```

O **xfwm4** é o gerenciador de janelas: desenha as bordas, os botões de fechar e maximizar, e decide qual janela fica na frente. Se as janelas ficarem sem barra de título, é ele que caiu — **xfwm4 --replace &** conserta. O **xfce4-panel** é a barra; ele hospeda o menu, a lista de janelas, o relógio e a bandeja. O **xfdesktop** desenha o papel de parede e os ícones da área de trabalho. O **xfsettingsd** aplica tema, fontes, cursor e configurações de teclado e mouse. O **Thunar** é o gerenciador de arquivos. O **xfce4-session** é quem coordena tudo e restaura o estado ao relogar.

A configuração de todos eles vive em `~/.config/xfce4/`, em arquivos XML. Isso significa que a personalização do seu ambiente é copiável: leve esse diretório para outra máquina e o ambiente vai junto. É a semente da ideia de *dotfiles*, tema do Volume 15.

4.3.1. O que fazer no painel na primeira hora

Três coisas rendem retorno imediato.

Áreas de trabalho. O Xfce vem com várias, e alternar entre elas é **Ctrl+Alt++** e **Ctrl+Alt+-**. Numa auditoria, a organização típica é uma área para o terminal, uma para o navegador com a documentação, uma para as ferramentas gráficas e uma para as anotações. É o equivalente barato de ter quatro monitores.

Atalhos de teclado. Os que mais economizam tempo já vêm configurados: **Super** abre o menu, **Alt+Tab** alterna janelas, **Alt+F2** executa um comando, e **Super++/Super+-** encaixam a janela em metade da tela. O terminal suspenso, que aparece deslizando do topo da tela ao toque de uma tecla, costuma estar em **F12** — vale conferir e ajustar em *Configurações* → *Teclado* → *Atalhos de aplicativo*.

O relógio e a bandeja. A bandeja é onde aparecem os indicadores de rede (NetworkManager), volume e atualizações. Clicar no ícone de rede é a forma mais rápida de trocar de Wi-Fi ou conferir a conexão VPN.

4.4. O menu Kali: treze categorias e uma metodologia

O menu de aplicações do Kali não está organizado alfabeticamente por acaso. As categorias numeradas seguem, aproximadamente, a ordem em que as fases de um teste de invasão acontecem — o menu é uma metodologia disfarçada de menu. Figura 4.2 resume.

O agrupamento não é rígido — **nmap** aparece em mais de uma categoria, e ferramentas grandes servem a várias fases —, mas a lógica ajuda a navegar. Duas observações práticas: o menu mostra

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

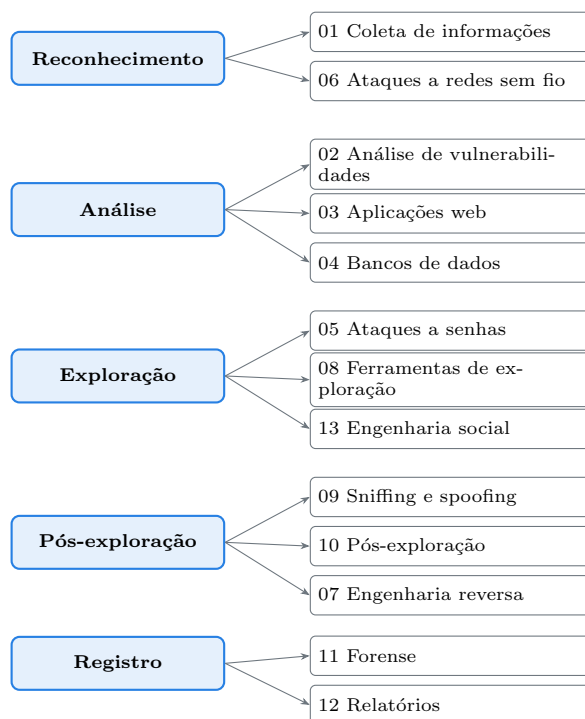


Figura 4.2.: As categorias do menu mapeiam, em linhas gerais, as fases de um trabalho de auditoria.

apenas as ferramentas **instaladas**, então uma instalação **headless** ou enxuta terá categorias quase vazias; e a maioria absoluta dessas ferramentas é de linha de comando, de modo que clicar no item do menu geralmente só abre um terminal com a ajuda do programa. O menu serve para descobrir o que existe, não para operar.

Para explorar o que está instalado sem depender do menu:

```
ls /usr/share/kali-menu/applications/ | head -20
ls /usr/bin | wc -l
```

4.5. O terminal e o prompt

O terminal é onde este manual vive a partir do próximo volume, mas vale decifrar o prompt já. Num Kali padrão, com Zsh, ele ocupa duas linhas: a primeira abre com um traçado em L, seguido de (**kali** + um símbolo redondo de separação + **kali**) e, entre colchetes, [**~**]; a segunda fecha o traçado e termina em **\$**. Em texto simples, o equivalente é:

```
(kali@kali)-[~]
$
```

A primeira linha traz o **usuário** (**kali**), um separador, o **nome da máquina** (**kali**) e, entre colchetes, o **diretório atual** — **~** é uma abreviação para o seu diretório pessoal, **/home/kali**. A segunda linha traz o **símbolo do prompt**: **\$** para usuário comum, **#** para root. Esse detalhe importa: **#** no começo da linha significa que você está com privilégio total e cada comando pode destruir o sistema.

Neste manual, os blocos de comando aparecem sem o prompt, para que possam ser copiados e colados diretamente. Quando o prompt aparece, é porque a saída do comando também está sendo mostrada.

O prompt do Kali muda de cor conforme o resultado do último comando — se algo falhou, ele fica vermelho. É um retorno visual que economiza um `echo $?` a cada passo, e vem da configuração do Zsh que o pacote `kali-defaults` instala. Personalizar isso é assunto do Volume 15.

Alguns atalhos do próprio emulador de terminal, que não são atalhos do shell:

- `Ctrl+Shift+T` abre uma aba nova; `Ctrl+Shift+W` fecha.
- `Ctrl+Shift+C` e `Ctrl+Shift+V` copiam e colam. O `Shift` é obrigatório porque `Ctrl+C` já tem significado antigo e importante: interromper o programa em execução.
- `Ctrl+Shift++` e `Ctrl+-` ajustam o tamanho da fonte.
- Selecionar com o mouse já copia, e o clique do botão do meio cola — herança do X11 que funciona em qualquer aplicação.

4.6. Organização do sistema: onde as coisas estão

Uma primeira orientação, que Capítulo 5 aprofunda: **não existem letras de unidade**. Há uma única árvore, começando em `/`, e todo dispositivo aparece pendurado em algum ponto dela. O seu diretório pessoal é `/home/kali`, abreviado como `~`, e é o único lugar onde você escreve sem privilégio elevado. Os programas ficam em `/usr/bin`; as configurações do sistema, em `/etc`; as configurações do seu usuário, em `~/.config`; os dados variáveis e logs, em `/var`.

Duas convenções valem desde já. Arquivos e diretórios cujo nome começa com ponto são **ocultos** — `ls` não os mostra, `ls -a` mostra. É onde vivem quase todas as configurações pessoais. E o sistema **diferencia maiúsculas de minúsculas**: `Documentos` e `documentos` são diretórios diferentes, o que surpreende quem vem do Windows.

Uma organização de trabalho que poupa dor de cabeça, criada logo no primeiro dia:

```
mkdir -p ~/lab/{ferramentas,alvos,notas,capturas}
mkdir -p ~/clientes
tree -L 2 ~/lab 2>/dev/null || ls -R ~/lab
```

Manter material de cliente fora do diretório de laboratório é higiene profissional, e separar por diretório é o mínimo. Criptografia por cliente é o passo seguinte, no Volume 8.

4.7. Os ajustes do primeiro dia

Quatro configurações evitam sofrimento desnecessário.

Teclado brasileiro. É o primeiro item, porque sem ele você não digita `/`, `?`, `ç` nem acentos corretamente — e o caractere `/` é onipresente no Linux.

```
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
sudo setupcon # aplica no console de texto
setxkbmap -model abnt2 -layout br # aplica na sessão gráfica, imediatamente
```

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

Na tela do `dpkg-reconfigure`, escolha *Generic 105-key PC* e depois *Portuguese (Brazil)* — variante ABNT2 para teclados com a tecla ç dedicada. Para tornar permanente na sessão gráfica, use também *Configurações → Teclado → Layout*.

Fuso horário. Logs com horário errado atrapalham qualquer correlação de eventos:

```
timedatectl
sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
timedatectl set-ntp true
```

Idioma do sistema. O Kali instala em inglês por padrão. Se quiser português, o pacote de localização se ajusta com `sudo dpkg-reconfigure locales`, escolhendo `pt_BR.UTF-8`. Vale um alerta: **mensagens de erro em português são muito mais difíceis de pesquisar**. A recomendação prática é manter o sistema em inglês e o teclado em português — que é o arranjo mais comum entre profissionais brasileiros de infraestrutura.

Resolução e tela. Se a janela da VM não redimensiona sozinha, faltam as ferramentas de convidado (Capítulo 3). Com elas instaladas, o ajuste é automático; sem elas, `xrandr` resolve manualmente.

4.8. No Kali

- **Xfce desde a versão 2019.4**, com tema próprio, papel de parede do dragão e o menu Whisker. Existem imagens alternativas com GNOME e KDE, mas o Xfce é o padrão testado e o que a documentação assume.
- **Zsh é o shell padrão desde a 2020.4**, com o prompt de duas linhas descrito acima. Bash continua instalado e disponível — `chsh -s /bin/bash` troca, e `kali-tweaks` também oferece a opção. As diferenças entre os dois são tema de Capítulo 6 e do Volume 2.
- **kali-tweaks** concentra os ajustes da distribuição: ramo de repositório, shell padrão, serviços de rede, modo undercover e hardening. É o primeiro lugar a procurar antes de sair editando arquivos.
- **O menu de ferramentas vem do pacote kali-menu**, que instala os arquivos `.desktop` em `/usr/share/kali-menu/applications/`. Categoria vazia significa ferramenta não instalada, não menu quebrado — instale o metapacote da área correspondente.
- **Serviços de rede não sobem no boot**. SSH, PostgreSQL (usado pelo Metasploit) e servidores web ficam desabilitados até você habilitá-los explicitamente. Ferramenta que “não conecta no banco” quase sempre é o PostgreSQL parado.
- **kali-undercover** troca a aparência do Xfce por uma imitação de Windows, útil em campo. Rodar de novo desfaz.
- **Os atalhos de captura de tela** usam `xfce4-screenshooter`, e as imagens caem em `~/Pictures` por padrão. Vale trocar o destino para a pasta do trabalho em curso — evidência espalhada é evidência perdida.

Nota sobre a família RHEL. Fedora e RHEL usam GNOME com GDM em vez de Xfce com LightDM, e já rodam Wayland por padrão. A cadeia conceitual é idêntica — firmware, GRUB, kernel, systemd, target gráfico, gerenciador de sessão, PAM, ambiente — e todos os comandos `systemctl`, `loginctl` e `timedatectl` funcionam igual.

4.9. Laboratório

Roteiro na VM recém-instalada. Os passos 1 a 6 são de leitura; do 7 em diante há alterações reversíveis.

1. Percorra a cadeia da sessão.

```
systemctl get-default
systemctl status lightdm --no-pager | head -8
loginctl list-sessions
loginctl show-session $XDG_SESSION_ID | head -15
```

Esperado: alvo padrão `graphical.target`, LightDM ativo, e uma sessão sua com `Type=x11`, `Seat=seat0` e `Remote=no`. Guarde o número da sessão.

2. Visite um console virtual. Pressione Ctrl+Alt+F3, faça login com o mesmo usuário e rode:

```
tty
echo "$XDG_SESSION_TYPE"
who
```

Esperado: `/dev/tty3`, tipo `tty` e duas sessões suas listadas pelo `who` — a gráfica e esta. Volte com Ctrl+Alt+F7 (ou F2) e confirme que a sessão gráfica continuou intacta. Essa é a saída de emergência quando o ambiente gráfico congela.

3. Inspeccione as variáveis da sessão gráfica.

```
echo "$DISPLAY | $XDG_SESSION_TYPE | $XDG_CURRENT_DESKTOP"
env | grep -E '^XDG_(CONFIG|DATA|CACHE)' | sort
```

Esperado: `DISPLAY` com algo como `:0.0`, tipo `x11`, ambiente `XFCE`. Compare com a saída do mesmo comando no console virtual do passo anterior, onde `DISPLAY` está vazia — é a razão de programas gráficos não abrirem por ali.

4. Identifique os processos do Xfce.

```
ps -e -o pid,comm --sort=comm | grep -E 'xf|lightdm'
```

Esperado: `xfce4-session`, `xfwm4`, `xfce4-panel`, `xfdesktop`, `xfsettingsd`, `lightdm` e `Xorg`. Relacione cada nome com o elemento visual correspondente na tela.

5. Provoque e conserte uma falha controlada do gerenciador de janelas.

```
xfwm4 --replace &
```

Esperado: as janelas piscam e voltam com as bordas redesenhadas. Esse é o comando que salva a sessão quando as janelas perdem barra de título ou param de responder ao arrastar — em vez de reiniciar a máquina, reinicia-se apenas a peça.

6. Leia o prompt. Observe as duas linhas, identifique usuário, máquina e diretório. Depois:

```
pwd
whoami
comando-que-nao-existe
```

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

Esperado: `/home/kali`, `kali`, e uma mensagem de erro — repare que o prompt muda de cor depois do comando inválido. Rode `echo $?` em seguida e confirme um valor diferente de zero. Códigos de saída são tema do Volume 9.

7. Configure o teclado brasileiro.

```
setxkbmap -model abnt2 -layout br
```

Esperado: efeito imediato. Teste digitando `~/ç?ãé` — se todos saírem certos, está resolvido para esta sessão. Torne permanente por *Configurações* → *Teclado* → *Layout*, ou com `sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration` seguido de reinício da sessão.

8. Acerte o fuso horário e confirme.

```
sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
timedatectl
date
```

Esperado: Time zone: `America/Sao_Paulo` e a hora local correta. Verifique também que `NTP service: active` — sincronização automática é o que mantém os logs comparáveis com os de outras máquinas.

9. Crie a estrutura de trabalho e conheça os arquivos ocultos.

```
mkdir -p ~/lab/{alvos,capturas,notas} ~/clientes
ls ~
ls -a ~
ls -a ~/.config/xfce4
```

Esperado: o segundo `ls` revela vários itens que o primeiro escondeu, todos começando com ponto. Dentro de `~/.config/xfce4` está a configuração do seu ambiente — o diretório que você levaria para outra máquina para reproduzir a aparência atual.

10. **Feche com um snapshot.** Depois de ajustar teclado, fuso e estrutura de diretórios, crie um snapshot chamado `kali-configurado`. Esperado: um segundo ponto de retorno, agora com o ambiente utilizável, para não ter que repetir esses ajustes toda vez que um laboratório sujar o sistema.

4.10. Resumo

- **Do boot ao prompt existe uma cadeia clara:** firmware, GRUB, kernel, systemd, graphical.target, LightDM, PAM e sessão Xfce. O ambiente gráfico é a última camada e a única dispensável — `multi-user.target` entrega um sistema completo sem ela.
- **Consoles virtuais (Ctrl+Alt+F1 a F6) são a saída de emergência,** um terminal ligado direto ao kernel que continua funcionando quando a sessão gráfica trava.
- **Sessão é um objeto real do sistema,** rastreado pelo `loginctl`, com variáveis (`DISPLAY`, `XDG_SESSION_TYPE`, `XDG_*`) das quais dependem os programas gráficos e a localização das suas configurações.
- **Xfce é um conjunto de processos independentes** — `xfwm4`, `xfce4-panel`, `xfdesktop`, `xfsettingsd`, `Thunar` —, e saber os nomes permite reiniciar só a peça quebrada em vez do sistema inteiro.
- **O menu do Kali é uma metodologia disfarçada:** as treze categorias numeradas seguem as fases de um trabalho de auditoria, e categoria vazia significa ferramenta não instalada.

- **O prompt do Kali carrega informação:** usuário, máquina, diretório e um símbolo final que distingue usuário comum (\$) de root (#), com cor que muda quando o último comando falha.
- **Quatro ajustes valem o primeiro dia:** teclado ABNT2, fuso horário com NTP, sistema em inglês com teclado em português, e uma estrutura de diretórios que separa laboratório de material de cliente.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

O alerta chegou às onze da noite: partição raiz com 96% de uso num servidor que não deveria crescer. Você entra na máquina e faz a pergunta óbvia — onde está o espaço? Se a resposta for `/var/log`, o problema é um serviço tagarela e a solução é rotação de logs. Se for `/var/lib/docker`, são imagens acumuladas. Se for `/var/cache/apt`, um `apt clean` resolve em dez segundos. Se for `/home`, alguém guardou coisa que não devia. Se for `/tmp` num sistema em que `/tmp` não é memória, algum processo está vazando arquivos temporários. **Cada diretório conta uma história diferente**, e saber ler essa árvore transforma um “disco cheio” genérico num diagnóstico específico.

A boa notícia é que essa árvore não é arbitrária. Ela segue um padrão documentado, o **Filesystem Hierarchy Standard** (Linux Foundation, 2015), que a maioria esmagadora das distribuições respeita. Aprender o FHS uma vez serve para Debian, Kali, Ubuntu, Fedora, RHEL, Alpine e para o contêiner que sobe no Kubernetes. Este capítulo percorre a árvore inteira, explica a lógica por trás dela e mostra os comandos que respondem “onde é que fica isso?” sem depender de memória.

5.1. Uma árvore só, sem letras de unidade

A diferença estrutural mais importante em relação ao Windows não é de nomes: é de topologia. No Windows, cada dispositivo ganha uma letra e uma árvore própria — `C:`, `D:`, `E:`. No Linux existe **uma única árvore**, com raiz em `/`, e todo dispositivo adicional é **montado** em algum diretório dessa árvore, passando a fazer parte dela.

Isso significa que o caminho de um arquivo não diz em qual disco ele está. `/home/kali/notas.txt` pode estar no mesmo disco da raiz, num segundo SSD, num volume LVM criptografado ou num compartilhamento de rede — e nenhum programa precisa saber a diferença. Quem responde a pergunta é o comando `findmnt`:

```
findmnt --real
df -hT
lsblk -f
```

O `findmnt` mostra a árvore de montagens: o que está montado, onde e a partir de qual dispositivo. O `df -hT` acrescenta ocupação e tipo de sistema de arquivos. Essa indireção — caminho lógico separado de dispositivo físico — é o que permite mover `/var` para um disco novo sem que nenhum programa perceba, e é a base do modelo de armazenamento que o Volume 8 detalha.

5.2. A árvore completa

Figura 5.1 mostra os diretórios de primeiro nível e o que cada um guarda.

Vale percorrer um por um, porque cada um tem uma regra de uso que evita erro depois.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

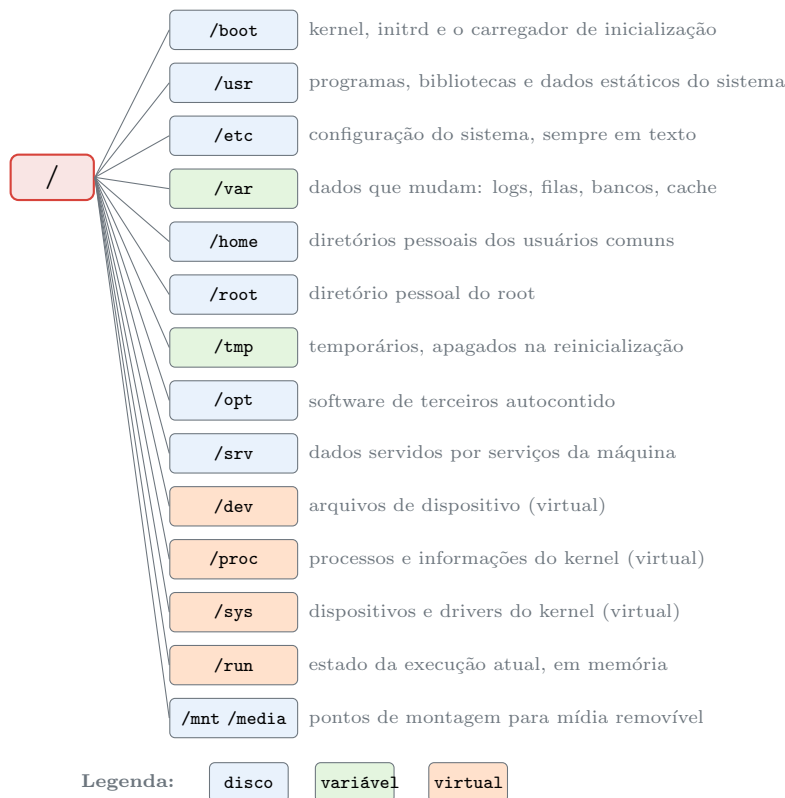


Figura 5.1.: A árvore de primeiro nível. Três dos diretórios não existem em disco: são interfaces do kernel montadas em memória.

5.2.1. /usr — os programas e o que é estático

/usr guarda tudo que é instalado pelo gerenciador de pacotes e não muda durante a operação normal: executáveis em /usr/bin, ferramentas administrativas em /usr/sbin, bibliotecas em /usr/lib, e dados que não são programas — ícones, páginas de manual, dicionários, listas de palavras — em /usr/share.

Você vai notar que /bin, /sbin e /lib também existem na raiz. Em sistemas atuais eles são apenas **links simbólicos** para dentro de /usr:

```
ls -ld /bin /sbin /lib /lib64
```

A saída mostra /bin -> usr/bin e assim por diante. Essa unificação, apelidada de *usrmerge*, resolveu um problema histórico: originalmente /bin continha o essencial para o sistema iniciar e /usr podia estar num disco separado montado depois. Com *initramfs*, essa separação perdeu sentido e virou fonte de bugs. Hoje o Debian e derivados exigem a unificação. Consequência prática: /bin/ls e /usr/bin/ls são o mesmo arquivo, e você não precisa mais decorar em qual dos dois procurar.

Dentro de /usr há dois subdiretórios especiais. /usr/local é reservado para software que o **administrador** instalou fora do gerenciador de pacotes — compilado do fonte, baixado de um projeto. A regra é limpa: o **apt** nunca escreve em /usr/local, então nada do que você colocou ali será sobrescrito por atualização. E /usr/src guarda fontes, tipicamente cabeçalhos do kernel usados para compilar módulos.

5.2.2. /etc — a configuração, sempre em texto

/etc guarda a configuração de todo o sistema. Duas regras definem o diretório: **nada de binários executáveis** (o FHS é explícito) e, por tradição fortíssima do Unix, **tudo em texto simples**. Isso é o que permite versionar /etc no Git, comparar duas máquinas com diff, e corrigir um sistema quebrado com um editor de texto num console de emergência.

```
ls /etc | head -30
wc -l /etc/passwd /etc/fstab /etc/hostname
ls /etc/apt/ /etc/systemd/
```

Alguns arquivos que você vai encontrar muitas vezes: /etc/passwd e /etc/group (usuários e grupos, Volume 4), /etc/fstab (o que montar no boot, Volume 8), /etc/apt/sources.list (repositórios, Volume 6), /etc/systemd/system/ (serviços, Volume 7), /etc/hosts e /etc/resolv.conf (nomes e DNS, Volume 13).

Um padrão do Debian que aparece por toda parte: em vez de um arquivo monolítico, muitos programas leem um **diretório terminado em .d**, e cada arquivo dentro dele é um fragmento de configuração. /etc/apt/sources.list.d/, /etc/sudoers.d/, /etc/systemd/system/*.service.d/. A vantagem é que um pacote pode adicionar sua configuração sem editar um arquivo que pertence a outro pacote.

5.2.3. /var — tudo que cresce

/var é onde vive o que **muda de tamanho durante a operação**. É o diretório que enche o disco, e por isso o primeiro a investigar num alerta de espaço.

- /var/log — logs do sistema e dos serviços. journalctl lê o log binário do systemd em /var/log/journal; serviços tradicionais escrevem texto em arquivos como /var/log/auth.log e /var/log/syslog.
- /var/lib — estado persistente dos programas: banco de dados do dpkg em /var/lib/dpkg, dados do PostgreSQL, imagens do Docker.
- /var/cache — dados recriáveis. /var/cache/apt/archives guarda os .deb baixados e é a primeira coisa a limpar (apt clean) quando falta espaço.
- /var/spool — filas: impressão, e-mail, cron, at.
- /var/tmp — temporários que **sobrevivem à reinicialização**, ao contrário de /tmp.
- /var/www — raiz de conteúdo web, por convenção do Debian.

5.2.4. /home e /root

/home/<usuário> é o diretório pessoal de cada usuário comum, o único lugar onde ele escreve sem privilégio elevado. O atalho para o seu é o til, e a variável de ambiente correspondente é HOME.

O root não fica em /home: tem /root, na raiz. A razão é histórica e prática — se /home estiver num disco separado que falhou em montar, o administrador ainda precisa de um diretório pessoal para trabalhar e consertar.

Dentro do diretório pessoal, a convenção moderna concentra configurações em três lugares definidos pela especificação XDG: ~/.config (configurações), ~/.local/share (dados) e ~/.cache (cache descartável). ~/.local/bin é onde ficam programas instalados só para o seu usuário, e costuma já estar no PATH.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

5.2.5. /tmp e /var/tmp

/tmp é para arquivos temporários de vida curta. Em sistemas modernos ele frequentemente é um **tmpfs** — ou seja, **vive em memória RAM** e some por completo na reinicialização. Confira na sua máquina:

```
findmnt /tmp
df -hT /tmp /var/tmp
```

Se o tipo aparecer como **tmpfs**, tudo ali consome memória, e gravar um arquivo de 8 GB em /tmp numa VM de 4 GB não vai terminar bem. É um detalhe que morde ao trabalhar com capturas grandes de tráfego ou imagens forenses — o destino correto é /var/tmp ou um diretório de trabalho seu.

Ambos são graváveis por qualquer usuário, o que exigiria uma proteção extra para que um usuário não apague o arquivo de outro. Essa proteção existe, chama-se *sticky bit*, e é tema do Volume 4.

5.2.6. /opt e /srv

/opt é para software de terceiros **autocontido**: o programa inteiro num único diretório, /opt/nome-do-produto, com seus próprios binários, bibliotecas e configuração. É onde acabam ferramentas comerciais e programas baixados prontos que não seguem o FHS. Boa parte das ferramentas que um pentester instala manualmente, clonando de um repositório, vai naturalmente para /opt.

/srv é para dados **servidos** pela máquina a terceiros — o conteúdo de um site, os arquivos de um FTP. Na prática o Debian usa /var/www para web, e /srv acaba pouco utilizado.

5.2.7. /boot

Guarda o que é necessário para a máquina iniciar: o kernel (**vmlinuz***), o **initrd** correspondente, o mapa de símbolos e a configuração do GRUB. Em máquinas UEFI há ainda /boot/efi, uma partição em FAT32 com os carregadores.

```
ls -lh /boot
```

Vale saber de um problema comum: kernels antigos não são removidos automaticamente, e uma partição /boot pequena enche depois de algumas atualizações. Quando isso acontece, o **apt** falha no meio de uma atualização de kernel — situação desconfortável e, felizmente, resolvida com **apt autoremove**.

5.2.8. Os três diretórios que não existem em disco

`/proc`, `/sys` e `/dev` são **sistemas de arquivos virtuais**: não ocupam disco nenhum, são gerados pelo kernel em tempo real e desaparecem ao desligar. Eles são a materialização da filosofia “tudo é arquivo” — em vez de uma API especial, o kernel expõe seu estado como arquivos que você lê com `cat`.

`/proc` expõe processos e informações do kernel. Cada processo em execução tem um diretório com seu PID:

```
cat /proc/cpuinfo | head -12
cat /proc/meminfo | head -5
ls /proc/self/
cat /proc/self/status | head -8
```

`/proc/self` é um atalho mágico: dentro dele, o kernel mostra o processo que está lendo. `/proc/<pid>/cmdline` traz a linha de comando completa de um processo, `/proc/<pid>/environ` traz suas variáveis de ambiente e `/proc/<pid>/fd/` lista seus arquivos abertos. Isso é ouro para diagnóstico — e também para análise forense, motivo pelo qual `/proc` aparece bastante no Volume 14.

`/sys` expõe dispositivos, drivers e parâmetros do kernel de forma estruturada. É por ali que se lê a temperatura de um sensor, se descobre se uma interface de rede está com o cabo conectado, ou se ajusta o comportamento de um driver.

```
cat /sys/class/net/*/operstate
ls /sys/class/
```

`/dev` contém os arquivos de dispositivo. `/dev/sda` é um disco inteiro, `/dev/sda1` uma partição, `/dev/null` descarta tudo que recebe, `/dev/zero` fornece bytes nulos infinitos, `/dev/random` e `/dev/urandom` fornecem aleatoriedade criptográfica, `/dev/tty` é o terminal atual.

```
ls -l /dev/null /dev/zero /dev/sda 2>/dev/null
echo "isto some" > /dev/null
head -c 16 /dev/urandom | xxd
```

O primeiro caractere na listagem longa desses arquivos não é `-` nem `d`: é `c` (dispositivo de caractere) ou `b` (dispositivo de bloco). Tipos de arquivo são o assunto de abertura do Volume 3.

`/run` completa o grupo: é um `tmpfs` com o estado da execução atual — arquivos de PID, sockets de comunicação entre processos, informação de montagens temporárias. Substituiu o antigo `/var/run`, que hoje é um link simbólico para ele.

5.3. A lógica: duas perguntas organizam tudo

O FHS não é uma lista decorada; ele deriva de duas perguntas sobre cada arquivo. A primeira: **muda durante a operação normal, ou é estático?** A segunda: **pode ser compartilhado com outras máquinas, ou é específico deste computador?** Figura 5.2 organiza os diretórios principais nesses dois eixos.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

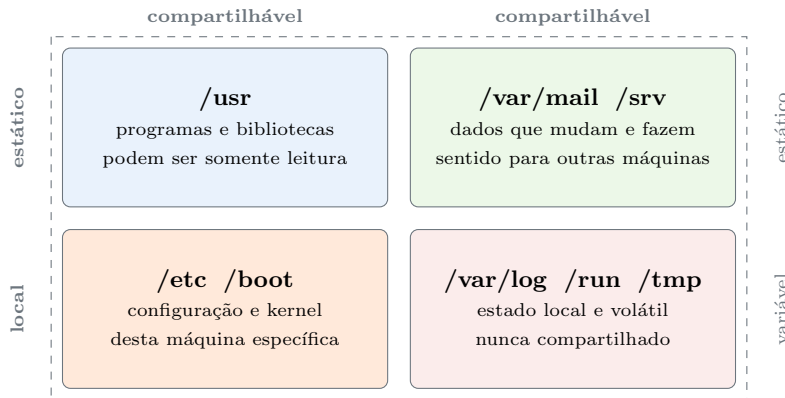


Figura 5.2.: Cada diretório ocupa um lugar definido nos eixos “muda ou não” e “serve a outras máquinas ou não”. Daí decorre o resto.

Essa classificação tem consequência operacional direta. `/usr` ser estático e compartilhável é o que permite montá-lo somente-leitura num sistema endurecido, ou servi-lo por rede a várias estações. `/etc` ser específico da máquina é o que faz dele o alvo prioritário de backup. `/var/log` ser variável e local é o que exige rotação e monitoramento de espaço. E `/tmp` ser volátil é o que garante que nada guardado ali sobreviva ao próximo reinício.

5.4. Onde colocar o que você instalou

Uma dúvida recorrente com resposta clara:

Origem do software	Destino correto
Gerenciador de pacotes (<code>apt</code>)	<code>/usr/bin</code> , <code>/usr/lib</code> , <code>/usr/share</code> — não mexa
Compilado do fonte, para todo o sistema	<code>/usr/local</code>
Programa de terceiros autocontido	<code>/opt/<nome></code>
Script ou ferramenta só para você	<code>~/.local/bin</code>
Dados servidos a terceiros	<code>/srv</code> ou <code>/var/www</code>

A regra que resolve 90% dos casos: **nunca escreva à mão dentro de `/usr/bin` ou `/usr/lib`**. Esses diretórios pertencem ao gerenciador de pacotes, e um arquivo estranho ali será sobrescrito ou apagado sem aviso na próxima atualização — ou pior, causará conflito silencioso. Use `/usr/local` e o problema desaparece, porque ele vem antes na busca do `PATH` (assunto de Capítulo 6).

5.5. No Kali

- **As ferramentas ficam em `/usr/bin`, como qualquer programa.** Essa é a herança mais importante da migração do BackTrack para Debian: acabou o `/pentest/`. `which nmap` responde `/usr/bin/nmap`, e `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz qual pacote o instalou — rastreabilidade que o BackTrack não tinha.

- **/usr/share/wordlists é o diretório mais visitado do Kali.** É onde ficam as listas de palavras, incluindo o link para `rockyou.txt.gz`. O arquivo vem compactado e precisa ser descompactado uma vez: `sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz`. Ali também estão as listas do `dirb`, do `wfuzz` e do `seclists`, se instalado.
- **/usr/share/<ferramenta> guarda os dados de cada programa.** Assinaturas do `nmap` em `/usr/share/nmap/`, scripts NSE em `/usr/share/nmap/scripts/`, módulos do Metasploit em `/usr/share/metasploit-framework/`. Quando a documentação de uma ferramenta cita “o diretório de dados”, é ali.
- **/var/lib/postgresql guarda o banco do Metasploit.** O `msfdb` depende do PostgreSQL, que no Kali não inicia sozinho — daí o erro clássico de conexão recusada ao abrir o `msfconsole` pela primeira vez.
- **/opt é o destino natural das ferramentas clonadas de repositórios.** Grande parte do ferramental de segurança não está empacotado; clonar em `/opt/<ferramenta>` mantém tudo num lugar previsível e fora do alcance do `apt`.
- **/var/log/ num Kali é menos movimentado do que num servidor,** porque poucos serviços rodam. Ainda assim, `/var/log/auth.log` registra cada uso de `sudo`, e vale conhecer o arquivo antes de precisar dele.
- **Cuidado com /tmp em memória.** Numa VM com pouca RAM, salvar uma captura de tráfego longa em `/tmp` derruba o sistema por falta de memória. Use `~/lab/capturas` ou `/var/tmp`.

Nota sobre a família RHEL. A árvore é a mesma — mérito do FHS. As diferenças estão no conteúdo: `/etc/yum.repos.d/` no lugar de `/etc/apt/`, `/etc/sysconfig/` para configurações de serviço que o Debian espalha em outros lugares, `/var/log/messages` e `/var/log/secure` no lugar de `/var/log/syslog` e `/var/log/auth.log`.

5.6. Laboratório

Roteiro de exploração. Todos os passos são de leitura, exceto o 8 e o 9, que criam arquivos em locais controlados.

1. Veja a árvore e a origem de cada ramo.

```
ls -l /
findmnt --real
df -hT
```

Esperado: os diretórios de primeiro nível, e no `findmnt` bem menos linhas do que diretórios — sinal de que a maior parte da árvore vive no mesmo sistema de arquivos. Identifique quais pontos de montagem existem separados na sua instalação.

2. Confirme o `usrmerge`.

```
ls -ld /bin /sbin /lib /lib64
readlink -f /bin/ls
```

Esperado: `/bin -> usr/bin` e `readlink` resolvendo para `/usr/bin/ls`. A conclusão: os dois caminhos apontam para o mesmo arquivo, e não há mais escolha a fazer entre eles.

3. Descubra quem ocupa o disco.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

```
sudo du -xh --max-depth=1 / 2>/dev/null | sort -rh | head -12
sudo du -xh --max-depth=1 /var 2>/dev/null | sort -rh | head -8
```

Esperado: `/usr` como maior consumidor num Kali recém-instalado, e dentro de `/var` provavelmente `/var/lib` e `/var/cache`. A opção `-x` impede que a contagem atravesse para outros sistemas de arquivos — sem ela, `/proc` e `/sys` poluem o resultado. **Esse é o comando do alerta de disco cheio da abertura do capítulo.**

4. Explore `/etc` e o padrão dos diretórios `.d`.

```
ls /etc | wc -l
file /etc/passwd /etc/fstab /etc/hostname
ls /etc/apt/sources.list.d/ /etc/sudoers.d/ 2>/dev/null
```

Esperado: algumas centenas de entradas em `/etc`, todas identificadas como texto pelo `file`. Confirme com os próprios olhos a regra: nada de binário em `/etc`.

5. Prove que `/proc` não existe em disco.

```
findmnt /proc
cat /proc/uptime
cat /proc/self/status | head -6
ls /proc/self/fd/
```

Esperado: tipo `proc`, e um `/proc/uptime` que muda a cada leitura. Repare que `/proc/self` mostra o próprio processo que está lendo — rode `cat /proc/self/cmdline` duas vezes e observe que o PID no caminho resolvido é diferente a cada execução.

6. Leia o hardware pelo sistema de arquivos.

```
grep 'model name' /proc/cpuinfo | head -2
grep MemTotal /proc/meminfo
cat /sys/class/net/*/operstate
ls /sys/class/ | head -20
```

Esperado: modelo da CPU, memória total, e o estado (`up` ou `down`) de cada interface de rede. Nenhuma ferramenta especial envolvida — apenas leitura de arquivos.

7. Experimente os dispositivos especiais.

```
ls -l /dev/null /dev/zero /dev/urandom
echo "isto desaparece" > /dev/null
head -c 12 /dev/urandom | xxd
head -c 8 /dev/zero | xxd
```

Esperado: os três aparecem com `c` na primeira coluna (dispositivo de caractere), o `echo` não produz saída nenhuma, `/dev/urandom` devolve bytes diferentes a cada execução e `/dev/zero` devolve sempre zeros. Redirecionar para `/dev/null` é o idioma universal de “descarte esta saída”.

8. Instale um script no lugar certo.

```
mkdir -p ~/.local/bin
printf '#!/bin/bash\nnecho "rodando do diretorio pessoal"\n' >
↵ ~/.local/bin/meu-teste
chmod +x ~/.local/bin/meu-teste
```



```
meu-teste
which meu-teste
```

Esperado: o script executa pelo nome e o `which` responde `/home/kali/.local/bin/meu-teste`. Se o comando não for encontrado, `~/.local/bin` não está no PATH desta sessão — feche e reabra o terminal, ou consulte Capítulo 6.

9. Compare com o lugar de todo o sistema.

```
sudo cp ~/.local/bin/meu-teste /usr/local/bin/meu-teste
which -a meu-teste
dpkg -S /usr/local/bin/meu-teste 2>&1 | head -2
```

Esperado: `which -a` lista os dois caminhos, na ordem em que o shell os procura. E o `dpkg -S` responde que o arquivo não pertence a pacote nenhum — exatamente o que se espera de `/usr/local`. Compare com `dpkg -S /usr/bin/nmap`, que devolve o pacote responsável.

10. Verifique se `/tmp` está em memória.

```
findmnt /tmp
df -hT /tmp /var/tmp
```

Esperado: se o tipo for `tmpfs`, todo arquivo ali consome RAM e some ao reiniciar. Anote esse fato — ele explica a diferença de comportamento entre `/tmp` e `/var/tmp` e evita um travamento por falta de memória mais adiante.

11. Encontre os dados das ferramentas do Kali.

```
ls /usr/share/wordlists/
ls /usr/share/nmap/scripts/ | wc -l
dpkg -S /usr/bin/nmap
```

Esperado: os links de listas de palavras, algumas centenas de scripts NSE e a confirmação de que o `nmap` veio do pacote `nmap`. Essa rastreabilidade — cada arquivo pertencendo a um pacote identificável — é o ganho concreto da mudança para Debian discutida em Capítulo 2.

5.7. Resumo

- **Existe uma única árvore, com raiz em `/`**, e todo dispositivo é montado em algum ponto dela. O caminho de um arquivo não revela em qual disco ele está; quem responde isso é o `findmnt`.
- **O FHS é um padrão documentado** que quase todas as distribuições respeitam, o que torna esse conhecimento transferível entre Debian, Kali, Ubuntu, RHEL e contêineres.
- **Dois eixos organizam a árvore**: estático versus variável, compartilhável versus local. Daí decorrem `/usr` somente-leitura, `/etc` como alvo prioritário de backup e `/var/log` como candidato eterno a encher o disco.
- **`/proc`, `/sys` e `/dev` não existem em disco**: são interfaces do kernel expostas como arquivos, e são a materialização mais direta do princípio “tudo é arquivo”.
- **Cada origem de software tem um destino correto**: `apt` escreve em `/usr`, você escreve em `/usr/local`, programas autocontidos vão para `/opt`, e o que é só seu vai para `~/.local/bin`. Escrever à mão em `/usr/bin` é receita para conflito silencioso.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

- **No Kali, as ferramentas são pacotes comuns em /usr/bin**, com dados em /usr/share/<ferramenta> e listas de palavras em /usr/share/wordlists — o fim do /pentest/ do BackTrack e o começo da rastreabilidade por pacote.

6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe

Você copia de um tutorial a linha que deveria resolver o problema, cola no terminal, aperta Enter — e recebe uma mensagem que não faz sentido nenhum. Talvez `unknown option`, talvez `No such file or directory` apontando para um arquivo que existe, talvez o comando execute e faça algo diferente do prometido. Em quase todos esses casos, o problema não está no programa: está no que o **shell** fez com a sua linha antes de o programa sequer começar a rodar.

Um exemplo que pega todo mundo pelo menos uma vez:

```
rm arquivo com espaco.txt
```

Isso não apaga um arquivo chamado `arquivo com espaco.txt`. Apaga três arquivos — `arquivo`, `com` e `espaco.txt` — ou reclama que nenhum deles existe. O `rm` nunca viu a linha que você digitou; ele recebeu três argumentos separados, porque quem separou foi o shell, e o shell separa por espaço.

Este capítulo desmonta a linha de comando peça por peça: quem lê, quem separa, quem procura o programa, quem executa, quem informa o resultado. É o capítulo que transforma “digitar comandos” em “entender o que está acontecendo”, e todo o Volume 2 depende dele.

6.1. O que acontece entre o Enter e a saída

Quando você aperta Enter, o shell executa uma sequência de etapas bem definida. Figura 6.1 mostra o caminho.

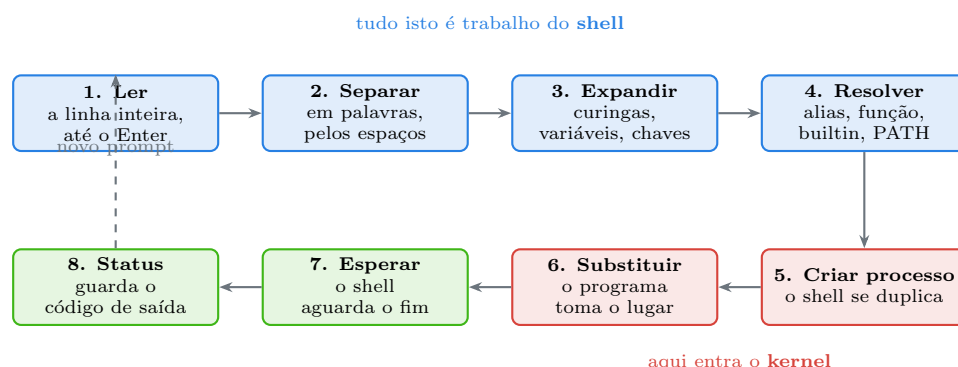


Figura 6.1.: O programa só começa a existir na etapa 6. Tudo que dá errado antes disso é responsabilidade do shell.

As quatro primeiras etapas são inteiramente do shell, e é nelas que mora a maior parte da confusão de quem está começando. A etapa 5 usa a chamada de sistema `fork`, que duplica o

6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe

processo do shell; a 6 usa `execve`, que substitui o programa duplicado pelo programa pedido, mantendo o mesmo processo. É por isso que um comando executado no terminal é **filho** do shell — e é isso que permite ao shell esperar por ele e recolher o resultado (Kerrisk, 2010).

6.2. Anatomia da linha

Toda linha de comando tem a mesma estrutura: um nome de comando seguido de zero ou mais palavras. O programa recebe essas palavras numeradas, e é ele — não o shell — quem decide o que cada uma significa. Figura 6.2 diseca um exemplo real.

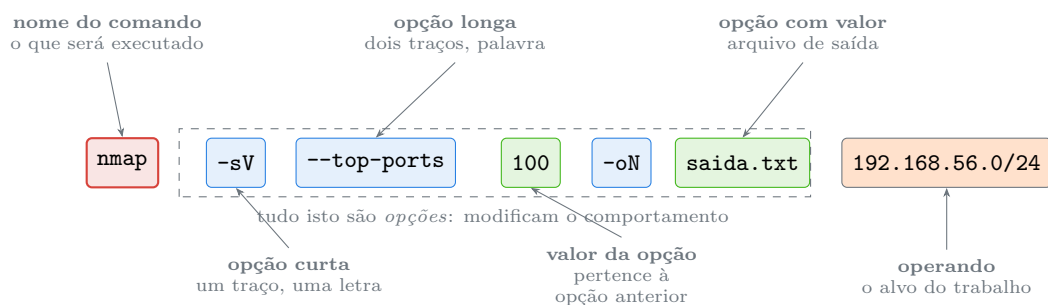


Figura 6.2.: O shell entrega essas sete palavras ao `nmap`; a interpretação de cada uma é decisão do programa.

O ponto essencial: **para o shell, todas as palavras depois do nome do comando são iguais**. Ele não sabe que `-sV` é opção e `192.168.56.0/24` é alvo. Quem sabe é o `nmap`, ao ler seu vetor de argumentos. Isso explica por que a mesma sintaxe funciona diferente em programas diferentes, e por que não existe uma regra universal de “sempre pode inverter a ordem”.

6.3. Onde o shell procura o comando

Ao chegar na etapa 4, o shell precisa decidir o que executar. E ele consulta cinco possibilidades, **nesta ordem**:

1. **Palavra-chave** da linguagem do shell: `if`, `for`, `while`, `case`, `function`. Não são programas, são sintaxe.
2. **Alias**: um apelido definido por você ou pela distribuição.
3. **Função** do shell, definida na sessão ou num arquivo de inicialização.
4. **Comando embutido** (*builtin*): implementado dentro do próprio shell — `cd`, `echo`, `export`, `pwd`, `read`, `type`.
5. **Executável no PATH**: um arquivo em disco, procurado nos diretórios listados na variável `PATH`.

O comando que revela essa decisão é o `type`:

```
type -a ls
type -a cd
type -a echo
type -a nmap
type -a if
```

Num Kali padrão, `type -a ls` costuma revelar que `ls` é primeiro um **alias** (com opções de cor já embutidas) e só depois o executável `/usr/bin/ls`. Isso tem consequência prática enorme: quando você escreve um script e chama `ls`, o alias **não** vale — aliases não são herdados por scripts. O comportamento muda, e a origem da diferença é essa.

`echo` aparece duas vezes: como builtin do shell e como `/usr/bin/echo`. Os dois têm diferenças sutis de opções, e o builtin é o que roda. Já `cd` só pode ser builtin — um programa externo não conseguiria mudar o diretório do shell que o chamou, porque mudaria apenas o seu próprio.

6.3.1. O PATH e por que o diretório atual não está nele

`PATH` é uma variável com uma lista de diretórios separados por dois-pontos. O shell percorre essa lista **da esquerda para a direita** e usa o primeiro que contiver um arquivo executável com o nome pedido:

```
echo "$PATH"
echo "$PATH" | tr ':' '\n'
which -a python3
```

A ordem importa. Se `/usr/local/bin` vem antes de `/usr/bin` — e vem, em qualquer instalação normal —, um programa que você compilou e instalou em `/usr/local/bin` tem precedência sobre o da distribuição. É exatamente o comportamento desejado, e é o motivo de `/usr/local` existir, como visto em Capítulo 5.

Repare no que **não** está no `PATH`: o diretório atual. No Windows, um executável na pasta corrente é encontrado automaticamente; no Linux, não. Por isso um script no diretório onde você está exige o prefixo explícito:

```
./meu-script.sh
```

Isso não é inconveniência — é segurança. Se `.` estivesse no `PATH`, bastaria alguém deixar um arquivo chamado `ls` num diretório gravável para que o seu próximo `ls` executasse o programa dele. Com um administrador logado como root, isso é escalada de privilégio imediata. A regra vale para sempre: **nunca acrescente . ao PATH**.

O shell também mantém um cache dos caminhos já resolvidos, o que ocasionalmente confunde:

```
hash -r      # esquece o cache; no Zsh, rehash
```

Se você acabou de instalar um programa e o shell insiste em dizer que ele não existe, essa é a linha que resolve.

6.4. Opções: as convenções que existem e as que não existem

Não há uma regra universal, mas há três convenções fortes.

Opções curtas POSIX: um traço e uma letra, como `-l`, `-a`, `-v`. Podem ser **agrupadas** quando não têm valor: `ls -l -a -h` equivale a `ls -lah`. Quando uma opção curta exige valor, ele vem como palavra seguinte (`-o saida.txt`) ou colado (`-osaida.txt`), conforme o programa. Se agrupar uma opção que exige valor, ela precisa ser a última do grupo.

Opções longas GNU: dois traços e uma palavra, como `--all`, `--recursive`, `--help` (Free Software Foundation, 2024a). São mais legíveis e melhores para scripts, porque um `--recursive` daqui a um ano ainda se explica sozinho, enquanto `-r` exige consulta ao manual. O valor vem com sinal de igual (`--output=saida.txt`) ou como palavra seguinte (`--output saida.txt`), e a maioria dos programas GNU aceita as duas formas.

O separador `--`: marca o **fim das opções**. Tudo depois dele é tratado como operando, mesmo que comece com traço. Esse é o antídoto para um problema real:

```
# criar um arquivo cujo nome começa com traco
touch ./-arquivo-estranho

# isto falha: o rm interpreta -arquivo-estranho como opcoes
rm -arquivo-estranho

# isto funciona
rm -- -arquivo-estranho
# ou
rm ./-arquivo-estranho
```

Vale conhecer as exceções que quebram a convenção, porque são comuns. O `tar` histórico aceita opções sem traço nenhum (`tar xzf pacote.tar.gz`). O `ps` aceita três estilos diferentes de sintaxe — Unix (`ps -ef`), BSD (`ps aux`) e GNU (`ps --pid 1`) — e `ps aux` sem traço não é erro de digitação. O `dd` usa `opcao=valor` sem traço algum. O `find` usa opções de uma letra com traço único e nome longo (`-name`, `-type`, `-exec`), e é sensível à ordem dos argumentos. Quando a sintaxe parecer estranha, o manual é a resposta — tema de Capítulo 7.

6.5. O código de saída

Todo programa, ao terminar, devolve um número inteiro ao seu pai. Por convenção universal no Unix, **zero significa sucesso** e qualquer outro valor significa algum tipo de falha. O shell guarda esse número na variável especial de status:

```
ls /etc > /dev/null
echo $?          # 0

ls /nao-existe 2> /dev/null
echo $?          # 2

grep raiz-inexistente /etc/passwd
echo $?          # 1
```

Alguns valores têm significado convencional: 1 é erro genérico, 2 costuma ser erro de uso, 126 significa que o arquivo existe mas não é executável, 127 significa comando não encontrado, e valores acima de 128 indicam término por sinal (130 é interrupção por `Ctrl+C`, que é o sinal 2 somado a 128).

O código de saída é o que dá sentido aos operadores de encadeamento:

```
comando_a ; comando_b      # executa b sempre, independente de a
comando_a && comando_b      # executa b só se a teve sucesso
comando_a || comando_b     # executa b só se a falhou
comando_a &                # executa a em segundo plano, devolve o prompt
```

Na prática, `&&` é o que separa uma linha correta de uma linha perigosa:

```
cd /tmp/trabalho && rm -rf ./*      # seguro: só apaga se o cd funcionou
cd /tmp/trabalho ; rm -rf ./*      # perigoso: se o cd falhar, apaga o
↪ diretório atual
```

⚠ A diferença entre `&&` e `;` já destruiu sistemas

A segunda linha acima, com o `cd` falhando por um erro de digitação no caminho, executa `rm -rf ./*` no diretório em que você estiver — que pode ser o seu diretório pessoal ou a raiz. Adote `&&` como padrão em qualquer sequência em que o segundo comando pressuponha o sucesso do primeiro. Em scripts, o mecanismo definitivo é `set -e`, tema do Volume 12.

6.6. Quatro armadilhas que valem conhecer agora

Espaços em nomes de arquivo. O caso da abertura. A solução é aspas ou escape:

```
ls "arquivo com espaco.txt"
ls arquivo\ com\ espaco.txt
```

Em scripts, a regra que evita 90% dos bugs é sempre colocar variáveis entre aspas duplas: `rm "$arquivo"`, nunca `rm $arquivo`. O assunto tem capítulo próprio no Volume 9.

sudo não se estende ao redirecionamento. Esta linha falha mesmo com `sudo`:

```
sudo echo "linha" > /etc/arquivo-protegido
```

O motivo é que o redirecionamento `>` é feito **pelo shell**, que roda como você, antes de o `sudo` sequer começar. O `sudo` eleva o `echo`, não o redirecionamento. As soluções corretas usam `tee` ou um shell elevado:

```
echo "linha" | sudo tee -a /etc/arquivo-protegido > /dev/null
```

Aliases mudam o comportamento do que você acha que está rodando. Se `rm` está com alias para `rm -i`, você se acostuma com a confirmação — e perde a rede de proteção em qualquer outra máquina ou dentro de um script. Para forçar o programa real, ignorando o alias, prefixe com barra invertida ou use `command`:

```
\rm arquivo
command rm arquivo
```

Variável vazia em caminho destrutivo. Em `rm -rf "$DIR"/`, se `DIR` estiver vazia a linha vira `rm -rf /`. Sistemas modernos protegem esse caso específico com `--preserve-root`, mas a proteção não cobre variações. A defesa é validar antes, e o assunto volta no Volume 12.

6.7. O shell é um programa como outro qualquer

Uma última percepção que arruma tudo no lugar: o shell não é o terminal, e não é o sistema. É apenas mais um programa, que por acaso lê linhas e executa outros programas.

```
echo "$SHELL"          # o shell definido para o seu usuario
ps -p $$ -o comm=      # o shell que esta rodando agora
cat /etc/shells        # os shells instalados
```

Repare que `$SHELL` e o shell em execução podem divergir: `$SHELL` vem do cadastro do usuário, e o segundo comando mostra a realidade. Você pode iniciar outro shell a qualquer momento, digitando `bash` ou `sh`, e sair dele com `exit` — voltando ao anterior. Cada um é um processo, com pai e filhos, e a hierarquia é visível:

```
pstree -p $$ 2>/dev/null | head -5
```

Essa perspectiva é o que torna previsível o comportamento de scripts, de `sudo`, de sessões SSH e de contêineres: em todos os casos há um shell rodando, com um pai e um ambiente herdado.

6.8. No Kali

- **O shell padrão é o Zsh** desde a versão 2020.4, não o Bash. Para o que este capítulo cobre, os dois são praticamente idênticos — separação de palavras, `PATH`, opções, código de saída e operadores funcionam igual. As diferenças aparecem em recursos avançados e na configuração, temas dos Volumes 2 e 15.
- **rehash no lugar de hash -r**. Se um programa recém-instalado não é encontrado, o Zsh limpa o cache com `rehash`. O Bash usa `hash -r`. Nas versões recentes do Zsh, o cache costuma se atualizar sozinho.
- **A distribuição define aliases próprios**, principalmente para colorir saídas (`ls`, `grep`, `diff`, `ip`). Confira o que está ativo com `alias` sem argumentos e investigue qualquer surpresa com `type -a <comando>`. Lembre-se: aliases não valem dentro de scripts.
- **Os scripts do Kali ficam disponíveis no PATH como qualquer programa**, porque são pacotes normais em `/usr/bin` (Capítulo 5). Ferramenta clonada à mão em `/opt` não está no `PATH` e exige caminho completo ou um link em `/usr/local/bin`.
- **sudo está configurado para o usuário kali** por pertencer ao grupo `sudo`. Isso significa que quase todo comando administrativo neste manual começa com `sudo` — e a linha correspondente é registrada em `/var/log/auth.log`. Privilégios são o Volume 4.
- **Ferramentas de segurança abusam de sintaxes não convencionais**. `hashcat` usa `-m` com números de modo, `sqlmap` mistura opções longas com valores obrigatórios, `msfconsole` tem sua própria linguagem de comandos que não é shell. Ler a ajuda antes de improvisar economiza tempo.
- **Cuidado com comandos copiados de artigos**. Além do risco óbvio de executar algo destrutivo, há o truque de esconder um comando extra num bloco formatado para parecer inofensivo ao ser copiado. Cole sempre num editor antes de executar, ou digite. É a versão prática do que este capítulo ensina: o shell obedece à linha, não à sua intenção.

Nota sobre a família RHEL. Bash é o padrão em Fedora e RHEL, e o `PATH` de root inclui `/usr/sbin` por padrão em ambas as famílias. Tudo o mais deste capítulo é idêntico — separação de palavras, resolução de comando, opções, códigos de saída e

operadores fazem parte da especificação POSIX (IEEE and The Open Group, 2018), não da distribuição.

6.9. Laboratório

Roteiro na VM. Os passos criam apenas arquivos descartáveis em `/tmp` e no diretório pessoal.

1. Veja o shell que está de fato rodando.

```
echo "$SHELL"
ps -p $$ -o pid,ppid,comm
cat /etc/shells
```

Esperado: `/usr/bin/zsh` no Kali padrão, o PID do seu shell e o PID do processo pai (o emulador de terminal). Anote os dois números.

2. Descubra o que cada nome realmente é.

```
type -a ls
type -a cd
type -a echo
type -a nmap
type -a if
```

Esperado: `ls` provavelmente como alias antes do executável, `cd` como builtin, `echo` como builtin e arquivo, `nmap` como arquivo em `/usr/bin`, `if` como palavra reservada. Cinco categorias diferentes, cinco respostas diferentes.

3. Explore o PATH e a ordem de precedência.

```
echo "$PATH" | tr ':' '\n' | nl
which -a python3
```

Esperado: a lista numerada de diretórios e, no `which -a`, todos os caminhos encontrados na ordem de busca. Confirme que `/usr/local/bin` aparece antes de `/usr/bin`.

4. Prove que o diretório atual não está no PATH.

```
cd /tmp
printf '#!/bin/bash\n echo "executei do diretorio atual"\n' > teste-path.sh
chmod +x teste-path.sh
teste-path.sh
./teste-path.sh
```

Esperado: o primeiro falha com “command not found”, o segundo funciona. Essa diferença é uma decisão de segurança, não um descuido — sem ela, um arquivo malicioso deixado num diretório compartilhado seria executado por engano.

5. Reproduza a armadilha do espaço.

```
cd /tmp
touch "arquivo com espaco.txt"
ls arquivo com espaco.txt
ls "arquivo com espaco.txt"
```

6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe

Esperado: o primeiro `ls` reclama de três arquivos inexistentes e depois lista o que encontrar; o segundo funciona. Repare que a mensagem de erro **nomeia as três palavras separadamente** — é a evidência de que o shell dividiu a linha antes de chamar o programa.

6. Use o separador de fim de opções.

```
cd /tmp
touch ./-arquivo-estranho
ls -l -arquivo-estranho
ls -l -- -arquivo-estranho
rm -- -arquivo-estranho
```

Esperado: o primeiro `ls` trata o nome como um punhado de opções inválidas; com `--` funciona. Guarde esse recurso — ele resolve todo caso de nome de arquivo que começa com traço, situação comum ao lidar com arquivos gerados por ferramentas.

7. Observe códigos de saída.

```
ls /etc > /dev/null; echo "status: $?"
ls /nao-existe 2> /dev/null; echo "status: $?"
grep xyzabc /etc/passwd; echo "status: $?"
comando-inexistente; echo "status: $?"
```

Esperado: 0, um valor não-zero, 1 (o `grep` não achou nada) e 127 (comando não encontrado). Memorize o 127: ele é a resposta padrão para erro de digitação e para programa não instalado.

8. Compare os operadores de encadeamento.

```
cd /tmp && echo "chegou"
cd /diretorio-que-nao-existe && echo "NAO deve aparecer"
cd /diretorio-que-nao-existe ; echo "APARECE, e este e o perigo"
cd /diretorio-que-nao-existe || echo "tratamento de erro"
```

Esperado: a segunda linha não imprime nada, a terceira imprime mesmo com o `cd` falhando, e a quarta imprime a mensagem de tratamento. Essa é, em quatro linhas, a diferença entre um script que falha com segurança e um que continua fazendo estrago.

9. Verifique a armadilha do `sudo` com redirecionamento.

```
sudo echo "teste" > /tmp/protegido-teste.txt
ls -l /tmp/protegido-teste.txt
echo "teste" | sudo tee /tmp/protegido-teste2.txt > /dev/null
ls -l /tmp/protegido-teste2.txt
```

Esperado: os dois arquivos são criados, mas repare no **dono** de cada um. No primeiro caso o arquivo pertence a você, porque quem redirecionou foi o seu shell; no segundo pertence ao root, porque quem escreveu foi o `tee` elevado. Num diretório onde você não tem permissão de escrita, a primeira forma simplesmente falharia.

10. Contorne um alias.

```
alias | head -10
type -a ls
ls /etc | head -3
\ls /etc | head -3
command ls /etc | head -3
```

Esperado: a saída com cores no primeiro `ls` e sem cores nos dois seguintes, se houver alias configurado. A conclusão prática: o que você vê interativamente pode não ser o que um script verá.

11. Limpe o cache de comandos.

```
printf '#!/bin/bash\necho novo\n' | sudo tee /usr/local/bin/comando-novo >
↳ /dev/null
sudo chmod +x /usr/local/bin/comando-novo
comando-novo
hash -r 2>/dev/null || rehash
comando-novo
which comando-novo
sudo rm /usr/local/bin/comando-novo
```

Esperado: o comando funciona (Zsh recente atualiza o cache sozinho) ou funciona só depois do `rehash`. De qualquer forma, `which` confirma o caminho `/usr/local/bin/comando-novo` — o lugar correto para algo instalado à mão, conforme Capítulo 5.

6.10. Resumo

- **O shell processa a linha antes de o programa existir:** lê, separa em palavras pelos espaços, expande curingas e variáveis, resolve o nome do comando e só então cria o processo. Quase todo erro estranho acontece nessas etapas.
- **Para o shell, todas as palavras após o comando são equivalentes.** Distinguir opção de operando é decisão do programa que as recebe, e por isso não existe sintaxe universal.
- **A resolução do nome segue uma ordem fixa:** palavra-chave, alias, função, builtin, executável no PATH. O comando `type -a` mostra qual delas venceu, e essa resposta explica diferenças entre o terminal e um script.
- **O diretório atual não está no PATH, por segurança.** Executar algo do diretório corrente exige `./`, e acrescentar `.` ao PATH é abrir uma porta de escalada de privilégio.
- **As convenções de opção são três:** curtas agrupáveis com um traço, longas legíveis com dois traços, e `--` marcando o fim das opções. Programas antigos e ferramentas de segurança rompem essas convenções com frequência.
- **Zero é sucesso; qualquer outro valor é falha.** O código de saída é o que dá sentido a `&&` e `||` — e trocar `&&` por `;` numa sequência destrutiva é um dos erros mais caros que se pode cometer no terminal.
- **`sudo` eleva o comando, não o redirecionamento,** porque quem redireciona é o shell. A forma correta de escrever em arquivo protegido passa por `tee` ou por um shell elevado.

7. Obtendo ajuda: man, info, tldr e a documentação do Kali

Três da manhã, de novo. Você está numa máquina remota, dentro de um contêiner metálico no meio de um pasto, conectado por um link de gerência que entrega 200 kbps nos bons momentos. Um script de manutenção escrito por alguém que saiu da empresa em 2021 falha com uma mensagem incompreensível, e no meio dele há uma linha com um comando que você nunca viu. Abrir o navegador não é opção: a banda mal sustenta o SSH. Pesquisar no celular também não — a área não tem sinal.

E ainda assim a resposta está ali, na própria máquina. Todo sistema Linux carrega uma biblioteca de documentação instalada localmente: manuais completos de cada comando, de cada arquivo de configuração, de cada chamada de sistema, além dos arquivos que os empacotadores da distribuição escreveram sobre as decisões que tomaram. Saber navegar por essa biblioteca é a habilidade que separa quem depende de conexão de quem resolve o problema onde ele está.

Este capítulo é sobre isso: as fontes de documentação que existem em disco, qual usar em cada situação, e — o detalhe que quase ninguém ensina — como **ler** uma página de manual, que tem uma gramática própria e não é escrita para ser lida do início ao fim.

7.1. O mapa das fontes

Existem cinco fontes locais e duas remotas, e a escolha certa depende da pergunta que você tem. Figura 7.1 organiza a decisão.

Essa última observação é mais importante do que parece. A página de manual em disco descreve **a versão que está na sua máquina**. Um artigo publicado na internet descreve a versão que o autor tinha, que pode ser mais nova ou mais velha, e é assim que se perde uma hora tentando usar uma opção que não existe no seu sistema. Quando as duas fontes divergem, a local está certa.

7.2. man: a referência canônica

O **man** é o sistema de manuais do Unix, e cada página é a documentação de referência de um comando, arquivo, chamada de sistema ou biblioteca.

```
man ls
man nmap
man sshd_config
```

A navegação usa o **less** como visualizador, e vale decorar seis teclas:

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

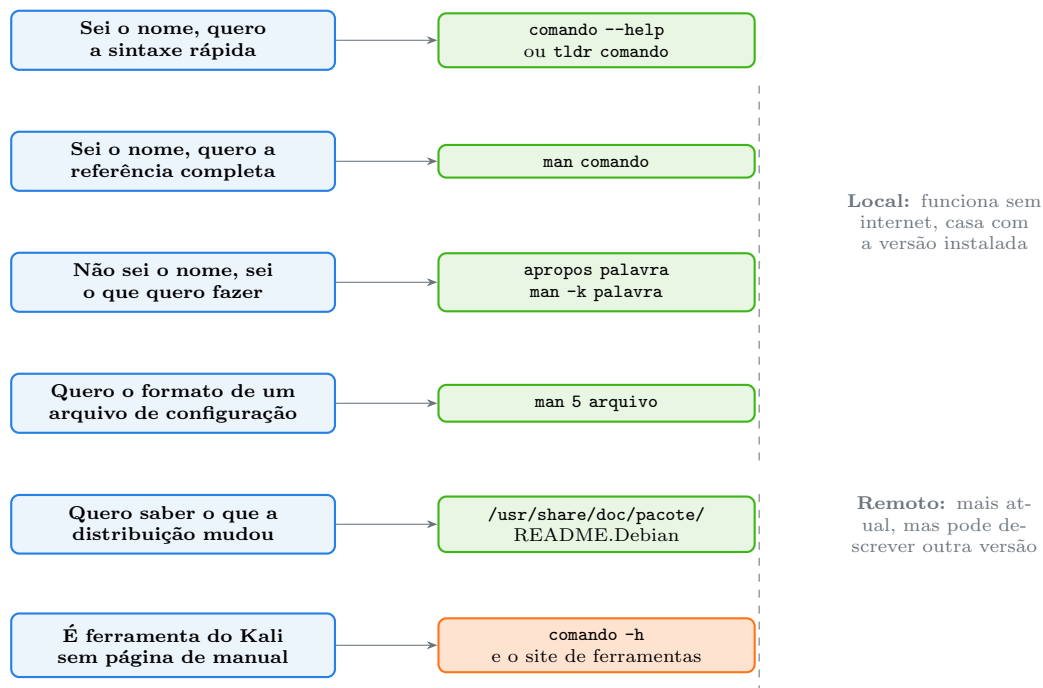


Figura 7.1.: A fonte certa depende da pergunta. Documentação local sempre corresponde à versão instalada; a remota, nem sempre.

Tecla	Ação
espaço / b	avança / volta uma tela
/texto	busca para frente
n / N	próxima ocorrência / anterior
g / G	início / fim da página
h	ajuda do próprio visualizador
q	sai

A busca com / é o que torna o *man* prático. Ninguém lê *man bash* inteiro — são milhares de linhas. Você abre e busca a opção específica. Um truque que economiza tempo: para achar a descrição de uma opção curta, busque pelo traço junto de um espaço à frente, como / -r, evitando os acertos no meio de outras palavras.

7.2.1. As seções do manual

Este é o conceito que confunde no começo. O manual é dividido em **seções numeradas**, e o mesmo nome pode existir em mais de uma. Figura 7.2 mostra as que importam.

1	Comandos de usuário tudo que se digita no terminal	man 1 ls
2	Chamadas de sistema a fronteira com o kernel	man 2 open
3	Funções de biblioteca funções em C, sobretudo da glibc	man 3 printf
4	Arquivos especiais dispositivos em /dev	man 4 random
5	Formatos de arquivo a sintaxe dos arquivos de configuração	man 5 passwd
6	Jogos herança histórica	man 6 sl
7	Diversos e convenções padrões, protocolos, a própria hierarquia	man 7 hier

7.2.2. A gramática do SYNOPSIS

A seção SYNOPSIS, logo no começo de cada página, é a parte mais densa e a que mais gente pula. Ela é escrita numa notação convencional que, uma vez conhecida, responde sozinha a maioria das dúvidas de sintaxe:

- **Texto normal (em negrito no terminal)**: digite exatamente assim.
- **Texto em itálico ou sublinhado**: substitua pelo seu valor.
- **[colchetes]**: opcional.
- **reticências...**: pode repetir.
- **{a|b}**: escolha uma das alternativas, e ela é obrigatória.

Aplicando ao `ls`, cujo SYNOPSIS é `ls [OPTION]... [FILE]...`: opções são opcionais e podem ser várias; arquivos também. Por isso `ls` sozinho funciona, `ls -la` funciona, e `ls -la /etc /var` também.

Já `cp`, com `cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY`, diz outra coisa: opções são opcionais, mas **origem e destino não são**, e a origem pode se repetir enquanto o destino é único. Isso responde, sem ler mais nada, por que `cp arquivo` sozinho dá erro.

7.2.3. Encontrar o comando quando você não sabe o nome

Este é o uso do `man` que mais gente desconhece e mais rende. A base de dados de manuais é pesquisável por palavra-chave:

```
apropos "list directory"
man -k compress
man -k firewall
apropos -s 5 network      # busca so na secao 5
```

`apropos` e `man -k` são o mesmo comando. Eles procuram a palavra na descrição curta de todas as páginas instaladas — ou seja, respondem “qual comando faz X?” usando apenas o que está na máquina.

Se a busca falhar dizendo que nada foi encontrado, o índice pode não ter sido gerado:

```
sudo mandb
```

E o complemento útil: `whatis` faz o caminho inverso, devolvendo a descrição de uma linha de um comando que você já sabe o nome.

```
whatis ls tar ss nmap
```

7.3. `--help`: rápido e nem sempre suficiente

A maioria absoluta dos programas aceita `--help` (e muitos aceitam `-h`), imprimindo um resumo em algumas dezenas de linhas:

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

```
ls --help
ip --help
nmap --help | head -40
```

É mais rápido que abrir o manual e frequentemente basta. Duas ressalvas: a saída às vezes é longa demais para a tela — encadeie com `less` (`ls --help | less`) — e alguns programas antigos não reconhecem `--help`, imprimindo um erro de uso que, ironicamente, costuma trazer a sintaxe correta.

Cuidado com uma armadilha real: em algumas ferramentas, `-h` significa outra coisa. No `ls`, `-h` é “tamanhos legíveis por humanos”; no `du` e no `df`, idem. Quando `-h` não trouxer ajuda, use `--help`.

7.4. `help`: os comandos que não têm arquivo

Comandos embutidos no shell não são arquivos e por isso não têm página de manual própria. Como visto em Capítulo 6, `cd`, `export`, `type` e vários outros são builtins. A documentação deles vem do próprio shell:

```
help cd          # no Bash
help type
man bash         # e depois buscar com / cd
```

No Zsh, shell padrão do Kali, o equivalente é:

```
man zshbuiltins
run-help cd
```

Antes de concluir que um comando não tem documentação, confirme com `type -a` se ele não é um builtin.

7.5. `info`: a documentação estendida do GNU

Os projetos GNU mantêm manuais mais extensos no formato `info`, organizados em nós ligados entre si, como um hipertexto anterior à web:

```
info coreutils
info bash
info sed
```

A navegação usa `n` (próximo nó), `p` (anterior), `u` (acima), `Enter` sobre um item de menu e `q` para sair. Vale conhecer porque, para as ferramentas do `coreutils` — `ls`, `cp`, `sort`, `cut`, `tr` — o `info` traz explicações e exemplos que a página `man` resume ou omite. Quando `man` disser “the full documentation is maintained as a Texinfo manual”, é exatamente disso que se trata.

7.6. /usr/share/doc: o que a distribuição decidiu

Esta é a fonte que quase ninguém consulta e que resolve as dúvidas mais específicas. Todo pacote instalado deposita ali seus documentos:

```
ls /usr/share/doc/nmap/
zcat /usr/share/doc/nmap/changelog.Debian.gz | head -20
ls /usr/share/doc/openssh-server/
```

Três arquivos merecem atenção. O **README.Debian** descreve as decisões específicas do empacotador — configurações padrão alteradas, caminhos diferentes do original, incompatibilidades conhecidas. É onde está escrito por que aquele serviço não inicia sozinho, ou por que o arquivo de configuração está num lugar inesperado. O **changelog.Debian.gz** registra o histórico de mudanças do pacote na distribuição. E o diretório **examples/**, quando existe, traz arquivos de configuração de exemplo prontos para copiar e adaptar.

Para descobrir tudo que um pacote instalou, incluindo documentação e exemplos:

```
dpkg -L nmap | grep -E 'doc|example'
dpkg -L openssh-server | grep /etc
```

7.7. tldr: exemplos em vez de referência

Páginas de manual são **referências**, não tutoriais: descrevem exaustivamente cada opção e raramente mostram como se usa o comando na vida real. O projeto **tldr** preenche essa lacuna com páginas curtas, feitas só de exemplos comentados:

```
sudo apt install -y tldr
tldr --update
tldr tar
tldr find
tldr ss
```

A diferença é radical. **man tar** tem centenas de linhas e não diz de forma direta como extrair um arquivo **.tar.gz**; **tldr tar** mostra a linha exata, com comentário, na primeira tela. O fluxo eficiente combina os dois: **tldr** para lembrar a forma usual, **man** para os detalhes e casos de borda.

Vale saber que existe também o **tealdeer**, uma implementação mais rápida do mesmo cliente, e o **cheat**, que permite manter suas próprias folhas de consulta — útil para registrar os comandos específicos do seu ambiente.

7.8. Um último recurso: o whereis e a leitura do próprio programa

Quando nada mais responde, ainda há caminhos:

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

```
whereis nmap          # binario, fonte e manual
dpkg -S $(which nmap) # de qual pacote veio
apt show nmap         # descricao e dependencias
file $(which tldr)    # e um script? entao da para ler
```

O último é subestimado: boa parte das ferramentas de segurança é script em Python ou shell. Se o `file` disser que é texto, você pode abrir com `less` e ler o que ele faz — a forma mais confiável de descobrir o comportamento de uma ferramenta antes de apontá-la para algo importante.

7.9. Sobre confiar na resposta

Duas advertências que valem o parágrafo.

Respostas de fórum envelhecem. Uma solução de 2016 pode se referir a `iptables` quando sua máquina usa `nftables`, ou a `ifconfig` quando o sistema tem `ip`. Confira sempre contra a documentação local antes de executar.

Comando colado sem leitura é comando não auditado. Vale para respostas de fórum, para artigos e também para o que um assistente de IA sugere — incluindo este manual. Antes de executar algo que você não entende, leia a página de manual das partes que não reconhece. É exatamente para isso que este capítulo existe, e é o hábito que impede o desastre da linha destrutiva copiada às pressas discutida em Capítulo 6.

7.10. No Kali

- **kali.org/tools** documenta cada ferramenta empacotada, com descrição, exemplos de uso e a página de manual reproduzida. É a fonte oficial quando a ferramenta não tem `man` decente — e muitas não têm, porque são projetos de comunidade sem documentação formal.
- **kali.org/docs** cobre o que é da distribuição: instalação, ramos de repositório, personalização de imagens, WSL, NetHunter, ARM (Offensive Security, 2025).
- **Ferramentas de segurança frequentemente usam `-h` em vez de `--help`**, e algumas imprimem a ajuda apenas quando executadas sem argumento nenhum. Se `--help` devolver erro, tente `-h`, depois o nome sozinho.
- **Nem toda ferramenta do Kali tem página de manual.** Confirme com `man -k <ferramenta>` ou `whereis <ferramenta>`; se não houver, o caminho é `-h`, o `/usr/share/doc/<pacote>/` e o site de ferramentas.
- **Módulos do Metasploit têm documentação própria dentro do console:** `info <modulo>` e `show options` descrevem parâmetros que nenhum `man` cobre. É uma linguagem de comandos separada do shell.
- **O livro *Kali Linux Revealed*** é a documentação oficial estendida da distribuição, disponível gratuitamente e escrito pelos mantenedores (Hertzog; O’Gorman; Aharoni, 2017). Boa parte dele é, na verdade, um curso de Debian.
- **`man` pode não estar instalado em imagens enxutas.** Em contêineres e na variante `headless`, as páginas costumam ser removidas para economizar espaço. Reinstale com `sudo apt install --reinstall man-db manpages` e, se necessário, `sudo unminimize` em derivados que aplicam essa redução.

- **A base de dados do apropos precisa existir.** Depois de instalar muitos pacotes de uma vez — o que acontece ao instalar um metapacote —, rode `sudo mandb` para que as ferramentas novas apareçam nas buscas por palavra-chave.

Nota sobre a família RHEL. Tudo neste capítulo funciona igual: `man`, `apropos`, `info` e `--help` são universais. As diferenças estão nos lugares: `/usr/share/doc/<pacote>` sem os arquivos `README.Debian`, `rpm -qd <pacote>` no lugar de `dpkg -L` para listar a documentação, e `rpm -qf` no lugar de `dpkg -S` para descobrir a origem de um arquivo.

7.11. Laboratório

Roteiro de leitura. Nenhum passo altera o sistema, exceto a instalação do `tldr` no passo 8.

1. **Leia um manual do começo e identifique as seções padrão.**

```
man ls
```

Dentro do visualizador, use `/` para saltar até `SYNOPSIS`, `DESCRIPTION`, `EXAMPLES` e `SEE ALSO`. Esperado: encontrar todas essas seções. Anote o que aparece em `SEE ALSO` — é a lista de comandos relacionados, e frequentemente é ali que está o que você realmente precisa.

2. **Decifre um SYNOPSIS.**

```
man cp | head -20
man ls | head -12
```

Esperado: `cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY` e `ls [OPTION]... [FILE]...`. Explique para si mesmo, usando só a notação, por que `ls` funciona sem argumento nenhum e `cp` não. Confirme executando os dois sem argumentos e comparando as mensagens.

3. **Prove que o mesmo nome existe em seções diferentes.**

```
whatis passwd
man 1 passwd | head -8
man 5 passwd | head -12
```

Esperado: `whatis` lista as duas ocorrências; a seção 1 descreve o comando que troca senha e a seção 5 descreve o formato do arquivo, com a explicação de cada campo separado por dois-pontos. Essa página da seção 5 volta a ser útil no Volume 4.

4. **Encontre um comando sem saber o nome dele.**

```
apropos "compress"
apropos "disk space"
man -k "network interface" | head
```

Esperado: listas de candidatos com a descrição de uma linha de cada um. Se nada for encontrado, rode `sudo mandb` e repita. **Este é o comando da situação da abertura do capítulo:** sem internet, é assim que se descobre a ferramenta certa.

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

5. Busque dentro de um manual gigante.

```
man bash
```

Dentro do visualizador, digite `/EXIT STATUS` e pressione Enter, depois `n` algumas vezes. Esperado: saltar direto para o trecho, sem rolar milhares de linhas. Repita buscando por `PATH`. Essa técnica é o que torna manuais longos utilizáveis.

6. Compare `--help` com `man`.

```
ls --help | wc -l
man ls | wc -l
ip --help 2>&1 | head -20
```

Esperado: o `--help` com poucas dezenas de linhas contra centenas do manual. Note que `ip --help` imprime a ajuda em erro padrão, motivo do `2>&1` — detalhe que o Volume 2 explica.

7. Documente um comando embutido.

```
type -a cd
help cd 2>/dev/null || man zshbuiltins
man cd 2>&1 | head -3
```

Esperado: `cd` identificado como builtin, a ajuda vindo do shell, e o `man cd` falhando ou trazendo uma página genérica. A conclusão prática: quando `man` não achar um comando, verifique antes se ele é builtin.

8. Instale e use o `tldr`.

```
sudo apt install -y tldr
tldr --update
tldr tar
tldr find
```

Esperado: meia dúzia de exemplos comentados por comando, cabendo na tela. Compare `tldr tar` com `man tar | wc -l` e observe a diferença de propósito: um responde “como se faz”, o outro responde “o que existe”.

9. Descubra o que a distribuição mudou num pacote.

```
ls /usr/share/doc/openssh-server/
zcat /usr/share/doc/openssh-server/changelog.Debian.gz 2>/dev/null | head
↵ -15
dpkg -L openssh-server | grep -E 'doc|example|etc'
```

Esperado: os arquivos de documentação do pacote, o histórico de alterações e a lista dos arquivos de configuração instalados. Se houver um `README.Debian`, leia — é onde ficam as decisões que explicam comportamentos inesperados.

10. Rastreie a origem de um binário.

```
which nmap
whereis nmap
dpkg -S $(which nmap)
apt show nmap 2>/dev/null | head -12
```

Esperado: o caminho do executável, a localização do manual, o pacote de origem e a descrição oficial. Quatro comandos que, juntos, respondem “o que é isso e de onde veio” para qualquer programa da máquina.

11. Leia uma ferramenta que é script.

```
file $(which tldr)
head -20 $(which tldr) 2>/dev/null
```

Esperado: se o `file` disser “Python script” ou “shell script”, as primeiras linhas são legíveis. Auditar uma ferramenta antes de usá-la em ambiente sensível começa exatamente assim.

12. **Monte o seu fluxo.** Escolha um comando que você não conhece — por exemplo `ss`, `stat`, `xxd` ou `nl` — e responda três perguntas sobre ele usando, nesta ordem: `whatis`, `tldr` e `man`. Esperado: descobrir para que serve, ver um exemplo funcionando e localizar a opção específica de que precisava, tudo sem sair da máquina. Esse é o hábito que este capítulo quer instalar.

7.12. Resumo

- **A documentação está instalada na máquina** e sempre corresponde à versão que você tem — vantagem decisiva sobre qualquer artigo na internet, que descreve a versão do autor.
- **man é a referência canônica**, dividida em seções numeradas. O mesmo nome pode existir em várias delas (`man 1 passwd` contra `man 5 passwd`), e o número entre parênteses numa referência indica onde procurar.
- **O SYNOPSIS tem gramática própria**: colchetes marcam o opcional, reticências marcam o repetível, chaves com barra marcam alternativas obrigatórias. Ler essas quatro convenções responde a maioria das dúvidas de sintaxe.
- **apropos e man -k respondem “qual comando faz X?”** usando só o que está em disco, e dependem do índice mantido pelo `mandb`.
- **--help é o atalho e tldr é o complemento**: um resume as opções, o outro mostra os usos reais. A combinação eficiente é `tldr` para a forma usual e `man` para os detalhes.
- **Comandos embutidos não têm página de manual**; a documentação vem do próprio shell, com `help` no Bash e `man zshbuiltins` ou `run-help` no Zsh.
- **/usr/share/doc/<pacote>/ guarda o que a distribuição decidiu**, incluindo o `README.Debian` que explica comportamentos inesperados e os arquivos de exemplo prontos para adaptar.
- **Comando colado sem leitura é comando não auditado**. Consultar a documentação antes de executar é a defesa mais barata contra a linha destrutiva copiada às pressas.

Parte II.

Volume 2 — O Terminal e o Shell

8. Emulador de terminal e shell: bash, zsh e o padrão do Kali

Você passou uma tarde configurando o terminal do seu Kali: prompt colorido mostrando o diretório e o ramo do Git, autocompletar que adivinha o comando enquanto você digita, **Ctrl+seta** andando de palavra em palavra. Aí você abre uma sessão SSH num servidor e tudo desaparece. O prompt vira um \$ seco, **Ctrl+seta** imprime ;5C na tela, e o autocompletar some. Nada quebrou: você simplesmente descobriu que o que você configurou não era o terminal — era o shell — e que os dois são programas diferentes, rodando em máquinas diferentes, com responsabilidades diferentes.

Essa confusão entre “terminal” e “shell” é a mais comum de todas, e ela não é culpa de quem está aprendendo. As duas coisas aparecem na mesma janela, respondem ao mesmo teclado e imprimem no mesmo lugar. A diferença só fica visível quando algo se comporta de forma inesperada — e aí, sem o modelo mental certo, não há como saber onde procurar.

Este capítulo separa as camadas. Ao final dele você vai saber exatamente qual programa desenha os caracteres na tela, qual interpreta o que você digitou, qual guarda o histórico, qual define as cores, e por que a resposta muda quando você entra num servidor remoto ou dentro de um contêiner.

8.1. A pilha: da tecla ao programa

Entre a tecla que você aperta e o programa que executa existem pelo menos quatro camadas independentes. Figura 8.1 mostra o caminho completo.

Ler essa pilha de cima para baixo já resolve metade das dúvidas:

O emulador de terminal é um programa gráfico comum, como um navegador ou um editor. Ele abre uma janela, desenha caracteres com uma fonte, mantém o buffer de rolagem, trata a seleção com o mouse, interpreta sequências de escape para colorir texto e traduz teclas em bytes. Ele **não** sabe o que é um comando, não tem histórico de comandos e não conhece **ls**.

O pseudoterminal (PTY) é uma peça do kernel. Ele expõe duas pontas: o *master*, que o emulador segura, e o *slave*, que aparece como um arquivo de dispositivo (`/dev/pts/0`, `/dev/pts/1`). É o PTY que faz o eco das teclas digitadas, que junta os caracteres numa linha até você apertar Enter, e que converte **Ctrl+C** no sinal **SIGINT** enviado ao processo em primeiro plano. Quando um programa trava e **Ctrl+C** ainda funciona, é porque quem está agindo é o kernel, não o programa.

O shell é o programa que roda ligado à ponta slave. Ele imprime o prompt, lê a linha, faz as expansões, resolve o nome do comando e cria o processo — exatamente o ciclo de Capítulo 6. Prompt, histórico, aliases, autocompletar e atalhos de edição de linha são todos dele.

O programa herda três descritores de arquivo já abertos e apontando para o PTY: entrada padrão, saída padrão e saída de erro. É por isso que qualquer comando “sabe” imprimir na sua tela sem nenhuma configuração — o shell entregou os canais prontos.

8. Emulador de terminal e shell: *bash*, *zsh* e o padrão do Kali

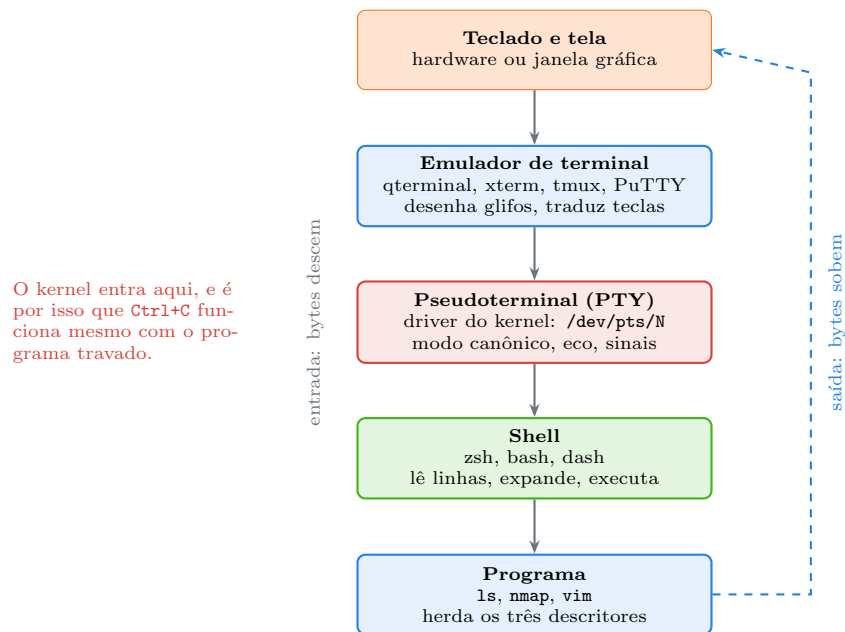


Figura 8.1.: Quatro camadas independentes. Cada problema de terminal pertence a exatamente uma delas.

Voltando ao problema da abertura: no SSH, o emulador de terminal continua sendo o seu, na sua máquina. O que mudou foi o shell, que agora roda no servidor remoto e não tem a sua configuração. Por isso o prompt sumiu.

8.2. O emulador de terminal

O nome “emulador” é literal e histórico. Nos anos 1970, um terminal era hardware: um teclado, uma tela e um cabo serial ligado ao computador central. O modelo dominante foi o **DEC VT100**, e a linguagem de controle dele — sequências de escape que começam com o byte **ESC** — virou o padrão de fato que todos os terminais de software imitam até hoje (Kernighan; Pike, 1984). Quando você escreve `\033[31m` para pintar um texto de vermelho, está falando VT100 com uma janela que finge ser um aparelho de 1978.

Emuladores comuns no mundo Linux:

Tabela 8.1.: Emuladores de terminal comuns

Emulador	Característica
<code>qterminal</code>	Padrão do Kali com Xfce, leve, baseado em Qt
<code>gnome-terminal</code>	Padrão do GNOME, integrado ao ambiente
<code>xterm</code>	O clássico, mínimo, presente em praticamente tudo
<code>alacritty</code> , <code>kitty</code>	Renderização via GPU, rápidos para muita saída
<code>tmux</code> , <code>screen</code>	Multiplexadores: terminais <i>dentro</i> de um terminal
<code>PuTTY</code> , Windows Terminal	Clientes usados a partir do Windows

A escolha do emulador afeta velocidade de rolagem, suporte a ligaduras de fonte, transparência e atalhos de abas — e nada mais. Nenhum deles muda a sintaxe de um comando.

8.2.1. A variável TERM e o banco de dados terminfo

Cada emulador anuncia suas capacidades através da variável de ambiente TERM:

```
echo "$TERM"
infocmp | head -20
```

Num Kali com qterminal, TERM normalmente vale `xterm-256color`. Esse nome é a chave de busca num banco de dados chamado **terminfo**, que descreve o que aquele terminal sabe fazer: quantas cores suporta, qual sequência limpa a tela, qual move o cursor para a linha 5 coluna 12. Programas de tela cheia como **vim**, **htop**, **less** e **nano** consultam esse banco em vez de gravar sequências VT100 no código.

Quando TERM está errado, o sintoma é característico: lixo na tela, cores ausentes ou a reclamação direta.

```
TERM=desconhecido htop      # "Error opening terminal"
```

Isso aparece na prática ao entrar por SSH numa máquina antiga que não conhece `xterm-256color`, ou dentro de contêineres minimalistas onde o pacote **ncurses-base** não foi instalado. A saída de emergência é declarar um terminal conservador que todo mundo conhece:

```
export TERM=xterm
```

8.2.2. TTY e PTY

O comando `tty` mostra a qual dispositivo o seu shell está ligado:

```
tty
# /dev/pts/0
```

pts significa *pseudo-terminal slave*. Um número diferente para cada janela ou aba aberta. Isso permite mandar texto direto para outra janela, se você tiver permissão:

```
echo "mensagem de outra aba" > /dev/pts/1
```

Existem também os terminais **virtuais** de texto, acessíveis com **Ctrl+Alt+F1** até **F6** numa instalação com interface gráfica. Esses aparecem como `/dev/tty1`, `/dev/tty2` — sem o **pts** — porque não são emulados por um programa gráfico: são fornecidos diretamente pelo kernel. Eles salvam o dia quando o ambiente gráfico congela, e é bom saber que existem antes de precisar.

A distinção também explica um comportamento que confunde em scripts. Um programa pode perguntar ao sistema se sua saída é um terminal ou um arquivo, e mudar de comportamento conforme a resposta:

```
ls --color=auto             # colorido na tela
ls --color=auto | cat       # sem cor: a saída não é um terminal
```

Não é bug. O `ls` detecta que a saída virou um cano e desliga as cores, porque códigos de escape num arquivo de texto seriam lixo. Vale lembrar disso ao processar saídas com **grep** — assunto de Capítulo 12.

8.3. O shell

O shell é um programa comum que lê linhas e executa outros programas. Os principais no mundo Linux:

sh — o shell POSIX. No Debian e no Kali, `/bin/sh` é um link para o **dash**, um shell minimalista e rápido, escolhido justamente por acelerar os milhares de scripts executados durante o boot (Debian Project, 2025). Ele **não** tem arrays, `[[ ]]`, `local` completo nem substituição de processo. Um script com `#!/bin/sh` que usa sintaxe do Bash falha aqui — e é a causa clássica de “funciona no meu terminal, quebra no cron”.

bash — *Bourne Again Shell*, o padrão da maioria das distribuições e o assunto de toda a Fase 3 deste manual. É o alvo natural para scripts, por estar em praticamente todo sistema Linux (Free Software Foundation, 2024b).

zsh — o padrão do Kali desde a versão 2020.4. Amplamente compatível com o Bash na sintaxe do dia a dia, mas com autocompletar muito superior, correção de erros de digitação, globbing recursivo nativo e um sistema de temas que produz o prompt colorido característico do Kali.

fish — sintaxe amigável e recursos interativos excelentes, mas **incompatível** com POSIX. Ótimo para uso interativo, péssimo para colar comandos de tutoriais.

Descobrir o que está rodando agora:

```
echo "$SHELL"          # o shell cadastrado para o seu usuario
ps -p $$ -o comm=      # o shell realmente em execucao
$SHELL --version
cat /etc/shells        # os shells instalados e permitidos
```

Os dois primeiros divergem com frequência: `$SHELL` vem do `/etc/passwd` e não muda quando você digita `bash` dentro de um Zsh.

8.3.1. Zsh e Bash: o que muda de verdade

Para quem está começando, a diferença prática é pequena, e isso é uma boa notícia. Praticamente tudo neste volume — navegação, redirecionamento, curingas, histórico — funciona igual nos dois. As divergências que aparecem cedo:

Tabela 8.2.: Divergências que aparecem cedo entre Bash e Zsh

Situação	Bash	Zsh
Índice inicial de array	0	1
Curinga sem correspondência	fica literal	erro <code>no matches found</code>
Cache de comandos	<code>hash -r</code>	<code>rehash</code>
Config interativa	<code>~/.bashrc</code>	<code>~/.zshrc</code>
<code>\$0</code> no prompt interativo	<code>bash</code>	<code>zsh</code>

A segunda linha da tabela merece atenção. No Bash, `ls *.xyz` sem nenhum arquivo correspondente passa o texto `*.xyz` literalmente para o `ls`, que reclama de arquivo inexistente. No Zsh, o próprio shell aborta antes com `zsh: no matches found`. O comportamento do Zsh é mais

correto e mais seguro, mas surpreende quem vem de tutoriais escritos para Bash. O tema volta em Capítulo 13.

A regra de convivência é simples: **use o Zsh interativamente e escreva scripts para Bash**, com `#!/usr/bin/env bash` na primeira linha. Um script não herda nada do seu shell interativo — nem aliases, nem funções, nem configuração — então a escolha do shell de uso diário não afeta os scripts.

8.4. Arquivos de inicialização

O motivo mais comum de “coloquei o alias no arquivo e ele não funciona” é escolher o arquivo errado. E a escolha depende de duas perguntas que o shell faz a si mesmo ao iniciar. Figura 8.2 mostra a decisão.

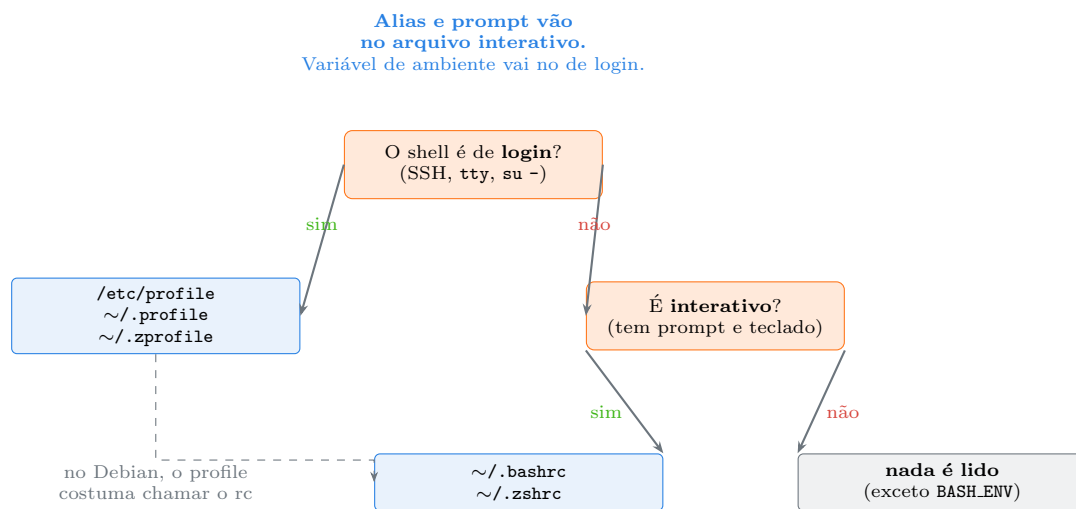


Figura 8.2.: Duas perguntas, três destinos. Errar o arquivo é o motivo número um de configuração que “não pega”.

Um **shell de login** é o que inicia uma sessão: entrar por SSH, logar num terminal virtual de texto, ou usar `su -`. Um **shell interativo** é o que tem prompt e lê do teclado. Uma janela nova do qterminal normalmente abre um shell interativo que **não** é de login — e é exatamente por isso que a configuração vai no `~/.zshrc`, não no `~/.zprofile`.

A divisão de trabalho recomendada:

- `~/.zprofile` / `~/.bash_profile` / `~/.profile` — variáveis de ambiente (`PATH`, `EDITOR`, `LANG`). São herdadas por todos os processos filhos, então basta definir uma vez por sessão.
- `~/.zshrc` / `~/.bashrc` — tudo que só faz sentido com um humano na frente: aliases, funções, prompt, opções de histórico, autocompletar.

Um teste rápido para saber em que situação você está:

```
# 1 se for shell de login
shopt -q login_shell && echo "login" || echo "nao-login"      # bash
[[ -o login ]] && echo "login" || echo "nao-login"            # zsh

# interativo?
[[ $- == *i* ]] && echo "interativo" || echo "nao-interativo"
```

8. Emulador de terminal e shell: bash, zsh e o padrão do Kali

Depois de editar um desses arquivos, não é preciso fechar o terminal:

```
source ~/.zshrc      # ou: . ~/.zshrc
```

O `source` executa o arquivo **no shell atual**, e não num filho. Rodar `./~/.zshrc` criaria um novo processo, aplicaria as mudanças nele e o descartaria — inútil. A distinção volta com força no Volume 9.

8.4.1. Trocando o shell padrão

```
chsh -s /usr/bin/bash      # muda o shell de login do seu usuario
```

A mudança altera o campo correspondente em `/etc/passwd` e só tem efeito na **próxima** sessão. O shell precisa estar listado em `/etc/shells`. Para experimentar sem compromisso, basta invocar o outro shell dentro do atual e sair com `exit`:

```
bash      # entra no bash como processo filho
exit      # volta ao zsh
```

8.5. No Kali

- **Zsh é o padrão desde o Kali 2020.4.** A mudança veio junto com um tema próprio, que mostra usuário, host, diretório e indicadores de estado no prompt, com cor diferente quando você é root — um lembrete visual deliberado de que você está com privilégios totais.
- **kali-tweaks troca o visual do prompt.** Na aba correspondente, é possível alternar entre o prompt de duas linhas, o de uma linha e o modelo enxuto, sem editar o `~/.zshrc` à mão.
- **O emulador padrão do Kali com Xfce é o qterminal.** Vale conhecer os atalhos de aba: `Ctrl+Shift+T` para nova aba, `Ctrl+Shift+W` para fechar, `Ctrl+Shift+C` e `Ctrl+Shift+V` para copiar e colar. O `Shift` é obrigatório porque `Ctrl+C` já tem dono: é o sinal de interrupção.
- **`Ctrl+Shift+V` cola, e isso é um risco real.** Colar comando de artigo direto no terminal é o vetor de ataque mais barato que existe: uma página pode esconder texto adicional no que você acha que selecionou. Cole num editor antes, ou digite.
- **`~/.zshrc` no Kali já vem povoado.** Ele define aliases coloridos, opções de histórico e o tema. Ao personalizar, acrescente ao final em vez de reescrever o arquivo — assim uma atualização de pacote não apaga o seu trabalho e você não perde os defaults da distribuição.
- **O usuário padrão é kali, não root.** Um shell de root aberto com `sudo -i` é de login e lê os arquivos de `/root`, não os seus. Se um alias seu “sumiu” depois de virar root, é isso: outro usuário, outro `~`, outra configuração.
- **No WSL não existe interface gráfica por padrão.** O emulador é o Windows Terminal, o `TERM` costuma vir como `xterm-256color`, e não há `/dev/tty1` para socorro. É um ambiente ótimo para aprender comandos, mas ele não substitui a VM quando o assunto envolve rede, kernel ou drivers.

- **tmux vem instalado.** Ele resolve o problema real de perder o trabalho quando a conexão SSH cai: a sessão continua no servidor e você reconecta com `tmux attach`. O uso completo é tema do Volume 5.

Nota sobre a família RHEL. Fedora e RHEL usam Bash como padrão e `~/.bash_profile` como arquivo de login. O `/bin/sh` nessas distribuições é um link para o próprio Bash, e não para o dash — o que faz scripts com `#!/bin/sh` aceitarem sintaxe do Bash lá e falharem no Debian e no Kali. É uma das diferenças que mais geram falsos “funciona aqui”.

8.6. Laboratório

Roteiro na VM do Kali. Nenhum passo altera configuração permanente sem que você seja avisado.

1. Identifique cada camada da pilha.

```
tty
echo "$TERM"
ps -p $$ -o pid,ppid,comm
ps -p $PPID -o comm=
```

Esperado: um dispositivo `/dev/pts/N`, o tipo de terminal, o PID e o nome do seu shell, e o nome do emulador que o criou. Você acabou de ver três camadas de Figura 8.1 identificadas por nome.

2. Prove que o emulador não é o shell.

```
zsh --version
bash --version | head -1
bash                # entra num bash filho
echo "$0"
ps -p $$ -o comm=
exit                # volta ao zsh
echo "$0"
```

Esperado: a mesma janela, o mesmo `/dev/pts`, dois shells diferentes. A janela nunca mudou — só o programa ligado a ela.

3. Converse com outra aba pelo dispositivo.

Abra uma segunda aba com `Ctrl+Shift+T`, rode `tty` nela e anote o caminho. Volte à primeira aba:

```
echo "mensagem vinda da outra aba" > /dev/pts/1    # ajuste o numero
```

Esperado: o texto aparece na outra aba. Isso demonstra que o terminal é, literalmente, um arquivo de dispositivo em que se pode escrever.

4. Veja o TERM em ação e quebre-o de propósito.

```
tput colors
infocmp | head -5
TERM=vt100 tput colors
TERM=inexistente htop
```

8. Emulador de terminal e shell: bash, zsh e o padrão do Kali

Esperado: 256 na primeira linha, 8 com vt100, e um erro de abertura de terminal na última. Repare que a variável foi definida **só para aquele comando** — o seu shell continua intacto.

5. Observe um programa detectando que a saída não é um terminal.

```
ls --color=always /etc | head -3
ls --color=auto /etc | cat | head -3
ls /etc | cat | head -3
```

Esperado: cores na primeira, sem cores nas outras. Guarde este comportamento: ele explica por que uma saída colorida na tela chega “limpa” quando você a joga num arquivo.

6. Descubra o tipo do seu shell atual.

```
[[ -o login ]] && echo "login" || echo "nao-login"
[[ $- == *i* ]] && echo "interativo" || echo "nao-interativo"
```

Esperado numa aba comum do qterminal: nao-login e interativo. Compare com o resultado de `sudo -i` (que abre um shell de login) e de `zsh -c '[[ -o login ]] && echo login || echo nao-login'` (que não é nem login nem interativo).

7. Confirme qual arquivo de inicialização foi lido.

```
echo 'echo "> passei pelo .zshrc"' >> ~/.zshrc
echo 'echo "> passei pelo .zprofile"' >> ~/.zprofile
zsh -i -c exit          # shell interativo, nao login
zsh -l -i -c exit       # shell de login e interativo
```

Esperado: o primeiro imprime só a mensagem do `.zshrc`; o segundo imprime as duas. Desfaça em seguida removendo as duas últimas linhas dos arquivos com o editor de sua preferência (`nano ~/.zshrc`).

8. Crie um alias e entenda por que ele some.

```
alias lixo='ls -la /tmp'
lixo
zsh -c lixo
```

Esperado: funciona no seu shell, falha no shell filho não interativo. Aliases pertencem à sessão interativa e **não** são herdados. É por isso que scripts nunca podem depender deles.

9. Compare Bash e Zsh no curinga sem correspondência.

```
cd /tmp
ls *.formato-que-nao-existe
bash -c 'ls *.formato-que-nao-existe'
```

Esperado: `zsh: no matches found` no primeiro, e um erro do próprio `ls` no segundo. Duas filosofias — o Zsh protege, o Bash entrega literal.

10. Recarregue a configuração sem fechar o terminal.

```
echo "alias oi='echo ola do zshrc'" >> ~/.zshrc
oi
# ainda nao existe
source ~/.zshrc
oi
# agora existe
```


Esperado: falha, depois sucesso. Remova a linha do `~/.zshrc` ao terminar. A lição é que `source` executa no shell atual — executar o arquivo criaria um filho e jogaria o resultado fora.

11. **Veja o terminal virtual de texto.** (*pule este passo no WSL*)

Pressione `Ctrl+Alt+F3`. Faça login em modo texto, rode `tty` — deve mostrar `/dev/tty3`, sem `pts`. Volte à interface gráfica com `Ctrl+Alt+F1` ou `Ctrl+Alt+F7`, conforme a instalação. Esse é o caminho de recuperação quando o ambiente gráfico congela.

8.7. Resumo

- **Terminal e shell são programas diferentes.** O emulador desenha caracteres e traduz teclas; o shell interpreta comandos. Prompt, histórico e aliases pertencem ao shell — por isso desaparecem ao entrar num servidor remoto, onde o shell é outro.
- **Entre os dois há um pseudoterminal do kernel**, visível como `/dev/pts/N`. É ele que faz o eco das teclas, monta a linha até o Enter e transforma `Ctrl+C` em SIGINT — motivo pelo qual a interrupção funciona mesmo com o programa travado.
- **A variável TERM descreve as capacidades do terminal** e é a chave do banco terminfo. Quando ela está errada, programas de tela cheia falham ou enchem a tela de lixo; `export TERM=xterm` é a saída de emergência.
- **O Kali usa Zsh por padrão desde 2020.4**, com Bash disponível. As diferenças do dia a dia são poucas — índice de array, curinga sem correspondência e o nome do arquivo de configuração.
- **Use Zsh interativamente e escreva scripts para Bash.** Scripts não herdam aliases, funções nem configuração do shell interativo, então as duas escolhas são independentes.
- **A configuração vai no arquivo certo conforme o tipo de shell:** variável de ambiente no arquivo de login (`~/.zprofile`), alias e prompt no arquivo interativo (`~/.zshrc`). Errar isso é a causa número um de configuração que não faz efeito.
- **source arquivo aplica mudanças no shell atual.** Executar o arquivo cria um processo filho, aplica lá e descarta — o que parece não fazer nada.

9. Navegação: `pwd`, `cd`, `ls` e caminhos absolutos e relativos

Um colega te passa um comando que funciona perfeitamente na máquina dele:

```
tar czf backup.tar.gz ../configuracoes
```

Você roda e recebe `../configuracoes: Cannot stat: No such file or directory`. O diretório existe — você acabou de ver. O comando está correto. O que mudou foi apenas de onde ele foi executado, e isso bastou para que `..` apontasse para outro lugar.

Caminho relativo é uma conveniência enorme e uma armadilha silenciosa. Ele encurta a digitação e torna scripts portáteis, mas depende inteiramente de um dado invisível: o diretório de trabalho do processo. Quem não tem clareza sobre esse dado passa a vida corrigindo caminhos por tentativa e erro.

Este capítulo trata da navegação como ela realmente funciona — não como decoreba de comandos, mas como manipulação consciente de um estado que todo processo carrega.

9.1. O diretório de trabalho é um atributo do processo

Todo processo em execução no Linux tem um **diretório de trabalho atual** (*current working directory*, ou `cwd`). Não é uma propriedade do usuário, nem do terminal, nem do sistema: é um campo na estrutura que o kernel mantém para aquele processo específico.

```
pwd
```

O `pwd` (*print working directory*) apenas lê esse campo. E como é um atributo do processo, dá para inspecioná-lo de fora, através do `/proc`:

```
ls -l /proc/self/cwd
ls -l /proc/$$/cwd
```

Os dois mostram um link simbólico apontando para o diretório atual — o primeiro do processo `ls`, o segundo do seu shell. Essa consulta é útil de verdade quando um serviço travado está segurando um sistema de arquivos que você quer desmontar: `ls -l /proc/<PID>/cwd` revela onde ele está parado.

Três consequências práticas seguem imediatamente do fato de o `cwd` pertencer ao processo:

Cada aba do terminal tem o seu. Duas janelas do mesmo shell podem estar em diretórios diferentes ao mesmo tempo, sem qualquer interferência.

Um processo filho herda o do pai, mas não o devolve. Um script que faz `cd /var/log` muda o diretório do próprio processo do script; quando ele termina, o seu shell continua exatamente onde estava. Isso confunde muita gente, e a solução — **source** em vez de execução — é a mesma da configuração do shell, vista em Capítulo 8.

Por isso *cd* é builtin. Um programa externo chamado `cd` seria inútil: ele mudaria o próprio diretório e morreria em seguida. Só um comando embutido no shell consegue alterar o shell, como visto em Capítulo 6.

9.2. Caminhos absolutos e relativos

Um **caminho absoluto** começa em `/`, a raiz da árvore descrita em Capítulo 5. Ele identifica o mesmo arquivo independentemente de onde você esteja: `/etc/ssh/sshd_config` é sempre o mesmo arquivo.

Um **caminho relativo** não começa com `/` e é interpretado a partir do diretório de trabalho. O mesmo texto aponta para arquivos diferentes conforme o `cwd`. Figura 9.1 ilustra os dois modos sobre uma árvore concreta.

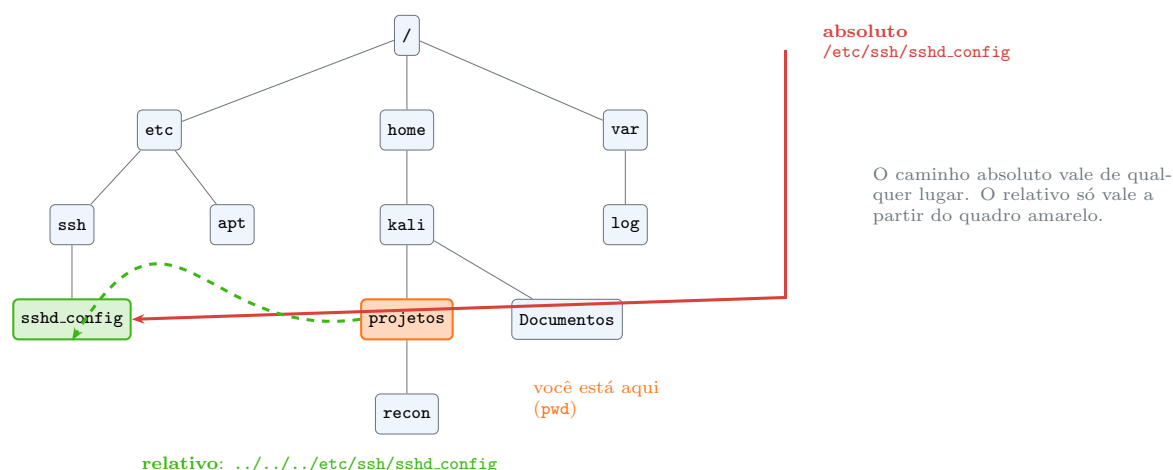


Figura 9.1.: Mesmo destino, dois caminhos. Um deles deixa de funcionar se você mudar de diretório.

Quatro atalhos aparecem em todo caminho relativo:

Tabela 9.1.: Atalhos de caminho

Símbolo	Significado
<code>.</code>	o diretório atual
<code>..</code>	o diretório pai
<code>~</code>	o diretório pessoal do usuário atual
<code>~kali</code>	o diretório pessoal do usuário <code>kali</code>
<code>-</code>	o diretório anterior (só com <code>cd</code>)

O `.` e o `..` não são invenção do shell: são **entradas reais de diretório**, criadas pelo sistema de arquivos. Dá para vê-las:

```
ls -a /etc | head -3
ls -ldi . ..
```

Isso explica por que `./script.sh` funciona mesmo sem o diretório atual estar no `PATH`: você não está pedindo uma busca, está dando um caminho — relativo, mas explícito.

O til é diferente: ele é **expandido pelo shell** antes de o comando rodar, e só no início da palavra. Consequência prática que morde:

```
cd ~/Documentos      # funciona
cd "~/Documentos"    # falha: dentro de aspas o til nao expande
cd "$HOME/Documentos" # forma correta com aspas
```

9.3. cd: mais do que trocar de pasta

O uso básico dispensa comentário, mas há quatro formas que economizam tempo real:

```
cd /var/log          # absoluto
cd projetos/recon    # relativo
cd ..                # sobe um nível
cd ../..             # sobe dois

cd                   # vai para o diretório pessoal - sem argumento nenhum
cd ~                 # idem
cd -                 # volta ao diretório ANTERIOR e imprime o caminho
```

O `cd -` é o que mais rende no dia a dia. Ele alterna entre dois diretórios usando a variável `OLDPWD`, que o shell atualiza a cada mudança:

```
cd /etc/apt
cd /var/log
cd -                # de volta a /etc/apt
cd -                # de volta a /var/log
echo "$OLDPWD"
```

9.3.1. Pilha de diretórios: pushd e popd

Quando são mais de dois diretórios, o `cd -` não basta. O shell mantém uma pilha:

```
pushd /etc/ssh      # vai para la e empilha o diretorio de origem
pushd /var/log      # empilha de novo
dirs -v             # mostra a pilha numerada
popd                # volta ao topo anterior e desempilha
popd
```

É o mecanismo natural para uma investigação que passa por vários pontos do sistema e precisa voltar ao ponto de partida sem digitar caminhos longos.

9.3.2. CDPATH: atalho útil e perigoso

A variável CDPATH faz para o *cd* o que o PATH faz para comandos: define diretórios onde procurar o destino.

```
export CDPATH=".:$HOME:$HOME/projetos"
cd recon          # encontra ~/projetos/recon de qualquer lugar
```

A conveniência é real, mas há duas armadilhas. Primeira: com CDPATH definido, *cd* passa a imprimir o caminho para onde foi, e isso quebra scripts que capturam a saída. Segunda: se *.* não for o primeiro elemento, um *cd algum-diretorio* pode levar você para um *algum-diretorio* de outro lugar, e não para o que está bem à sua frente. Use no *~/.zshrc*, nunca em script.

9.4. *ls*: ler a saída, não só listar

O *ls* sozinho já é útil, mas o formato longo é onde a informação está:

```
ls -l /etc/passwd
# -rw-r--r-- 1 root root 2891 Jul 14 09:22 /etc/passwd
```

Figura 9.2 dissectiona essa linha.

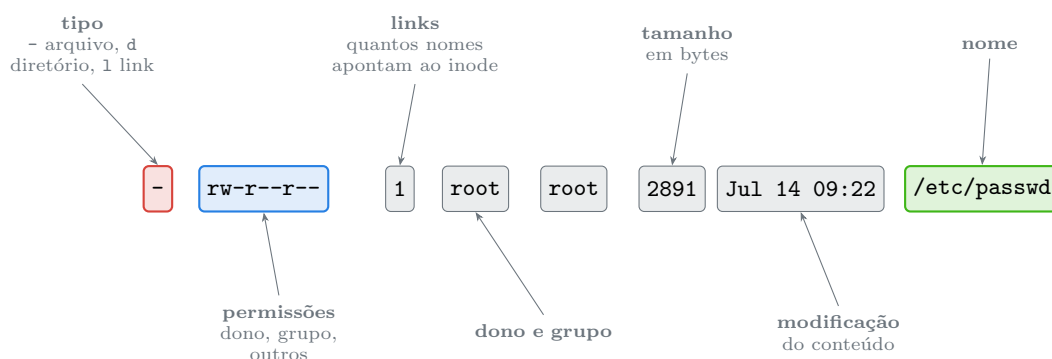


Figura 9.2.: Sete campos numa linha. Os três primeiros são o assunto dos Volumes 3 e 4.

As opções que valem memorizar:

```
ls -a      # inclui ocultos (nomes iniciados por ponto)
ls -A      # ocultos, mas sem . e ..
ls -l      # formato longo
ls -h      # tamanhos legíveis (K, M, G) - só faz sentido com -l
ls -t      # ordena por data de modificação, mais recente primeiro
ls -S      # ordena por tamanho
ls -r      # inverte a ordem
ls -R      # desce recursivamente
ls -d      # o diretório em si, não o conteúdo
ls -i      # mostra o inode
ls -1      # um por linha
```

Combinações que se tornam reflexo com o tempo:

```
ls -lah          # o padrão de trabalho: longo, ocultos, legível
ls -lt | head    # os arquivos mexidos por último
ls -lSh | head   # os maiores arquivos do diretório
ls -ld /var/log  # informação sobre o diretório, não sobre o conteúdo
ls -la ~/.ssh    # arquivos ocultos onde eles realmente importam
```

O `-d` merece destaque porque resolve uma confusão frequente: sem ele, `ls -l /var/log` lista o **conteúdo** do diretório; com ele, mostra a linha do próprio diretório — permissões, dono e data. É o que você quer ao investigar por que não consegue entrar em algum lugar.

9.4.1. Arquivos ocultos não são secretos

Um arquivo cujo nome começa com ponto simplesmente não aparece no `ls` comum. Não há permissão especial, não há atributo escondido: é uma convenção do `ls`, herdada de um acidente histórico. A pasta pessoal está cheia deles:

```
ls -a ~ | head -20
```

É onde vivem `.zshrc`, `.bashrc`, `.ssh`, `.config` e o histórico do shell. Ignorar o `-a` significa achar que o diretório pessoal está vazio quando ele está cheio de configuração.

9.4.2. Cores e classificação

O Kali já vem com `ls` colorido por alias. As cores seguem a variável `LS_COLORS` e distinguem diretório, executável, link, arquivo compactado e link quebrado. Um complemento útil quando as cores não estão disponíveis — por exemplo, dentro de um cano:

```
ls -F /etc | head
```

O `-F` acrescenta um sufixo ao nome: `/` para diretório, `*` para executável, `@` para link simbólico, `|` para FIFO. Funciona em qualquer terminal e sobrevive a redirecionamento.

9.5. Links simbólicos e o caminho “de verdade”

Boa parte da árvore do Linux moderno é feita de links. Isso cria uma ambiguidade sobre o que é o diretório atual:

```
cd /bin
pwd          # /bin
pwd -P       # /usr/bin - o caminho físico, resolvendo os links
pwd -L       # /bin      - o caminho lógico, como você chegou (padrão)
```

O shell guarda o caminho **lógico**: aquele pelo qual você chegou. O `-P` (*physical*) resolve todos os links e mostra a localização real. A mesma distinção vale para o `cd`:

```
cd -P /bin && pwd      # entra resolvendo os links
```

Isso importa em scripts que sobem níveis com `...`. Depois de entrar num diretório por um link, `cd ..` pelo caminho lógico volta para o pai do **link**, enquanto o caminho físico volta para o pai do **alvo**. Os dois podem ser lugares completamente diferentes. Links simbólicos têm capítulo próprio no Volume 3.

Para resolver um caminho até a forma canônica, sem ambiguidade:

```
readlink -f ~/.../kali/./Documentos
realpath ~/.../
```

Ambos devolvem o caminho absoluto, sem `.`, sem `..` e sem links pelo meio. Em script, é a maneira correta de transformar o que o usuário digitou em algo confiável.

9.6. Onde o script está: o caminho que mais quebra

Um script que precisa ler um arquivo ao lado dele não pode usar caminho relativo simples, porque o diretório de trabalho é de quem **chamou** o script, não de onde ele está. A forma robusta:

```
#!/usr/bin/env bash
DIR_SCRIPT="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)"
cat "$DIR_SCRIPT/dados.txt"
```

Duas ferramentas complementares aparecem aí e valem por si:

```
basename /etc/ssh/sshd_config      # sshd_config
dirname  /etc/ssh/sshd_config      # /etc/ssh
```

O tema completo é do Volume 12, mas o padrão acima resolve o problema hoje.

9.7. No Kali

- **O diretório pessoal do usuário kali é `/home/kali`; o do root é `/root`.** Depois de um `sudo -i`, o `~` aponta para outro lugar, e arquivos criados ali não estão no seu diretório. É a explicação para “salvei o relatório e não acho mais”.
- **Ferramentas clonadas do GitHub costumam ir para `/opt`.** Diferentemente de `/usr/bin`, `/opt` não está no `PATH`, então navegar até lá e chamar com `./` é a rotina normal — e é o caso de uso mais frequente de `pushd` e `popd`.
- **O Zsh do Kali aceita `cd` implícito.** Digitar só `/var/log` e apertar Enter muda de diretório, sem escrever `cd`. É a opção `AUTO_CD`, ativada no `~/.zshrc` padrão. Prático, mas não funciona em Bash nem em script.
- **O autocompletar do Zsh é mais esperto que o do Bash.** `cd /u/l/b` seguido de Tab expande para `/usr/local/bin`. Em máquinas remotas com Bash, esse recurso não existe.
- **Wordlists ficam em `/usr/share/wordlists`,** com a `rockyou.txt` frequentemente compactada em `.gz` numa instalação nova. Vale conhecer `ls -lh /usr/share/wordlists` como primeiro reflexo antes de procurar por toda parte.

- **ls -la ~/.ssh deve ser rotina.** Chaves privadas com permissão frouxa fazem o cliente SSH recusar a conexão — e, num sistema compartilhado, expõem a chave. O assunto é do Volume 4, mas o hábito de olhar começa aqui.
- **Cuidado com o pwd num shell de contêiner.** Dentro de um Docker, o caminho é relativo ao sistema de arquivos do contêiner e não corresponde ao do host. O Volume 16 trata do porquê.

Nota sobre a família RHEL. Navegação é idêntica: `pwd`, `cd`, `ls`, `.`, `..` e o `til` fazem parte do POSIX (IEEE and The Open Group, 2018). A diferença aparece no conteúdo dos diretórios, não na forma de andar por eles. O Bash é o padrão lá, então `AUTO_CD` e o autocompletar de caminho abreviado não estão disponíveis.

9.8. Laboratório

Roteiro na VM. Tudo acontece dentro de `/tmp` e do seu diretório pessoal.

1. **Confirme que o cwd pertence ao processo.**

```
pwd
ls -l /proc/$$/cwd
cd /var/log
ls -l /proc/$$/cwd
cd -
```

Esperado: o link em `/proc` acompanha o `cd`. Você está olhando o dado que o kernel guarda, não uma variável do shell.

2. **Prove que um script não muda o seu diretório.**

```
cd /tmp
printf '#!/bin/bash\ncd /etc\npwd\n' > muda-dir.sh
chmod +x muda-dir.sh
./muda-dir.sh
pwd
source ./muda-dir.sh
pwd
cd /tmp
```

Esperado: o script imprime `/etc`, mas o seu `pwd` continua `/tmp`. Com `source`, o shell atual se move de verdade. Essa diferença de duas letras é uma das mais importantes do manual.

3. **Monte uma árvore de teste e navegue por caminhos relativos.**

```
mkdir -p /tmp/lab009/alfa/beta/gama
cd /tmp/lab009/alfa/beta/gama
pwd
cd ../../
pwd
cd ../beta/gama
pwd
cd ../../../../
pwd
```

9. Navegação: *pwd*, *cd*, *ls* e caminhos absolutos e relativos

Esperado: a cada passo o *pwd* confirma a posição. Repare que *../..* do último nível chega em *alfa*, e mais dois níveis chegam em */tmp*.

4. Reproduza a armadilha da abertura do capítulo.

```
mkdir -p /tmp/lab009/configuracoes
cd /tmp/lab009/alfa
ls ../configuracoes          # funciona
cd /tmp/lab009/alfa/beta
ls ../configuracoes          # falha
ls ../../configuracoes       # funciona
```

Esperado: o mesmo texto acerta e erra conforme o diretório. Esse é o motivo de scripts de produção usarem caminho absoluto ou resolverem o caminho do próprio script.

5. Veja *.* e *..* como entradas reais.

```
cd /tmp/lab009/alfa
ls -a
ls -ldi . .. ../alfa
```

Esperado: *.* e *..* aparecem na listagem, e o inode de *..* coincide com o do diretório pai. Não são invenção do shell — estão gravados no sistema de arquivos.

6. Alterne com *cd -* e explore a pilha.

```
cd /etc/apt
cd /var/log
cd -
cd -
pushd /usr/share
pushd /tmp
dirs -v
popd
popd
pwd
```

Esperado: *cd -* alterna entre dois pontos; *dirs -v* mostra a pilha numerada; cada *popd* desempilha um nível.

7. Descubra o til que não expande.

```
echo ~
echo "~"
echo "$HOME"
ls "~" 2>/dev/null || echo "falhou por causa das aspas"
```

Esperado: sem aspas, o til vira o caminho; entre aspas, permanece literal e o *ls* procura um arquivo chamado til. Em script, "\$HOME" é a forma correta.

8. Explore a saída do *ls -l* campo a campo.

```
ls -l /etc/passwd
ls -ld /etc
ls -l /bin
ls -lh /usr/share/wordlists 2>/dev/null || ls -lh /usr/share | head
```

Esperado: o primeiro caractere muda entre traço, d e l. Confira cada campo contra Figura 9.2.

9. Compare as ordenações.

```
cd /tmp/lab009
touch antigo.txt && sleep 2 && touch novo.txt
head -c 200000 /dev/urandom > grande.bin
ls -lt
ls -lSh
ls -ltr
```

Esperado: -t coloca novo.txt primeiro, -S coloca grande.bin primeiro, -r inverte. O ls -ltr é o padrão de quem investiga log: o mais recente fica na última linha, junto ao prompt.

10. Encontre os arquivos ocultos do seu diretório pessoal.

```
ls ~ | wc -l
ls -A ~ | wc -l
ls -ld ~/.ssh ~/.config ~/.zshrc 2>/dev/null
```

Esperado: a segunda contagem é bem maior. A configuração toda estava lá, apenas fora da listagem padrão.

11. Veja a diferença entre caminho lógico e físico.

```
cd /bin
pwd
pwd -P
cd ..
pwd
cd /bin && cd -P . && cd .. && pwd
```

Esperado: pwd diz /bin, pwd -P diz /usr/bin, e o cd .. leva a lugares diferentes conforme o modo. É a mesma armadilha que faz um script de instalação se perder.

12. Canonize caminhos bagunçados.

```
readlink -f /tmp/lab009/alfa/../alfa/./beta
realpath ~/.
basename /usr/share/wordlists/rockyou.txt
dirname /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

Esperado: caminhos limpos e absolutos. Em script, sempre canonize o que veio de fora antes de usar.

13. Limpe.

```
cd /tmp
rm -rf /tmp/lab009 /tmp/muda-dir.sh
```

Repare que o rm -rf só aparece aqui com um caminho absoluto e específico, digitado por inteiro. Esse é o hábito a cultivar, e o tema do próximo capítulo.

9.9. Resumo

- **O diretório de trabalho é um atributo do processo**, visível em `/proc/<PID>/cwd`. Cada aba do terminal tem o seu, e um processo filho herda o do pai sem nunca devolver mudanças.
- **Um script que faz *cd* não move o seu shell** — ele move o próprio processo, que morre em seguida. Para mover o shell atual, é `source`.
- **Caminho absoluto começa em `/` e vale de qualquer lugar; relativo depende do *cwd***. O mesmo texto acerta ou erra conforme o ponto de partida.
- **`.` e `..` são entradas reais no sistema de arquivos**, não sintaxe do shell — por isso `./script.sh` funciona sem o diretório atual estar no `PATH`.
- **O til é expandido pelo shell e só fora de aspas**. Dentro de aspas, use `"$HOME"`.
- **`cd` - alterna entre dois diretórios; `pushd` e `popd` gerenciam uma pilha** quando são mais de dois.
- **A saída de `ls -l` tem sete campos**: tipo, permissões, contagem de links, dono, grupo, tamanho, data e nome. `ls -lah`, `ls -ltr` e `ls -ld` cobrem a maior parte das necessidades reais.
- **`pwd` mostra o caminho lógico; `pwd -P` resolve os links**. A diferença muda o resultado de um `cd ..` e é fonte comum de scripts que se perdem.

10. Manipulando arquivos e diretórios: cp, mv, rm, mkdir

Você termina o relatório de um teste e quer guardá-lo em segurança:

```
mv relatorio-final.md backups/
```

Nenhum erro. Nenhuma mensagem. Você segue em frente. Uma semana depois, procura o relatório em `backups/` e não encontra nada — porque o diretório `backups` nunca existiu. O `mv` fez exatamente o que você pediu: **renomeou** `relatorio-final.md` para um arquivo chamado `backups`. O conteúdo está lá, inteiro, com o nome errado e sem extensão. Se naquela mesma semana você tivesse rodado a linha de novo com outro relatório, o primeiro teria sido sobrescrito sem aviso nenhum.

Essa família de comandos — `cp`, `mv`, `rm`, `mkdir` — é a que você mais vai usar e a única que pode destruir trabalho de forma irreversível. Não há lixeira. Não há `Ctrl+Z`. O `rm` não pede confirmação, o `mv` não avisa antes de sobrescrever, e o `cp` faz o mesmo. A ferramenta obedece.

Este capítulo trata desses quatro comandos com o cuidado que eles merecem: primeiro o modelo mental do que cada um faz de verdade no sistema de arquivos, depois as opções, e por fim os hábitos que separam quem já perdeu dados de quem ainda não perdeu.

10.1. Nomes e conteúdo são coisas separadas

Antes das opções, um modelo que explica os três comandos de uma vez. No Linux, o **nome** de um arquivo e o **conteúdo** dele vivem em lugares diferentes. Um diretório é uma tabela que associa nomes a números de inode; o inode é a estrutura que guarda metadados e aponta para os blocos de dados. Figura 10.1 mostra o efeito de cada operação nesse arranjo.

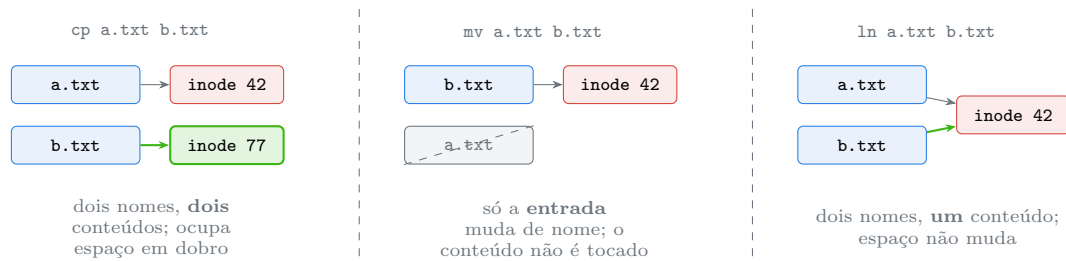


Figura 10.1.: Azul são nomes, vermelho é conteúdo. Copiar duplica o conteúdo; mover mexe só no nome.

Três consequências práticas seguem daí:

mv dentro do mesmo sistema de arquivos é instantâneo, mesmo para um arquivo de 40 GB. O comando só reescreve uma entrada de diretório. Já **mv entre** sistemas de arquivos

10. Manipulando arquivos e diretórios: *cp*, *mv*, *rm*, *mkdir*

diferentes — do disco para um pendrive, por exemplo — não pode fazer isso: ele copia os dados e depois apaga a origem, e aí demora e pode ser interrompido no meio.

cp é a operação cara. Ela lê e escreve o conteúdo inteiro, ocupa espaço adicional e leva tempo proporcional ao tamanho.

rm não apaga dados; apaga um nome. Ele remove a entrada de diretório e decrementa o contador de links do inode. O conteúdo só é liberado quando esse contador chega a zero e nenhum processo tem o arquivo aberto. É por isso que apagar um log enquanto um serviço escreve nele não libera espaço em disco — o assunto reaparece no Volume 3.

10.2. *mkdir*: criando diretórios

```
mkdir relatorios
mkdir -p projetos/cliente/2026/evidencias    # cria toda a cadeia
mkdir -v teste                               # informa o que criou
mkdir -m 700 privado                         # ja nasce com a permissao
```

O `-p` (*parents*) faz duas coisas úteis: cria os diretórios intermediários que faltarem e **não reclama** se o alvo já existir. Essa segunda propriedade é o que torna a opção obrigatória em scripts:

```
mkdir /tmp/trabalho                          # falha se ja existir, e o script para com set -e
mkdir -p /tmp/trabalho                      # idempotente: pode rodar mil vezes
```

O `-m` define a permissão no momento da criação, o que é diferente de criar e depois rodar `chmod`. Entre uma coisa e outra existe uma janela em que o diretório está aberto a todos — irrelevante na sua máquina, relevante num servidor compartilhado.

Combinado com a expansão de chaves de Capítulo 13, o *mkdir* cria estruturas inteiras numa linha:

```
mkdir -p projeto/{doc,src,teste}/{entrada,saida}
```

Para remover, *rmdir* só funciona com diretório vazio — e é justamente essa recusa que o torna seguro:

```
rmdir vazio
rmdir -p a/b/c    # remove c, depois b, depois a, enquanto estiverem vazios
```

10.3. *touch*: criar e carimbar

```
touch arquivo.txt    # cria vazio, ou atualiza a data se ja existir
touch a.txt b.txt c.txt # varios de uma vez
```

O propósito original do `touch` não é criar arquivos, e sim mexer nos carimbos de tempo. Todo arquivo tem três:

Tabela 10.1.: Os três carimbos de tempo de um arquivo

Carimbo	Significado	Ver com
<code>mtime</code>	última modificação do conteúdo	<code>ls -l</code>
<code>atime</code>	último acesso (leitura)	<code>ls -lu</code>
<code>ctime</code>	última mudança nos metadados (permissão, dono, nome)	<code>ls -lc</code>

```
touch -d "2020-01-01 10:00" antigo.txt # define uma data especifica
touch -r modelo.txt copia.txt          # copia a data de outro arquivo
touch -a arquivo.txt                   # so o atime
touch -m arquivo.txt                   # so o mtime
stat arquivo.txt                       # mostra os tres de uma vez
```

O `ctime` **não** pode ser definido pelo `touch` — ele é atualizado pelo kernel a cada mudança de metadado, inclusive pelo próprio `touch`. Isso tem peso em perícia digital: alguém pode falsificar `mtime` e `atime` com facilidade, mas um `ctime` mais recente que os outros dois é sinal de que o arquivo foi mexido depois da data que ele exibe.

10.4. cp: copiar com intenção

```
cp origem.txt destino.txt              # copia para um novo nome
cp arquivo.txt /tmp/                   # copia para dentro de um diretorio
cp a.txt b.txt c.txt /tmp/backup/      # varios para um diretorio (ele deve
↪ existir)
cp -r pasta/ /tmp/                     # recursivo: obrigatorio para diretorios
```

As opções que mudam o resultado de verdade:

```
cp -i # pergunta antes de sobrescrever (interactive)
cp -n # nunca sobrescreve (no-clobber), sem perguntar
cp -u # so copia se a origem for mais nova (update)
cp -v # mostra cada arquivo copiado (verbose)
cp -p # preserva mtime, dono e permissoes
cp -a # arquivamento: -r + -p + preserva links simbolicos
cp --backup=numbered # renomeia o antigo em vez de destruir
```

O `-a` é o padrão para copiar árvores que precisam continuar iguais — um diretório de configuração, uma coleta de evidências, o conteúdo de um sistema de arquivos. Sem ele, permissões viram as do seu `umask`, datas viram “agora” e links simbólicos são seguidos e copiados como arquivos comuns, o que pode inflar a cópia absurdamente.

10.4.1. A barra final muda o resultado

Este é um detalhe que causa surpresa genuína:

```
cp -r origem destino/      # se destino existe: cria destino/origem
cp -r origem/ destino/     # no cp do GNU, o mesmo resultado
rsync -a origem destino/   # cria destino/origem
rsync -a origem/ destino/  # copia o CONTEUDO de origem para dentro de destino
```

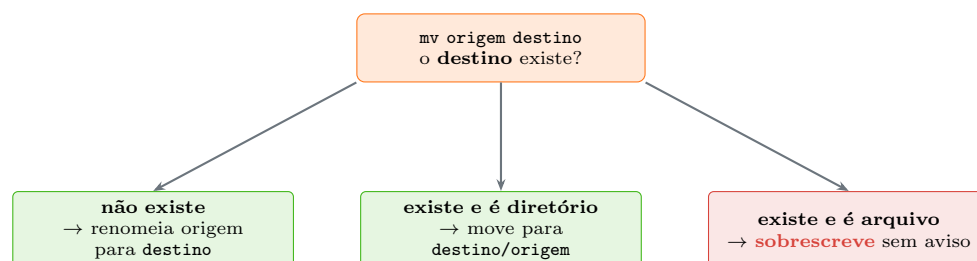
No *cp*, a barra final na origem tem pouco efeito. No *rsync*, ela muda tudo. Como as duas ferramentas convivem no mesmo trabalho, o hábito seguro é sempre testar com *--dry-run* no *rsync* e conferir o resultado do *cp* com *ls* antes de confiar.

O que **sempre** importa é se o destino existe e é um diretório:

```
cp a.txt b.txt             # b.txt nao existe -> cria uma copia com esse nome
cp a.txt b.txt             # b.txt existe como arquivo -> SOBRESCREVE, sem avisar
cp a.txt pasta             # pasta existe como diretorio -> cria pasta/a.txt
```

10.5. *mv*: mover e renomear são a mesma coisa

Não existe comando *rename* padrão no Unix porque não é preciso: mover um arquivo para o mesmo diretório com outro nome é renomear. Figura 10.2 mostra a decisão que o *mv* toma — e é ela que explica o desastre da abertura do capítulo.



Antídotos: *mv -i*, *mv -n*, *mv origem destino/*

O primeiro caso é o que morde: um diretório de destino digitado errado vira um arquivo com nome de diretório, silenciosamente.

Figura 10.2.: Três resultados completamente diferentes para a mesma linha de comando.

O antídoto barato: **sempre terminar o destino com barra** quando a intenção é mover para dentro de um diretório.

```
mv relatorio.md backups/    # se backups nao existir, ERRA em vez de renomear
```

Com a barra, um destino inexistente produz “Not a directory” — que é exatamente o que se quer ouvir.

As opções úteis:


```
mv -i    # pergunta antes de sobrescrever
mv -n    # nunca sobrescreve
mv -v    # mostra o que foi movido
mv -u    # so move se a origem for mais nova
mv --backup=numbered # preserva o antigo como destino.~1~
```

10.5.1. *mv* é atômico e isso tem uso

Dentro do mesmo sistema de arquivos, *mv* é uma operação **atômica**: em nenhum instante o destino existe pela metade. Isso dá um padrão valioso para escrever arquivos de configuração sem risco:

```
comando-que-gera-a-saida > /etc/servico/config.novo
mv /etc/servico/config.novo /etc/servico/config
```

Se algo falhar na geração, o arquivo antigo continua íntegro. Qualquer processo que leia a configuração vê a versão antiga ou a nova, nunca um arquivo cortado no meio. Escrever direto no destino não oferece essa garantia.

10.5.2. Renomear muitos arquivos

O *mv* renomeia um por vez. Para lotes, o Debian e o Kali trazem o *rename* em Perl:

```
rename 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg      # troca a extensao
rename -n 's/ /_/g' *                  # -n = simulacao, nao altera nada
rename 'y/A-Z/a-z/' *                   # tudo para minusculas
```

O *-n* mostra o que aconteceria sem fazer nada. É o *--dry-run* desta ferramenta, e usá-lo antes de cada execução real deveria ser reflexo.

10.6. *rm*: o comando sem volta

```
rm arquivo.txt
rm a.txt b.txt c.txt
rm -r pasta/          # recursivo: obrigatorio para diretorios
rm -f arquivo         # forca: nao pergunta, nao reclama de inexistente
rm -rf pasta/         # a combinacao famosa e perigosa
rm -i arquivo         # pergunta a cada arquivo
rm -I *.txt           # pergunta UMA vez se forem mais de tres
rm -v arquivo         # mostra o que apagou
rm -- -arquivo-estranho # nome que comeca com traco
```

O *-I* maiúsculo é subestimado: ele dá uma única confirmação para operações em lote, sem a irritação do *-i* perguntando arquivo por arquivo. É o meio-termo que realmente se usa.

⚠ Não existe lixeira, e o `rm -rf` não pede licença

`rm` não move nada para lugar nenhum. Recuperar exige ferramenta de perícia, backup, ou sorte — e nos sistemas de arquivos modernos, com journaling e SSD com TRIM, geralmente nem isso funciona.

Antes de qualquer `rm -rf`, aplique três verificações:

```
pwd                # 1. onde estou?
ls -la caminho/    # 2. e isto mesmo que eu quero apagar?
rm -rf caminho/     # 3. so entao
```

Trocar o passo 2 por `echo rm -rf caminho/` também funciona: o `echo` mostra a linha final, já expandida, sem executar.

Quatro linhas que já destruíram sistemas de verdade:

```
rm -rf / caminho/  # o espaco depois da barra apaga a raiz inteira
rm -rf "$DIR"/*     # se DIR estiver vazia, isto vira rm -rf /*
rm -rf .*          # em shells antigos, o .. entrava no glob e subia a
↪ arvore
cd /caminho ; rm -rf * # se o cd falhar, apaga o diretorio em que voce esta
```

A quarta é a mesma armadilha de Capítulo 6: `&&` em vez de `;`. As demais têm a mesma raiz — o shell expande antes, e o `rm` obedece ao resultado da expansão, não à sua intenção.

O `rm` moderno recusa `rm -rf /` graças a `--preserve-root`, que é o padrão. Mas a proteção cobre só a raiz literal: `rm -rf /*` passa, e `rm -rf "$VAZIA"/*` também.

10.6.1. Lixeira de verdade no terminal

Existe um caminho seguro, e vale adotá-lo:

```
sudo apt install trash-cli
trash-put arquivo.txt      # vai para ~/.local/share/Trash
trash-list
trash-restore
trash-empty 30             # esvazia o que tem mais de 30 dias
```

O `trash-put` usa a mesma lixeira da interface gráfica, o que significa que dá para recuperar pelo gerenciador de arquivos. Muita gente experiente coloca `alias rm='trash-put'` no `~/.zshrc` — mas isso tem um custo: você se acostuma com uma rede de proteção que **não existe** em servidores, contêineres nem scripts. A alternativa mais honesta é criar um alias novo, `alias lixo='trash-put'`, e deixar o `rm` sendo o que ele é.

10.7. Copiar árvores grandes: quando `cp` não basta

Para diretórios grandes, através da rede, ou quando é preciso poder retomar de onde parou, o `rsync` é a ferramenta certa mesmo localmente:

```
rsync -av --dry-run origem/ destino/      # SEMPRE simule primeiro
rsync -av origem/ destino/                # so entao execute
rsync -av --progress origem/ destino/     # com barra de progresso
```

Ele copia só o que mudou, preserva metadados com `-a`, mostra o que fará com `--dry-run` e retoma transferências interrompidas. O uso remoto é do Volume 13.

10.8. No Kali

- **Não instale alias `rm='rm -i'` e confie nele.** Numa VM descartável, tudo bem; num pentest com shell numa máquina alvo autorizada, o alias não existe e o reflexo aprendido falha. Pior: `rm -f` ignora o `-i` do alias silenciosamente.
- **Coleta de evidências pede `cp -a` ou `rsync -a`.** Preservar `mtime`, dono e permissões faz parte da integridade do material. Uma cópia com `cp` simples carimba todos os arquivos com a data de hoje e destrói justamente o dado que interessa.
- **Para imagem de disco, `cp` não serve.** Use `dd` ou, melhor, `dcfldd`, que já vem no Kali e calcula o hash durante a cópia. `dd` escrito no dispositivo errado destrói o disco inteiro sem confirmação — confira o alvo com `lsblk` antes, e prefira ensaiar com um arquivo-imagem criado por `losetup`. O tema completo é do Volume 8.
- **Wordlists comprimidas precisam ser descompactadas antes do uso,** e `gunzip` remove o `.gz` original por padrão. Para manter o arquivo compactado: `gunzip -k`, ou `zcat rockyou.txt.gz > /tmp/rockyou.txt`. Nunca descompacte dentro de `/usr/share`, que é território do gerenciador de pacotes (Capítulo 5) — trabalhe em `/tmp` ou no seu diretório pessoal.
- **`/opt` é onde as ferramentas clonadas moram,** e mover um clone de Git com `mv` é seguro: o diretório `.git` vai junto. Já copiar com `cp -r` sem `-a` desfaz links simbólicos internos e pode inflar o resultado.
- **Trabalhe em `/tmp` para testes destrutivos.** Ele é limpo a cada boot, e no Kali costuma estar em disco, não em RAM — então cuidado com arquivos grandes se o espaço for apertado. Confira com `df -h /tmp`.
- **`trash-cli` não vem instalado,** mas está no repositório. Numa VM de estudo é uma adição sensata.

Nota sobre a família RHEL. Os quatro comandos são os mesmos do GNU coreutils e se comportam identicamente. A diferença notável é que o Fedora e o RHEL vêm com alias `rm='rm -i'` para o root por padrão, o que dá uma falsa sensação de rede de proteção ao migrar entre as famílias — no Debian e no Kali, esse alias não existe.

10.9. Laboratório

Roteiro em `/tmp`, sem tocar em nada do sistema.

1. Prepare a área de trabalho.

```
mkdir -p /tmp/lab010/{origem,destino,backup}
cd /tmp/lab010
ls -R
```

10. Manipulando arquivos e diretórios: *cp*, *mv*, *rm*, *mkdir*

Esperado: três diretórios criados numa linha. A expansão de chaves é do próximo tema do volume, mas o resultado já é visível.

2. Confirme que *mkdir -p* é idempotente.

```
mkdir /tmp/lab010/origem ; echo "status: $?"  
mkdir -p /tmp/lab010/origem ; echo "status: $?"
```

Esperado: erro e status não-zero na primeira, silêncio e status 0 na segunda. É por isso que scripts usam *-p* mesmo quando não há níveis a criar.

3. Crie arquivos e observe os três carimbos.

```
cd /tmp/lab010/origem  
touch a.txt b.txt c.txt  
stat a.txt  
touch -d "2020-01-01 10:00" antigo.txt  
ls -l  
ls -lc antigo.txt
```

Esperado: *antigo.txt* mostra 2020 no *ls -l* (mtime) mas a data de hoje no *ls -lc* (ctime). Essa discrepância é a assinatura de um carimbo alterado.

4. Veja o efeito do *cp* no inode.

```
cd /tmp/lab010/origem  
echo "conteudo original" > a.txt  
cp a.txt copia.txt  
ls -li a.txt copia.txt  
echo "alterado" >> copia.txt  
cat a.txt
```

Esperado: inodes diferentes, e alterar a cópia não mexe no original. Compare com Figura 10.1.

5. Veja o efeito do *mv* no inode.

```
ls -li copia.txt  
mv copia.txt renomeada.txt  
ls -li renomeada.txt
```

Esperado: **o mesmo número de inode**. Só o nome mudou; o conteúdo nunca foi lido nem reescrito.

6. Reproduza o desastre da abertura.

```
cd /tmp/lab010/origem  
echo "relatorio importante" > relatorio.md  
mv relatorio.md nao-existe/  
mv relatorio.md nao-existe  
ls -l  
cat nao-existe
```

Esperado: com barra, erro claro. Sem barra, silêncio — e um arquivo chamado *nao-existe* contendo o seu relatório. Adote a barra como hábito permanente.

7. Veja o `cp` sobrescrever sem avisar, e depois se proteger.

```
cd /tmp/lab010/origem
echo "versao 1" > alvo.txt
echo "versao 2" > fonte.txt
cp fonte.txt alvo.txt
cat alvo.txt
echo "versao 3" > fonte.txt
cp -n fonte.txt alvo.txt
cat alvo.txt
cp --backup=numbered fonte.txt alvo.txt
ls -l alvo*
```

Esperado: a primeira cópia destrói a versão 1 em silêncio; o `-n` recusa; o `--backup=numbered` copia e preserva o antigo como `alvo.txt.~1~`.

8. Compare `cp -r` com `cp -a`.

```
cd /tmp/lab010
mkdir -p arvore/sub
echo dados > arvore/sub/arquivo.txt
chmod 700 arvore/sub
touch -d "2019-05-05" arvore/sub/arquivo.txt
cp -r arvore copia-r
cp -a arvore copia-a
ls -ld arvore/sub copia-r/sub copia-a/sub
ls -l arvore/sub/arquivo.txt copia-r/sub/arquivo.txt
↪ copia-a/sub/arquivo.txt
```

Esperado: a cópia com `-a` mantém permissão 700 e a data de 2019; a cópia com `-r` não. Para evidências ou backup, é sempre `-a`.

9. Use o `mv` atômico.

```
cd /tmp/lab010
echo "config antiga" > config.txt
printf 'config nova\nlinha 2\n' > config.txt.novo
mv config.txt.novo config.txt
cat config.txt
```

Esperado: a troca acontece de uma vez. Nenhum leitor jamais veria um arquivo pela metade.

10. Simule uma renomeação em lote antes de executar.

```
cd /tmp/lab010/origem
touch foto1.jpeg foto2.jpeg foto3.jpeg
rename -n 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg
rename 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg
ls
```

Esperado: o `-n` lista as mudanças planejadas sem aplicar; a segunda linha aplica. Sempre nessa ordem.

11. Experimente as confirmações do `rm`.

10. Manipulando arquivos e diretórios: *cp*, *mv*, *rm*, *mkdir*

```
cd /tmp/lab010/origem
touch d1.txt d2.txt d3.txt d4.txt d5.txt
rm -I d*.txt
touch e1.txt e2.txt
rm -i e1.txt e2.txt
```

Esperado: o `-I` pergunta uma única vez para o lote; o `-i` pergunta uma vez por arquivo. O `-I` é o que se usa na prática.

12. Veja o `echo` como ensaio de um comando destrutivo.

```
cd /tmp/lab010
DIR=""
echo rm -rf "$DIR"/*
DIR="/tmp/lab010/destino"
echo rm -rf "$DIR"/*
```

Esperado: a primeira linha imprime `rm -rf /*`. Você acabou de ver, sem consequências, o que uma variável vazia faz com um comando destrutivo. **Não remova o `echo`** desse primeiro caso.

13. Compare `rmdir` com `rm -r`.

```
cd /tmp/lab010
mkdir -p cheio/sub && touch cheio/sub/arquivo
rmdir cheio          # falha: nao esta vazio
rmdir cheio/sub      # falha: nao esta vazio
rm -r cheio          # funciona
```

Esperado: o `rmdir` recusa duas vezes. Essa recusa é uma função de segurança — use-o quando a intenção for remover algo que **deveria** estar vazio.

14. Instale e teste uma lixeira.

```
sudo apt install -y trash-cli
cd /tmp/lab010
touch recuperavel.txt
trash-put recuperavel.txt
trash-list
trash-restore
ls
```

Esperado: o arquivo some, aparece na lista da lixeira e volta com o `trash-restore`. Considere um alias `lixo` no `~/.zshrc` — sem renomear o `rm`.

15. Limpe.

```
pwd
ls -la /tmp/lab010
rm -rf /tmp/lab010
```

Os três passos, na ordem, como no aviso do capítulo. Faça disso um ritual.

10.10. Resumo

- **Nome e conteúdo são separados.** `cp` duplica o conteúdo, `mv` mexe apenas na entrada de diretório e `rm` remove um nome — o conteúdo só desaparece quando nenhum nome e nenhum processo apontam mais para ele.
- **`mv` no mesmo sistema de arquivos é instantâneo e atômico**, o que dá o padrão seguro de gerar em arquivo temporário e mover por cima. Entre sistemas de arquivos, ele vira cópia mais remoção.
- **`mv` origem destino faz três coisas diferentes** conforme o destino não existir, ser diretório ou ser arquivo. Terminar o destino com barra transforma o caso perigoso em erro.
- **`mkdir -p` é idempotente** e por isso obrigatório em scripts; `rmdir` só remove diretório vazio, e essa recusa é um recurso de segurança.
- **`cp -a` preserva permissões, datas e links**; `cp -r` sozinho carimba tudo com a data de hoje e aplica o seu `umask`. Para backup ou evidência, é sempre `-a`.
- **Não existe lixeira.** Antes de qualquer `rm -rf: pwd, ls -la` no alvo, e só então o comando. Trocar `rm` por `echo rm` é o ensaio mais barato que existe.
- **Variável vazia em caminho destrutivo é a falha clássica.** `rm -rf "$DIR"/*` com `DIR` vazia vira `rm -rf /*`, e `--preserve-root` não protege desse caso.
- **`rename -n` e `rsync --dry-run` simulam antes de agir.** Toda ferramenta de lote tem um modo de ensaio, e usá-lo primeiro custa dois segundos.

11. Visualizando conteúdo: cat, less, head, tail e more

Duas cenas que todo mundo vive uma vez:

```
cat /var/log/syslog
```

O terminal cospe centenas de milhares de linhas em alta velocidade. Você aperta **Ctrl+C**, mas já perdeu o buffer de rolagem inteiro, e o que interessava — as três linhas do erro que você procurava — passou voando.

```
cat /usr/bin/nmap
```

Agora a tela vira lixo, o cursor some, letras viram símbolos e o prompt não volta ao normal nem depois de **clear**. Você fecha a janela achando que travou algo.

Nenhum dos dois é acidente: os dois são o **cat** fazendo exatamente o que ele foi projetado para fazer, que **não** é exibir arquivos. Este capítulo separa a ferramenta certa para cada situação — arquivo pequeno, arquivo enorme, arquivo binário, arquivo comprimido, arquivo que ainda está crescendo — e mostra por que o **less** merece o investimento de aprender dez teclas.

11.1. Escolher a ferramenta antes de abrir o arquivo

O primeiro reflexo, antes de qualquer visualizador, é descobrir com o que você está lidando:

```
file /var/log/syslog          # ASCII text
file /usr/bin/nmap           # ELF 64-bit LSB pie executable
file /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz # gzip compressed data
ls -lh /var/log/syslog       # tamanho
wc -l /var/log/syslog        # quantas linhas
```

O **file** não confia na extensão: ele lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas. Um arquivo chamado **relatorio.txt** que na verdade é um PDF é identificado corretamente, e um binário sem extensão nenhuma também.

Figura 11.1 resume a decisão.

11. Visualizando conteúdo: *cat*, *less*, *head*, *tail* e *more*

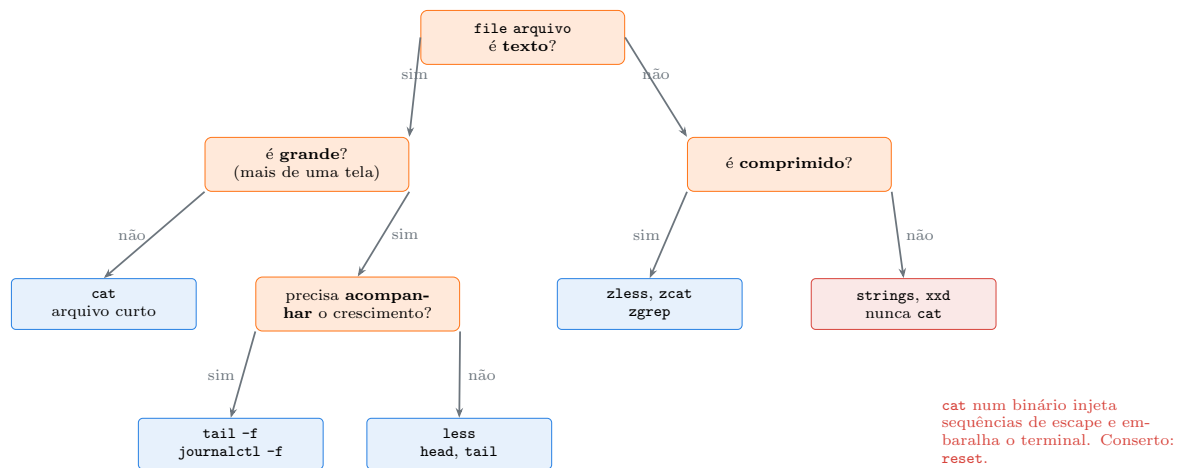


Figura 11.1.: Duas perguntas antes de abrir qualquer arquivo evitam quase todos os acidentes de terminal.

11.2. *cat*: concatenar, não visualizar

O nome vem de *concatenate*. A função original é juntar arquivos e mandar o resultado para a saída padrão:

```
cat parte1.txt parte2.txt parte3.txt > completo.txt
```

Exibir na tela é apenas o que acontece quando você dá um arquivo só e não redireciona nada. As opções que valem:

```
cat -n arquivo      # numera todas as linhas
cat -b arquivo      # numera so as linhas nao vazias
cat -s arquivo      # colapsa linhas em branco repetidas
cat -A arquivo      # mostra caracteres invisiveis
cat -T arquivo      # so as tabulacoes, como ^I
cat -E arquivo      # marca o fim de linha com $
```

O `-A` é uma ferramenta de diagnóstico séria. Ele revela três coisas que causam bugs difíceis:

```
printf 'linha com espaco no fim  \r\n\ttabulacao\n' > /tmp/sujo.txt
cat -A /tmp/sujo.txt
# linha com espaco no fim  ^M$
# ^Itabulacao$
```

O `^M` é o retorno de carro do Windows (CRLF), causa clássica de script que responde `bad interpreter: /bin/bash^M`. O `^I` é uma tabulação onde você achava que havia espaços — fatal em Makefile e em YAML. O `$` marca o fim de cada linha, revelando espaços em branco no final.

Para escrever um arquivo curto sem abrir editor:

```
cat > nota.txt
digite o texto
e mais uma linha
# Ctrl+D encerra
```

Ctrl+D não é “cancelar”: é o sinal de fim de arquivo na entrada padrão. Ctrl+C no lugar dele aborta e deixa o arquivo pela metade.

11.2.1. *tac* e o uso inútil de *cat*

```
tac arquivo.txt          # mesmo conteudo, ultima linha primeiro
```

Útil para ler log do mais recente para o mais antigo sem inverter a ordenação.

E uma correção de estilo que aparece em toda revisão de script:

```
cat arquivo.txt | grep erro      # inutil: um processo a mais
grep erro arquivo.txt           # o grep abre o arquivo sozinho
grep erro < arquivo.txt         # tambem correto
```

Chamam isso de *useless use of cat*. Não é pecado mortal, mas em pipelines longos sobre arquivos grandes o processo extra e a cópia de dados custam. Todo comando que aceita nome de arquivo dispensa o *cat*.

11.2.2. Binários e o terminal embaralhado

Quando um binário passa pelo terminal, os bytes que por acaso formarem sequências de escape VT100 são **interpretados** — trocam a fonte, mudam o mapa de caracteres, reposicionam o cursor. O terminal não travou; ele obedeceu.

O conserto:

```
reset          # reinicializa o terminal por completo
tput reset     # equivalente
stty sane      # restaura os modos do driver do terminal
```

Se nem o prompt aparecer, digite **reset** às cegas e aperte Enter — geralmente funciona. Para inspecionar binários de verdade:

```
strings /usr/bin/nmap | head -20    # so as sequencias de texto legivel
xxd /usr/bin/nmap | head -5         # hexadecimal com ASCII ao lado
hexdump -C /usr/bin/nmap | head -5  # equivalente
```

O **strings** é a primeira ferramenta de qualquer análise de binário: mensagens de erro, caminhos embutidos, nomes de funções e, com frequência espantosa, credenciais deixadas no código.

11.3. *less*: o visualizador que se aprende uma vez

O *less* carrega o arquivo sob demanda, o que significa que abrir um log de 10 GB é instantâneo. Ele permite rolar nos dois sentidos, buscar, filtrar e acompanhar crescimento.

```
less /var/log/syslog
less -N arquivo          # com numeros de linha
less -S arquivo          # nao quebra linhas longas (rola na horizontal)
less -R arquivo          # interpreta cores ANSI
less +F arquivo          # ja abre em modo de acompanhamento
less +G arquivo          # ja abre no fim
less +/erro arquivo      # ja abre na primeira ocorrencia de "erro"
less arquivo1 arquivo2   # varios: :n proximo, :p anterior
```

As teclas que cobrem 95% do uso:

Tabela 11.1.: Teclas essenciais do *less*

Tecla	Ação
Espaço / f	avança uma tela
b	volta uma tela
j / k	uma linha para baixo / para cima
g / G	início / fim do arquivo
/texto	busca para frente
?texto	busca para trás
n / N	próxima / anterior ocorrência
&texto	mostra só as linhas com o texto
-i	liga e desliga a busca sem diferenciar maiúsculas
m + letra	marca a posição; ' + letra volta a ela
F	acompanha o arquivo crescendo (Ctrl+C sai do modo)
v	abre o arquivo no editor definido em EDITOR
h	ajuda com a lista completa
q	sai

O **&** é o recurso mais subestimado da lista. Dentro de um log gigantesco, **&sshd** deixa na tela apenas as linhas do serviço SSH, e um **&** seguido de Enter volta ao arquivo inteiro. É um **grep** interativo, sem sair do arquivo nem perder a posição.

O **F** transforma o *less* em *tail -f*, com uma vantagem decisiva: **Ctrl+C** sai do modo de acompanhamento e devolve a navegação livre, com todo o histórico ainda disponível. Com *tail -f*, sair significa perder o contexto.

Duas variáveis de ambiente que vale colocar no **~/.zshrc**:

```
export LESS='-R -i -M'      # cores, busca insensivel, barra de status
↪ detalhada
export PAGER=less
```

O *less* é também o paginador que o **man** usa (Capítulo 7), o que significa que essas teclas já valiam para toda a documentação do sistema.

11.3.1. *more*: só quando não houver *less*

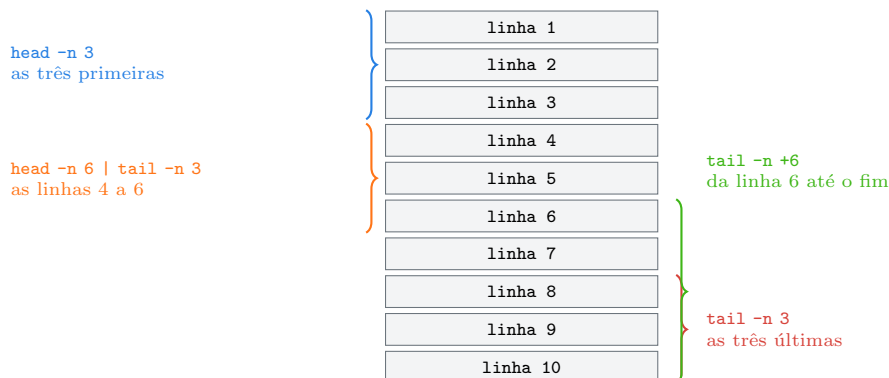
O *more* é o paginador original: avança, mas não volta e não busca para trás. Existe uma frase antiga na comunidade — *less is more* — que resume a relação. Ainda assim, vale conhecer: em contêineres minimalistas, em sistemas embarcados e em algumas máquinas antigas, *more* é o único disponível.

11.4. *head* e *tail*: as pontas do arquivo

```
head arquivo           # primeiras 10 linhas
head -n 20 arquivo     # primeiras 20
head -n -5 arquivo     # tudo, MENOS as ultimas 5
head -c 100 arquivo    # primeiros 100 bytes

tail arquivo           # ultimas 10 linhas
tail -n 50 arquivo     # ultimas 50
tail -n +100 arquivo   # da linha 100 ate o fim
tail -c 100 arquivo    # ultimos 100 bytes
```

Os dois formatos de *-n* no *tail* confundem, e a diferença é o sinal de mais: *tail -n 100* são as **últimas** cem linhas; *tail -n +100* é **a partir** da linha 100. Figura 11.2 mostra as faixas selecionadas por cada forma.



O sinal de mais muda tudo: *-n 3* conta do fim, *-n +3* conta do começo.

Figura 11.2.: Quatro formas de recortar faixas de um arquivo sem abrir editor.

A combinação da faixa do meio é um idioma que se usa muito:

```
head -n 20 arquivo | tail -n 5    # linhas 16 a 20
sed -n '16,20p' arquivo           # o mesmo, com sed (Volume 11)
```

E os dois aceitam vários arquivos, com cabeçalho automático:

11. Visualizando conteúdo: *cat*, *less*, *head*, *tail* e *more*

```
head -n 3 /etc/passwd /etc/group
tail -n 2 /var/log/*.log
head -q -n 3 *.txt          # -q suprime os cabecalhos
```

11.4.1. *tail -f*: acompanhando em tempo real

```
tail -f /var/log/syslog          # segue o arquivo
tail -F /var/log/syslog          # segue o NOME do arquivo
tail -f -n 100 /var/log/syslog   # mostra 100 linhas antes de começar a seguir
tail -f arquivo1 arquivo2       # varios, com cabecalho ao alternar
```

A diferença entre *-f* e *-F* importa mais do que parece. O *-f* minúsculo segue o **inode**: quando o *logrotate* renomeia *syslog* para *syslog.1* e cria um arquivo novo, o *tail -f* continua olhando o arquivo antigo, que nunca mais recebe nada. O *-F* maiúsculo segue o **nome** e reabre o arquivo novo automaticamente. Em servidor, é sempre *-F*.

Um padrão útil combina acompanhamento com filtro:

```
tail -F /var/log/auth.log | grep --line-buffered "Failed password"
```

O *--line-buffered* é obrigatório: sem ele, o *grep* acumula a saída num buffer de alguns kilobytes e você não vê nada durante minutos. O motivo está no buffering de pipes, tema de Capítulo 12.

11.5. Arquivos comprimidos e outros visualizadores

Descomprimir só para olhar é desperdício. Existe uma família inteira de equivalentes:

```
zcat rockyou.txt.gz | head      # cat para .gz
zless rockyou.txt.gz           # less para .gz
zgrep senha rockyou.txt.gz     # grep para .gz
zdiff a.gz b.gz                # diff para .gz
```

Para *.bz2* os prefixos são *bz* (*bzcat*, *bzless*); para *.xz*, *xz* (*xzcat*, *xzless*). O *less* moderno costuma detectar a compressão sozinho.

Complementos que valem instalar:

```
sudo apt install bat
batcat arquivo.py              # cat com cores por sintaxe e numeros de linha
```

No Debian e no Kali o binário se chama *batcat*, porque *bat* já pertencia a outro pacote. Um *alias bat='batcat'* resolve. Ele colore por sintaxe, mostra número de linha e integra com o Git — excelente para ler código, desnecessário para processar dados.

E para arquivos que não são texto puro:

```

pdftotext relatorio.pdf - | less      # o hifen manda para a saida padrao
jq . dados.json | less -R            # JSON formatado e colorido
column -t -s, dados.csv | less -S    # CSV alinhado em colunas
xxd -l 64 arquivo.bin                # os primeiros 64 bytes em hexadecimal

```

11.6. No Kali

- **journalctl é o less dos logs modernos.** O systemd guarda os logs num formato binário, então `cat` em `/var/log/journal` não serve para nada. Use `journalctl -u ssh`, `journalctl -f` para acompanhar, `journalctl -p err` para filtrar por severidade. O tema completo é do Volume 7.
- **/var/log/auth.log é onde as tentativas de autenticação aparecem** — inclusive todo `sudo` que você digitou. `tail -F /var/log/auth.log` numa segunda aba, enquanto trabalha, ensina muito sobre o que o sistema registra a seu respeito.
- **A rockyou.txt tem mais de 14 milhões de linhas.** `cat` nela é o caminho garantido para perder o terminal. Use `zcat rockyou.txt.gz | head`, `wc -l` para contar, `zgrep` para procurar.
- **Saída de ferramenta com cor precisa de less -R.** `nmap`, `nikto` e vários outros emitem códigos ANSI; sem o `-R`, você lê `ESC[1;32m` no meio de cada linha.
- **strings num binário suspeito é o primeiro passo de análise, não o último.** Ele revela caminhos, URLs, mensagens e às vezes chaves. Faça isso numa VM isolada, sem executar o binário — e apenas com material que você tem autorização para analisar. Análise de malware em máquina de trabalho conectada à rede da empresa é como abrir uma amostra de vírus na cozinha.
- **Relatórios de ferramenta costumam ser enormes.** `nmap -oN saida.txt` numa faixa /16 produz arquivo grande; abra com `less` e use `&` para filtrar por porta ou serviço em vez de rolar tudo.
- **bat não vem instalado**, mas está no repositório como `bat`, com o binário `batcat`.
- **Cuidado ao pagnar arquivo em diretório de evidência.** Abrir com `less` atualiza o atime do arquivo (Capítulo 10). Em contexto pericial, trabalhe sobre cópia montada como somente leitura.

Nota sobre a família RHEL. As ferramentas são as mesmas do `coreutils` e do pacote `less`. A diferença prática está nos caminhos: o log de autenticação é `/var/log/secure`, e não `/var/log/auth.log`. O `journalctl` funciona igual, já que o `systemd` é o mesmo.

11.7. Laboratório

Roteiro em `/tmp`. Um dos passos embaralha o terminal de propósito — o conserto está no passo seguinte.

1. Prepare arquivos de teste.

```

mkdir -p /tmp/lab011 && cd /tmp/lab011
seq 1 200 > numeros.txt
printf 'linha com espaco no fim \r\n\ttabulacao\nnormal\n' > sujo.txt
wc -l numeros.txt
file numeros.txt sujo.txt /usr/bin/ls

```

11. Visualizando conteúdo: *cat*, *less*, *head*, *tail* e *more*

Esperado: 200 linhas, dois arquivos de texto e um ELF 64-bit. O file é o primeiro comando de qualquer investigação.

2. Revele caracteres invisíveis.

```
cat sujo.txt
cat -A sujo.txt
```

Esperado: a primeira saída parece normal; a segunda mostra `^M` (fim de linha do Windows), `^I` (tabulação) e `$` (fim de linha). Guarde o `cat -A`: ele explica o famoso `bad interpreter: /bin/bash^M`.

3. Numere linhas de dois jeitos.

```
printf 'um\n\ndois\n\ntres\n' > vazias.txt
cat -n vazias.txt
cat -b vazias.txt
cat -s vazias.txt
```

Esperado: `-n` numera até as linhas vazias, `-b` pula as vazias, `-s` colapsa as repetidas.

4. Escreva um arquivo com *cat* e encerre corretamente.

```
cat > nota.txt
primeira linha
segunda linha
```

Aperte `Ctrl+D` numa linha vazia. Depois:

```
cat nota.txt
```

Esperado: as duas linhas gravadas. Repita usando `Ctrl+C` no lugar de `Ctrl+D` e compare — o arquivo fica truncado.

5. Embaralhe o terminal de propósito e conserte.

```
head -c 400 /usr/bin/ls
```

O terminal fica ilegível. Digite `reset` às cegas e aperte `Enter`.

Esperado: o terminal volta ao normal. Você acabou de aprender que “terminal travado” quase nunca é travamento — e que `reset` é a resposta.

6. Inspeção o binário do jeito certo.

```
strings /usr/bin/ls | head -20
xxd -l 64 /usr/bin/ls
file /usr/bin/ls
```

Esperado: texto legível no `strings`, os bytes `7f 45 4c 46` (.ELF) no início do `xxd`. Essa assinatura é como o `file` identifica o formato.

7. Explore o *less* de verdade.

```
less /var/log/syslog 2>/dev/null || less /var/log/dpkg.log
```


Dentro do `less`, execute na ordem: `G` (fim), `g` (início), `/error` seguido de Enter, `n` algumas vezes, `&sudo` seguido de Enter, `&` sozinho seguido de Enter, `-N` seguido de Enter, `h` (ajuda), `q` para sair da ajuda, `q` de novo para sair.

Esperado: navegação nos dois sentidos, busca destacada e — no `&sudo` — apenas as linhas correspondentes na tela. Esse filtro é o recurso que substitui rolar milhares de linhas.

8. Compare as faixas de `head` e `tail`.

```
cd /tmp/lab011
head -n 3 numeros.txt
tail -n 3 numeros.txt
tail -n +198 numeros.txt
head -n 6 numeros.txt | tail -n 3
head -n -195 numeros.txt
```

Esperado, na ordem: 1–3, 198–200, 198–200, 4–6, 1–5. Confira contra Figura 11.2.

9. Acompanhe um arquivo crescendo.

Numa segunda aba (`Ctrl+Shift+T`):

```
tail -f /tmp/lab011/crescendo.log
```

Na primeira aba:

```
for i in $(seq 1 10); do echo "evento $i em $(date +%T)" >>
↪ /tmp/lab011/crescendo.log; sleep 1; done
```

Esperado: as linhas aparecem na segunda aba conforme são escritas. `Ctrl+C` encerra o `tail`.

10. Veja a diferença entre `-f` e `-F`.

Com o `tail -f` ainda rodando na segunda aba, na primeira:

```
mv /tmp/lab011/crescendo.log /tmp/lab011/crescendo.log.1
echo "linha nova depois da rotacao" >> /tmp/lab011/crescendo.log
```

Esperado: o `tail -f` **não** mostra a linha nova — ele continua no arquivo antigo. Encerre com `Ctrl+C`, rode `tail -F /tmp/lab011/crescendo.log` e repita o teste: agora a linha aparece. Essa é a diferença que faz o monitoramento de servidor funcionar depois de uma rotação de log.

11. Filtre um fluxo em tempo real.

```
tail -F /var/log/auth.log 2>/dev/null | grep --line-buffered sudo &
sleep 1
sudo true
sleep 2
kill %1
```

Esperado: a linha do seu `sudo` aparece filtrada. Se remover `--line-buffered`, nada aparece — o `grep` fica segurando a saída no buffer.

12. Trabalhe com arquivo comprimido sem descomprimir.

11. Visualizando conteúdo: *cat*, *less*, *head*, *tail* e *more*

```
cd /tmp/lab011
gzip -k numeros.txt
ls -lh numeros.txt*
zcat numeros.txt.gz | head -3
zgrep -c 5 numeros.txt.gz
zless numeros.txt.gz      # q para sair
```

Esperado: o `.gz` é lido diretamente. Numa `rockyou.txt.gz` de centenas de megabytes, isso economiza tempo e espaço em disco.

13. Experimente um visualizador com destaque de sintaxe.

```
sudo apt install -y bat
batcat /etc/os-release
batcat -n /tmp/lab011/numeros.txt | head -5
```

Esperado: cores, número de linha e cabeçalho. Ótimo para código; para dados que seguirão num cano, continue usando `cat`.

14. Limpe.

```
cd /tmp
ls -la /tmp/lab011
rm -rf /tmp/lab011
```

11.8. Resumo

- **cat concatena, não visualiza.** Usá-lo em arquivo grande arrasa o buffer de rolagem; usá-lo em binário injeta sequências de escape e embaralha o terminal — o conserto é **reset**.
- **file antes de abrir.** Ele lê os bytes iniciais em vez da extensão e evita quase todos os acidentes de terminal.
- **cat -A revela o invisível:** `^M` de fim de linha do Windows, `^I` de tabulação e `$` marcando espaços em branco no fim da linha. É diagnóstico de bugs que não aparecem de outro jeito.
- **less carrega sob demanda** e abre arquivos de gigabytes instantaneamente. Dez teclas — Espaço, b, g, G, /, n, &, F, h, q — cobrem quase todo o uso, e o `&` filtra o arquivo sem sair dele.
- **head -n 3** são as três primeiras; **tail -n 3** são as três últimas; **tail -n +3** é da terceira em diante. Encadear `head` com `tail` recorta qualquer faixa do meio.
- **tail -f segue o inode; tail -F segue o nome.** Depois de uma rotação de log, só o `-F` continua funcionando.
- **Ao filtrar um fluxo ao vivo, use grep --line-buffered.** Sem isso, a saída fica presa no buffer e parece que nada está acontecendo.
- **Arquivos comprimidos têm uma família própria:** `zcat`, `zless`, `zgrep`, `zdiff`. Descomprimir só para olhar desperdiça tempo e espaço.

12. Redirecionamento e pipes: stdin, stdout e stderr

Você deixa uma varredura longa rodando e guarda tudo num arquivo para analisar depois:

```
nmap -sV 192.168.56.0/24 > resultado.txt
```

Volta uma hora depois, abre o arquivo e encontra os resultados — mas as mensagens de erro sobre hosts inalcançáveis não estão lá. Elas apareceram na tela e sumiram junto com o buffer de rolagem. Você tenta corrigir e escreve:

```
nmap -sV 192.168.56.0/24 2>&1 > resultado.txt
```

Parece a linha certa. Não é. Ela continua mandando os erros para a tela, e a razão é uma ordem de operações que quase ninguém explica.

Redirecionamento e pipes são o mecanismo que transforma um punhado de comandos pequenos num sistema. É o que permite pegar a saída de um, filtrar com outro, ordenar com um terceiro e gravar o resultado — tudo numa linha, sem arquivo temporário. Entender esse mecanismo é a diferença entre usar o shell e programar com ele.

12.1. Os três descritores padrão

Todo processo no Linux começa com três canais de comunicação já abertos, identificados por número:

Tabela 12.1.: Os três descritores de arquivo padrão

Descritor	Nome	Padrão	Para que serve
0	stdin	teclado	entrada de dados
1	stdout	tela	resultado do trabalho
2	stderr	tela	erros e avisos

Quem abre esses canais é o shell, antes de executar o programa, como visto em Capítulo 6. Por isso qualquer comando “já sabe” ler do teclado e escrever na tela sem nenhuma configuração.

A separação entre **stdout** e **stderr** é uma decisão de projeto excelente e frequentemente ignorada. Ela permite gravar o resultado útil num arquivo enquanto os erros continuam visíveis na tela — exatamente o que aconteceu no exemplo da abertura, só que involuntariamente. Figura 12.1 mostra o arranjo padrão e o efeito de um redirecionamento.

O detalhe crucial: **o programa não percebe a diferença**. Ele escreve no descritor 1 do mesmo jeito, sem saber se ali está um terminal, um arquivo ou um cano. Só isso já explica por que o mesmo comando funciona interativamente e dentro de um script.

12. Redirecionamento e pipes: *stdin*, *stdout* e *stderr*

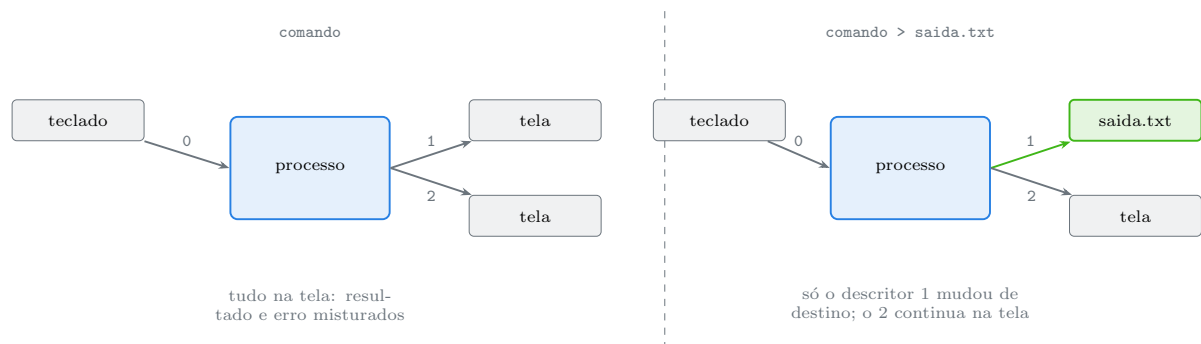


Figura 12.1.: Redirecionar é apenas reapontar um descritor antes de o programa começar. O programa não sabe que isso aconteceu.

12.2. Redirecionando a saída

```
comando > arquivo           # stdout para o arquivo, SOBRESCREVENDO
comando >> arquivo           # stdout para o arquivo, ACRESCENTANDO ao final
comando 2> arquivo           # stderr para o arquivo
comando 2>> arquivo          # stderr acrescentando
comando > saida.txt 2> erros.txt # cada um para o seu arquivo
comando > tudo.txt 2>&1        # os dois para o mesmo arquivo
comando &> tudo.txt           # o mesmo, forma abreviada do Bash e do Zsh
comando &>> tudo.txt           # abreviada, acrescentando
```

O **>** **destrói** o conteúdo anterior do arquivo antes mesmo de o comando rodar. E ele faz isso mesmo que o comando falhe:

```
comando-que-nao-existe > importante.txt # importante.txt fica VAZIO
```

O shell trunca o arquivo ao montar o redirecionamento, antes de descobrir que o comando não existe. É um jeito rápido e silencioso de perder dados.

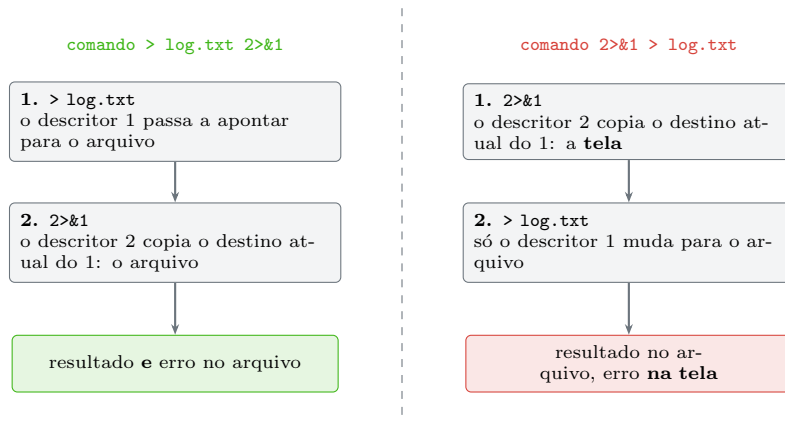
A proteção existe:

```
set -o noclobber
echo teste > existente.txt # recusa: "file exists"
echo teste >| existente.txt # >| força a sobrescrita quando necessario
set +o noclobber           # desliga
```

Vale ativar `noclobber` no `~/.zshrc` — mas, como todo alias de proteção, saiba que ele não estará em servidores nem em scripts.

12.2.1. A ordem de `2>&1` é o que confunde todo mundo

A sintaxe `2>&1` significa literalmente: “faça o descritor 2 apontar para **onde o descritor 1 aponta neste momento**”. É uma cópia do destino atual, não um vínculo permanente. E o



2>&1 copia o destino *daquele instante*. Não é um vínculo: mudar o 1 depois não arrasta o 2 junto.

Figura 12.2.: A mesma dupla de redirecionamentos, em duas ordens, com resultados opostos.

shell processa os redirecionamentos **da esquerda para a direita**. Figura 12.2 mostra as duas ordens.

A regra prática que resolve para sempre: **o 2>&1 vem por último**, ou use &>.

Existe um uso legítimo da ordem “errada”, e ele é elegante — mandar apenas os erros para um cano:

```
comando 2>&1 > /dev/null | grep "falha"
```

Aqui o `stderr` foi copiado para o cano antes de o `stdout` ser descartado, então só as mensagens de erro chegam ao `grep`.

12.2.2. Os arquivos de dispositivo que aparecem em todo lugar

```
comando > /dev/null          # descarta a saída
comando 2> /dev/null         # descarta só os erros
comando &> /dev/null          # descarta tudo
```

`/dev/null` aceita qualquer quantidade de dados e não guarda nada. Ler dele devolve fim de arquivo imediatamente. É o destino padrão para saída que não interessa — especialmente em tarefas do `cron`, que enviariam e-mail a cada linha impressa.

A família completa vale conhecer:

Tabela 12.2.: Dispositivos virtuais usados em redirecionamento

Dispositivo	Comportamento
<code>/dev/null</code>	descarta o que escrevem; leitura devolve vazio
<code>/dev/zero</code>	leitura devolve bytes zero infinitamente
<code>/dev/urandom</code>	leitura devolve bytes aleatórios

12. Redirecionamento e pipes: *stdin*, *stdout* e *stderr*

Dispositivo	Comportamento
<code>/dev/full</code>	escrita falha com “no space left”; útil para testar tratamento de erro
<code>/dev/stdout</code>	o próprio descritor 1, útil quando um programa exige nome de arquivo

```
head -c 1M /dev/zero > vazio.img      # arquivo de 1 MB de zeros
head -c 32 /dev/urandom | base64      # senha aleatoria
```

⚠ Descartar erro esconde problema

`2> /dev/null` é conveniente e perigoso quando vira hábito. Num script, ele silencia justamente a informação que explicaria a falha. Use quando você **sabe** qual erro está descartando — por exemplo, o `find` reclamando de diretórios sem permissão — e não como forma de deixar a saída bonita.

12.3. Redirecionando a entrada

```
comando < arquivo          # le do arquivo em vez do teclado
sort < nomes.txt
wc -l < /etc/passwd        # sem o nome do arquivo na saída
```

A diferença entre `wc -l arquivo` e `wc -l < arquivo` é sutil e útil: no primeiro caso o `wc` conhece o nome e o imprime junto do número; no segundo ele só vê um fluxo anônimo e imprime apenas o número. Em script, a segunda forma dispensa recortar a saída.

12.3.1. Here-document e here-string

```
cat << FIM
primeira linha
segunda linha com $USER expandido
FIM
```

O here-document (`<<`) alimenta o comando com o texto até o marcador. Variáveis são expandidas por padrão; para desligar a expansão, coloque o marcador entre aspas:

```
cat << 'FIM'
$USER nao sera expandido
FIM
```

Com `<<-` as tabulações iniciais são removidas, o que permite indentar o bloco dentro de uma função sem sujar o conteúdo. O here-string (`<<<`) manda uma única linha:

```
grep raiz <<< "uma linha de teste com raiz dentro"
tr 'a-z' 'A-Z' <<< "minusculas"
base64 -d <<< "S2FsaSBMaW51eAo="
```

É o jeito limpo de alimentar um comando sem `echo` e sem cano. O tema volta com profundidade no Volume 12.

12.4. Pipes: a ideia central do Unix

O cano `|` liga o `stdout` de um comando ao `stdin` do próximo:

```
comando_a | comando_b | comando_c
```

Os três processos rodam **ao mesmo tempo**, não em sequência. O kernel cria um buffer entre cada par, e cada processo consome conforme o anterior produz. Isso significa que um pipeline pode processar um arquivo de 100 GB usando poucos megabytes de memória — e que a saída começa a aparecer antes de a entrada terminar.

```
ps aux | grep ssh
ls -l /etc | wc -l
cat /var/log/syslog | grep erro | sort | uniq -c | sort -rn | head
history | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

O último é um clássico: mostra quais comandos você mais usa.

Por padrão, o cano transporta **apenas** o `stdout`. Erros continuam indo para a tela. Para incluir também o `stderr`:

```
comando |& grep algo      # Bash 4+ e Zsh
comando 2>&1 | grep algo  # forma portavel, funciona em qualquer shell
```

12.4.1. O código de saída de um pipeline

Este ponto causa bugs silenciosos em produção. Por padrão, o status de um pipeline é o do **último** comando:

```
comando-que-nao-existe | tee saida.txt
echo $?                # 0 - porque o tee funcionou
```

O pipeline “teve sucesso” mesmo com o primeiro comando falhando. Duas soluções:

```
echo "${PIPESTATUS[@]}" # bash: status de cada elemento do pipeline
echo "${pipestatus[@]}" # zsh: mesma coisa, nome em minusculas

set -o pipefail          # o pipeline falha se QUALQUER elemento falhar
```

Em qualquer script sério, `set -o pipefail` deveria estar no topo, junto de `set -euo`. O tema completo é do Volume 12, mas o hábito começa aqui.

12.5. tee: gravar e continuar

O `tee` duplica o fluxo: escreve no arquivo e repassa adiante.

```
comando | tee saida.txt           # ve na tela e grava
comando | tee -a saida.txt        # acrescenta em vez de sobrescrever
comando | tee saida.txt | grep erro # grava tudo, filtra o que ve
comando | tee a.txt b.txt c.txt    # grava em varios de uma vez
comando 2>&1 | tee log-completo.txt # inclui os erros no arquivo
```

O caso mais importante é o que resolve a armadilha de `sudo` com redirecionamento, vista em Capítulo 6:

```
sudo echo "linha" >> /etc/arquivo      # FALHA: quem redireciona e o seu
↪ shell
echo "linha" | sudo tee -a /etc/arquivo > /dev/null # funciona
```

O `> /dev/null` no final evita que o conteúdo apareça duplicado na tela.

12.6. Substituição de processo

Alguns comandos exigem **nomes de arquivo** e não aceitam entrada por cano — o `diff`, por exemplo, precisa de dois arquivos. A substituição de processo cria arquivos temporários virtuais a partir de comandos:

```
diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt)
diff <(sort a.txt) <(sort b.txt)
comm -13 <(sort antigo.txt) <(sort novo.txt)    # so o que e novo
```

O `<(comando)` executa o comando e entrega o caminho de um descritor — geralmente algo como `/dev/fd/63` — no lugar do texto. Dá para ver o mecanismo funcionando:

```
echo <(ls)
# /dev/fd/63
```

A forma inversa, `>(comando)`, cria um destino de escrita:

```
ls -l | tee >(wc -l > contagem.txt) > listagem.txt
```

É um recurso do Bash e do Zsh, não do `sh` POSIX. Em script com `#!/bin/sh` no Debian, ele não funciona.

12.7. Buffering: por que a saída parece travada

Um comportamento que parece bug: um comando que imprime na hora quando roda sozinho fica mudo dentro de um cano.

A causa é a biblioteca C. Ela ajusta o buffer conforme o destino: quando a saída é um terminal, o buffer é por linha (aparece na hora); quando é um cano ou arquivo, é por bloco de alguns kilobytes (só aparece quando o bloco enche). É uma otimização, e ela atrapalha monitoramento ao vivo.

As soluções:

```
tail -F /var/log/auth.log | grep --line-buffered "Failed"
comando | stdbuf -oL grep algo
stdbuf -o0 comando | outro           # sem buffer nenhum
unbuffer comando | outro             # do pacote expect, funciona ate com cores
```

O `--line-buffered` do `grep` é a solução mais comum. Para programas que não têm opção equivalente, `stdbuf` resolve na maioria dos casos, e `unbuffer` — que cria um pseudoterminal, enganando a biblioteca — resolve o resto.

12.8. Descritores personalizados

Além de 0, 1 e 2, um processo pode abrir outros descritores. É recurso avançado, mas o padrão vale conhecer:

```
exec 3> /tmp/registro.log      # abre o descritor 3 apontando para o arquivo
echo "evento inicial" >&3      # escreve nele
echo "outro evento" >&3
exec 3>&-                      # fecha
cat /tmp/registro.log
```

A vantagem sobre `>>` repetido é que o arquivo é aberto uma única vez. Em script que registra centenas de eventos, isso importa. Volume 12 trata do assunto.

12.9. No Kali

- **Ferramentas de varredura escrevem muito em `stderr`.** `nmap`, `gobuster` e `ffuf` mandam progresso e avisos para o descritor 2 e resultado para o 1. Guardar só o `>` perde metade da informação. Use `&> saida.txt` ou `2>&1 | tee saida.txt`.
- **A maioria tem opção própria de saída em arquivo, e ela é melhor.** `nmap -oA` base grava nos três formatos de uma vez, `gobuster -o resultado.txt`, `ffuf -o resultado.json`. Redirecionamento serve para capturar o que a ferramenta não formata; a opção nativa produz arquivo estruturado.
- **| tee durante um teste autorizado é hábito profissional.** Você acompanha na tela e mantém o registro do que foi executado e quando — material de evidência e de relatório. Combine com `script` ou `ts` (do pacote `moreutils`) para carimbar a hora em cada linha.

12. Redirecionamento e pipes: *stdin*, *stdout* e *stderr*

- **--line-buffered é obrigatório ao filtrar log ao vivo.** `tail -F /var/log/auth.log | grep --line-buffered "Failed password"` mostra tentativas de autenticação na hora; sem a opção, você espera minutos pelo buffer encher.
- **Escrever em arquivo de /etc exige tee, não sudo com >.** Ajustar `/etc/apt/sources.list` ou `/etc/hosts` sempre passa por `echo ... | sudo tee -a arquivo > /dev/null`.
- **Wordlists funcionam bem por cano.** `zcat rockyou.txt.gz | head -1000 > /tmp/curta.txt` cria uma lista reduzida para teste sem descomprimir centenas de megabytes, e sem escrever em `/usr/share`.
- **Cuidado com > arquivo em evidência.** Um `>` acidental num arquivo de coleta apaga o conteúdo instantaneamente, antes de qualquer comando rodar. `set -o noclobber` no `~/.zshrc` é uma proteção barata, e `>>` deveria ser o padrão mental ao lidar com material que não pode ser perdido.
- **Contêineres de ferramenta seguem a mesma lógica.** `docker run ... 2>&1 | tee log.txt` funciona porque o Docker repassa os descritores do processo interno. Volume 16 detalha.

Nota sobre a família RHEL. Redirecionamento e pipes fazem parte do POSIX (IEEE and The Open Group, 2018) e são idênticos. O `&>` é extensão do Bash e do Zsh, disponível nas duas famílias, mas ausente em `dash` e em `sh` estrito — em script com `#!/bin/sh`, use `> arquivo 2>&1`.

12.10. Laboratório

Roteiro em `/tmp`.

1. Separe resultado de erro.

```
mkdir -p /tmp/lab012 && cd /tmp/lab012
ls /etc /nao-existe
ls /etc /nao-existe > saida.txt
cat saida.txt
ls /etc /nao-existe 2> erros.txt
cat erros.txt
ls /etc /nao-existe > saida.txt 2> erros.txt
wc -l saida.txt erros.txt
```

Esperado: no segundo comando o erro aparece na tela e não no arquivo; no terceiro acontece o inverso. Os dois canais são independentes.

2. Reproduza a armadilha da ordem.

```
ls /etc /nao-existe > tudo1.txt 2>&1
ls /etc /nao-existe 2>&1 > tudo2.txt
grep -c "No such" tudo1.txt
grep -c "No such" tudo2.txt
```

Esperado: 1 no primeiro e 0 no segundo — e, na segunda linha, o erro apareceu na tela. Compare com Figura 12.2.

3. Use a ordem “errada” de propósito.

```
ls /etc /nao-existe 2>&1 > /dev/null | cat
```

Esperado: **só** a mensagem de erro. O resultado normal foi descartado. É o idioma para tratar exclusivamente os erros de um comando.

4. **Veja o > destruir um arquivo antes da execução.**

```
echo "conteudo importante" > importante.txt
cat importante.txt
comando-que-nao-existe > importante.txt
cat importante.txt
ls -l importante.txt
```

Esperado: o arquivo fica com zero bytes mesmo com o comando falhando. O shell truncou antes de tentar executar.

5. **Ative a proteção contra sobrescrita.**

```
echo "dados" > protegido.txt
set -o noclobber
echo "novo" > protegido.txt
echo "novo" >| protegido.txt
cat protegido.txt
set +o noclobber
```

Esperado: a terceira linha é recusada, a quarta força a escrita. Considere `set -o noclobber` no `~/.zshrc`.

6. **Explore os dispositivos virtuais.**

```
head -c 1048576 /dev/zero > vazio.img
ls -lh vazio.img
head -c 32 /dev/urandom | base64
head -c 20 /dev/zero | xxd
echo teste > /dev/full ; echo "status: $?"
```

Esperado: um arquivo de 1 MB de zeros, uma cadeia aleatória, vinte bytes zerados e um erro de disco cheio no `/dev/full`. O último é a maneira correta de testar tratamento de erro de escrita.

7. **Compare wc com e sem redirecionamento de entrada.**

```
wc -l /etc/passwd
wc -l < /etc/passwd
```

Esperado: com o nome do arquivo na primeira, só o número na segunda. Em script, a segunda forma dispensa recortar a saída.

8. **Use here-document e here-string.**

```
cat << FIM > mensagem.txt
usuario atual: $USER
diretorio: $PWD
FIM
cat mensagem.txt

cat << 'FIM'
$USER fica literal aqui
FIM
```

12. Redirecionamento e pipes: *stdin*, *stdout* e *stderr*

```
tr 'a-z' 'A-Z' <<< "converta esta linha"
base64 -d <<< "S2FsaSBMaW5leAo="
```

Esperado: variáveis expandidas no primeiro caso, literais no segundo com o marcador entre aspas, e as duas últimas linhas processando uma cadeia sem arquivo nem **echo**.

9. Monte um pipeline de contagem.

```
ls -l /etc | wc -l
cat /etc/passwd | cut -d: -f7 | sort | uniq -c | sort -rn
```

Esperado: a contagem de entradas em */etc* e o ranking dos shells cadastrados no sistema. Cinco processos rodando simultaneamente, cada um consumindo o que o anterior produz.

10. Descubra o código de saída de um pipeline.

```
comando-inexistente | tee lixo.txt
echo "status do pipeline: $?"
echo "status de cada etapa: ${pipestatus[@]}:-${PIPESTATUS[@]}"

set -o pipefail
comando-inexistente | tee lixo.txt
echo "com pipefail: $?"
set +o pipefail
```

Esperado: 0 sem **pipefail**, não-zero com ele. Esse detalhe já mascarou falha de backup em produção por meses.

11. Grave e veja ao mesmo tempo com **tee**.

```
ls -l /etc | tee listagem.txt | wc -l
wc -l listagem.txt
ls -l /usr | tee -a listagem.txt > /dev/null
wc -l listagem.txt
```

Esperado: a listagem completa vai ao arquivo enquanto só a contagem aparece na tela; o **-a** acrescenta sem apagar.

12. Resolva o **sudo** com redirecionamento.

```
sudo echo "# comentario de teste" >> /etc/hosts 2>/dev/null; echo "status:
↪  $?"
echo "# comentario de teste" | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null
tail -2 /etc/hosts
sudo sed -i '$ d' /etc/hosts          # remove a ultima linha, desfazendo o
↪  teste
tail -2 /etc/hosts
```

Esperado: a primeira forma pode até funcionar aqui (o seu usuário talvez consiga escrever), mas num arquivo realmente protegido ela falha; a segunda sempre funciona. A última linha desfaz o teste.

13. Compare arquivos sem criar arquivos.

```
diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt) | head
echo <(ls)
comm -13 <(printf 'a\nb\nc\n') <(printf 'b\nc\nd\n')
```

Esperado: o `diff` funciona sobre saídas de comando, o `echo` revela um caminho como `/dev/fd/63`, e o `comm` mostra que apenas `d` é exclusivo do segundo conjunto.

14. Observe o buffering na prática.

Numa segunda aba:

```
tail -F /tmp/lab012/fluxo.log | grep ALERTA
```

Na primeira:

```
for i in $(seq 1 5); do echo "ALERTA evento $i" >> /tmp/lab012/fluxo.log;
  ↪ sleep 1; done
```

Esperado: **nada** aparece durante a execução. Encerre com `Ctrl+C`, repita usando `grep --line-buffered ALERTA` e veja as linhas surgirem na hora.

15. Use um descritor personalizado.

```
cd /tmp/lab012
exec 3> registro.log
echo "inicio em $(date +%T)" >&3
echo "esta linha vai para a tela"
echo "fim em $(date +%T)" >&3
exec 3>&-
cat registro.log
```

Esperado: apenas as duas linhas marcadas com `>&3` no arquivo; a outra ficou na tela. O arquivo foi aberto uma única vez.

16. Limpe.

```
cd /tmp
ls -la /tmp/lab012
rm -rf /tmp/lab012
```

12.11. Resumo

- **Tudo processo nasce com três descritores:** 0 para entrada, 1 para resultado e 2 para erro. Redirecionar é apenas reapontar um deles antes de o programa começar — e o programa não percebe.
- **> sobrescreve e >> acrescenta**, e a truncagem acontece **antes** da execução: um comando inexistente já esvaziou o arquivo. `set -o noclobber` protege, com `>|` para forçar quando preciso.
- **2>&1 copia o destino atual do descritor 1**, e o shell lê os redirecionamentos da esquerda para a direita. Por isso ele vem por último — ou use `&>`.
- **/dev/null descarta; /dev/zero, /dev/urandom e /dev/full geram dados e falhas sob demanda.** Descartar erro com `2> /dev/null` só é aceitável quando você sabe qual erro está silenciando.

12. Redirecionamento e pipes: *stdin*, *stdout* e *stderr*

- **O cano liga *stdout* a *stdin* e roda todos os processos ao mesmo tempo**, o que permite processar arquivos maiores que a memória. Ele não transporta o *stderr* — para isso, `&2` ou `&1 2`.
- **O status de um pipeline é o do último comando**, o que esconde falhas. `set -o pipefail` corrige, e `PIPESTATUS` mostra cada etapa.
- **`tee` grava e repassa**, e é a resposta correta para escrever em arquivo protegido: `echo ... | sudo tee -a arquivo`.
- **`<(comando)` transforma saída em nome de arquivo**, permitindo `diff` e `comm` sobre resultados de comandos, sem arquivo temporário.
- **Buffering por bloco é o motivo de um filtro ao vivo parecer travado**. `grep --line-buffered`, `stdbuf` ou `unbuffer` restauram a saída imediata.

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

Você tem cinco relatórios num diretório e quer arquivá-los:

```
mv *.txt arquivo/
```

O diretório `arquivo` não existe — você esqueceu de criá-lo. O shell expande `*.txt` para `a.txt b.txt c.txt d.txt e.txt`, e o `mv` recebe seis argumentos: cinco arquivos e um destino chamado `arquivo/`. Como o destino não existe, ele reclama e não faz nada. Sorte.

Agora imagine a mesma linha sem a barra final:

```
mv *.txt arquivo
```

O `mv` recebe `a.txt b.txt c.txt d.txt e.txt arquivo`. Nenhum deles é diretório. Comportamento com múltiplas origens e destino que não é diretório: erro. Continua havendo sorte.

Mas se existir um arquivo chamado `e.txt` e mais nada, e a linha for `mv *.txt e.txt`, o shell expande para `mv e.txt e.txt` e o `mv` reclama que são o mesmo arquivo. E se forem dois — `mv a.txt e.txt` — o conteúdo de `e.txt` é destruído em silêncio.

O ponto não é decorar cada caso. É perceber que **o programa nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell, antes de o comando existir. Um curinga não é uma instrução: é um texto que vira outros textos. Este capítulo mostra exatamente como essa transformação acontece, em que ordem, e como conferir o resultado antes de executar qualquer coisa.

13.1. A ordem das expansões

O shell não faz uma expansão: faz uma sequência delas, sempre na mesma ordem, sobre a mesma linha. Figura 13.1 mostra o encadeamento completo.

Duas consequências dessa ordem explicam praticamente todas as surpresas:

Chaves são expandidas antes de tudo e não consultam o sistema de arquivos. `mkdir {a,b,c}` funciona mesmo que nada exista, porque a expansão de chaves gera texto puro. Já `*` só produz nomes que existem de fato.

Globbing acontece depois da substituição de variáveis. Isso significa que um curinga guardado numa variável é expandido quando a variável é usada sem aspas — comportamento útil às vezes, desastroso na maioria:

```
PADRAO="*.txt"
echo $PADRAO      # expande: lista os arquivos
echo "$PADRAO"    # literal: imprime *.txt
```

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

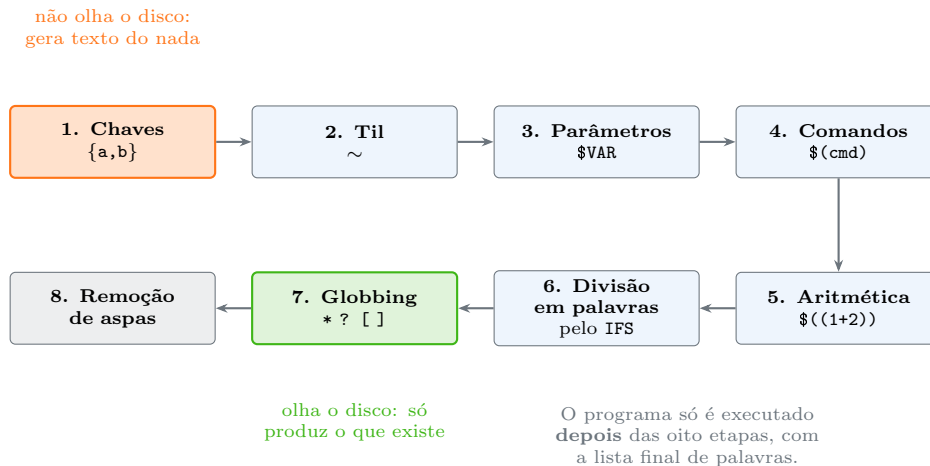


Figura 13.1.: Oito etapas, sempre nesta ordem. Chaves vêm primeiro; globbing, quase por último.

A ferramenta de conferência é sempre a mesma, e custa dois segundos:

```
echo mv *.txt arquivo/          # ve a linha final, ja expandida, sem executar
```

13.2. Globbing: os curingas do shell

Os curingas básicos são quatro:

Tabela 13.1.: Curingas básicos do shell

Padrão	Casa com
*	qualquer sequência de caracteres, inclusive vazia
?	exatamente um caractere qualquer
[abc]	um caractere entre os listados
[a-z]	um caractere na faixa
[!abc]	um caractere que não esteja na lista
[:digit:]]	uma classe POSIX: dígito, letra, espaço, etc.

Figura 13.2 mostra como cada padrão se comporta sobre a mesma listagem.

	*.txt	log?.txt	log[12].txt	*	.*
log1.txt	sim	sim	sim	sim	não
log2.txt	sim	sim	sim	sim	não
log10.txt	sim	não	não	sim	não
nota.md	não	não	não	sim	não
.oculto	não	não	não	não	sim
dados.csv	não	não	não	sim	não

Figura 13.2.: O asterisco não casa com nomes ocultos, e ? casa com exatamente um caractere.

Três regras que não são óbvias:

*** não cruza a barra.** `ls /etc/*` lista o conteúdo de um nível só; para descer, é preciso `*/*` ou globbing recursivo.

*** não casa com arquivos ocultos.** `rm *` não apaga `.bashrc` — proteção deliberada, para que um `*` descuidado não leve a configuração junto. Para incluir ocultos:

```
setopt dotglob          # zsh
```


13.2.1. Classes POSIX

```
ls [[:digit:]]*      # nomes que comecam com digito
ls [[:upper:]]*     # que comecam com maiuscula
ls *[:space:]]*     # que contem espaco
```

As classes disponíveis são `alpha`, `digit`, `alnum`, `upper`, `lower`, `space`, `punct`, `xdigit`. Diferentemente de `[a-z]`, elas respeitam a localidade e não deixam letras acentuadas de fora.

13.2.2. Quando nada casa

O comportamento diverge entre shells, e a diferença aparece cedo:

```
ls *.formato-inexistente
# bash: ls: cannot access '*.formato-inexistente': No such file or directory
# zsh:  zsh: no matches found: *.formato-inexistente
```

No Bash, o padrão é passado **literalmente** ao comando, que reclama de um arquivo com aquele nome esquisito. No Zsh, o shell aborta antes de executar. O comportamento do Zsh é mais seguro — imagine `rm *.bak` num diretório sem nenhum `.bak`: no Bash, o `rm` receberia o texto `*.bak`; no Zsh, nada acontece.

Para controlar isso:

```
shopt -s nullglob      # bash: padrao sem correspondencia vira lista VAZIA
shopt -s failglob      # bash: padrao sem correspondencia vira erro (como o zsh)
setopt nullglob        # zsh: idem
setopt nomatch         # zsh: o padrao (aborta), ja ativo
shopt -s nocaseglob    # bash: ignora maiusculas e minusculas
setopt nocaseglob      # zsh: idem
```

O `nullglob` é essencial em scripts com laços:

```
for arquivo in *.log; do
    echo "processando $arquivo"
done
```

Sem `nullglob`, num diretório sem nenhum `.log` esse laço executa **uma vez** com a variável valendo o texto `*.log` — e o script processa um arquivo que não existe.

13.3. Globbing recursivo

Descer a árvore inteira com um único padrão:

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

```
setopt extended_glob      # zsh: ja costuma vir ativo
ls **/*.conf              # zsh: todos os .conf, em qualquer profundidade

shopt -s globstar         # bash: precisa ser ativado
ls **/*.conf              # bash: mesmo efeito
```

Sem `globstar`, o `**` no Bash se comporta como um `*` comum — silenciosamente, sem aviso. É uma fonte clássica de script que “funciona no Zsh e não no Bash”.

Para árvores muito grandes, o globbing recursivo é caro: o shell monta a lista inteira em memória antes de executar o comando. O `find` é a ferramenta certa nesse caso, e é tema do Volume 3.

13.3.1. Qualificadores de glob do Zsh

Um recurso poderoso que não existe no Bash. Entre parênteses, depois do padrão, o Zsh aceita filtros:

```
ls *(. )                 # so arquivos comuns
ls */( )                 # so diretorios
ls *(@ )                 # so links simbolicos
ls *(*)                  # so executaveis
ls *(.Lm+10)             # arquivos com mais de 10 MB
ls *(.om[1,5])           # os 5 mais recentes
ls **/*(.Lm+100)         # arquivos grandes em toda a arvore
```

É `find` embutido na sintaxe do shell. Ótimo interativamente, inútil em script portátil.

13.4. Expansão de chaves

Chaves não procuram nada: elas **geram** texto. É a única expansão que produz nomes de arquivos que ainda não existem, e por isso é a ferramenta natural para criar estruturas.

```
echo {a,b,c}             # a b c
echo arquivo{1,2,3}.txt  # arquivo1.txt arquivo2.txt arquivo3.txt
echo {1..10}              # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
echo {01..10}             # 01 02 03 ... 10 (com zero a esquerda)
echo {a..e}               # a b c d e
echo {0..20..5}           # 0 5 10 15 20 (com passo)
echo {10..1}              # contagem regressiva
```

Combinações se multiplicam — é produto cartesiano:

```
echo {a,b}{1,2}          # a1 a2 b1 b2
echo {2024..2026}-{01..12} # 36 combinacoes de ano e mes
mkdir -p projeto/{doc,src,teste}/{entrada,saida}
```

Os idiomas mais úteis do dia a dia:

```

cp config.conf{,.bak}          # vira: cp config.conf config.conf.bak
mv relatorio.txt{,-antigo}      # renomeia acrescentando sufixo
diff arquivo.{antigo,novo}      # vira: diff arquivo.antigo
↪ arquivo.novo
touch teste-{01..10}.txt        # dez arquivos numerados
mkdir -p /tmp/lab/{a,b,c}/{in,out}

```

O `cp config.conf{,.bak}` merece atenção: a chave com um elemento vazio produz o nome original e o nome com sufixo, nessa ordem. É o backup mais curto que existe, e vira reflexo rapidamente.

Chaves e curingas se combinam, e aí a ordem de Figura 13.1 importa: as chaves são expandidas primeiro, gerando padrões, e cada padrão passa então pelo globbing:

```

ls *.{txt,md,csv}              # vira: ls *.txt *.md *.csv, e cada um é resolvido no
↪ disco

```

13.5. Aspas desligam tudo

```

echo *.txt                     # expande
echo "*.txt"                   # literal
echo '*.txt'                   # literal
echo \*.txt                    # literal

```

Aspas simples desligam **todas** as expansões. Aspas duplas desligam globbing e chaves, mas mantêm variáveis e substituição de comandos:

```

V=teste
echo "$V *.txt {a,b}"          # teste *.txt {a,b}
echo '$V *.txt {a,b}'          # $V *.txt {a,b}

```

Em scripts, a regra que evita a maior parte dos bugs continua sendo a de Capítulo 6: **variáveis sempre entre aspas duplas**, exceto quando você quiser deliberadamente que ocorram divisão em palavras e globbing.

13.6. Onde o globbing machuca

Nome de arquivo com espaço. O globbing produz nomes corretos, mas se você passar por uma variável sem aspas, a divisão em palavras da etapa 6 quebra o nome:

```

for f in *.txt; do cp $f /tmp/; done # quebra com "meu arquivo.txt"
for f in *.txt; do cp "$f" /tmp/; done # correto

```

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

Repare que o `for` sobre o `glob` está certo: a lista chega ao laço já dividida corretamente. O problema é o uso da variável sem aspas depois.

Nome começando com traço. Um arquivo `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf <resto>`. O antídoto é o `--` de Capítulo 6:

```
rm -- *
rm ./*
```

Lista de argumentos longa demais. Existe um limite de tamanho para a linha de comando (na casa de dois megabytes em sistemas típicos). Num diretório com centenas de milhares de arquivos:

```
rm *.log
# bash: /usr/bin/rm: Argument list too long
```

A solução é não montar a lista inteira de uma vez:

```
find . -maxdepth 1 -name '*.log' -delete
find . -maxdepth 1 -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm
```

O `-print0` e o `-0` usam o byte zero como separador em vez do espaço — é a única forma completamente segura de passar nomes arbitrários entre programas, já que o zero é o único caractere proibido num nome de arquivo.

 Sempre ensaie um curinga antes de um comando destrutivo

```
ls *.bak          # 1. veja o que casa
echo rm *.bak      # 2. veja a linha final
rm *.bak          # 3. so entao
```

O passo 2 é o mais valioso: ele mostra exatamente a linha que será executada, com a expansão já resolvida, sem executar nada. Um espaço a mais, um arquivo inesperado ou um padrão que casou demais aparecem ali.

13.7. No Kali

- **O Zsh aborta em padrão sem correspondência, e isso protege.** `rm *.pcap` num diretório sem captura nenhuma não faz nada no Zsh, enquanto no Bash o `rm` receberia o texto literal. Ao rodar scripts vindos de tutoriais escritos para Bash, essa diferença aparece.
- **Qualificadores de glob resolvem triagem de coleta.** Depois de uma captura longa, `ls -lh *.pcap(.om[1,3])` mostra os três arquivos mais recentes, e `ls **/*(.Lm+50)` encontra tudo acima de 50 MB numa árvore de evidências. Só funciona no Zsh.
- **Wordlists e resultados se acumulam rápido.** `ls /usr/share/wordlists/**/*.*.txt` (com `globstar` no Bash) dá o panorama; para árvores muito grandes, prefira `find`, que não monta a lista inteira em memória.
- **nmap -oA base já usa a lógica de chaves na prática:** ele gera `base.nmap`, `base.gnmap` e `base.xml`. Para inspecionar os três, `ls -l base.{nmap,gnmap,xml}`.

- **Backup antes de editar configuração de ferramenta.** `sudo cp /etc/proxychains4.conf{,.bak}` leva dois segundos e já salvou muita gente. Vale para `/etc/apt/sources.list`, `/etc/hosts` e qualquer arquivo que você vá editar com privilégio.
- **Nome de arquivo vindo de ferramenta pode conter qualquer coisa.** Saídas de fuzzing e de download automático produzem nomes com espaço, aspas, quebra de linha e caracteres de controle. Ao processar em lote, é `find -print0` com `xargs -0`, sempre — nunca `ls | xargs`.
- **Cuidado com `rm *` em `/var/log` ou em diretório de evidência.** O `*` não pega ocultos, mas pega tudo o mais, inclusive coisas que você não listou antes. `pwd`, `ls -la`, `echo rm ...` e só então o comando.

Nota sobre a família RHEL. O globbing básico é POSIX (IEEE and The Open Group, 2018) e idêntico. Como o Bash é o padrão lá, `globstar`, `nullglob` e `extglob` precisam ser ativados explicitamente com `shopt`, e os qualificadores de glob do Zsh não existem. Um script que dependa de `**` sem `shopt -s globstar` falha silenciosamente, sem mensagem nenhuma.

13.8. Laboratório

Roteiro em `/tmp`. Nenhum passo executa comando destrutivo sem ensaio.

1. Monte um diretório de teste.

```
mkdir -p /tmp/lab013 && cd /tmp/lab013
touch log1.txt log2.txt log10.txt nota.md dados.csv .oculto
mkdir -p sub/{a,b}
touch sub/a/interno.txt sub/b/outro.txt
ls -a
```

Esperado: seis arquivos, um deles oculto, e uma subárvore criada com chaves.

2. Confira o casamento de cada padrão.

```
echo *.txt
echo log?.txt
echo log[12].txt
echo log[0-9]*.txt
echo *
echo .*
echo [[:alpha:]]*
```

Esperado: `log?.txt` não inclui `log10.txt`; `*` não inclui `.oculto`; `.*` traz o oculto e também `.` e `...`. Compare com Figura 13.2.

3. Veja a ordenação alfabética morder.

```
echo log*.txt
ls -v log*.txt
```

Esperado: `log1 log10 log2` na expansão do shell, e a ordem numérica correta só com `ls -v`. Quem ordena o glob é o shell, e ele ordena como texto.

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

4. Prove que * não cruza a barra.

```
echo *.txt
echo */*.txt
echo **/*.txt
```

Esperado: o primeiro só pega o nível atual, o segundo só o nível abaixo, e o terceiro — no Zsh — pega os dois. Repita com `bash -c 'echo **/*.txt'` e depois com `bash -O globstar -c 'echo **/*.txt'` para ver a diferença.

5. Compare o comportamento quando nada casa.

```
echo *.inexistente
bash -c 'echo *.inexistente'
bash -O nullglob -c 'echo *.inexistente'
```

Esperado: erro no Zsh, texto literal no Bash, linha vazia no Bash com `nullglob`. Três filosofias diferentes para o mesmo padrão.

6. Veja por que nullglob importa em laço.

```
bash -c 'for f in *.inexistente; do echo "processando: $f"; done'
bash -O nullglob -c 'for f in *.inexistente; do echo "processando: $f";
↵ done'
```

Esperado: o primeiro executa uma vez com o texto do padrão; o segundo não executa nenhuma. O primeiro é o bug clássico de script de backup.

7. Experimente a expansão de chaves.

```
echo {a,b,c}
echo item-{1..5}.txt
echo item-{01..05}.txt
echo {0..20..5}
echo {a,b}{1,2}
echo {2025..2026}-{01..03}
```

Esperado: geração de texto puro, sem consultar o disco. Repare no zero à esquerda preservado em `{01..05}`.

8. Use os idiomas de chave do dia a dia.

```
cd /tmp/lab013
echo "config original" > app.conf
cp app.conf{,.bak}
ls app.conf*
echo "config nova" > app.conf
diff app.conf{.bak,}
```

Esperado: o backup criado numa linha curtíssima e o `diff` comparando as duas versões com o nome digitado uma vez só.

9. Veja a diferença entre chaves e curingas.

```
cd /tmp/lab013
echo {x,y,z}.txt      # gera nomes que NAO existem
echo *.txt            # so nomes que existem
mkdir -p novo/{p,q,r} # funciona: chaves nao consultam o disco
ls novo
```

Esperado: as chaves inventam nomes; o asterisco só encontra. Essa é a diferença essencial entre as duas expansões.

10. **Observe a interação entre variável e globbing.**

```
cd /tmp/lab013
PADRAO="*.txt"
echo $PADRAO
echo "$PADRAO"
```

Esperado: expandido sem aspas, literal com aspas. Guardar padrões em variáveis e usá-los sem aspas é uma técnica válida — e uma fonte de bug quando não é intencional.

11. **Reproduza o problema do nome com espaço.**

```
cd /tmp/lab013
touch "meu arquivo.txt"
for f in *.txt; do echo "[$f]"; done
for f in *.txt; do cp $f /tmp/lab013/novo/ 2>&1 | head -2; done
for f in *.txt; do cp "$f" /tmp/lab013/novo/; done
ls /tmp/lab013/novo
```

Esperado: o laço mostra o nome inteiro entre colchetes (o glob está certo), mas o cp sem aspas quebra o nome em dois. As aspas na variável resolvem.

12. **Trate um nome que começa com traço.**

```
cd /tmp/lab013
touch ./-arquivo-problema
ls *
ls -- *
rm -- ./-arquivo-problema
```

Esperado: o primeiro ls interpreta o nome como opções; com -- funciona. Imagine o mesmo com rm -rf no lugar do ls.

13. **Ensaie antes de apagar.**

```
cd /tmp/lab013
touch descartavel{1..5}.tmp
ls *.tmp
echo rm *.tmp
rm *.tmp
ls *.tmp 2>/dev/null || echo "nenhum sobrou"
```

Esperado: os três passos na ordem. Faça do echo na frente do comando destrutivo um reflexo permanente.

14. **Experimente os qualificadores do Zsh.**

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

```
cd /tmp/lab013
head -c 200000 /dev/urandom > grande.bin
ls *(.)          # so arquivos comuns
ls */            # so diretorios
ls *.om[1,3])    # os tres mais recentes
ls *.Lk+100)     # maiores que 100 KB
```

Esperado: filtros por tipo, data e tamanho sem sair do shell. Rode `bash -c 'ls *()'` para confirmar que isso não existe no Bash.

15. Contorne o limite de argumentos.

```
mkdir -p /tmp/lab013/muitos && cd /tmp/lab013/muitos
touch arquivo{00001..20000}.log
ls | wc -l
find . -maxdepth 1 -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm
ls | wc -l
```

Esperado: vinte mil arquivos criados e removidos sem estourar a linha de comando. Com muitos mais, `rm *.log` falharia com “Argument list too long”.

16. Limpe.

```
cd /tmp
ls -la /tmp/lab013
rm -rf /tmp/lab013
```

13.9. Resumo

- **Quem expande curingas é o shell, não o programa.** O comando recebe uma lista de nomes já resolvida e nunca vê o asterisco — por isso não existe “desfazer” baseado no padrão original.
- **A ordem das expansões é fixa:** chaves, til, variáveis, comandos, aritmética, divisão em palavras, globbing e remoção de aspas. Chaves geram texto do nada; globbing só produz o que existe no disco.
- *** não cruza a barra e não casa com ocultos.** Para descer a árvore, é `**` com `globstar` no Bash ou `extended_glob` no Zsh; para incluir ocultos, `dotglob`.
- **Padrão sem correspondência age de forma diferente em cada shell:** o Bash entrega o texto literal, o Zsh aborta. Em script Bash com laço sobre glob, `nullglob` é praticamente obrigatório.
- **Expansão de chaves é produto cartesiano de texto puro.** `cp config{,.bak}`, `mkdir -p projeto/{doc,src}/{in,out}` e `touch teste-{01..10}.txt` são os idiomas que mais economizam digitação.
- **Aspas simples desligam todas as expansões; aspas duplas preservam variáveis e substituição de comandos,** mas desligam globbing e chaves.
- **Nome com espaço quebra em variável sem aspas,** e nome começando com traço vira opção. As defesas são `"$var"` e o separador `--`.
- **echo na frente de um comando destrutivo é o ensaio mais barato que existe,** e mostra exatamente a linha que seria executada.
- **Listas enormes estouram o limite da linha de comando.** `find -print0` com `xargs -0` resolve, e é também a única forma segura de passar nomes arbitrários entre programas.

14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal

Você digitou uma linha de noventa caracteres:

```
nmap -sV -sC --top-ports 1000 -oA resultados/varredura-inicial 192.168.56.0/24
```

Aperta Enter e vê o erro: o diretório **resultados** não existe. A correção é criar o diretório e repetir a linha. Muita gente faz isso segurando a seta para a esquerda até o cursor chegar ao ponto certo, ou pior — apagando tudo com Backspace e digitando de novo.

Existem duas teclas que resolvem isso. **Ctrl+A** leva o cursor ao início da linha instantaneamente. E, no fim das contas, nem era preciso: bastava rodar **mkdir -p resultados** e depois **!!** para repetir o comando anterior inteiro.

Este capítulo é sobre a diferença entre operar o terminal e ser fluente nele. As ferramentas são três: o editor de linha, que faz da linha de comando um pequeno editor de texto; o histórico, que transforma tudo o que você já digitou num banco de dados pesquisável; e o autocompletar, que reduz caminhos longos a três teclas. Nenhuma delas é difícil. Todas rendem pelo resto da vida.

14.1. O editor de linha

Aquilo que responde às suas teclas antes do Enter não é o terminal nem o comando: é uma biblioteca de edição de linha dentro do shell. No Bash é a **Readline**; no Zsh é a **ZLE** (*Zsh Line Editor*). As duas usam, por padrão, atalhos herdados do editor Emacs — e é por isso que **Ctrl+A** significa “início da linha” em tantos lugares do Unix.

Figura 14.1 mostra o efeito dos principais atalhos sobre uma linha real.

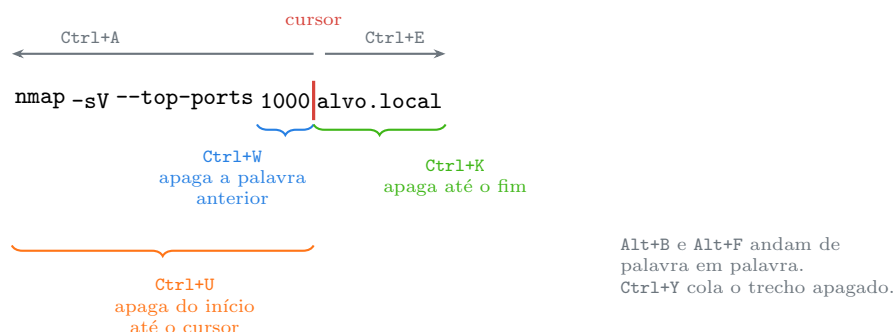


Figura 14.1.: O que os atalhos apagam depende da posição do cursor. **Ctrl+Y** traz de volta o último trecho removido.

A lista que vale memorizar, dividida por função:

Tabela 14.1.: Atalhos de edição de linha

Atalho	Ação
Ctrl+A / Ctrl+E	início / fim da linha
Ctrl+B / Ctrl+F	um caractere para trás / para frente
Alt+B / Alt+F	uma palavra para trás / para frente
Ctrl+W	apaga a palavra antes do cursor
Alt+D	apaga a palavra depois do cursor
Ctrl+K	apaga do cursor até o fim
Ctrl+U	apaga do início até o cursor (Bash) ou a linha toda (Zsh)
Ctrl+Y	cola o último trecho apagado
Ctrl+T	troca os dois caracteres em torno do cursor
Alt+T	troca as duas palavras em torno do cursor
Alt+.	insere o último argumento do comando anterior
Ctrl+_	desfaz a última edição
Ctrl+L	limpa a tela, mantendo a linha em edição
Ctrl+X Ctrl+E	abre a linha atual no editor definido em EDITOR

O Alt+. é o mais subestimado. Depois de `mkdir -p /tmp/projeto/evidencias`, digitar `cd` e apertar Alt+. insere o caminho inteiro. Repetir o atalho percorre os últimos argumentos de comandos anteriores.

O Ctrl+X seguido de Ctrl+E resolve o caso do comando que ficou grande demais: ele abre a linha no seu editor, e ao salvar e sair, o shell executa o resultado. Ideal para montar um pipeline longo com calma.

14.1.1. Os atalhos de controle de processo

Estes não são do editor de linha: são do driver do terminal, o PTY de Capítulo 8. Por isso funcionam mesmo com o programa ocupado.

Tabela 14.2.: Atalhos tratados pelo driver do terminal

Atalho	Efeito
Ctrl+C	envia SIGINT: pede que o programa termine
Ctrl+Z	envia SIGTSTP: suspende o programa; fg retoma
Ctrl+D	fim de arquivo na entrada; num prompt vazio, encerra o shell
Ctrl+S	congela a saída do terminal
Ctrl+Q	descongela a saída

⚠ **Ctrl+S** é o motivo número um de “meu terminal travou”

Ctrl+S é um resquício dos terminais físicos: ele manda o controle de fluxo parar a saída. A tela congela, as teclas não aparecem, e tudo parece perdido. O programa continua rodando normalmente — só a exibição parou.

O conserto é **Ctrl+Q**.

Como o atalho é acionado por engano com frequência (a mão vai em **Ctrl+S** de “salvar”), muita gente o desativa de vez:

```
stty -ixon          # coloque no ~/.zshrc
```

Com isso, **Ctrl+S** fica livre para outros usos — no Bash, por exemplo, ele passa a servir para busca no histórico para frente.

14.1.2. Modo vi

Quem prefere as teclas do vi:

```
set -o vi          # ativa
set -o emacs       # volta ao padrao
bindkey -v         # zsh
bindkey -e         # zsh, volta ao emacs
```

No modo vi, **Esc** entra em modo de comando e todas as teclas de movimentação do vi valem na linha. É uma escolha pessoal; o importante é saber que existe, porque um dia você vai cair numa máquina configurada assim e vai precisar entender por que **Esc** mudou tudo.

14.2. O histórico

Cada comando executado é guardado numa lista em memória e, ao final da sessão, gravado num arquivo.

```
history             # lista tudo, numerado
history 20          # os 20 ultimos
history | grep nmap # busca por texto
echo "$HISTFILE"    # onde fica: ~/.zsh_history ou ~/.bash_history
wc -l "$HISTFILE"
```

Figura 14.2 mostra o caminho dos comandos entre a memória e o disco — e explica por que o histórico às vezes some.

14.2.1. Configuração que vale a pena

No `~/.zshrc`:

14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal

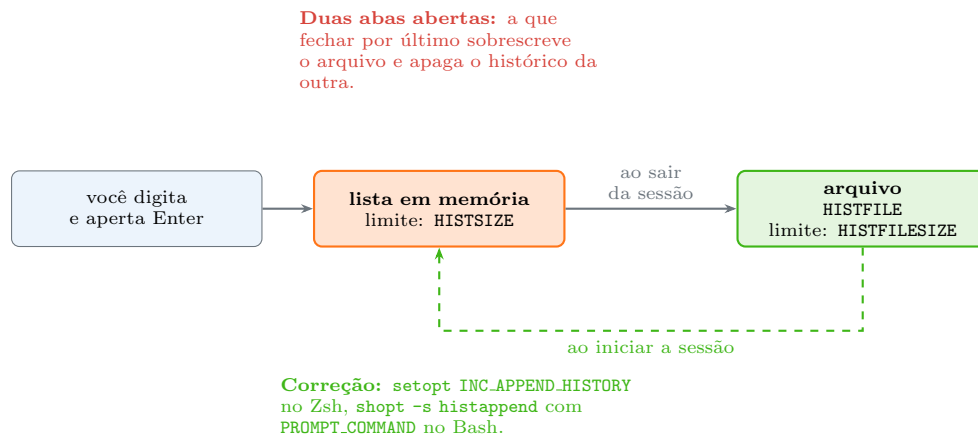


Figura 14.2.: O histórico vive em dois lugares. Sem configuração, a gravação é só na saída — e a última sessão a fechar vence.

```
HISTFILE=~/.zsh_history
HISTSIZE=50000                # comandos na memoria
SAVEHIST=50000                # comandos no arquivo
setopt INC_APPEND_HISTORY      # grava na hora, nao so ao sair
setopt SHARE_HISTORY           # abas compartilham o historico ao vivo
setopt HIST_IGNORE_DUPS        # nao repete comandos identicos seguidos
setopt HIST_IGNORE_SPACE       # comando iniciado com espaco nao entra
setopt HIST_REDUCE_BLANKS      # normaliza espacos
setopt EXTENDED_HISTORY        # grava data e duracao
```

O equivalente no `~/.bashrc`:

```
HISTSIZE=50000
HISTFILESIZE=50000
HISTCONTROL=ignoreboth        # ignoredups + ignorespace
HISTTIMEFORMAT='%F %T '       # carimbo de data em cada linha
shopt -s histappend
PROMPT_COMMAND='history -a'   # grava a cada comando
```

O `HISTTIMEFORMAT` transforma o histórico em registro de auditoria pessoal: você passa a saber **quando** rodou cada coisa. Numa investigação, isso vale ouro.

14.2.2. Busca e reuso

O atalho central é `Ctrl+R`: busca reversa incremental.

<code>Ctrl+R</code>	entra no modo de busca
digite parte	o shell mostra o candidato mais recente
<code>Ctrl+R</code> de novo	candidato anterior
<code>Enter</code>	executa
seta ou <code>Ctrl+E</code>	edita antes de executar
<code>Ctrl+G</code>	cancela

No Bash, **Ctrl+S** faz a busca para frente — desde que **stty -ixon** esteja ativo. E as setas para cima e para baixo, no Zsh do Kali, já buscam por prefixo: digite **nmap** e aperte a seta para cima para percorrer apenas os comandos que começam com **nmap**.

A **expansão de histórico** trabalha por sintaxe, e é o que economiza mais digitação:

Tabela 14.3.: Expansão de histórico

Expressão	Significado
!!	o comando anterior inteiro
!\$	o último argumento do comando anterior
!^	o primeiro argumento do comando anterior
!*	todos os argumentos do comando anterior
!142	o comando número 142 do histórico
!-3	três comandos atrás
!nmap	o último comando que começou com nmap
!?erro?	o último comando que contém erro
^velho^novo	repete o anterior trocando a primeira ocorrência
!!:p	mostra o comando sem executar

Os idiomas que aparecem todo dia:

```
apt update          # esqueceu o sudo
sudo !!            # vira: sudo apt update

mkdir -p /tmp/relatorios/2026/janeiro
cd !$              # vira: cd /tmp/relatorios/2026/janeiro

grep erro /var/log/syslog      # erro de digitacao
^sysog^syslog                 # repete com o nome corrigido

nmap -sV alvo.local
!!:p                          # mostra a linha sem executar - util para conferir
```

O **:p** é a rede de proteção: ele imprime o comando que **seria** executado e o coloca no histórico, para você revisar e chamar de novo com a seta para cima. Antes de um **!!** que envolva **rm** ou **sudo**, use **!!:p** primeiro.

14.2.3. O histórico é um risco de segurança

Tudo o que você digita fica gravado em texto puro, inclusive senhas passadas na linha de comando:

```
mysql -u root -pSenhaSecreta123      # esta senha esta agora no ~/.zsh_history
curl -u admin:senha https://alvo/    # esta tambem
```

Três defesas:

Espaço no início. Com **HIST_IGNORE_SPACE** ativo, um comando que começa com espaço não entra no histórico:

```
mysql -u root -pSenhaSecreta123
```

Padrões ignorados. No Bash, HISTIGNORE='*password*:~secret*:~token*' filtra por padrão.

Limpeza pontual.

```
history -d 145      # remove a entrada 145
history -c          # limpa a lista em memoria
history -w          # grava a lista limpa por cima do arquivo
```

Vale a consciência da outra ponta: num sistema que não é seu, o histórico é **evidência**, e apagá-lo é uma ação registrada e frequentemente ilegal. Num teste autorizado, o escopo do contrato define o que pode ser tocado; fora dele, mexer em registro de terceiro é crime no Brasil (Lei 12.737/2012). A lição defensiva vale igual: o histórico de um usuário comprometido conta a história inteira do que foi feito, e é por isso que ele é um dos primeiros arquivos que uma resposta a incidente examina.

14.3. Autocompletar

Tab completa; Tab duas vezes lista as opções.

```
cd /usr/sh<Tab>      # completa para /usr/share/
apt install nma<Tab><Tab> # lista os pacotes que comecam com nma
systemctl status ss<Tab> # completa nomes de servico
git che<Tab>        # completa subcomandos do git
kill -<Tab><Tab>     # lista os sinais
```

O autocompletar não é genérico: cada programa registra as próprias regras. Isso significa que apt install completa **nomes de pacotes**, systemctl completa **nomes de unidades** e git checkout completa **nomes de ramos**. Os scripts que fazem isso ficam em /usr/share/bash-completion/completions/ e em /usr/share/zsh/functions/Completion/.

O Zsh vai além, com menu navegável por setas:

```
autoload -Uz compinit && compinit
zstyle ':completion:*' menu select
```

E aceita caminhos abreviados: cd /u/s/w seguido de Tab expande para /usr/share/wordlists.

14.4. Produtividade além dos atalhos

Aliases para o que você repete:

```
alias ll='ls -lah'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../../'
alias ports='ss -tulpn'
alias myip='curl -s ifconfig.me'
```

Funções quando é preciso receber argumento — alias não recebe:

```
mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }
extrair() {
  case "$1" in
    *.tar.gz) tar xzf "$1" ;;
    *.tar.xz) tar xJf "$1" ;;
    *.zip)    unzip "$1" ;;
    *)       echo "formato desconhecido: $1" ;;
  esac
}
```

Aliases e funções vão no `~/.zshrc`, como visto em Capítulo 8.

fc edita o comando anterior no editor e executa ao salvar. É o irmão mais velho do **Ctrl+X Ctrl+E**.

fzf, um localizador difuso, substitui o **Ctrl+R** por uma busca interativa muito melhor:

```
sudo apt install fzf
# no ~/.zshrc:
source /usr/share/doc/fzf/examples/key-bindings.zsh
```

Depois disso, **Ctrl+R** abre uma lista filtrável do histórico inteiro, e **Ctrl+T** insere um caminho escolhido interativamente.

watch repete um comando em intervalos:

```
watch -n 2 'ss -tunp | head -20'
watch -d -n 1 'ls -lh /tmp/coleta'      # -d destaca as diferenças
```

Ctrl+Z e **fg** valem ser tratados como atalho de edição: suspender o **vim**, rodar dois comandos, e voltar com **fg** é mais rápido do que abrir outra aba. O tema completo — **jobs**, **bg**, **nohup** — é do Volume 5.

14.5. No Kali

- **O Zsh do Kali já vem com busca por prefixo nas setas.** Digitar **nmap** e apertar a seta para cima percorre apenas os comandos que começam com **nmap**, e não o histórico inteiro. É o recurso que mais economiza tempo depois do **Ctrl+R**.
- **kali-tweaks não configura o histórico** — isso é edição manual do `~/.zshrc`. Vale acrescentar **HISTSIZE**, **SAVEHIST** e **EXTENDED_HISTORY** num arquivo novo em vez de alterar o padrão da distribuição.

14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal

- **Senha de ferramenta na linha de comando vai para o histórico.** `hydra`, `smbclient`, `mysql`, `curl -u` e `sshpass` são os casos mais comuns. Prefira o prompt interativo da própria ferramenta, um arquivo de credenciais com permissão 600, ou o espaço inicial com `HIST_IGNORE_SPACE`.
- **EXTENDED_HISTORY gera a linha do tempo do seu trabalho.** Num teste autorizado, o histórico com carimbo de data é insumo direto do relatório: o que foi executado, contra quem e quando. Combine com `script -T tempo.log sessao.log` para gravar a sessão inteira, saída incluída.
- **Ctrl+C numa varredura longa perde o progresso.** Ferramentas como `nmap` e `gobuster` aceitam continuar de onde pararam (`--resume`), mas só se a saída estiver sendo gravada em arquivo. Comece sempre com `-oA` ou `-o`, e prefira `tmux` a deixar a varredura presa à aba.
- **Ctrl+S congela a saída de uma varredura em andamento** e assusta bastante quem acha que travou. `Ctrl+Q` devolve, e `stty -ixon` no `~/.zshrc` evita o susto de vez.
- **O autocompletar do apt é lento na primeira vez** depois de um `apt update` no repositório rolling, porque o cache precisa ser reconstruído. Não é travamento.
- **fzf não vem instalado**, mas está no repositório e transforma a navegação em árvores de wordlists e de resultados.

Nota sobre a família RHEL. Readline, atalhos e expansão de histórico são iguais, já que o Bash é o mesmo. As diferenças são as opções de configuração — `shopt/HISTCONTROL` em vez de `setopt` — e a ausência da busca por prefixo nas setas, que é um recurso do Zsh.

14.6. Laboratório

Roteiro na VM. A maior parte é prática de teclado; faça de verdade, não só leia.

1. Pratique a movimentação sem apagar nada.

Digite a linha abaixo **sem apertar Enter**:

```
nmap -sV -sC --top-ports 1000 -oA resultados/inicial 192.168.56.0/24
```

Agora: `Ctrl+A` (início), `Ctrl+E` (fim), `Alt+B` cinco vezes, `Alt+F` três vezes, `Ctrl+A`, `Ctrl+K` (apaga tudo), `Ctrl+Y` (traz de volta), `Ctrl+C` para descartar.

Esperado: o cursor salta em vez de rastejar, e `Ctrl+Y` restaura o que `Ctrl+K` removeu. Compare com Figura 14.1.

2. Corrija sem apagar tudo.

Digite `ls -la /etc/ssh` e, sem apertar Enter: `Ctrl+W` (apaga a última palavra), depois digite `/etc/ssh` e aperte Enter.

Esperado: uma correção em duas teclas em vez de nove Backspaces.

3. Reutilize o último argumento.

```
mkdir -p /tmp/lab014/relatorios/2026
```

Agora digite `cd` e aperte `Alt+.`, depois Enter.

```
pwd
```


Esperado: você está em `/tmp/lab014/relatorios/2026` sem ter digitado o caminho de novo. Repita `Alt+.` várias vezes para percorrer argumentos anteriores.

4. Edite uma linha longa no editor.

Digite um pipeline qualquer sem apertar `Enter` e pressione `Ctrl+X` seguido de `Ctrl+E`.

Esperado: a linha abre no editor definido em `EDITOR` (`nano` por padrão). Salve e saia — o shell executa. Ideal para pipelines com muitos estágios.

5. Congele e descongele o terminal de propósito.

```
ping -c 20 127.0.0.1
```

Durante a execução, aperte `Ctrl+S`. Espere alguns segundos. Aperte `Ctrl+Q`.

Esperado: a saída para e depois volta **de uma vez**, com tudo o que aconteceu no intervalo. O programa nunca parou. Acrescente `stty -ixon` ao `~/.zshrc` se quiser desativar o atalho.

6. Inspeção o histórico.

```
history | tail -20
history | wc -l
echo "$HISTFILE"
ls -lh "$HISTFILE"
history | grep mkdir
```

Esperado: a lista numerada, o caminho do arquivo e as ocorrências filtradas. Repare no tamanho do arquivo — ele guarda meses de trabalho.

7. Use a busca reversa.

Aperte `Ctrl+R` e digite `mkdir`. Aperte `Ctrl+R` de novo para ver ocorrências anteriores. Aperte a seta para a direita para editar em vez de executar, e `Ctrl+G` para cancelar.

Esperado: navegação instantânea por comandos de semanas atrás. Este é o atalho que mais rende do capítulo.

8. Exercite a expansão de histórico.

```
ls /tmp/lab014
!!
echo /tmp/lab014/relatorios
ls !$
mkdir -p /tmp/lab014/a/b/c
cd !$
pwd
cd /tmp/lab014
```

Esperado: `!!` repete a linha inteira e `!$` reaproveita o último argumento.

9. Confira antes de repetir.

```
ls -la /tmp/lab014
!!:p
!ls:p
```

Esperado: o comando é **mostrado** e não executado, ficando disponível na seta para cima. Adote isso antes de qualquer `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal

10. Corrija um erro de digitação com `^velho^novo`.

```
ls /tmp/lab104  
^lab104^lab014
```

Esperado: a segunda linha reexecuta com o nome corrigido. Funciona só na primeira ocorrência do texto.

11. Esqueça o sudo de propósito.

```
apt update  
sudo !!
```

Esperado: erro de permissão na primeira, execução correta na segunda. É o idioma mais usado do histórico inteiro.

12. Mantenha uma senha fora do histórico.

```
setopt HIST_IGNORE_SPACE  
echo "senha-secreta-de-teste"  
echo "esta entra normalmente"  
history | tail -3
```

Repare no **espaço antes** do segundo comando. Esperado: a linha com a senha não aparece no histórico; a outra sim. Confirme também com `grep senha-secreta "$HISTFILE"`, que não deve retornar nada.

13. Remova uma entrada específica.

```
echo "comando que eu nao queria registrar"  
history | tail -3  
history -d $(history | tail -2 | head -1 | awk '{print $1}')
```

Esperado: a entrada some da lista. Lembre-se de que isso vale para a **sua** máquina — em sistema de terceiros, o histórico é registro e apagá-lo tem consequências legais.

14. Ative o carimbo de data.

```
setopt EXTENDED_HISTORY  
echo "comando com carimbo"  
fc -li -3
```

Esperado: as últimas entradas com data e hora. Com isso ativo permanentemente no `~/.zshrc`, o seu histórico vira uma linha do tempo do trabalho.

15. Explore o autocompletar contextual.

```
cd /usr/sh<Tab>
```

Depois experimente, sempre com Tab duas vezes: `apt install nma`, `systemctl status ss`, `kill -`, `git che` (dentro de um repositório).

Esperado: cada programa completa o que faz sentido para ele — pacotes, unidades, sinais, ramos. Não é uma lista genérica de arquivos.

16. Crie um alias e uma função.

```
alias ll='ls -lah'
mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }
ll /tmp/lab014
mkcd /tmp/lab014/novo/nivel
pwd
```

Esperado: o alias funciona e a função cria e entra no diretório. Se quiser mantê-los, acrescente ao final do ~/.zshrc.

17. Instale e experimente o fzf.

```
sudo apt install -y fzf
source /usr/share/doc/fzf/examples/key-bindings.zsh
```

Aperte Ctrl+R e digite pedaços soltos de um comando antigo.

Esperado: busca difusa sobre o histórico inteiro, muito superior ao Ctrl+R padrão. Se gostar, coloque a linha do source no ~/.zshrc.

18. Limpe.

```
cd /tmp
ls -la /tmp/lab014
rm -rf /tmp/lab014
```

14.7. Resumo

- **A linha de comando é um editor**, servido pela Readline no Bash e pela ZLE no Zsh. Ctrl+A, Ctrl+E, Ctrl+W, Ctrl+K, Ctrl+U, Ctrl+Y e Alt+. substituem centenas de toques em setas e Backspace.
- **Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+D, Ctrl+S e Ctrl+Q são do driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam mesmo com o programa ocupado.
- **Ctrl+S congela a saída e não trava nada**. Ctrl+Q devolve, e stty -ixon desliga o atalho de vez.
- **O histórico vive em memória e só vai ao arquivo ao sair**, a menos que você configure gravação incremental. Sem isso, a última aba a fechar sobrescreve o histórico das outras.
- **Ctrl+R é o atalho de maior retorno do capítulo**. Complementado por !!, !\$, sudo !! e ^velho^novo, ele elimina a maior parte da redigitação.
- **!!:p mostra sem executar**. Use antes de qualquer repetição que envolva sudo ou comando destrutivo.
- **Senha na linha de comando fica gravada em texto puro**. Espaço inicial com HIST_IGNORE_SPACE, HISTIGNORE e prompt interativo da ferramenta são as defesas; do lado defensivo, o histórico é uma das primeiras fontes examinadas numa resposta a incidente.
- **O autocompletar é contextual**: cada programa registra as próprias regras, completando pacotes, unidades, ramos ou sinais conforme o comando.
- **Alias para o que se repete, função para o que precisa de argumento**, e as duas coisas no arquivo de configuração interativo do shell.

Parte III.

**Volume 3 — Arquivos e o Sistema de
Arquivos**

15. Tipos de arquivo, inodes e a árvore de diretórios

Um servidor para de aceitar upload. O erro é `No space left on device`, mas o `df -h` mostra 40% de uso na partição. Você apaga alguns gigabytes de log, tenta de novo, e o erro continua idêntico. O disco tem espaço sobrando e mesmo assim o sistema jura que não tem.

O comando que resolve o mistério é este:

```
df -i
```

E a saída mostra `IUse% 100%`. Acabaram os **inodes** — não os bytes. Existem espaço de sobra e nenhum lugar para registrar que um arquivo novo existe.

Esse tipo de falha só faz sentido quando se entende que, no Linux, o nome de um arquivo e o arquivo em si são coisas separadas, guardadas em lugares diferentes, e ligadas por um número. Este capítulo desmonta essa estrutura. Ela é a base dos links (Capítulo 16), das permissões (Capítulo 20) e de praticamente tudo que o Volume 8 vai tratar sobre armazenamento.

15.1. “Tudo é um arquivo” — e o que isso quer dizer

A frase é herdada do Unix e costuma ser repetida sem explicação. O sentido prático é: o kernel oferece **uma única interface** — abrir, ler, escrever, fechar, posicionar — e faz com que ela sirva para o máximo de coisas possível.

Um arquivo de texto no disco responde a essa interface. Mas também respondem:

- o teclado e a tela, através de `/dev/tty`;
- um disco inteiro, através de `/dev/sda`;
- a memória usada pelo processo 1, através de `/proc/1/maps`;
- a temperatura da CPU, através de um arquivo em `/sys`;
- uma conexão de rede aberta, através de um descritor de socket.

O ganho é enorme: o mesmo `cat`, o mesmo `grep` e o mesmo redirecionamento de Capítulo 12 funcionam sobre qualquer uma dessas coisas. Você lê a temperatura do processador com `cat`, exatamente como leria uma lista de compras.

A frase tem exceções — sockets de rede não aparecem no sistema de arquivos com um caminho, e processos não são arquivos de verdade. Uma formulação mais honesta seria “quase tudo é um arquivo, ou tem um nome no sistema de arquivos”. Mas a ideia central se sustenta (Kerrisk, 2010).

15.2. Os sete tipos de arquivo

O primeiro caractere de cada linha do `ls -l` não é enfeite: é o tipo do objeto.

```
ls -l /dev/sda /dev/null /etc/passwd
ls -ld /tmp
```

Tabela 15.1.: Os sete tipos de arquivo do Linux e o caractere que os identifica no `ls -l`

Símbolo	Tipo	O que é
-	arquivo comum	dados: texto, binário, imagem, qualquer coisa
d	diretório	tabela que mapeia nomes para números de inode
l	link simbólico	um caminho armazenado como conteúdo (Capítulo 16)
c	dispositivo de caractere	acesso byte a byte: terminais, <code>/dev/null</code> , <code>/dev/urandom</code>
b	dispositivo de bloco	acesso por blocos: discos, partições, <code>/dev/sda1</code>
p	pipe nomeado (FIFO)	cano com nome no disco, criado por <code>mkfifo</code>
s	socket	comunicação entre processos locais

Vale ver cada um ao vivo:

```
ls -l /etc/hostname      # - arquivo comum
ls -ld /etc              # d diretorio
ls -l /usr/bin/vi        # l link simbolico (no Kali, aponta para vim.basic)
ls -l /dev/null          # c dispositivo de caractere
ls -l /dev/sda           # b dispositivo de bloco
ls -l /run/systemd/notify # s socket
```

O `-d` no segundo comando é essencial: sem ele o `ls` lista o **conteúdo** do diretório, não o diretório em si. É um dos tropeços mais comuns de quem está começando.

Os dois tipos de dispositivo merecem uma nota. Em vez de tamanho, o `ls -l` mostra dois números separados por vírgula — o **major** e o **minor**. O major identifica qual driver do kernel atende aquele dispositivo; o minor, qual instância. É por isso que `/dev/sda` e `/dev/sdb` compartilham o major e diferem no minor.

15.3. O inode: onde o arquivo realmente mora

Aqui está o ponto que reorganiza o entendimento de todo o resto: **o nome do arquivo não faz parte do arquivo**.

Um arquivo, para o sistema de arquivos, é uma estrutura chamada **inode** (de *index node*). O inode guarda tudo sobre o arquivo — exceto o nome:

- o tipo (dos sete acima);
- as permissões;
- o dono (UID) e o grupo (GID);
- o tamanho em bytes;
- as marcas de tempo;
- o **contador de links** — quantos nomes apontam para ele;
- e os ponteiros para os blocos de dados no disco.

O nome mora em outro lugar: dentro do diretório. Um diretório é, essencialmente, uma tabela de duas colunas — nome e número de inode. Figura 15.1 mostra a cadeia completa.

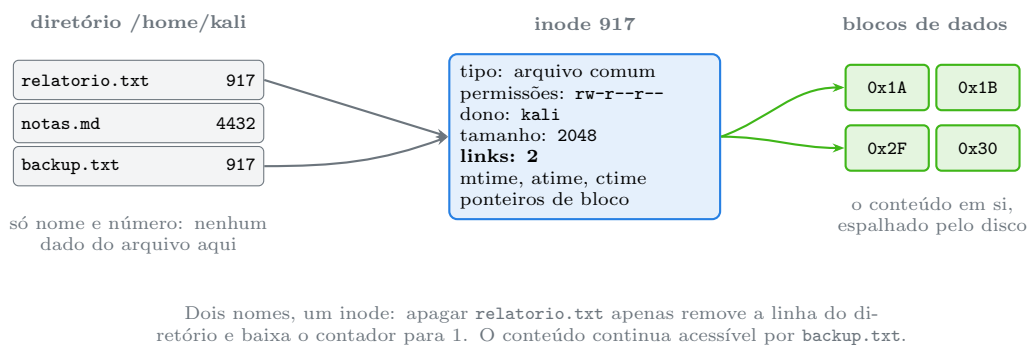


Figura 15.1.: A separação entre nome, metadados e conteúdo. O diretório guarda nomes; o inode guarda todo o resto.

Essa arquitetura explica comportamentos que, de outra forma, parecem arbitrários:

- **Renomear um arquivo enorme é instantâneo.** O `mv` dentro do mesmo sistema de arquivos só reescreve uma linha da tabela do diretório. Os dados não se movem.
- **Você pode apagar um arquivo que um programa está usando.** O nome some do diretório, mas o inode só é liberado quando o contador de links chega a zero e nenhum processo o mantém aberto. É por isso que apagar um log gigante nem sempre devolve espaço: se o serviço ainda está com ele aberto, o espaço só volta no restart.
- **Permissão de apagar um arquivo é permissão sobre o diretório,** não sobre o arquivo. Apagar é editar a tabela do diretório. Esse detalhe volta em Capítulo 20.
- **Copiar não é o mesmo que mover.** O `cp` cria um inode novo; o `mv` entre sistemas de arquivos diferentes é, na prática, um `cp` seguido de `rm`.

Para ver o número do inode:

```
ls -li arquivo.txt
ls -li          # listagem longa com o inode na primeira coluna
```

15.4. stat: o inode em texto legível

O `ls -l` mostra um resumo. O `stat` mostra o inode quase inteiro:

```
stat /etc/passwd
```

```
File: /etc/passwd
Size: 2913          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,1        Inode: 1443183       Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2026-08-01 09:14:22.108374912 -0300
Modify: 2026-07-28 21:03:41.552118304 -0300
Change: 2026-07-28 21:03:41.556118217 -0300
Birth: 2026-07-28 21:03:41.552118304 -0300
```

Três detalhes que costumam passar despercebidos.

Size e Blocks medem coisas diferentes. O tamanho é o número de bytes lógicos; **Blocks** conta setores de 512 bytes efetivamente alocados. Para arquivos esparsos — comuns em imagens de máquina virtual — o tamanho lógico é enorme e a alocação real é mínima.

Links: 1 é o contador que decide quando o inode morre. Um arquivo comum novo nasce com 1. Um diretório vazio nasce com **2** (o próprio nome no diretório pai e a entrada `.` dentro dele), e ganha mais um a cada subdiretório criado — porque cada subdiretório tem um `..` apontando de volta.

As marcas de tempo são três, e são frequentemente confundidas.

Tabela 15.2.: As marcas de tempo de um inode e o que altera cada uma

Marca	Nome	Muda quando
<code>atime</code>	<i>access time</i>	o conteúdo é lido
<code>mtime</code>	<i>modify time</i>	o conteúdo é alterado
<code>ctime</code>	<i>change time</i>	o inode muda: permissão, dono, nome, contador de links
<code>btime</code>	<i>birth time</i>	nunca muda — é a criação, e nem todo sistema de arquivos a guarda

A confusão clássica é achar que `ctime` é *creation time*. Não é: é *change time*, e ele muda com um simples `chmod`, sem que o conteúdo tenha sido tocado. Do ponto de vista forense isso é ouro — o `ctime` não pode ser definido com `touch`, enquanto `atime` e `mtime` podem:

```
touch -d "2020-01-01 10:00" arquivo.txt # falsifica atime e mtime
stat arquivo.txt                        # o ctime denuncia a operacao de
↪ agora
```

Um aviso sobre o `atime`: por padrão, distribuições modernas montam os sistemas de arquivos com `relatime`, que só atualiza o `atime` se ele estiver mais antigo que o `mtime` ou tiver mais de

24 horas. Sem isso, cada leitura viraria uma escrita — péssimo para desempenho e para SSD. Portanto, não trate o `atime` como registro exato de acesso.

O `stat` aceita formato personalizado, o que o torna útil em script:

```
stat -c '%n %s %U %A' /etc/passwd      # nome, tamanho, dono, permissões
stat -c '%i' arquivo.txt                # so o numero do inode
stat -c '%Y' arquivo.txt                # mtime em segundos desde 1970
stat -f /                               # dados do SISTEMA DE ARQUIVOS, nao do
↪ arquivo
```

15.5. Diretórios são arquivos com um formato especial

Um diretório é um arquivo cujo conteúdo o kernel interpreta como uma lista de pares nome/inode. Duas entradas existem sempre:

```
ls -lia /tmp | head -3
```

- `.` — aponta para o inode do próprio diretório;
- `..` — aponta para o inode do diretório pai.

No caso da raiz, `..` aponta para ela mesma. Verifique:

```
ls -id / /..
```

Os dois números são idênticos. É o que impede um `cd ..` de escapar da árvore: não existe nada acima da raiz.

Essas duas entradas explicam a contagem de links de um diretório. Figura 15.2 mostra o mecanismo.

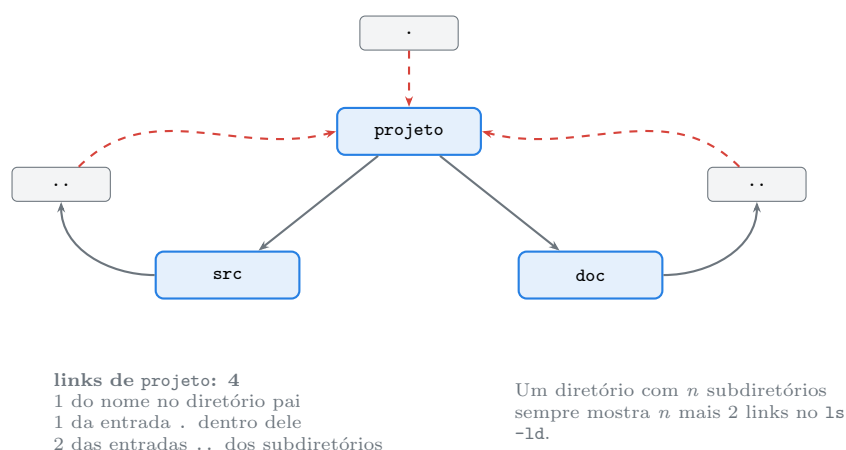


Figura 15.2.: As entradas `.` e `..` não são atalhos do shell: são linhas reais na tabela de cada diretório, e contam para o número de links.

Confirme na prática:

15. Tipos de arquivo, inodes e a árvore de diretórios

```
mkdir -p /tmp/demo/a /tmp/demo/b
ls -ld /tmp/demo          # 4 links: nome no pai, o proprio ".", e os dois ".."
mkdir /tmp/demo/c
ls -ld /tmp/demo          # agora 5
```

15.6. Quando os inodes acabam

O número de inodes de um sistema de arquivos ext4 é fixado na formatação. O padrão reserva um inode a cada 16 KB de espaço — generoso para arquivos normais, insuficiente para milhões de arquivos minúsculos.

```
df -h          # espaço em bytes
df -i          # espaço em inodes
```

Uma partição com `IUse% 100%` recusa a criação de qualquer arquivo novo, com a mensagem enganosa `No space left on device`. Os culpados habituais: cache de sessão PHP, filas de e-mail, diretórios de spool e — no contexto do Kali — pastas de saída de ferramentas que geram um arquivo por alvo.

Para achar o vilão, conte arquivos por diretório:

```
sudo du --inodes -x -d 2 / 2>/dev/null | sort -rn | head -20
```

A opção `-x` impede que a contagem atravessasse para outros sistemas de arquivos, e o `2>/dev/null` descarta os erros de permissão — um dos usos legítimos daquele descarte discutido em Capítulo 12.

Nem todo sistema de arquivos sofre disso. Btrfs e XFS alocam inodes dinamicamente e praticamente não esgotam. O Volume 8 compara as opções.

Aumentar inodes exige reformatar

Não existe comando para acrescentar inodes a um ext4 já formatado. A quantidade é definida por `mkfs.ext4 -N` ou `-i` no momento da criação e é imutável depois. Em sistema que vai hospedar muitos arquivos pequenos, isso precisa ser decidido antes — ou a saída é fazer backup, reformatar e restaurar.

15.7. file: descobrir o que é, ignorando o nome

O Linux não usa extensão para determinar o tipo do conteúdo. `relatorio.pdf` pode ser um executável; `dados`, sem extensão nenhuma, pode ser uma imagem PNG. Quem descobre é o `file`, que lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas — os *magic numbers*:

```

file /bin/ls
file /etc/passwd
file /dev/sda
file -b arquivo          # so a descricao, sem o nome
file -i arquivo          # tipo MIME
file -L link             # segue o link em vez de descrever o link
sudo file -s /dev/sda1    # inspeciona o dispositivo: mostra o sistema de
↪ arquivos

```

O `file -s` num dispositivo é o jeito rápido de descobrir se uma partição está formatada e com quê, sem montá-la.

Esse hábito tem valor prático imediato: um arquivo baixado com nome `.jpg` que o `file` identifica como `PE32 executable` é um problema, não uma foto.

15.8. No Kali

- **A raiz do Kali é ext4 por padrão**, com inodes fixos. Em laboratório com disco pequeno, sessões longas de ferramentas que escrevem um arquivo por alvo (`gobuster` com saída por host, `nuclei` com saída por template, `masscan` fragmentado) esgotam inodes muito antes do espaço. Cheque `df -i` sempre que o `No space left` não bater com o `df -h`.
- **/usr/share/wordlists é um campo minado de links**. No Kali, vários nomes ali são links simbólicos para os diretórios reais dos pacotes (`/usr/share/seclists`, `/usr/share/dirb/wordlists`), e o `rockyou.txt` vem comprimido como `rockyou.txt.gz`. `ls -l /usr/share/wordlists` mostra os alvos; `file -L` resolve o link antes de descrever.
- **Ferramentas ofensivas dependem de arquivos de dispositivo**. `/dev/net/tun` para VPN e `openvpn`, `/dev/rfkill` e as interfaces em `/sys/class/net` para Wi-Fi, `/dev/bus/usb` para adaptadores externos. Quando uma ferramenta reclama de permissão sobre algo em `/dev`, o problema quase sempre é grupo do usuário, não a ferramenta.
- **stat é ferramenta forense de primeira linha**. Num sistema comprometido, `mtime` e `atime` podem ter sido reajustados com `touch`, mas o `ctime` só muda com operação real sobre o inode — e não há opção de `touch` que o defina. Divergência entre `ctime` muito recente e `mtime` antigo é indicador clássico de arquivo adulterado.
- **file antes de executar qualquer coisa baixada**. Em análise de artefato, `file`, `strings` e `sha256sum` são os três primeiros comandos, sempre com o arquivo sem permissão de execução. O Volume 14 aprofunda integridade e verificação.
- **Sockets em /run são o mapa dos serviços locais**. `ls -l /run/*.sock` revela o que está escutando localmente sem passar pela rede — útil tanto para diagnóstico quanto para enumeração em teste autorizado.
- **Em modo live com persistência, o inode não é identificador estável**. A persistência do Kali usa um sistema de arquivos sobreposto (`overlayfs`), e o número de inode que você vê para um mesmo caminho pode mudar entre reinicializações. Não use inode como chave em script que precise sobreviver a reboot nesse cenário.

Nota sobre a família RHEL. A estrutura de inode pertence ao sistema de arquivos, não à distribuição, e vale igual em Fedora e RHEL. A diferença relevante é o padrão de formatação: RHEL usa **XFS** desde a versão 7, e XFS aloca inodes dinamicamente — o esgotamento descrito acima praticamente não ocorre lá. Em compensação, um XFS não pode ser reduzido de tamanho depois de criado.

15.9. Laboratório

Roteiro em /tmp, sem risco para o sistema.

1. Colecione os sete tipos.

```
mkdir -p /tmp/lab015 && cd /tmp/lab015
echo "conteudo" > comum.txt
mkdir umdir
ln -s comum.txt atalho
mkfifo cano
ls -l comum.txt umdir atalho cano /dev/null /dev/sda /run/systemd/notify
```

Esperado: -, d, l, p, c, b e s na primeira coluna. Repare que /dev/null e /dev/sda mostram dois números no lugar do tamanho — major e minor.

2. Veja o inode de um arquivo por inteiro.

```
stat comum.txt
ls -li comum.txt
```

Esperado: o número após Inode: no stat é o mesmo da primeira coluna do ls -li. Anote-o.

3. Prove que o nome não é o arquivo.

```
cp comum.txt copia.txt
ls -li comum.txt copia.txt
mv comum.txt renomeado.txt
ls -li renomeado.txt
```

Esperado: a cópia recebeu um inode **novo**; o mv manteve o inode **original**. Copiar cria um arquivo; renomear só reescreve a tabela do diretório.

4. Separe as três marcas de tempo.

```
stat -c 'A:%x%nM:%y%nC:%z' renomeado.txt
cat renomeado.txt > /dev/null # so leitura
stat -c 'A:%x%nM:%y%nC:%z' renomeado.txt
chmod 600 renomeado.txt # so metadados
stat -c 'A:%x%nM:%y%nC:%z' renomeado.txt
echo "linha nova" >> renomeado.txt # conteudo
stat -c 'A:%x%nM:%y%nC:%z' renomeado.txt
```

Esperado: o chmod mexeu **apenas** no ctime; o >> mexeu no mtime e no ctime. O atime pode não ter mudado na leitura, por causa do relatime.

5. Tente falsificar o tempo e veja o ctime denunciar.

```
touch -d "2015-03-10 08:00:00" renomeado.txt
stat -c 'M:%y%nC:%z' renomeado.txt
```

Esperado: o mtime foi para 2015, o ctime marca **agora**. É exatamente essa divergência que se procura em análise forense.

6. Conte os links de um diretório.

```
mkdir -p arvore
ls -ld arvore          # 2
mkdir arvore/a arvore/b
ls -ld arvore          # 4
ls -lia arvore | head -4
```

Esperado: 2 no início, 4 depois dos dois subdiretórios. Na listagem, `.` tem o mesmo inode que `arvore`, e `..` tem o inode de `/tmp/lab015`. Compare com Figura 15.2.

7. Confirme que a raiz é o topo.

```
ls -id / /.. /../.. /../../..
```

Esperado: os quatro números idênticos. Subir a partir de `/` devolve `/`.

8. Segure um arquivo apagado e observe o espaço.

```
head -c 50M /dev/zero > grande.bin
df -h /tmp | tail -1
tail -f grande.bin > /dev/null &
rm grande.bin
ls grande.bin          # nao existe mais
df -h /tmp | tail -1   # espaco ainda ocupado
kill %1
df -h /tmp | tail -1   # agora liberou
```

Esperado: entre o `rm` e o `kill`, o arquivo não aparece na listagem e mesmo assim ocupa espaço. O inode só morre quando o último processo o fecha. É a explicação de “apaguei o log e o disco continua cheio”. Em `/tmp` montado como `tmpfs`, o efeito aparece no consumo de memória em vez de disco — o princípio é o mesmo.

9. Localize o arquivo apagado que ainda está aberto.

Repita o passo anterior até o `rm`, e então:

```
sudo lsof +L1 2>/dev/null | head
ls -l /proc/$(pgrep -n tail)/fd/
```

Esperado: o `lsof` lista arquivos com contador de links zero; o `/proc/<pid>/fd/` mostra o caminho seguido de `(deleted)`. Encerre com `kill %1`.

10. Cheque a saúde dos inodes do sistema.

```
df -h
df -i
df -i /tmp | tail -1
```

Esperado: `IUse%` bem abaixo de `Use%` num sistema saudável. Se um dia os dois divergirem para o lado errado, você já sabe o que aconteceu.

11. Descubra o que é o arquivo, ignorando o nome.

```
cp /bin/ls foto.jpg
file foto.jpg
file -i foto.jpg
file -b /etc/passwd /dev/null umdir
```

15. Tipos de arquivo, inodes e a árvore de diretórios

```
sudo file -s /dev/sda1
```

Esperado: `foto.jpg` é identificado como executável ELF, não como imagem. O `file -s` no dispositivo revela o sistema de arquivos sem montá-lo.

12. Veja um arquivo esparsos.

```
truncate -s 500M esparsos.img
ls -lh esparsos.img
du -h esparsos.img
stat -c 'tamanho: %s   blocos: %b' esparsos.img
```

Esperado: 500 MB no `ls`, praticamente zero no `du`. Nenhum bloco foi realmente alocado — o mesmo truque que faz imagens de VM ocuparem menos do que declaram.

13. Limpe.

```
cd /tmp
ls -la /tmp/lab015
rm -rf /tmp/lab015 /tmp/demo
```

15.10. Resumo

- **“Tudo é um arquivo”** significa uma interface única — abrir, ler, escrever — servindo para discos, terminais, processos e sensores. É o que faz `cat` funcionar sobre a temperatura da CPU.
- **São sete tipos**, identificados pelo primeiro caractere do `ls -l`: `-` comum, `d` diretório, `l` link simbólico, `c` e `b` dispositivos, `p` pipe nomeado e `s` socket.
- **O nome não faz parte do arquivo.** O inode guarda tipo, permissões, dono, tamanho, tempos, contador de links e os ponteiros de dados; o nome mora na tabela do diretório.
- **Essa separação explica o cotidiano:** renomear é instantâneo, apagar um arquivo aberto não libera espaço, e permissão de apagar é permissão sobre o diretório.
- **`stat` mostra o inode em texto**, incluindo as três marcas de tempo. `ctime` é *change time*, não *creation time* — e é a única que `touch` não consegue falsificar.
- **Um diretório vazio tem 2 links** (o nome no pai e o `.`), e ganha um a cada subdiretório por causa do `...`. Em `/`, o `...` aponta para a própria raiz.
- **Inodes acabam antes do espaço** em ext4 com muitos arquivos pequenos. O sintoma é `No space left on device` com `df -h` tranquilo; o diagnóstico é `df -i`; e não há como acrescentar inodes sem reformatar.
- **Extensão não determina conteúdo no Linux.** Quem responde o que um arquivo é de fato é o `file`, lendo assinaturas — e `file -s` funciona até em dispositivo de bloco não montado.

16. Links simbólicos e hard links

Você organiza o diretório de trabalho, move uma pasta de lugar e, na volta, metade dos atalhos que tinha criado aponta para o vazio. O `ls` mostra os nomes em vermelho piscante, e qualquer tentativa de abri-los devolve:

```
cat: config.yaml: No such file or directory
```

Só que o arquivo existe. Está ali, dois diretórios adiante, intacto. O que quebrou foi o link — e ele quebrou porque guardava um **caminho**, não uma referência ao arquivo.

Existe outro tipo de link, o *hard link*, que não teria quebrado. Ele aponta direto para o inode e sobrevive a qualquer renomeação. Em compensação, tem limitações que o simbólico não tem. Escolher entre os dois é uma decisão prática que aparece toda semana, e depende inteiramente daquela separação entre nome e inode vista em Capítulo 15.

16.1. Hard link: outro nome para o mesmo inode

Criar um hard link é acrescentar uma linha na tabela de um diretório apontando para um inode que já existe:

```
echo "conteudo original" > original.txt
ln original.txt segundo-nome.txt
ls -li original.txt segundo-nome.txt
```

Os dois nomes mostram o **mesmo número de inode**, e o contador de links subiu para 2. Aqui está o ponto que costuma surpreender: **não existe “o original”**. Os dois nomes são igualmente legítimos, e o sistema de arquivos não guarda qual veio primeiro.

```
rm original.txt
cat segundo-nome.txt      # o conteudo continua la
```

Apagar um dos nomes só decrementa o contador. O inode e os dados desaparecem quando o contador chega a zero — e nenhum processo mantém o arquivo aberto.

As limitações vêm da própria natureza da coisa:

- **Não atravessa sistemas de arquivos.** Números de inode só fazem sentido dentro de um sistema de arquivos. Tentar ligar `/home/kali/a.txt` a algo em `/mnt/usb` devolve `Invalid cross-device link`.
- **Não funciona para diretórios.** Se fosse permitido, seria possível criar ciclos na árvore, e ferramentas que percorrem diretórios entrariam em laço infinito sem forma segura de detectar. Só o kernel cria hard links de diretório, para as entradas `.` e `...`
- **Não sobrevive a um `cp` ingênuo.** Copiar um arquivo com hard links produz cópias independentes, a menos que se use `cp -a` ou `cp --preserve=links` sobre o conjunto todo.

16.2. Link simbólico: um arquivo que contém um caminho

O link simbólico — *symlink*, ou link “mole” — é um arquivo de tipo próprio (l no `ls -l`) cujo conteúdo é uma **cadeia de caracteres com um caminho**. Quando o kernel resolve um caminho e encontra um symlink, ele substitui o link pelo texto guardado e continua a resolução.

```
ln -s /etc/passwd atalho-passwd
ls -l atalho-passwd
readlink atalho-passwd
```

A saída do `ls -l` mostra `atalho-passwd -> /etc/passwd`, e o tamanho do link é exatamente o número de caracteres do caminho armazenado. Um symlink para `/etc/passwd` tem 11 bytes.

Isso libera tudo que o hard link proíbe: pode atravessar sistemas de arquivos, pode apontar para diretórios, pode até apontar para algo que **não existe**. O preço é a fragilidade: se o alvo sair do lugar, o link fica pendurado.

Figura 16.1 coloca os dois lado a lado.

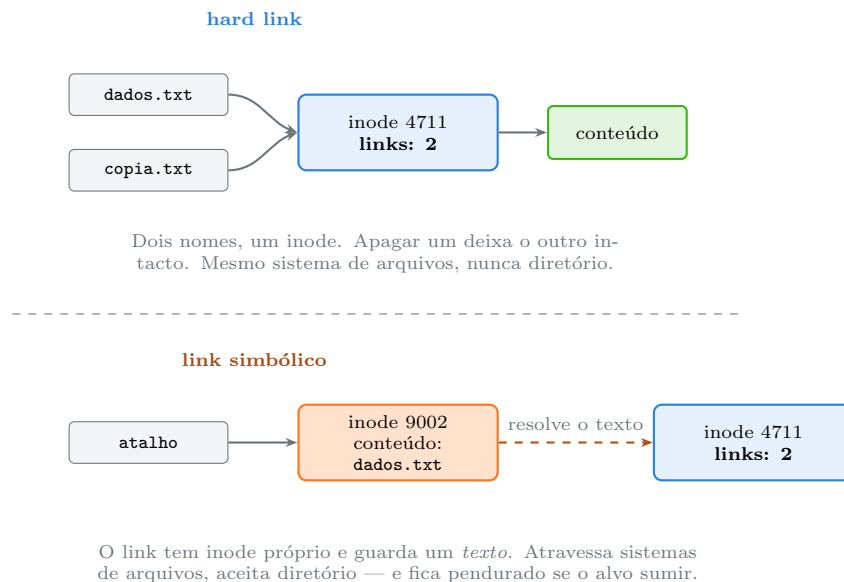


Figura 16.1.: O hard link é um nome a mais para o inode; o link simbólico é um arquivo separado cujo conteúdo é o caminho do alvo.

Um resumo das diferenças:

Tabela 16.1.: Hard link e link simbólico, ponto a ponto

Característica	Hard link	Link simbólico
Aponta para	inode	caminho (texto)
Tipo no <code>ls -l</code>	-, indistinguível	l
Atravessa sistema de arquivos	não	sim
Funciona para diretório	não	sim
Sobrevive ao alvo ser renomeado	sim	não
Pode apontar para o inexistente	não	sim
Ocupa inode próprio	não	sim

Característica	Hard link	Link simbólico
Incrementa o contador de links	sim	não

16.3. `ln`: a ordem dos argumentos e outras armadilhas

A sintaxe segue o padrão do `cp`: **origem primeiro, destino depois**.

```
ln -s ALVO NOME_DO_LINK
```

O erro mais comum é inverter. E ele é traiçoeiro, porque a forma invertida frequentemente **funciona** — criando um link no lugar errado, apontando para o lugar errado. A regra mnemônica que resolve: leia da esquerda para a direita como “faça *isto* ficar disponível *ali*”.

Um segundo detalhe que morde: se o segundo argumento for um **diretório existente**, o `ln` cria o link dentro dele com o nome-base do alvo. É conveniente e, quando não intencional, confuso.

```
ln -s /etc/hosts /tmp/          # cria /tmp/hosts
```

Omitir o segundo argumento cria o link no diretório atual:

```
ln -s /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz    # cria ./rockyou.txt.gz
```

Opções que valem memorizar:

```
ln -s alvo link          # cria link simbolico
ln -sf alvo link         # substitui o link se ja existir
ln -sfn alvo link        # -n e ESSENCIAL quando "link" ja aponta para um
↪ diretorio
ln -sr alvo link         # cria o link com caminho RELATIVO calculado
↪ automaticamente
ln -sv alvo link         # mostra o que fez
ln alvo copia            # hard link
```

O `-n` merece explicação. Sem ele, se `link` já for um link simbólico apontando para um diretório, o `ln -sf` **entra** no diretório e cria o novo link lá dentro, em vez de substituir. Com `-n`, o link existente é tratado como arquivo comum e substituído. Toda receita de “atualizar o link **atual** para a nova versão” precisa de `ln -sfn`.

16.3.1. Caminho relativo ou absoluto

O caminho guardado dentro do symlink pode ser absoluto ou relativo, e a escolha tem consequência:

```
ln -s /home/kali/projeto/config.yaml conf-abs
ln -s ../projeto/config.yaml conf-rel
```

16. Links simbólicos e hard links

Um link **relativo** é resolvido a partir do diretório onde o link está — não do diretório onde você estava quando o criou. Isso confunde muita gente:

```
cd /tmp
ln -s ../etc/hostname teste      # resolve /tmp/../etc/hostname = /etc/hostname:
↪ funciona
mv teste /var/tmp/              # agora resolve /var/tmp/../etc/hostname:
↪ quebrou
```

Regra prática: **relativo** dentro de uma árvore que se move junto (um repositório, um pacote, uma estrutura de dotfiles); **absoluto** quando o alvo é um caminho fixo do sistema. O `ln -sr` calcula o relativo correto sozinho, o que evita contar `..` na mão.

16.4. Como os comandos tratam os links

Este é o ponto onde script quebra em silêncio. A convenção geral usa três letras:

- `-P` (*physical*): **não** segue links — opera sobre o link em si;
- `-L` (*logical*): segue todos os links encontrados;
- `-H`: segue apenas os links dados na linha de comando, não os encontrados durante a descida recursiva.

```
ls -l link          # descreve o LINK
ls -lL link         # descreve o ALVO
cat link            # le o ALVO: leitura sempre segue
rm link            # remove o LINK, nunca o alvo
cp link copia      # copia o CONTEUDO do alvo
cp -P link copia   # copia o LINK como link
cp -a origem/ destino/ # preserva links, permissões e tempos: o padrão para
↪ backup
du -sh link        # tamanho do link, poucos bytes
du -shL link       # tamanho do alvo
```

O caso mais perigoso é o `chown -R`. Por padrão ele **não** segue links simbólicos, o que é o comportamento seguro. Mas `chown -RL` segue, e num diretório que contenha um link para `/etc` isso muda o dono de arquivos de sistema.

 **chown -R com -L pode arruinar o sistema**

```
sudo chown -RL kali:kali /var/www      # PERIGOSO se houver link para fora
↪ da árvore
sudo chown -Rh kali:kali /var/www      # muda o dono do LINK, não do alvo:
↪ seguro
```

Antes de qualquer `chown -R` ou `chmod -R` em diretório que você não criou, liste os links que existem lá dentro: `find /var/www -type l -ls`. Se algum apontar para fora da árvore, trate-o individualmente.

16.5. Resolvendo caminhos: *readlink*, *realpath* e *namei*

```
readlink link           # mostra o caminho armazenado, um nível so
readlink -f link        # resolve ate o fim; o alvo final pode nao existir
realpath link           # resolve ate o fim; exige que o alvo exista
realpath --relative-to=/usr /usr/bin/vim
namei -l /usr/bin/vi    # mostra CADA etapa da resolucao, com permissoes
```

O *namei -l* é subestimado. Quando um caminho devolve **Permission denied** e você não sabe qual componente é o culpado, ele responde de imediato — mostrando permissão e dono de cada diretório do caminho, além de resolver os links pelo meio.

O *readlink -f* é o idioma padrão em script para descobrir onde o script realmente está:

```
DIR="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
```

Sem ele, um script chamado através de um link no PATH acha que mora no diretório do link, não no diretório real.

16.6. Links quebrados e laços

Um link cujo alvo não existe é um *dangling symlink*. Ele não dá erro na criação nem na listagem — só na hora do uso.

```
find /caminho -xtype l           # lista links quebrados
find /caminho -xtype l -printf '%p -> %l\n'
find /caminho -type l -exec test ! -e {} \; -print # forma portavel
```

O *-xtype l* é o teste certo: *-type l* lista **todos** os links, enquanto *-xtype l* lista aqueles cujo alvo, depois de resolvido, ainda é um link — na prática, os quebrados.

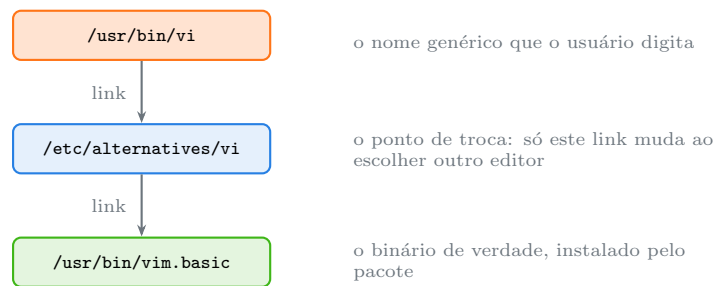
Um link também pode apontar para si mesmo, direta ou indiretamente:

```
ln -s laco laco
cat laco
# cat: laco: Too many levels of symbolic links
```

O kernel limita a cadeia de resolução — tipicamente 40 níveis — e devolve **EL00P**. É proteção, não defeito.

16.7. O caso concreto do Kali: *update-alternatives*

Debian e Kali resolvem “qual programa atende o nome genérico” com uma cadeia dupla de links simbólicos gerenciada pelo *update-alternatives* (Debian Project, 2025). Figura 16.2 mostra a cadeia de *vi*.



O comando `update-alternatives` reescreve apenas o link do meio. Nada em `/usr/bin` é tocado, e a troca vale para o sistema inteiro.

Figura 16.2.: A cadeia dupla do `update-alternatives`: o nível intermediário é o que permite trocar de programa sem mexer nos arquivos dos pacotes.

```
ls -l /usr/bin/vi
namei -l /usr/bin/vi
update-alternatives --list editor
sudo update-alternatives --config editor
```

A elegância do arranjo está no nível do meio. Sem ele, trocar de editor exigiria sobrescrever `/usr/bin/vi` — o que o gerenciador de pacotes desfaria na próxima atualização.

16.8. Segurança: por que links merecem desconfiança

Links simbólicos são um vetor clássico de ataque local, e o mecanismo é simples: um programa privilegiado escreve num caminho previsível dentro de `/tmp`; um usuário sem privilégio cria antes um link com aquele nome apontando para um arquivo sensível; o programa privilegiado escreve no alvo do link.

As defesas do Linux moderno:

```
sysctl fs.protected_symlinks # 1 por padrao no Debian/Kali
sysctl fs.protected_hardlinks # 1 por padrao
```

Com `fs.protected_symlinks=1`, um link num diretório com *sticky bit* — como `/tmp`, tema de Capítulo 20 — só é seguido se o dono do link for o mesmo dono do diretório ou o mesmo do processo. `fs.protected_hardlinks=1` impede criar hard link para um arquivo que você não pode ler.

Isso mitiga, mas não substitui a prática correta em script: usar `mktemp` em vez de nome previsível.

```
tmp="$(mktemp -d)" # nome imprevisível, permissões 700
trap 'rm -rf "$tmp"' EXIT
```

O tema completo de escrita segura em `/tmp` volta no Volume 12; o de superfície de ataque, no Volume 14.

16.9. No Kali

- **/usr/share/wordlists é quase todo feito de links.** `dirb`, `dirbuster`, `fasttrack.txt`, `metasploit`, `wfuzz` e `seclists` aparecem lá como links simbólicos para os diretórios reais dos pacotes. `ls -l /usr/share/wordlists` mostra os alvos; `namei -l` mostra onde de fato vão parar. Se um pacote for removido, o link fica pendurado e a ferramenta reclama de arquivo inexistente sem dizer que a causa é um link morto.
- **update-alternatives governa editor, x-terminal-emulator, x-www-browser e vários outros.** Trocar o editor padrão do visudo e do git no Kali é `sudo update-alternatives --config editor`, não `edit /usr/bin/vi`.
- **Wordlist gigante em outra partição pede link, não cópia.** Se o `rockyou.txt` descomprimido só existe numa partição de dados montada, `ln -s /mnt/dados/rockyou.txt ~/wordlists/rockyou.txt` resolve sem duplicar 130 MB. Hard link não serviria: sistemas de arquivos diferentes.
- **Estruture o diretório de engajamento com links relativos.** Uma árvore `~/engajamentos/cliente-x/` com links criados por `ln -sr` continua íntegra quando a pasta inteira for arquivada, movida ou copiada para a máquina do relatório. Com caminho absoluto, tudo quebra na primeira mudança de host.
- **Em análise de artefato, nunca copie um diretório suspeito sem -P ou -a.** Um `cp -r` comum segue os links e pode arrastar arquivos de fora da amostra para dentro dela — ou, pior, escrever onde não devia. `cp -a` preserva a estrutura como está.
- **Hard link é a forma de “congelar” evidência sem duplicar espaço.** Enquanto o contador de links for maior que zero, o conteúdo não vai embora, mesmo que o nome original seja apagado. Use dentro do mesmo sistema de arquivos e registre o inode com `stat`.
- **Cheque links quebrados depois de um apt autoremove agressivo.** No Kali rolling, remover metapacotes pode deixar links pendurados em `/usr/share`. `sudo find /usr/share -xtype l` faz a varredura em segundos.

Nota sobre a família RHEL. O mecanismo de links é do kernel e idêntico. A diferença é administrativa: RHEL e Fedora usam `alternatives` (sem o `update-`) para o mesmo papel, com sintaxe própria. Além disso, o SELinux atribui contexto ao link e ao alvo separadamente — um link com contexto errado pode ser negado mesmo com permissões corretas, e o diagnóstico aparece em `ls -lZ`, não em `ls -l`.

16.10. Laboratório

Roteiro em `/tmp`.

1. Crie um hard link e observe o contador.

```
mkdir -p /tmp/lab016 && cd /tmp/lab016
echo "conteudo original" > dados.txt
ls -li dados.txt
ln dados.txt copia-hard.txt
stat -c '%n inode=%i links=%h' dados.txt copia-hard.txt
```

Esperado: inode idêntico e contador 2 nos dois. São dois nomes do mesmo arquivo.

2. Prove que não existe “o original”.

16. Links simbólicos e hard links

```
rm dados.txt
ls -li copia-hard.txt
cat copia-hard.txt
```

Esperado: o conteúdo continua acessível e o contador voltou a 1. Apagar um nome não apaga o arquivo.

3. Escreva por um nome e leia pelo outro.

```
ln copia-hard.txt terceiro.txt
echo "linha acrescentada" >> terceiro.txt
cat copia-hard.txt
```

Esperado: a linha aparece nos dois. É o mesmo inode, os mesmos blocos.

4. Esbarre nos limites do hard link.

```
mkdir umdir
ln umdir outro-dir
ln copia-hard.txt /dev/shm/tentativa
```

Esperado: hard link not allowed for directory no primeiro e Invalid cross-device link no segundo. As duas restrições, ao vivo.

5. Crie um link simbólico e inspecione.

```
ln -s copia-hard.txt atalho
ls -li copia-hard.txt atalho
stat -c '%n tipo=%F tamanho=%s' atalho
readlink atalho
```

Esperado: inode **diferente**, tipo symbolic link, e tamanho igual ao número de caracteres do alvo — 15 bytes para copia-hard.txt.

6. Quebre o link e conserte.

```
mv copia-hard.txt renomeado.txt
ls -l atalho
cat atalho
ln -sf renomeado.txt atalho
cat atalho
```

Esperado: depois do mv o link fica pendurado e o cat falha; o ln -sf reaponta. Um hard link não teria notado a renomeação.

7. Entenda relativo contra absoluto.

```
mkdir -p arv/sub
echo alvo > arv/alvo.txt
ln -s arv/alvo.txt rel-frag
ln -sr arv/alvo.txt arv/sub/rel-certo
ls -l rel-frag arv/sub/rel-certo
cat arv/sub/rel-certo
mv rel-frag arv/sub/
cat arv/sub/rel-frag
```


Esperado: o `ln -sr` calculou `../alvo.txt` e funciona de dentro de `sub`; o link criado à mão quebrou ao ser movido, porque o caminho relativo é resolvido a partir de onde o link está.

8. Veja o `-n` fazer diferença.

```
mkdir -p versao-1 versao-2
ln -s versao-1 atual
ls -l atual
ln -sf versao-2 atual          # SEM -n
ls -l atual; ls -l versao-1/
rm -f versao-1/versao-2
ln -sfn versao-2 atual        # COM -n
ls -l atual
```

Esperado: sem `-n`, o link foi criado **dentro** de `versao-1`; com `-n`, o link `atual` foi substituído. É a diferença entre uma troca de versão que funciona e uma que se enrola.

9. Compare como os comandos tratam o link.

```
ln -s renomeado.txt ponteiro
ls -l ponteiro
ls -lL ponteiro
du -sh ponteiro
du -shL ponteiro
cp ponteiro copia-conteudo
cp -P ponteiro copia-link
ls -l copia-conteudo copia-link
```

Esperado: `ls -lL` e `du -shL` mostram o alvo; `cp` sem opção copiou o conteúdo, `cp -P` copiou o link como link.

10. Confirme que `rm` nunca toca o alvo.

```
rm ponteiro
ls -l renomeado.txt
```

Esperado: o alvo intacto. Remover um link simbólico é sempre seguro.

11. Provoque um laço.

```
ln -s laco laco
cat laco
```

Esperado: Too many levels of symbolic links. O kernel corta a resolução por volta de 40 níveis.

12. Cace os links quebrados.

```
find . -type l | wc -l
find . -xtype l
find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
```

Esperado: a primeira contagem inclui todos os links; a segunda lista só os pendurados, com o alvo inexistente ao lado.

13. Rastreie a cadeia do vi.

```
ls -l /usr/bin/vi
namei -l /usr/bin/vi
readlink -f /usr/bin/vi
update-alternatives --list editor
```

Esperado: a cadeia /usr/bin/vi até /usr/bin/vim.basic passando por /etc/alternatives, exatamente como em Figura 16.2. O namei -l mostra permissão e dono de cada etapa.

14. Descubra por que um caminho dá “Permission denied”.

```
mkdir -p fechado/dentro
echo segredo > fechado/dentro/arq.txt
chmod 000 fechado
cat fechado/dentro/arq.txt
namei -l "$PWD/fechado/dentro/arq.txt"
chmod 755 fechado
```

Esperado: o cat falha e o namei -l aponta exatamente qual componente do caminho barrou. É o diagnóstico mais rápido que existe para esse erro.

15. Explore os links reais do Kali.

```
ls -l /usr/share/wordlists/
sudo find /usr/share -xtype l 2>/dev/null | head
```

Esperado: vários links apontando para os diretórios dos pacotes. A segunda linha revela se algum ficou pendurado depois de remoções de pacote.

16. Confira as proteções do kernel.

```
sysctl fs.protected_symlinks fs.protected_hardlinks
```

Esperado: = 1 nas duas. É o que impede o ataque clássico de link em /tmp.

17. Limpe.

```
cd /tmp
ls -laR /tmp/lab016 | head -30
rm -rf /tmp/lab016
```

16.11. Resumo

- **Hard link é outro nome para o mesmo inode.** Não existe “o original”: os nomes são equivalentes, e o arquivo só some quando o contador de links zera.
- **Hard link não atravessa sistema de arquivos nem funciona para diretório,** porque números de inode são locais e ciclos de diretório quebrariam qualquer travessia recursiva.
- **Link simbólico é um arquivo cujo conteúdo é um caminho.** Tem inode próprio, tamanho igual ao comprimento do caminho, e resolve na hora do uso — por isso pode apontar para o inexistente.
- **ln -s ALVO LINK**, nessa ordem. Se o destino for diretório existente, o link nasce dentro dele; **-sf**n é obrigatório para substituir um link que aponta para diretório.

- **Relativo se move junto com a árvore; absoluto fixa o alvo.** `ln -sr` calcula o relativo correto sem contar `..` na mão.
- **-P não segue, -L segue, -H segue só o da linha de comando.** `cp` copia conteúdo por padrão e `cp -a` preserva a estrutura; `rm` nunca toca o alvo; `chown -RL` pode arrastar arquivos de fora da árvore.
- **`readlink -f`, `realpath` e `namei -l` resolvem a cadeia**, e o `namei -l` é o diagnóstico mais rápido para `Permission denied` num caminho longo.
- **`find -xtype l` acha os links quebrados**, e `fs.protected_symlinks` protege contra o ataque clássico em diretório com sticky bit — mas `mktemp` continua sendo a prática correta em script.

17. Localizando arquivos: `find`, `locate`, `which` e `type`

Duas perguntas aparecem toda semana e têm respostas completamente diferentes.

A primeira: “*o disco encheu — quais arquivos com mais de 100 MB foram modificados no último mês?*” Nenhum índice tem isso pronto. É preciso percorrer a árvore, olhar o inode de cada arquivo e filtrar.

A segunda: “*onde está o `nmap`?*” Aqui não se percorre nada: o shell já sabe, porque ele mesmo resolveu o nome quando você digitou.

O erro clássico é usar a ferramenta da segunda pergunta para responder a primeira, ou o contrário — e concluir que “não achou”. Este capítulo separa as três famílias: quem varre a árvore (`find`), quem consulta um índice (`locate`), e quem responde sobre comandos (`type`, `command -v`, `which`).

17.1. `find`: a varredura completa

O `find` percorre a árvore a partir de um ou mais pontos de partida, avalia expressões sobre cada arquivo encontrado e executa ações sobre os que passam. A estrutura da linha de comando é rígida e vale internalizar. Figura 17.1 mostra.

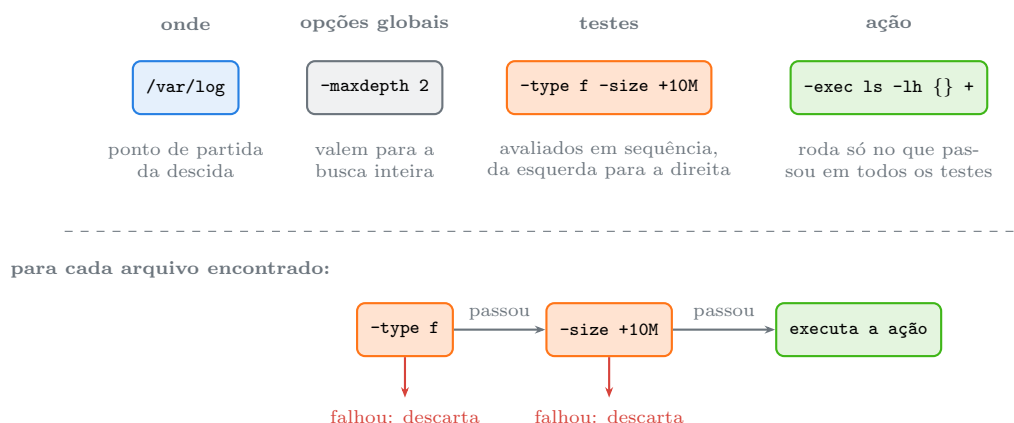


Figura 17.1.: A linha do `find` tem quatro partes em ordem fixa, e os testes funcionam como um E lógico com curto-circuito: o primeiro que falha descarta o arquivo.

Esse curto-circuito não é detalhe acadêmico — é o que faz a diferença entre uma busca de segundos e uma de minutos. Colocar o teste mais barato e mais restritivo primeiro (`-type f` antes de `-size`, e `-name` antes de qualquer coisa que leia o conteúdo) economiza chamadas ao sistema.

17. Localizando arquivos: *find*, *locate*, *which* e *type*

17.1.1. Testes que se usa de verdade

```
find . -name "*.conf"          # nome, sensível a maiúsculas, glob
find . -iname "*.CONF"        # ignora maiúsculas
find . -path "*/etc/*.conf"    # casa contra o CAMINHO inteiro
find . -regex '.*cap0[12][0-9].*' # expressão regular sobre o caminho

find . -type f                # arquivo comum
find . -type d                # diretório
find . -type l                # link simbólico
find . -xtype l               # link QUEBRADO

find . -size +100M            # maior que 100 MB
find . -size -1k              # menor que 1 KB
find . -size 0                # exatamente zero blocos
find . -empty                 # arquivo vazio OU diretório vazio

find . -mtime -7              # conteúdo alterado nos últimos 7 dias
find . -mtime +30             # alterado há mais de 30 dias
find . -mmin -15              # alterado nos últimos 15 minutos
find . -newer referencia.txt   # mais recente que outro arquivo
find . -cmin -60              # INODE alterado na última hora

find . -user kali -group sudo
find . -perm 644               # exatamente 644
find . -perm -u+w              # pelo menos escrita para o dono
find . -perm /o+w              # QUALQUER bit de escrita para outros

find . -links +1               # arquivos com hard link
find . -inum 1443183           # busca pelo número de inode
```

Três sutilezas escondidas aí:

O sinal muda tudo. Sem sinal, o valor é exato; + é “mais que”; - é “menos que”. Isso vale para `-size`, `-mtime`, `-links` e `-perm` — e `-mtime 7` (exatamente sete dias atrás, arredondado para baixo) quase nunca é o que se quer.

-name casa só o nome-base, **-path** casa o caminho inteiro. Procurar `find . -name "*/logs/*"` nunca acha nada, porque nome-base não contém barra.

As unidades de -size são armadilha. O padrão é blocos de 512 bytes. Use sempre o sufixo: c para bytes, k, M, G.

17.1.2. Operadores lógicos

Por padrão, testes justapostos são um E. Para OU e negação:

```
find . -name "*.log" -o -name "*.txt"      # OU
find . ! -name "*.log"                     # NAO
find . -type f \( -name "*.sh" -o -name "*.py" \) -size +1k
```

Os parênteses precisam ser escapados ou entre aspas — o shell os interpretaria antes. E cuidado com a precedência: E liga mais forte que OU. Sem parênteses, `find . -name a -o -name b -delete` apaga apenas os b.

 `-delete` e `-exec rm` merecem um ensaio antes

Toda busca destrutiva deve ser rodada **primeiro** com `-print` no lugar da ação:

```
find /var/log -name "*.gz" -mtime +90 -print      # confira a lista
find /var/log -name "*.gz" -mtime +90 -delete     # so depois
```

O `-delete` implica `-depth` e altera a ordem de avaliação, o que já produziu remoções inesperadas quando combinado com `-prune`. Se a expressão for complexa, prefira `-print0` | `xargs -0 rm --` depois de conferir a lista.

17.1.3. Ações

```
find . -name "*.log" -print                # padrao
find . -name "*.log" -print0              # separado por NUL: seguro para nome
↪ com espaco
find . -name "*.log" -ls                   # formato de "ls -l"
find . -name "*.log" -printf '%s %p\n'    # formato personalizado: tamanho e
↪ caminho
find . -name "*.tmp" -delete

find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;   # UMA execucao por arquivo
find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} +    # AGRUPA: uma execucao para muitos
find . -name "*.conf" -execdir grep -l senha {} + # roda DENTRO do diretorio
↪ de cada achado
find . -name "alvo" -quit                  # para na primeira ocorrencia
```

A diferença entre `\;` e `+` é de desempenho e é grande. Com `\;`, mil arquivos significam mil processos. Com `+`, o `find` agrupa quantos couberem na linha de comando — geralmente uma ou duas execuções no total.

O `-execdir` existe por segurança: ele executa com o diretório de trabalho posicionado no diretório do arquivo encontrado e passa `./nome`, o que elimina a classe de ataques baseada em nomes de diretório manipulados.

17.1.4. Controlar a descida

```
find . -maxdepth 1 -type f                # so o nivel atual
find . -mindepth 2                        # ignora o nivel de partida
find / -xdev -name "*.core"              # NAO atravessa para outro sistema de
↪ arquivos
find . -name node_modules -prune -o -type f -print # pula a arvore inteira
```

17. Localizando arquivos: *find*, *locate*, *which* e *type*

O **-prune** é o mais confuso dos quatro. Ele significa “não desça neste diretório”, e sozinho não filtra a saída — por isso o idioma vem sempre com **-o ... -print**. Leia como: “se casar com o padrão, pode; senão, se for arquivo comum, imprima”.

O **-xdev** merece destaque: sem ele, um **find /** entra em **/proc**, **/sys**, **/run** e em qualquer pen drive montado, o que gera ruído e demora. Em varredura do sistema inteiro, **-xdev** deveria ser reflexo.

17.1.5. *find* com *xargs*

Quando a ação é complexa, **xargs** é mais flexível que **-exec**:

```
find . -name "*.log" -print0 | xargs -0 grep -l "ERRO"
find . -name "*.txt" -print0 | xargs -0 -P 4 -n 20 gzip    # 4 processos em
↳ paralelo
find . -type f -print0 | xargs -0 -I{} cp {} /destino/      # -I define o
↳ marcador
```

A dupla **-print0 / -0** é obrigatória, não opcional. Sem ela, um arquivo chamado **relatório final.txt** vira dois argumentos e o comando falha — ou pior, acerta o alvo errado. Nome de arquivo no Linux pode conter espaço, quebra de linha e quase qualquer byte; o único separador seguro é o NUL.

17.2. *locate*: a consulta ao índice

O **find** percorre o disco a cada execução. O **locate** consulta um banco de dados construído antes, e por isso responde instantaneamente:

```
sudo apt install plocate    # no Kali/Debian atuais, plocate substituiu o
↳ mlocate
locate rockyou
locate -i ROCKYOU           # ignora maiusculas
locate -b '\rockyou.txt'    # so o nome-base, casamento exato
locate -c wordlist          # so a contagem
locate -e arquivo          # so o que ainda existe no disco
locate -r '\.conf$'        # expressao regular
```

As duas limitações que importam:

O índice envelhece. Ele é atualizado por um *timer* do **systemd**, normalmente uma vez por dia. Um arquivo criado há dez minutos não está lá. Para forçar:

```
sudo updatedb
```

O índice respeita permissões só parcialmente. O **plocate** filtra os resultados conforme o que o usuário pode ver, mas o banco em si (**/var/lib/plocate/plocate.db**) contém a árvore inteira. Configurações de exclusão ficam em **/etc/updatedb.conf** — vale olhar **PRUNEPATHS** e **PRUNEFS** lá, especialmente se houver montagens de rede lentas.

A regra de escolha é simples: **locate** para “onde fica um arquivo com esse nome?”, **find** para qualquer pergunta que envolva tamanho, data, permissão, dono ou conteúdo.

17.3. Onde está um comando: `type`, `command -v`, `which`, `whereis`

Este é o grupo mais mal compreendido, porque as ferramentas respondem perguntas diferentes. Figura 17.2 mostra o caminho que o shell percorre ao resolver um nome — e o que cada ferramenta enxerga desse caminho.

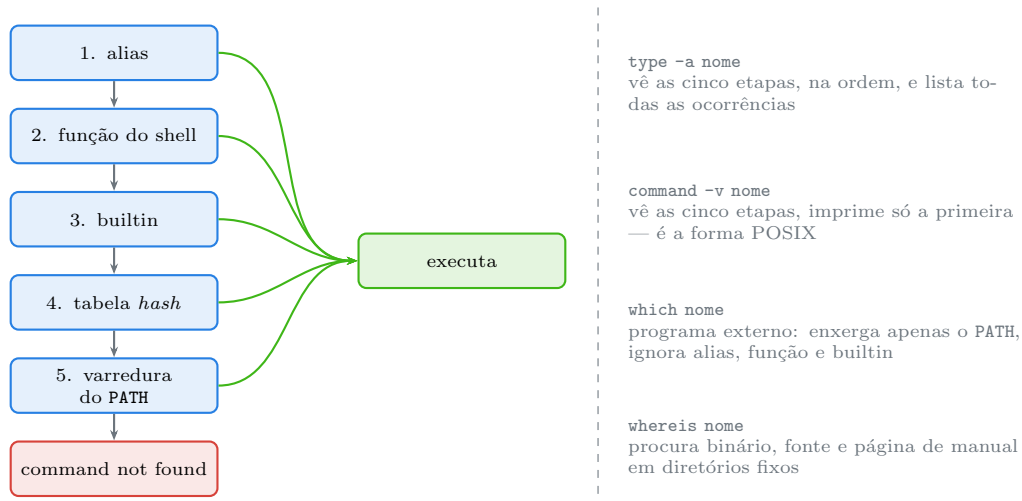


Figura 17.2.: A ordem de resolução do shell e o que cada ferramenta de consulta consegue observar dela.

```

type ls           # "ls is aliased to 'ls --color=auto'"
type -a python3  # TODAS as ocorrências, em ordem
type -t grep     # so a categoria: alias, function, builtin, file,
↳ keyword
command -v nmap  # caminho, ou nada com status diferente de zero
which nmap       # programa externo, so olha o PATH
whereis nmap     # binario, fonte e pagina de manual
  
```

A recomendação prática é direta: **`type` no terminal**, **`command -v` em script**. O `which` é um programa externo, tem comportamento inconsistente entre distribuições e não sabe da existência de aliases, funções e builtins. Um script que faz `if which foo` pode responder errado justamente nos casos que importam.

```

if command -v nmap > /dev/null 2>&1; then
    echo "nmap disponivel"
fi
  
```

17.3.1. A tabela hash e o comando que “sumiu”

O Bash memoriza onde encontrou cada comando, para não varrer o PATH toda vez. Isso gera um comportamento desconcertante: você move ou reinstala um binário e o shell continua tentando o caminho antigo.

17. Localizando arquivos: *find*, *locate*, *which* e *type*

```
hash          # mostra a tabela
hash -r       # limpa a tabela inteira
hash -d nmap  # esquece só um comando
```

O sintoma é `bash: /usr/bin/ferramenta: No such file or directory` para um comando que você acabou de ver com `ls`. A cura é `hash -r`.

17.4. No Kali

- **locate não vem instalado por padrão em várias imagens do Kali.** `sudo apt install plocate && sudo updatedb` resolve. O `plocate` substituiu o `mlocate` no Debian e é ordens de grandeza mais rápido; o banco fica em `/var/lib/plocate/`.
- **Achar a wordlist certa é caso de locate, não de find.** `locate -b '\rockyou.txt'` responde na hora; `find / -name rockyou.txt` percorre o disco inteiro, e ainda entra em `/proc`. Se o `locate` não estiver disponível, ao menos limite: `find /usr/share -name 'rockyou*'`.
- **Varredura de permissão frouxa é um find de uma linha.** `find / -xdev -perm /o+w -type f 2>/dev/null` lista arquivos graváveis por qualquer usuário; `find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null` lista binários SUID. Os dois são inspeção legítima do próprio sistema e material do Volume 14 — em máquina de terceiros, só com autorização escrita.
- **-xdev é obrigatório em varredura a partir de /.** Sem ele, o `find` entra em `/proc` e `/sys`, que são sistemas de arquivos virtuais com milhares de entradas sintéticas, e em qualquer imagem forense que você tenha montado — misturando os dados da análise com os do seu sistema.
- **Arquivos de saída de ferramenta acumulam rápido.** `find ~/engajamentos -type f -size +50M -mtime +30 -printf '%s\t%p\n' | sort -rn | head` mostra o que está ocupando espaço antes de o disco encher. Sempre com `-printf` e revisão antes de qualquer remoção.
- **type -a denuncia atalho perigoso.** Num sistema comprometido, um alias ou uma função de shell com nome de comando legítimo em `~/.bashrc` intercepta chamadas sem alterar binário nenhum. `type -a ls`, `type -a sudo` e `type -a ssh` mostram a cadeia inteira — o `which` não mostraria.
- **hash -r depois de apt install.** No Kali rolling, atualizações movem binários entre `/usr/bin` e `/usr/sbin` com frequência. Se um comando recém-instalado “não existe”, `hash -r` costuma ser a resposta antes de qualquer investigação mais profunda.
- **find com -print0 sempre, nas saídas de ferramenta.** Nomes gerados por scanner frequentemente contêm dois-pontos, colchetes e espaços vindos de URLs e cabeçalhos HTTP. Sem `-print0/-0`, o pipeline se desmonta.

Nota sobre a família RHEL. O `find` é idêntico (GNU `findutils` nas duas famílias). A diferença é o `locate`: RHEL e Fedora ainda distribuem `mlocate` (pacote `mlocate`, banco em `/var/lib/mlocate/`), com opções compatíveis mas desempenho inferior ao `plocate`. Em ambientes com SELinux, vale acrescentar `-context` às buscas: `find /var/www -context '*httpd_sys_content_t*'`.

17.5. Laboratório

Roteiro em /tmp.

1. Monte um terreno de teste.

```
mkdir -p /tmp/lab017/{docs,logs,scripts,node_modules} && cd /tmp/lab017
echo texto > docs/relatorio.txt
echo "nome com espaco" > "docs/relatorio final.txt"
printf '%s\n' "#!/bin/bash" "echo ola" > scripts/exemplo.sh
printf '%s\n' "#!/usr/bin/env python3" "print('ola')" > scripts/exemplo.py
head -c 12M /dev/zero > logs/grande.log
echo pequeno > logs/pequeno.log
touch -d "60 days ago" logs/antigo.log
touch node_modules/lixo.js
ln -s /nao/existe docs/quebrado
find . -ls | head -20
```

2. Filtre por tipo e por nome.

```
find . -type f
find . -type d
find . -name "*.log"
find . -iname "*.LOG"
find . -path "*/logs/*"
find . -name "*/logs/*"           # nao acha nada: -name so ve o nome-base
```

Esperado: o penúltimo funciona, o último devolve vazio. É a diferença entre `-path` e `-name`.

3. Filtre por tamanho, com e sem sufixo.

```
find . -type f -size +10M
find . -type f -size +10           # SEM sufixo: blocos de 512 bytes
find . -type f -size -1k
find . -empty
```

Esperado: o segundo comando devolve muito mais coisa que o primeiro, porque 10 blocos são 5 KB. Sempre use sufixo.

4. Filtre por tempo.

```
find . -type f -mmin -5
find . -type f -mtime +30
touch referencia
find . -type f -newer referencia
```

Esperado: quase tudo no primeiro (você acabou de criar), só o `antigo.log` no segundo, e nada no terceiro além do que for tocado depois.

5. Combine com operadores.

```
find . -type f \( -name "*.sh" -o -name "*.py" \)
find . -type f ! -name "*.log"
find . -name "*.log" -o -name "*.sh" -ls           # SEM parenteses: veja o
↵ efeito
```

17. Localizando arquivos: *find*, *locate*, *which* e *type*

Esperado: no último, o `-ls` só se aplica ao segundo termo, por causa da precedência. É a armadilha que transforma `-delete` num acidente.

6. Pule uma subárvore com `-prune`.

```
find . -type f | wc -l
find . -name node_modules -prune -o -type f -print | wc -l
find . -name node_modules -prune -o -type f -print
```

Esperado: a segunda contagem é menor. O `-prune` impede a descida, e o `-o ... -print` é o que faz a saída sair certa.

7. Compare `\;` com `+`.

```
time find . -type f -exec echo {} \; > /dev/null
time find . -type f -exec echo {} + > /dev/null
```

Esperado: o segundo é visivelmente mais rápido. Um processo por arquivo contra um processo para todos.

8. Veja por que `-print0` importa.

```
find docs -name "*.txt" | xargs ls -l          # quebra no nome com espaço
find docs -name "*.txt" -print0 | xargs -0 ls -l
```

Esperado: o primeiro reclama de `docs/relatorio` e `final.txt` como se fossem dois arquivos; o segundo acerta. Esse par é obrigatório, não opcional.

9. Formate a saída com `-printf`.

```
find . -type f -printf '%s\t%p\n' | sort -rn | head -5
find . -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %p\n' | sort | head
find . -xtype l -printf '%p -> %l\n'
```

Esperado: ranking por tamanho, listagem por data e o link quebrado com o alvo inexistente ao lado.

10. Ensaie uma remoção antes de executá-la.

```
find . -name "*.log" -mtime +30 -print
find . -name "*.log" -mtime +30 -delete
find . -name "*.log"
```

Esperado: só `antigo.log` na primeira lista, e ele desaparece depois. **Sempre** rode a versão com `-print` antes.

11. Limite a profundidade e o sistema de arquivos.

```
find . -maxdepth 1
find . -mindepth 2 -type f
time find / -xdev -name "hostname" 2>/dev/null | head
```

Esperado: o `-xdev` evita a descida em `/proc` e `/sys` e reduz muito o tempo.

12. Use o *locate* e sinte a diferença.

```
command -v locate || sudo apt install -y plocate
sudo updatedb
time locate -b '\hostname'
time find / -xdev -name hostname 2>/dev/null | head
```

Esperado: milissegundos contra segundos. Índice contra varredura.

13. Descubra o limite do índice.

```
touch /tmp/lab017/arquivo-novissimo.txt
locate arquivo-novissimo
sudo updatedb
locate arquivo-novissimo
```

Esperado: nada na primeira consulta, resultado depois do `updatedb`. O índice não sabe do que acabou de nascer.

14. Compare as ferramentas de comando.

```
type ls
type -a ls
type -t ls
command -v ls
which ls
whereis ls
```

Esperado: o `type` revela o alias `ls --color=auto` que o Kali configura; o `which` mostra só `/usr/bin/ls`, ignorando o alias que de fato será executado.

15. Crie uma função com nome de comando e veja quem a detecta.

```
grep() { echo "esta funcao interceptou o grep"; }
type -a grep
command -v grep
which grep
grep teste
unset -f grep
type grep
```

Esperado: `type -a` e `command -v` denunciam a função; o `which` não faz ideia. É exatamente o cenário de um `.bashrc` adulterado.

16. Provoque e resolva o problema da tabela hash.

```
hash
hash -r
hash
```

Esperado: a tabela lista os comandos já resolvidos nesta sessão e fica vazia depois do `-r`. Guarde `hash -r` para quando um binário recém-instalado “não existir”.

17. Limpe.

```
cd /tmp
rm -rf /tmp/lab017
```

17.6. Resumo

- **Duas perguntas, duas famílias:** *find* varre a árvore e responde sobre tamanho, data, dono e permissão; *locate* consulta um índice e responde sobre nome, instantaneamente.
- **A linha do *find* tem quatro partes em ordem fixa** — caminho, opções globais, testes, ação — e os testes funcionam como um E com curto-circuito. Teste barato primeiro é otimização real.
- **O sinal muda o significado:** `-size +100M` é maior, `-size -100M` é menor, `-size 100M` é exato. Sem sufixo, a unidade é bloco de 512 bytes.
- **`-name` casa o nome-base, `-path` casa o caminho inteiro**, e `-prune` só funciona no idioma `-prune -o ... -print`.
- **`-exec ... +` agrupa e `-exec ... \;` não.** Para mil arquivos, isso é a diferença entre um processo e mil. `-execdir` acrescenta segurança.
- **`-print0` com `xargs -0` é obrigatório**, porque nome de arquivo pode conter espaço e quebra de linha; NUL é o único separador seguro.
- **Toda busca destrutiva roda antes com `-print`**. `-delete` altera a ordem de avaliação e já causou remoção inesperada em expressão com `-prune`.
- **`type` no terminal e `command -v` em script; `which` só enxerga o PATH** e por isso ignora alias, função e builtin — os três lugares onde um comando pode ter sido sequestrado.
- **`hash -r` resolve o comando** que “sumiu” depois de uma reinstalação: o shell estava lembrando o caminho antigo.

18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip

Você baixa um arquivo chamado `ferramenta.tar.gz`, roda o comando de sempre no diretório em que estava, e o terminal despeja três mil linhas. Quando para, o seu diretório pessoal tem duzentos arquivos novos misturados com os seus, sem nenhuma pasta que os separe. Alguns sobrescreveram coisas que você tinha.

É o *tarbomb*: um arquivo que, em vez de conter um diretório raiz, contém os arquivos soltos. O prejuízo é chato e a prevenção custa dois segundos — listar o conteúdo antes de extrair.

Esse é o tipo de detalhe que separa quem usa arquivos compactados de quem apanha deles. E a origem de boa parte da confusão é conceitual: no mundo Unix, **juntar arquivos** e **comprimir dados** são duas operações separadas, feitas por programas diferentes. No mundo Windows, o ZIP faz as duas de uma vez. Entender essa divisão explica quase tudo o que vem a seguir.

18.1. Arquivar não é comprimir

- **Arquivar** é pegar muitos arquivos, com seus nomes, permissões, donos e datas, e produzir **um único fluxo de bytes**. Quem faz isso é o **tar** (de *tape archive* — a origem é fita magnética, e ela explica várias esquisitices do formato).
- **Comprimir** é reduzir o tamanho de um fluxo de bytes. Quem faz isso é o **gzip**, o **bzip2**, o **xz**, o **zstd**.

Um arquivo `.tar.gz` é o resultado da composição: o **tar** produziu o fluxo, o **gzip** comprimiu o fluxo inteiro. O ZIP faz diferente: comprime **cada arquivo separadamente** e depois junta os pedaços comprimidos num contêiner com índice. Figura 18.1 mostra a diferença e as consequências.

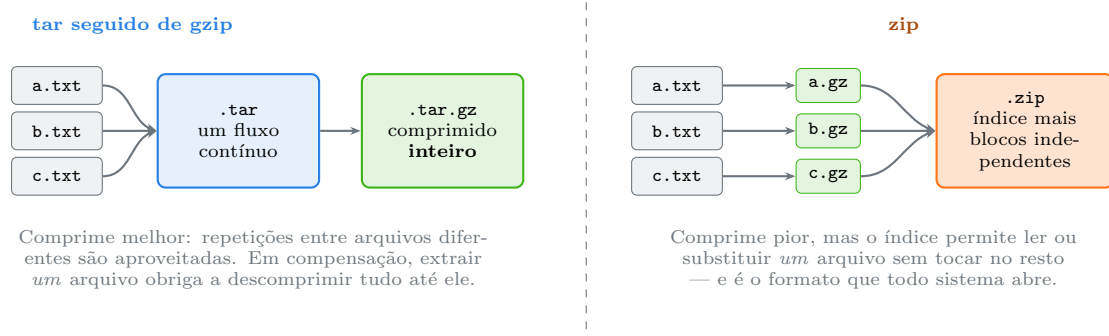


Figura 18.1.: A composição do Unix contra o contêiner do ZIP: melhor taxa de compressão de um lado, acesso aleatório e portabilidade do outro.

Isso responde a três perguntas frequentes de uma vez:

18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip

- **Por que .tar.gz costuma ser menor que .zip?** Porque o compressor vê o conjunto todo e aproveita repetições entre arquivos. Num diretório com cem arquivos de configuração parecidos, a diferença é enorme.
- **Por que não dá para extrair um único arquivo de um .tar.gz rapidamente?** Porque é preciso descomprimir o fluxo desde o começo até chegar nele.
- **Por que .zip é o padrão de intercâmbio?** Porque qualquer sistema operacional abre, e porque o índice permite abrir sem descomprimir tudo.

18.2. tar: o comando e suas letras

A sintaxe do tar é herdada dos anos 1970 e aceita opções sem hífen, o que confunde quem vem de outros comandos. As três operações principais:

```
tar -cf pacote.tar diretorio/      # (c)reate: criar
tar -tf pacote.tar                 # (t)able: listar
tar -xf pacote.tar                 # e(x)tract: extrair
```

O **f** indica que o próximo argumento é o **nome do arquivo** — e ele precisa vir por último no agrupamento, senão o tar pega a opção errada como nome. Essa é a origem do erro **tar: Cowardly refusing to create an empty archive.**

A compressão entra com mais uma letra:

```
tar -czf pacote.tar.gz dir/       # z: gzip
tar -cjf pacote.tar.bz2 dir/      # j: bzip2
tar -cJf pacote.tar.xz dir/       # J maiusculo: xz
tar --zstd -cf pacote.tar.zst dir/ # zstd
tar -caf pacote.tar.xz dir/       # a: escolhe pelo sufixo do nome
```

Na extração, o tar moderno **detecta a compressão sozinho**. Não é preciso lembrar a letra:

```
tar -xf qualquer-coisa.tar.gz
tar -xf qualquer-coisa.tar.xz
```

Opções que resolvem problemas reais:

```
tar -xf pacote.tar.gz -C /destino/ # extrai EM outro diretorio
tar -xvf pacote.tar.gz             # v: mostra os nomes
tar -tvf pacote.tar.gz | head      # LISTE antes de extrair: defesa
↪ contra tarbomb
tar -czf b.tar.gz --exclude='*.log' --exclude='.git' dir/
tar -xf p.tar.gz --strip-components=1 # descarta o primeiro nivel de
↪ diretorio
tar -czpf b.tar.gz dir/            # p: preserva permissoes
tar -xf p.tar.gz caminho/especifico.txt # extrai so um membro
tar --diff -f p.tar.gz             # compara o arquivo com o disco
```

O **--strip-components=1** é o companheiro diário de quem compila a partir do fonte: quase todo tarball do mundo livre embrulha tudo em **programa-1.2.3/**, e às vezes você quer o conteúdo direto.

⚠ Sempre liste antes de extrair

```
tar -tvf desconhecido.tar.gz | head -20
```

Três coisas para conferir: (1) existe um diretório raiz único, ou os arquivos estão soltos — tarbomb; (2) há caminhos começando com / ou contendo ../, que tentam escapar do destino; (3) o tamanho declarado faz sentido.

O GNU tar remove a barra inicial e recusa ../ por padrão, mas nem toda implementação faz isso, e o comportamento muda com -P. Na dúvida, extraia num diretório vazio:

```
mkdir -p /tmp/inspecao && tar -xf desconhecido.tar.gz -C /tmp/inspecao
```

18.3. Os compressores, e quando usar cada um

Os quatro que aparecem no dia a dia, com trocas bem diferentes:

Tabela 18.1.: Os quatro compressores usuais e suas trocas

Compressor	Sufixo	Compressão	Velocidade	Uso típico
gzip	.gz	modesta	rápida	padrão universal, logs, transferência
bzip2	.bz2	boa	lenta	legado; hoje raramente a melhor escolha
xz	.xz	excelente	muito lenta	distribuição de software, arquivamento longo
zstd	.zst	boa a excelente	muito rápida	escolha moderna: quase tudo que o gzip fazia

A regra prática de 2020 em diante: **zstd quando você controla os dois lados, gzip quando precisa de compatibilidade universal, xz quando o arquivo será baixado muitas vezes e comprimido uma só**. O bzip2 sobrevive por compatibilidade com arquivos antigos.

Os três primeiros compartilham a mesma interface básica:

```
gzip arquivo.txt           # cria arquivo.txt.gz e APAGA o original
gzip -k arquivo.txt        # -k: mantem o original
gzip -9 arquivo.txt        # nivel maximo (1 = rapido, 9 = pequeno)
gunzip arquivo.txt.gz      # o mesmo que gzip -d
zcat arquivo.txt.gz        # le sem descomprimir para disco
zless arquivo.txt.gz       # paginacao
zgrep padrao arquivo.gz    # busca direto no comprimido
```

18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip

Que o **gzip apague o original** por padrão surpreende quem vem do ZIP. O **-k** corrige, e vale como hábito.

A família tem equivalentes para cada compressor: **bzcat/bzgrep**, **xzcat/xzgrep**, **zstdcat/zstdgrep**.

Um aviso sobre o **xz**: níveis altos consomem muita memória na **descompressão** também. Um arquivo criado com **xz -9** pode exigir centenas de megabytes para abrir, o que importa em máquina pequena ou em contêiner com limite.

O **zstd** merece uma nota extra pelo alcance dos seus níveis:

```
zstd -1 arquivo          # rapidissimo
zstd -19 arquivo         # comprime como xz, ainda mais rapido que ele
zstd --long=27 -19 arq   # janela grande: excelente para arquivos muito
↪ repetitivos
zstd -T0 arquivo         # usa todos os nucleos
```

18.4. zip e unzip

```
zip -r pacote.zip diretorio/    # -r e OBRIGATORIO para diretorios
zip -9 -r pacote.zip dir/       # nivel maximo
zip -e pacote.zip arquivos     # com senha (ver aviso abaixo)
unzip pacote.zip
unzip -l pacote.zip            # LISTAR antes
unzip -d /destino pacote.zip   # extrair em outro lugar
unzip -o pacote.zip            # sobrescreve sem perguntar
unzip -j pacote.zip            # descarta a estrutura de diretorios
```

O **-r** esquecido é o erro número um: sem ele, **zip pacote.zip diretorio/** cria um ZIP contendo apenas a entrada do diretório, vazia.

⚠ A criptografia do ZIP tradicional é quebrada

O **zip -e** usa, por padrão, o algoritmo *ZipCrypto* dos anos 1990. Ele é vulnerável a ataque de texto claro conhecido: quem tiver **um** dos arquivos do pacote em versão não comprimida recupera a chave em minutos, sem precisar adivinhar a senha. Ferramentas públicas fazem isso automaticamente.

Para proteger conteúdo de verdade, use **7z** com AES-256 ou, melhor ainda, **gpg** sobre o arquivo já compactado:

```
tar -czf dados.tar.gz dir/ && gpg -c dados.tar.gz && rm dados.tar.gz
```

Chaves, GPG e gestão de segredos são tema do Volume 14.

O **7z** cobre os casos que o **zip** não cobre bem:

```

sudo apt install p7zip-full
7z a -t7z -m0=lzma2 -mx=9 pacote.7z dir/
7z a -p -mhe=on pacote.7z dir/      # AES-256 e nomes de arquivo também cifrados
7z l pacote.7z
7z x pacote.7z -o/destino

```

O `-mhe=on` cifra também a lista de nomes — sem ele, mesmo com senha, qualquer um vê o que há dentro.

18.5. Compactação em fluxo: sem arquivo temporário

Como tudo isso opera sobre fluxos, o `tar` combina naturalmente com os pipes de Capítulo 12. É o que permite copiar uma árvore inteira por SSH sem tocar no disco intermediário. Figura 18.2 mostra o caminho dos dados.

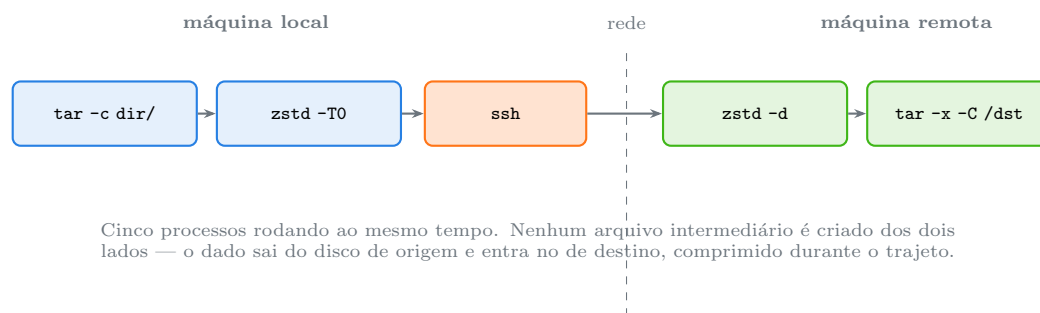


Figura 18.2.: Arquivar, comprimir, transportar e extrair como um pipeline único. É a mesma ideia de Capítulo 12, aplicada a árvores de diretório.

```

# copiar uma arvore pela rede, comprimindo no caminho
tar -cf - dir/ | zstd -T0 | ssh usuario@host 'zstd -d | tar -xf - -C /destino'

# copiar entre dois diretorios locais preservando tudo
tar -cf - -C origem . | tar -xpf - -C destino

# criar um arquivo lendo a lista de outro comando
find . -name "*.conf" -print0 | tar --null -czf confs.tar.gz -T -

```

O `-` no lugar do nome do arquivo significa “entrada ou saída padrão”, e é o que torna o `tar` composável. O `-T -` lê a lista de arquivos do `stdin`, e `--null` faz ele esperar o separador NUL do `-print0` — a mesma preocupação com nomes contendo espaço vista em Capítulo 17.

Para transferências repetidas, no entanto, o `rsync` é melhor: ele copia só as diferenças. Volume 13 trata dele.

18.6. Verificar antes de confiar

Compactado ou não, arquivo baixado se verifica:

18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip

```
sha256sum pacote.tar.gz
sha256sum -c CHECKSUMS.txt          # confere contra a lista publicada
gzip -t arquivo.gz                  # testa integridade sem extrair
xz -t arquivo.xz
zstd -t arquivo.zst
unzip -t pacote.zip
tar -tf pacote.tar.gz > /dev/null && echo "estrutura ok"
```

O `-t` de “test” existe em todos os compressores e detecta corrupção sem gastar espaço em disco. Depois de uma transferência longa, é mais rápido que extrair para descobrir que quebrou.

18.7. No Kali

- **rockyou.txt vem comprimido.** A imagem do Kali distribui `/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz`. Descomprimir com `sudo gunzip` funciona, mas ocupa 130 MB permanentes e modifica `/usr/share`, que pertence ao pacote. A alternativa limpa é usar em fluxo: `zcat /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz | head -100000 > /tmp/curta.txt`, ou `gunzip -k` para uma cópia em `~`.
- **zgrep e zcat poupam disco em análise de log.** Logs rotacionados chegam como `.gz`, e `zgrep "Failed password" /var/log/auth.log.*.gz` busca em todos sem descomprimir nenhum. Vale para `.xz` e `.zst` com os equivalentes.
- **Empacote a saída de engajamento com tar -czpf.** O `p` preserva permissões, o que importa quando a coleta inclui arquivos com modos específicos que serão parte da evidência. E registre o hash junto: `sha256sum coleta.tar.gz > coleta.tar.gz.sha256`.
- **ZIP com senha não é proteção de dados.** Como dito acima, o ZipCrypto é quebrável com um único arquivo conhecido dentro do pacote — e ferramentas para isso estão nos repositórios do Kali justamente porque o formato é indefensável. Para relatório com dado sensível, `7z` com AES e `-mhe=on`, ou GPG.
- **tar em fluxo é a forma correta de mover coleta grande.** `tar -cf - coleta/ | zstd -T0 | ssh analista@host 'zstd -d | tar -xf - -C /casos/'` não deixa arquivo temporário na máquina de origem — o que é bom para espaço e melhor ainda para higiene em ambiente que não é seu.
- **Cuidado com tarball de origem duvidosa.** Uma amostra baixada para análise se lista antes (`tar -tvf`), se extrai num diretório descartável, e nunca em `~` ou `/tmp` compartilhado. Um `.tar` pode conter caminhos absolutos e links simbólicos apontando para fora do destino — a combinação que já produziu escrita arbitrária de arquivo em vários extratores.
- **--exclude mantém o pacote enxuto.** Ao arquivar um diretório de trabalho, `--exclude='.git' --exclude='*.pcap' --exclude='venv'` costuma cortar mais da metade do tamanho, e evita levar captura de tráfego bruta para onde ela não deveria ir.

Nota sobre a família RHEL. As ferramentas são as mesmas (GNU tar, gzip, xz). A diferença prática está nos pacotes: `zip/unzip` e `p7zip` não vêm instalados por padrão em instalação mínima do RHEL, e o `p7zip` esteve por anos apenas no EPEL. O `zstd` é padrão no Fedora e no RHEL 9. Ao restaurar arquivos com `tar -xp` num sistema com SELinux, o contexto de segurança **não** vem no tarball comum — é preciso `--selinux` na criação e na extração, ou um `restorecon -R` depois.

18.8. Laboratório

Roteiro em /tmp.

1. Monte o material de teste.

```
mkdir -p /tmp/lab018/projeto/{src,docs} && cd /tmp/lab018
for i in $(seq 1 30); do
  cp /etc/services "projeto/src/copia$i.conf"
done
echo "documento" > projeto/docs/leiam.txt
du -sh projeto
```

Esperado: alguns megabytes, com trinta arquivos praticamente idênticos — o cenário perfeito para ver a diferença entre os formatos.

2. Separe arquivar de comprimir.

```
tar -cf projeto.tar projeto/
ls -lh projeto.tar
gzip -k projeto.tar
ls -lh projeto.tar projeto.tar.gz
```

Esperado: o .tar tem praticamente o tamanho do diretório; o .gz é uma fração dele. Duas operações, dois programas.

3. Compare os quatro compressores.

```
for c in "gzip -9" "bzip2 -9" "xz -9" "zstd -19"; do
  nome=$(echo $c | cut -d' ' -f1)
  /usr/bin/time -f "$nome: %e s" $c -k -c projeto.tar > "teste.$nome" 2>&1
  ↪ || true
done
ls -lhS projeto.tar teste.*
```

Esperado: xz e zstd -19 produzem os menores; o gzip é o mais rápido dos clássicos; o zstd chega perto do xz em muito menos tempo. Se o zstd não estiver instalado, sudo apt install zstd.

4. Veja o tar.gz ganhar do zip.

```
command -v zip || sudo apt install -y zip unzip
zip -q -9 -r projeto.zip projeto/
ls -lh projeto.tar.gz projeto.zip
```

Esperado: o .tar.gz é bem menor. Ele comprimiu os trinta arquivos parecidos como um bloco só; o ZIP comprimiu cada um isoladamente.

5. Liste antes de extrair.

```
tar -tvf projeto.tar.gz | head
unzip -l projeto.zip | head
```

Esperado: os dois mostram um diretório raiz projeto/. É isso que se procura — sem raiz única, é tarbomb.

6. Fabrique e desarme um tarbomb.

```
cd projeto && tar -czf ../bomba.tar.gz . && cd ..  
tar -tf bomba.tar.gz | head  
mkdir -p seguro && tar -xf bomba.tar.gz -C seguro  
ls seguro | head
```

Esperado: a listagem mostra arquivos soltos, sem raiz. Extrair com -C num diretório vazio neutraliza o problema, sempre.

7. Extraia só um membro.

```
mkdir -p parcial  
tar -xf projeto.tar.gz -C parcial projeto/docs/leiametext  
find parcial
```

Esperado: só o arquivo pedido, com a estrutura de diretórios recriada.

8. Descarte o nível de topo.

```
mkdir -p direto  
tar -xf projeto.tar.gz -C direto --strip-components=1  
ls direto
```

Esperado: src e docs diretamente em direto/, sem a pasta projeto/ no meio.

9. Exclua o que não interessa.

```
tar -czf enxuto.tar.gz --exclude='*.conf' projeto/  
ls -lh projeto.tar.gz enxuto.tar.gz  
tar -tf enxuto.tar.gz
```

Esperado: pacote muito menor, só com o leiametext e a estrutura.

10. Trabalhe direto no comprimido.

```
gzip -k projeto/docs/leiametext  
zcat projeto/docs/leiametext.gz  
zgrep -c . projeto/docs/leiametext.gz  
zless projeto/docs/leiametext.gz # saia com q
```

Esperado: leitura e busca sem gerar arquivo descomprimido em disco.

11. Teste a integridade e simule corrupção.

```
gzip -t projeto.tar.gz && echo "integro"  
cp projeto.tar.gz corrompido.tar.gz  
printf 'XXXX' | dd of=corrompido.tar.gz bs=1 seek=5000 conv=notrunc  
↵ 2>/dev/null  
gzip -t corrompido.tar.gz; echo "status: $?"
```

Esperado: o segundo teste falha com invalid compressed data. O dd aqui escreve 4 bytes num arquivo de teste em /tmp — nunca aponte um dd para dispositivo sem ter certeza absoluta do destino.

12. Copie uma árvore em fluxo, sem intermediário.

```
mkdir -p destino
tar -cf - -C projeto . | tar -xpf - -C destino
diff -r projeto destino && echo "identicos"
```

Esperado: cópia idêntica, com permissões preservadas, sem nenhum arquivo temporário. É o pipeline de Figura 18.2 sem a parte da rede.

13. Alimente o tar com a saída do find.

```
find projeto -name "*.txt" -print0 | tar --null -czf textos.tar.gz -T -
tar -tf textos.tar.gz
```

Esperado: só os .txt no pacote. O --null casa com o -print0 e sobrevive a nomes com espaço.

14. Registre o hash junto do pacote.

```
sha256sum projeto.tar.gz | tee projeto.tar.gz.sha256
sha256sum -c projeto.tar.gz.sha256
```

Esperado: projeto.tar.gz: OK. É o procedimento mínimo para qualquer arquivo que vai ser transportado ou entregue.

15. Limpe.

```
cd /tmp
du -sh /tmp/lab018
rm -rf /tmp/lab018
```

18.9. Resumo

- **Arquivar e comprimir são operações distintas.** O tar junta arquivos num fluxo preservando nomes, permissões e datas; o compressor reduz o fluxo. .tar.gz é a composição das duas.
- **O ZIP comprime arquivo por arquivo e junta com um índice,** o que dá acesso aleatório e portabilidade universal, ao custo de taxa de compressão pior em conjuntos parecidos.
- **-c cria, -t lista, -x extrai, e -f precede o nome do arquivo.** Na extração, o tar detecta a compressão sozinho — não é preciso lembrar a letra.
- **Liste sempre antes de extrair** (tar -tvf, unzip -l) e, na dúvida, extraia com -C num diretório vazio. É a defesa contra tarbomb e contra caminhos que tentam escapar do destino.
- **gzip para compatibilidade, zstd para o dia a dia, xz para arquivar por muito tempo.** O gzip apaga o original por padrão; use -k.
- **zcat, zgrep e zless operam direto no comprimido,** e existem equivalentes para bz2, xz e zst.
- **A criptografia do zip -e é quebrada.** Use 7z com AES-256 e -mhe=on, ou GPG sobre o pacote já pronto.
- **O - como nome de arquivo torna o tar composável,** e é o que permite copiar árvores pela rede comprimindo no caminho, sem nenhum arquivo temporário.
- **-t testa integridade em todos os compressores,** e sha256sum acompanha todo pacote que vai ser transportado.

19. Montagem de dispositivos e o comando mount

Você copia dois gigabytes para um pen drive. A barra de progresso termina em três segundos — suspeitamente rápido —, você puxa o dispositivo e vai embora. Na outra máquina, o pen drive está vazio, ou tem arquivos truncados pela metade.

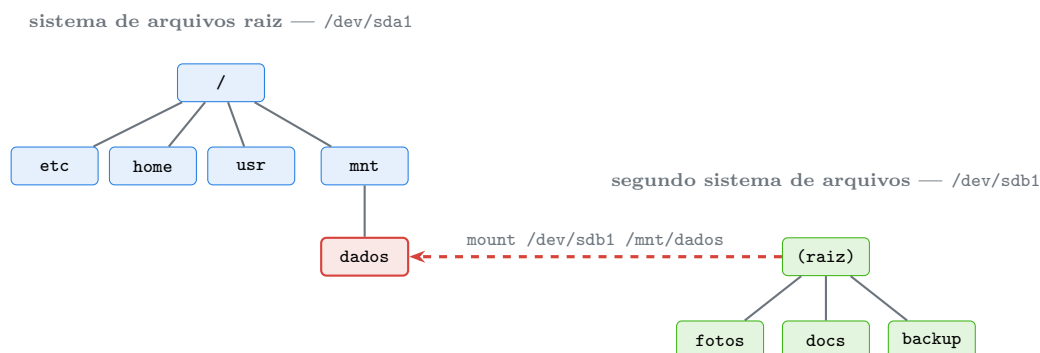
Não foi defeito do hardware. O Linux confirmou a cópia assim que os dados entraram no **cache de escrita** da memória, e a gravação real aconteceria alguns segundos depois. Puxar o dispositivo antes de `umount` interrompeu exatamente isso.

Esse comportamento é uma consequência direta de como o Linux trata dispositivos de armazenamento: eles não são “unidades” com letra, são sistemas de arquivos **enxertados** em algum ponto da árvore única que começa em `/`. Entender o enxerto — quando ele acontece, quem o desfaz, e o que fica pendente enquanto ele existe — é o assunto deste capítulo.

19.1. Uma árvore só, sem letras de unidade

No Windows, cada dispositivo ganha uma letra e vira a raiz de uma árvore própria. No Linux existe **uma** árvore, começando em `/` (Capítulo 5), e cada sistema de arquivos adicional é ligado a um diretório existente dela. Esse diretório é o **ponto de montagem**.

Figura 19.1 mostra o enxerto.



Depois do enxerto, `/mnt/dados/fotos` é um caminho válido. O conteúdo que `/mnt/dados` porventura tivesse antes fica **escondido** — não é apagado, apenas inacessível até o `umount`.

Figura 19.1.: Montar é enxertar a raiz de um sistema de arquivos num diretório da árvore existente. Não há letras de unidade porque não há árvores paralelas.

Duas consequências práticas desse desenho:

O conteúdo anterior do ponto de montagem some de vista. Se você tinha arquivos em `/mnt/dados` e montou algo por cima, eles continuam no disco — invisíveis — e reaparecem no `umount`. Isso já assustou muita gente que achou ter perdido dados.

Um caminho pode atravessar vários sistemas de arquivos sem que você perceba. `/home/kali/dados/foto.jpg` pode ter `/`, `/home` e `/home/kali/dados` em três dispositivos diferentes. É por isso que o `-xdev` do `find` (Capítulo 17) e o `-x` do `du` existem.

19.2. Ver o que está montado

Quatro ferramentas, com propósitos distintos:

```
lsblk          # árvore de DISPOSITIVOS de bloco: discos,
               ↳ particoes, montagens
lsblk -f        # acrescenta sistema de arquivos, rotulo e UUID
findmnt        # árvore de MONTAGENS, hierarquica e legivel
findmnt /home   # quem esta montado ali
findmnt -t ext4,vfat # so os tipos indicados
df -hT         # espaco livre com o tipo do sistema de arquivos
mount | column -t # lista bruta, herdeira do /etc/mtab
cat /proc/mounts # a fonte da verdade, direto do kernel
blkid          # UUID, rotulo e tipo de cada dispositivo
```

O `lsblk` e o `findmnt` respondem perguntas diferentes e complementares: o primeiro parte do hardware, o segundo parte da árvore. Quando um pen drive é conectado e “não aparece”, o `lsblk` mostra se o kernel ao menos o enxergou.

O `mount` sem argumentos ainda funciona, mas hoje é a opção pior — a saída é longa e cheia de sistemas de arquivos virtuais. `findmnt` é a substituição moderna.

19.3. Montar e desmontar

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/dados
sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/pendrive
sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt/leitura
sudo mount UUID=1a2b-3c4d /mnt/dados
sudo mount -o remount,rw /           # remonta sem desmontar
sudo umount /mnt/dados
sudo umount /dev/sdb1                # pelo dispositivo tambem funciona
```

O tipo (`-t`) quase nunca é necessário: o `mount` detecta pelo conteúdo. Ele importa quando o mesmo dispositivo pode ser lido de mais de uma forma, ou quando você quer forçar uma implementação específica.

19.3.1. As opções que importam

```
-o ro          # somente leitura
-o rw          # leitura e escrita (padrao)
-o noexec      # proibe executar binarios daqui
-o nosuid      # ignora os bits SUID/SGID (@sec-cap020 e Volume 4)
-o nodev       # ignora arquivos de dispositivo
-o noatime     # nao atualiza atime: desempenho
-o sync        # escreve na hora, sem cache - lento, mas resiste a remocao
↳ abrupta
-o uid=1000,gid=1000,umask=022  # dono e permissoes em vfat/ntfs, que nao
↳ guardam isso
-o defaults    # rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async
```

A trinca `noexec,nosuid,nodev` é a configuração padrão de higiene para qualquer mídia que não é sua. Sistemas de arquivos como FAT e NTFS não guardam permissões Unix, então tudo neles aparece com o dono e o modo definidos na montagem — daí o `uid=`, `gid=` e `umask=`.

19.3.2. umount e o “target is busy”

O erro mais comum ao desmontar:

```
umount: /mnt/dados: target is busy.
```

Significa que algum processo tem um arquivo aberto ali, ou tem o diretório como diretório de trabalho. Para descobrir quem:

```
lsof +f -- /mnt/dados      # lista processos usando o ponto de montagem
fuser -vm /mnt/dados       # o mesmo, com formato compacto
fuser -km /mnt/dados       # MATA os processos: use com consciencia
```

A causa número um é banal: **o seu próprio shell está com `cd` dentro do diretório**. Um `cd /` resolve.

Existe a saída de emergência:

```
sudo umount -l /mnt/dados  # lazy: desliga da arvore agora, libera quando os
↳ processos soltarem
```

Ela remove o ponto da árvore imediatamente, mas o sistema de arquivos só é realmente liberado quando o último processo fechar. Não é substituto de `umount` normal, e não garante que os dados foram gravados.

⚠ Remover mídia sem desmontar perde dados

O Linux confirma a escrita quando os dados chegam ao cache, não ao disco. Antes de puxar qualquer mídia removível:

```
sync
sudo umount /mnt/pendrive  # o umount ja inclui o sync do sistema montado
```

Se `umount` falhar por “busy”, **não** puxe o dispositivo — descubra o processo com `fuser -vm` e resolva. O `sync` sozinho reduz o risco, mas não substitui o `umount`, porque metadados do sistema de arquivos podem ficar em estado inconsistente.

19.4. /etc/fstab: montagens permanentes

O `/etc/fstab` descreve o que deve ser montado no boot. Cada linha tem seis campos, e Figura 19.2 os detalha.

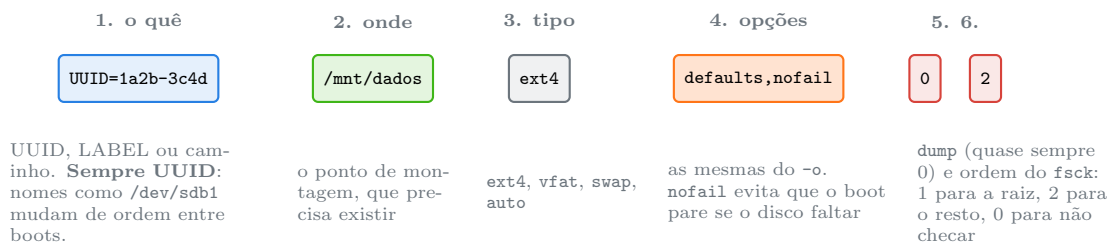


Figura 19.2.: A anatomia de uma linha do `/etc/fstab`. O primeiro e o quarto campos são os que causam problema de boot quando mal preenchidos.

```
cat /etc/fstab
blkid                # pegue o UUID daqui
sudo findmnt --verify # CONFERE a sintaxe do fstab: rode sempre apos
↪ editar
sudo mount -a         # monta tudo que esta no fstab e ainda nao esta
↪ montado
```

⚠ Erro no fstab impede o sistema de iniciar

Uma linha inválida — UUID errado, ponto de montagem inexistente, tipo incorreto — pode deixar o boot travado numa **emergency shell**. Depois de **qualquer** edição:

1. `sudo findmnt --verify` para checar a sintaxe;
2. `sudo mount -a` para testar sem reiniciar;
3. acrescente `nofail` em toda montagem de mídia removível ou de rede, para que a ausência do dispositivo não interrompa o boot.

Faça uma cópia antes: `sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak`.

O uso de **UUID em vez de `/dev/sdX`** não é preciosismo. A ordem de enumeração dos discos depende do tempo de resposta do hardware, e um disco que era `/dev/sdb` pode virar `/dev/sda` na próxima inicialização. Com UUID, o alvo é sempre o mesmo sistema de arquivos.

Em sistemas com `systemd`, o `fstab` é lido por um gerador que produz *units* de montagem. Isso significa que opções como `x-systemd.automount` (montar sob demanda, no primeiro acesso) e `x-systemd.device-timeout=5s` estão disponíveis. O assunto pertence ao Volume 7.

19.5. Montagem automática no ambiente gráfico

No Xfce do Kali, conectar um pen drive dispara o `udisks2`, que monta em `/media/<usuário>/<rótulo>` sem pedir senha. É conveniente e tem duas implicações:

- O ponto de montagem depende do **rótulo** do dispositivo, que pode mudar;
- As opções aplicadas são as do `udisks2`, não as suas.

Para controle real — especialmente com mídia que você não confia — desmonte e remonte à mão:

```
udisksctl unmount -b /dev/sdb1
sudo mkdir -p /mnt/inspecao
sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev /dev/sdb1 /mnt/inspecao
```

19.6. Arquivos-imagem: montar sem hardware

Um arquivo pode conter um sistema de arquivos inteiro. Montá-lo usa um **dispositivo de loop**, que faz o kernel tratar o arquivo como se fosse um disco.

```
sudo mount -o loop imagem.iso /mnt/iso
sudo mount -o ro,loop imagem.img /mnt/analise
```

Para imagens com tabela de partição (uma imagem de disco inteiro, não de partição), é preciso mapear as partições:

```
sudo losetup -Pf --show disco.img      # -P le a tabela de particoes; imprime
↪ /dev/loopN
sudo mount -o ro /dev/loop0p1 /mnt/analise
sudo umount /mnt/analise
sudo losetup -d /dev/loop0             # desfaz
losetup -a                             # lista os loops ativos
```

Esse é o mecanismo que permite todo o laboratório deste capítulo acontecer dentro de um arquivo em `/tmp`, sem tocar em nenhum disco real.

19.7. Bind mount e tmpfs

Duas montagens que não envolvem dispositivo nenhum.

Bind mount faz um diretório aparecer em dois lugares da árvore:

```
sudo mount --bind /origem /destino
sudo mount --rbind /origem /destino    # inclui as montagens que estao dentro
sudo mount -o remount,ro,bind /destino # a copia fica somente-leitura
```

Diferente de um link simbólico, o bind mount é resolvido pelo kernel na camada de montagem: funciona dentro de um **chroot**, funciona quando o programa recusa seguir links, e permite montar o mesmo conteúdo com opções diferentes em cada lugar. É a base de boa parte do que os contêineres fazem (Volume 16).

tmpfs é um sistema de arquivos que mora na memória:

```
findmnt -t tmpfs
sudo mount -t tmpfs -o size=256M tmpfs /mnt/rapido
```

Rápido e volátil: o conteúdo desaparece no desligamento. `/run`, `/dev/shm` e frequentemente `/tmp` são tmpfs. Para dado sensível que não deve encostar no disco, é a escolha óbvia — desde que a máquina não use *swap*, que reintroduziria o problema.

19.8. No Kali

- **Monte mídia de terceiros somente-leitura, sempre.** `sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev /dev/sdb1 /mnt/inspecao` é o comando padrão para qualquer pen drive achado, recebido ou apreendido. O `ro` protege a evidência de alteração acidental; o `noexec,nosuid` protege você.
- **Em análise forense, ro no mount não basta.** O ideal é um bloqueador de escrita de hardware ou, na falta dele, trabalhar sobre uma **cópia** da imagem e nunca sobre a mídia original. `losetup -r` cria o dispositivo de loop já somente-leitura, o que fecha mais uma porta.
- **Persistência do Kali live é uma montagem sobreposta.** A partição rotulada `persistence`, com o arquivo `persistence.conf`, é combinada com o sistema somente-leitura da imagem via `overlayfs`. `findmnt -t overlay` mostra o arranjo, e `lsblk -f` mostra os rótulos que o mecanismo procura.
- **NTFS funciona, com o pacote certo.** `sudo apt install ntfs-3g` habilita leitura e escrita em partições do Windows. Para uma imagem de disco de Windows em análise, monte com `-o ro,show_sys_files,streams_interface=windows` para enxergar fluxos alternativos de dados — um lugar clássico de esconder conteúdo.
- **/dev/shm e /tmp são tmpfs e ficam em memória.** Deixar coleta ou credencial ali evita rastro no disco, mas some no desligamento e aparece no *swap* se a memória apertar. Para trabalho sensível, tmpfs mais `swapon` (ou uma máquina sem swap) é o par correto.
- **lsblk primeiro, sempre.** Antes de qualquer mount, `dd` ou `mkfs`, `lsblk -f` mostra tamanho, rótulo e sistema de arquivos de cada dispositivo. Confundir `/dev/sda` com `/dev/sdb` é o erro que destrói o disco do próprio analista — e ele acontece justamente quando se pula esse passo.
- **Arquivo-imagem com losetup é o laboratório mais seguro que existe.** Para praticar particionamento, formatação, LUKS ou LVM (Volume 8), um arquivo de 200 MB em `/tmp` se comporta como um disco de verdade e não tem como destruir nada importante.

Nota sobre a família RHEL. `mount`, `fstab`, `lsblk` e `findmnt` são idênticos (utilizam as duas famílias). As diferenças: RHEL usa XFS como padrão, que aceita `-o remount` para crescer mas nunca para encolher; o SELinux exige contexto correto no ponto de montagem, e uma montagem sem `-o context=...` pode resultar em acesso negado mesmo com permissões corretas — `ls -lZ` e `restorecon` são as ferramentas de diagnóstico. Em mídia removível, o Fedora monta em `/run/media/<usuário>/`, não em `/media/<usuário>/`.

19.9. Laboratório

Roteiro inteiro dentro de um arquivo-imagem em /tmp. **Nenhum comando abaixo toca em disco real** — mas leia cada linha antes de executar, especialmente as que envolvem `mkfs` e `losetup`.

1. Veja o estado atual do sistema.

```
lsblk -f
findmnt
findmnt -t ext4,vfat,tmpfs
df -hT
cat /etc/fstab
```

Esperado: `lsblk` mostra os dispositivos; `findmnt` mostra a árvore de montagens, com /proc, /sys e /run entre elas.

2. Crie um “disco” de mentira.

```
mkdir -p /tmp/lab019 && cd /tmp/lab019
truncate -s 200M disco.img
ls -lh disco.img
file disco.img
```

Esperado: 200 MB declarados, quase nada ocupado (arquivo esparsa, como em Capítulo 15), e o `file` dizendo apenas `data` — ainda não há sistema de arquivos.

3. Formate a imagem.

O `mkfs` é destrutivo por natureza. Aqui o alvo é o arquivo `/tmp/lab019/disco.img` e nada mais — confira o caminho antes de dar Enter.

```
mkfs.ext4 -q -L LABTESTE /tmp/lab019/disco.img
file disco.img
blkid disco.img
```

Esperado: agora o `file` identifica `ext4 filesystem` e o `blkid` mostra o rótulo `LABTESTE` e um UUID.

4. Monte e use.

```
mkdir -p ponto
sudo mount -o loop disco.img ponto
findmnt ponto
df -hT ponto
sudo chown "$USER" ponto
echo "arquivo dentro da imagem" > ponto/teste.txt
ls -l ponto
```

Esperado: `findmnt` mostra a montagem com origem `/dev/loopN`, e o arquivo criado vive dentro da imagem.

5. Comprove que o ponto de montagem esconde o conteúdo anterior.

19. Montagem de dispositivos e o comando mount

```
sudo umount ponto
echo "eu estava aqui antes" > ponto/escondido.txt
ls ponto
sudo mount -o loop disco.img ponto
ls ponto
sudo umount ponto
ls ponto
```

Esperado: `escondido.txt` desaparece durante a montagem e reaparece depois. Nada foi apagado.

6. Monte somente-leitura e tente escrever.

```
sudo mount -o ro,loop disco.img ponto
findmnt -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,OPTIONS ponto
touch ponto/tentativa.txt
sudo umount ponto
```

Esperado: Read-only file system. É o modo em que qualquer mídia de terceiro deve ser aberta.

7. Veja o `noexec` em ação.

```
sudo mount -o loop disco.img ponto
sudo cp /bin/echo ponto/
ponto/echo "executou"
sudo umount ponto
sudo mount -o loop,noexec disco.img ponto
ponto/echo "executou"
sudo umount ponto
```

Esperado: funciona na primeira montagem e devolve `Permission denied` na segunda. `noexec` é uma barreira real, não decorativa.

8. Provoque o “target is busy”.

```
sudo mount -o loop disco.img ponto
cd ponto
sudo umount /tmp/lab019/ponto
cd ..
sudo umount ponto
```

Esperado: a primeira tentativa falha porque o seu shell estava dentro; depois do `cd ..` funciona. É a causa número um do erro.

9. Descubra quem está segurando a montagem.

```
sudo mount -o loop disco.img ponto
sleep 300 > ponto/ocupado.log &
sudo umount ponto
fuser -vm ponto
sudo lsof +f -- ponto 2>/dev/null | head
kill %1
sudo umount ponto
```


Esperado: o `fuser -vm` mostra o PID do `sleep` segurando o ponto. Depois do `kill`, o `umount` funciona.

10. Trabalhe com uma imagem particionada.

```
truncate -s 300M completo.img
printf 'label: dos\n,\n' | sfdisk completo.img
sudo losetup -Pf --show completo.img
lsblk /dev/loop*
```

Esperado: o `losetup -P` cria `/dev/loopN` e `/dev/loopNp1` para a partição. Anote o número que apareceu; ele é usado a seguir como `loopN`.

11. Formate, monte e desfaça o loop.

```
LOOP=$(losetup -j completo.img | cut -d: -f1)
echo "usando $LOOP"
sudo mkfs.ext4 -q "${LOOP}p1"
mkdir -p ponto2
sudo mount "${LOOP}p1" ponto2
df -hT ponto2
sudo umount ponto2
sudo losetup -d "$LOOP"
losetup -a
```

Esperado: montagem normal, e a lista de loops vazia ao final. Sempre desfaça o `losetup`: loops esquecidos seguram o arquivo e confundem a próxima tentativa.

12. Experimente um bind mount.

```
mkdir -p origem destino
echo "conteudo original" > origem/arq.txt
sudo mount --bind origem destino
ls destino
echo "escrito pelo destino" >> destino/arq.txt
cat origem/arq.txt
findmnt destino
sudo mount -o remount,ro,bind destino
touch destino/novo.txt
sudo umount destino
```

Esperado: o mesmo diretório visível nos dois caminhos, e a segunda montagem somente-leitura enquanto a origem continua gravável. Um link simbólico não faria isso.

13. Monte um tmpfs.

```
mkdir -p memoria
sudo mount -t tmpfs -o size=64M,mode=700 tmpfs memoria
sudo chown "$USER" memoria
df -hT memoria
head -c 10M /dev/urandom > memoria/dados.bin
df -hT memoria
free -h | head -2
sudo umount memoria
ls memoria
```

19. Montagem de dispositivos e o comando mount

Esperado: o espaço sai da memória, não do disco, e o conteúdo some no `umount`. Repare no limite de 64 MB imposto pelo `size=`.

14. Confira o `fstab` sem editá-lo.

```
sudo findmnt --verify  
blkid | head
```

Esperado: `Success, no errors or warnings detected`. Guarde esse comando: ele é o que evita um boot travado depois de uma edição do `fstab`.

15. Limpe.

```
cd /tmp  
findmnt | grep lab019 || echo "nada montado"  
losetup -a | grep lab019 || echo "nenhum loop ativo"  
rm -rf /tmp/lab019
```

Esperado: nenhuma montagem e nenhum loop pendente antes de remover. Se algo aparecer, desfaça antes.

19.10. Resumo

- **O Linux tem uma árvore só.** Montar é enxertar a raiz de outro sistema de arquivos num diretório existente; não há letras de unidade porque não há árvores paralelas.
- **O ponto de montagem esconde o que havia nele**, sem apagar. O conteúdo anterior reaparece no `umount`.
- **lsblk parte do hardware, findmnt parte da árvore**, e `/proc/mounts` é a fonte da verdade do kernel. `blkid` fornece os UUIDs.
- **ro,noexec,nosuid,nodev** é a montagem padrão para mídia que não é sua, e `uid=/gid=/umask=` são necessários em FAT e NTFS, que não guardam permissões Unix.
- **Escrita é confirmada no cache, não no disco.** `sync` e `umount` antes de remover qualquer mídia; `umount -l` é paliativo, não solução.
- **“Target is busy” quase sempre é o seu próprio cd.** `fuser -vm` e `lsof +f --` identificam o culpado quando não é.
- **No `fstab`, use `UUID` e `nofail`**, e valide com `findmnt --verify` e `mount -a` antes de reiniciar — uma linha errada trava o boot numa shell de emergência.
- **`-o loop` e `losetup -Pf` transformam um arquivo em disco**, o que dá um laboratório completo e inofensivo para praticar particionamento, formatação e montagem.
- **Bind mount duplica um diretório na árvore** com opções próprias, funciona onde link simbólico não funciona, e é a base do isolamento de contêineres.

20. Permissões de arquivo: leitura, escrita e execução

Um colega não consegue ler um arquivo do seu diretório. Você confere e o arquivo está `-rw-rw-r--`: leitura para todo mundo. Mesmo assim, ele recebe:

```
cat: /home/kali/relatorio.txt: Permission denied
```

Você tenta a solução que todo tutorial ruim sugere — `chmod 777` no arquivo — e continua sem funcionar. Porque o problema nunca esteve no arquivo. Está no **diretório**: sem permissão de execução em `/home/kali`, ninguém atravessa aquele caminho, por mais aberto que o arquivo esteja.

Permissões no Linux são simples de descrever e cheias de detalhes que só aparecem no uso. Este capítulo cobre o modelo básico — as três classes, os três bits, o `chmod`, o `chown` e o `umask` — com atenção especial ao que significa cada bit **num diretório**, que é onde mora a maior parte da confusão. Os bits especiais (SUID, SGID, sticky) e as ACLs são do Volume 4.

20.1. Ler a saída do `ls -l`

```
ls -l relatorio.txt
```

```
-rw-r--r-- 1 kali kali 2913 ago  1 09:14 relatorio.txt
```

A primeira coluna carrega dez caracteres, e Figura 20.1 decompõe cada um.

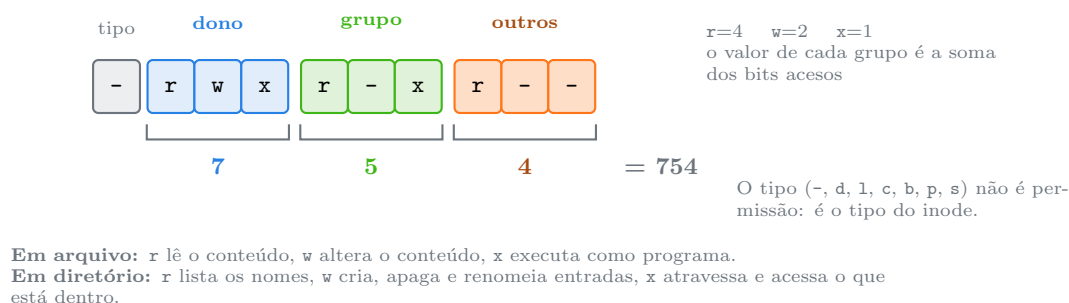


Figura 20.1.: Os dez caracteres do modo: um de tipo e três grupos de três bits, cada grupo somando para um dígito octal.

Os números vêm de potências de dois: `r` vale 4, `w` vale 2, `x` vale 1. Um grupo com `rwX` soma 7; com `r-x`, 5; com `r--`, 4. Daí a notação 754, 644, 755 que aparece em toda documentação.

Para ver o modo já traduzido:

```
stat -c '%a %A %U %G %n' relatorio.txt
# 644 -rw-r--r-- kali kali relatorio.txt
```

20.2. A regra que quase ninguém aprende: só uma classe se aplica

Este é o ponto que produz os erros mais desconcertantes. O kernel **não** combina permissões das três classes. Ele escolhe **uma** e para. Figura 20.2 mostra a decisão.

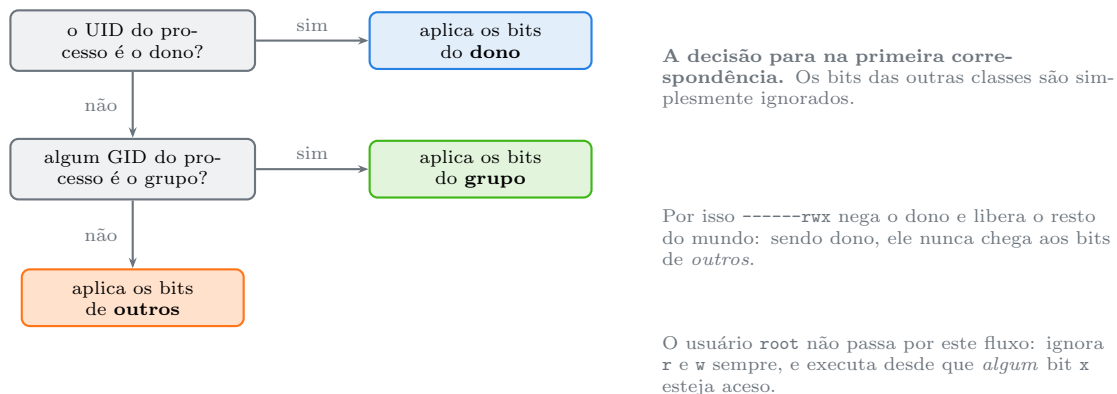


Figura 20.2.: O kernel escolhe uma única classe — a primeira que casa — e aplica só os bits dela.

A consequência mais contraintuitiva:

```
echo teste > curioso.txt
chmod 007 curioso.txt      # -----rwx: nada para o dono, tudo para outros
ls -l curioso.txt
cat curioso.txt            # Permission denied - para VOCE, que e o dono
```

Você é o dono, os bits do dono são todos zero, e a decisão termina ali. Qualquer outro usuário da máquina lê, escreve e executa; você, não. (O dono continua podendo rodar `chmod` de volta, porque **mudar permissão** é prerrogativa do dono, não uma permissão do arquivo.)

20.3. chmod: as duas notações

20.3.1. Simbólica

```
chmod u+x script.sh      # acrescenta execucao para o dono
chmod g-w arquivo        # remove escrita do grupo
chmod o= arquivo         # zera TODOS os bits de outros
chmod a+r arquivo        # a = all: dono, grupo e outros
chmod u=rw,go=r arquivo  # define exatamente, varias clausulas
chmod +x script.sh       # sem classe: respeita o umask
chmod -R u+rwX,go-w pasta/ # X maiusculo: so em diretorio ou no que ja e
↪ executavel
```

O **X** maiúsculo merece destaque. Num `chmod -R +x`, todos os arquivos de dados viram executáveis, o que é errado e perigoso. Com **X**, o bit só é aplicado a diretórios (onde **x** é necessário para atravessar) e a arquivos que já tinham algum **x**. É o jeito correto de consertar permissões de uma árvore inteira.

20.3.2. Octal

```
chmod 644 arquivo           # rw-r--r--
chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519  # rw----- : obrigatorio para chave privada
chmod 755 script.sh         # rwxr-xr-x
chmod 700 ~/privado         # rwx-----
chmod 640 config.conf       # rw-r----- : dono escreve, grupo le
```

Tabela 20.1.: Modos octais mais frequentes e o que cada um significa

Octal	Símbolo	Uso típico
644	rw-r--r--	arquivo comum: documento, configuração pública
600	rw-----	segredo: chave privada, <code>.netrc</code> , token
755	rwxr-xr-x	script, binário, diretório de uso geral
700	rwx-----	diretório privado, <code>~/.ssh</code> , <code>~/.gnupg</code>
640	rw-r-----	configuração legível só pelo grupo do serviço
666	rw-rw-rw-	evitar : qualquer usuário altera
777	rwxrwxrwx	nunca : qualquer usuário altera e executa

A diferença entre as notações é de intenção: a simbólica **ajusta** o que existe; a octal **define** tudo de uma vez. Num script que precisa garantir o estado final, a octal é mais segura; num ajuste pontual, a simbólica evita quebrar o que já estava certo.

 `chmod 777` não é solução de nada

Toda vez que 777 “resolveu” um problema, o problema real era outro — dono errado, grupo errado, ou falta de **x** num diretório do caminho. E o custo é alto: qualquer usuário ou processo da máquina passa a poder **alterar** e **executar** aquele arquivo.

Em `/var/www` isso significa que uma falha em qualquer aplicação web permite escrever código executável no diretório servido. É o passo que transforma uma vulnerabilidade pequena em comprometimento completo.

Diagnóstico correto: `ls -ld` em **cada** diretório do caminho, ou `namei -l` no caminho inteiro (Capítulo 16), e `id` para conferir grupos.

20.4. Permissões em diretório: o que realmente significam

Aqui está a maior fonte de confusão, e ela é resolvida lembrando que um diretório é uma tabela de nomes (Capítulo 15):

Tabela 20.2.: O mesmo bit significa coisas diferentes em arquivo e em diretório

Bit	Em arquivo	Em diretório
r	ler o conteúdo	listar os nomes das entradas
w	alterar o conteúdo	criar, apagar e renomear entradas
x	executar como programa	atravessar : acessar o que está dentro pelo nome

Quatro consequências que aparecem no dia a dia:

r sem x é quase inútil. Você vê os nomes e não consegue abrir nada, nem rodar `ls -l` (que precisa consultar o inode de cada entrada). O `ls` mostra os nomes e “?” em todas as outras colunas.

x sem r é útil e é usado de propósito. Você não pode listar o diretório, mas acessa qualquer caminho cujo nome já conheça. É como uma porta sem placa: quem sabe o número, entra. `/home` frequentemente é assim, e servidores web usam esse modo para diretórios que não devem ser navegáveis.

Apagar um arquivo depende do diretório, não do arquivo. Apagar é remover uma linha da tabela — operação de escrita **no diretório**. Um arquivo `444` (somente leitura para todos) dentro de um diretório onde você tem `w` pode ser apagado por você sem nenhum aviso. O contrário também vale: você pode ter `rw` num arquivo e ser incapaz de apagá-lo.

É por isso que existe o sticky bit. Em `/tmp`, todo mundo precisa de `w` para criar arquivos — o que, pela regra acima, permitiria apagar os arquivos dos outros. O sticky bit (`t` no final: `drwxrwxrwt`) restringe a remoção ao dono do arquivo. Volume 4 detalha ele e os outros bits especiais.

```
ls -ld /tmp
# drwxrwxrwt 20 root root 4096 ago  1 09:14 /tmp
```

20.5. `chown` e `chgrp`: mudar dono e grupo

```
sudo chown kali arquivo           # muda o dono
sudo chown kali:sudo arquivo      # dono e grupo
sudo chown :sudo arquivo          # so o grupo
chgrp sudo arquivo                # idem, comando dedicado
sudo chown -R kali:kali pasta/    # recursivo
sudo chown --reference=modelo alvo # copia o dono e o grupo de outro arquivo
```

Duas regras do modelo Unix clássico:

- **Só o root muda o dono de um arquivo.** Se um usuário comum pudesse doar arquivos, ele poderia burlar cotas de disco e criar arquivos SUID em nome de terceiros.

- **Um usuário pode mudar o grupo** de um arquivo que possui, desde que ele mesmo pertença ao grupo de destino.

Sobre a interação com links simbólicos, vale repetir o alerta de Capítulo 16: `chown -R` não segue links por padrão (bom), mas `chown -RL` segue (perigoso), e `chown -Rh` altera o próprio link.

Para descobrir seus grupos:

```
id
id -Gn
groups
```

Uma pegadinha frequente: acabou de ser adicionado a um grupo e o acesso continua negado. Os grupos são carregados no **login**; é preciso encerrar a sessão e entrar de novo (ou usar `newgrp` grupo como paliativo naquele shell).

20.6. *umask*: as permissões que os arquivos novos recebem

Um arquivo criado não nasce com o modo que o programa pede — nasce com esse modo **menos** o que o `umask` retira.

```
umask          # 0022 no padrao do Debian/Kali
umask -S       # u=rwx,g=rx,o=rx
umask 077      # so o dono ve o que eu criar daqui em diante
umask 027      # dono tudo, grupo le, outros nada
```

A conta é uma subtração de bits sobre uma base fixa:

- arquivos comuns partem de **666** (nunca **x** — o kernel não dá execução automaticamente);
- diretórios partem de **777**.

Tabela 20.3.: Valores comuns de `umask` e o que resulta deles

<code>umask</code>	Arquivo novo	Diretório novo	Perfil
022	644	755	padrão: todos leem
027	640	750	grupo lê, outros nada
077	600	700	estritamente privado
002	664	775	trabalho colaborativo em grupo

O `umask` vale para o shell atual e para os processos que ele inicia. Para torná-lo permanente, entra no `~/.bashrc` ou `~/.zshrc` — assunto do Volume 15. Para todo o sistema, em `/etc/login.defs` e nos módulos do PAM, tema do Volume 4.

Um detalhe importante: `umask` **não** altera nada que já existe. Ele só afeta a criação.

20.7. Testar permissão sem tentar a operação

Em script, testar antes é melhor que falhar depois:

```
[ -r arquivo ] && echo "posso ler"
[ -w arquivo ] && echo "posso escrever"
[ -x arquivo ] && echo "posso executar"
[ -O arquivo ] && echo "sou o dono"
[ -G arquivo ] && echo "meu grupo bate com o do arquivo"

test -x /usr/bin/nmap; echo $?
```

Os testes usam os **IDs efetivos** do processo, e por isso respondem exatamente o que o kernel responderia. Condicionais e códigos de saída são o tema dos capítulos 055 e 056.

20.8. No Kali

- **O SSH recusa chave privada com permissão frouxa.** `~/.ssh` precisa ser 700 e `id_ed25519` precisa ser 600. Com qualquer coisa mais aberta, o cliente aborta com UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE e não tenta a conexão. É uma verificação do próprio OpenSSH, não do kernel — e ela existe porque uma chave legível por outros é uma chave comprometida.
- **Script baixado precisa de `chmod +x`, e de leitura antes.** O fluxo correto para qualquer script de terceiros: `file`, depois `less` para ler o que ele faz, depois `chmod +x`, e só então executar. Um `curl ... | bash` pula os três passos de uma vez.
- **Caça a arquivos graváveis por todos é inspeção legítima do próprio sistema.** `find / -xdev -type f -perm /o+w -not -path '/proc/*' 2>/dev/null` lista o que qualquer usuário pode alterar; `find / -xdev -type d -perm -0002 ! -perm -1000 2>/dev/null` lista diretórios graváveis por todos **sem** sticky bit — combinação que permite substituir arquivos alheios. Em máquina de terceiros, isso só com autorização escrita: acesso não autorizado a sistema informático é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).
- **Diretório de engajamento pede `umask 077`.** Coleta de teste de intrusão contém credencial, captura de tráfego e dado de cliente. `umask 077` no início da sessão garante que nada nasça legível por outros usuários da máquina; `chmod -R go= ~/engajamentos` conserta o que já existe.
- **`/tmp` tem sticky bit, e você depende dele.** `ls -ld /tmp` mostra `drwxrwxrwt`. Sem o `t`, qualquer usuário poderia apagar os arquivos temporários de qualquer outro — inclusive de serviços privilegiados. Ainda assim, `mktemp` continua sendo a forma correta de criar arquivo temporário em script.
- **`chmod -R 777` num diretório servido pela web é a ponte entre uma falha e o comprometimento.** Se o processo do servidor puder escrever no diretório que ele serve, qualquer upload mal validado vira execução remota. 755 para diretórios e 644 para arquivos, com dono separado do usuário do servidor, é o arranjo mínimo.
- **Use `chmod -R u+rwX,go-rwX`, nunca `chmod -R 777` para “consertar”.** O `X` maiúsculo dá execução só onde faz sentido — diretórios e o que já era executável — e evita transformar cada PDF e cada wordlist num executável.
- **`getcap` complementa o `ls -l`.** Programas modernos do Kali usam *capabilities* em vez de SUID: `dumpcap`, por exemplo, tem `cap_net_raw` sem ser SUID. Um binário aparentemente inofensivo no `ls -l` pode ter privilégio via capability — `getcap -r /usr/bin 2>/dev/null` revela. O assunto é do Volume 14.

Nota sobre a família RHEL. Os bits `rx` são POSIX (IEEE and The Open Group, 2018) e idênticos. Duas diferenças de contexto: (1) o RHEL usa por padrão *user private groups* — cada usuário tem um grupo próprio de mesmo nome —, o que torna `umask 002` seguro para trabalho colaborativo, prática comum lá e incomum no Debian; (2) o SELinux acrescenta uma camada **acima** das permissões: mesmo com `777`, um acesso pode ser negado pelo contexto de segurança. Quando `ls -l` diz que deveria funcionar e não funciona, o próximo passo em RHEL é `ls -lZ` e `ausearch -m avc -ts recent`.

20.9. Laboratório

Roteiro em `/tmp`. Alguns passos usam um segundo usuário; onde ele não existir, o efeito pode ser observado com `sudo -u nobody`.

1. Leia o modo de um arquivo.

```
mkdir -p /tmp/lab020 && cd /tmp/lab020
echo "conteudo" > arquivo.txt
ls -l arquivo.txt
stat -c '%a %A %U %G %n' arquivo.txt
umask
```

Esperado: `644` e `-rw-r--r--`, resultado do `umask 022` sobre a base `666`.

2. Compare as duas notações.

```
chmod 754 arquivo.txt; stat -c '%a %A' arquivo.txt
chmod u=rwx,g=rx,o=r arquivo.txt; stat -c '%a %A' arquivo.txt
chmod go-r arquivo.txt; stat -c '%a %A' arquivo.txt
chmod 644 arquivo.txt
```

Esperado: as duas primeiras linhas produzem exatamente o mesmo modo. A octal define, a simbólica ajusta.

3. Prove que só uma classe se aplica.

```
echo segredo > curioso.txt
chmod 007 curioso.txt
ls -l curioso.txt
cat curioso.txt
sudo -u nobody cat /tmp/lab020/curioso.txt
chmod 644 curioso.txt
```

Esperado: **você**, o dono, recebe `Permission denied`; o `nobody` lê sem problema. A decisão parou na classe do dono.

4. Torne um script executável.

```
printf '%s\n' '#!/bin/bash' 'echo "o script rodou"' > script.sh
ls -l script.sh
./script.sh
chmod +x script.sh
ls -l script.sh
./script.sh
```

```
bash script.sh
```

Esperado: `Permission denied` antes do `chmod`. Repare que `bash script.sh` funciona mesmo sem o bit `x` — porque quem é executado é o `bash`, e ele só precisa de `r` no `script`.

5. Veja `r` sem `x` num diretório.

```
mkdir -p pasta && echo dado > pasta/dentro.txt
chmod 644 pasta          # r, sem x
ls pasta
ls -l pasta
cat pasta/dentro.txt
cd pasta
chmod 755 pasta
```

Esperado: os **nomes** aparecem, mas `ls -l`, `cat` e `cd` falham. Sem `x` não se atravessa o diretório.

6. Veja `x` sem `r`.

```
chmod 711 pasta          # x, sem r
ls pasta
cat pasta/dentro.txt
chmod 755 pasta
```

Esperado: a listagem é negada, mas o acesso pelo nome exato funciona. É a “porta sem placa” usada de propósito em vários lugares do sistema.

7. Descubra que apagar depende do diretório.

```
echo "protegido" > pasta/somente-leitura.txt
chmod 444 pasta/somente-leitura.txt
ls -l pasta/somente-leitura.txt
rm pasta/somente-leitura.txt
```

Esperado: o `rm` pergunta, e ao confirmar apaga — mesmo o arquivo sendo 444. A permissão que valeu foi o `w` no diretório `pasta`.

8. Confirme o inverso.

```
mkdir -p travado && echo dado > travado/arq.txt
chmod 555 travado          # sem w no diretorio
ls -l travado/arq.txt      # o arquivo continua rw para o dono
echo "mais texto" >> travado/arq.txt
rm travado/arq.txt
chmod 755 travado
```

Esperado: você **escreve** no arquivo e não consegue **apagá-lo**. Conteúdo e nome estão em lugares diferentes, como visto em Capítulo 15.

9. Reproduza o problema da abertura do capítulo.

```
mkdir -p caminho/fundo
echo "todo mundo deveria ler" > caminho/fundo/publico.txt
chmod 644 caminho/fundo/publico.txt
chmod 700 caminho
```

```
sudo -u nobody cat /tmp/lab020/caminho/fundo/publico.txt
namei -l /tmp/lab020/caminho/fundo/publico.txt
chmod 755 caminho
sudo -u nobody cat /tmp/lab020/caminho/fundo/publico.txt
```

Esperado: negado com o arquivo aberto, liberado depois de consertar o **diretório**. O `namei -l` aponta o culpado sem adivinhação.

10. Use **X** maiúsculo em vez de **+x** recursivo.

```
mkdir -p arvore/sub && echo dado > arvore/sub/dados.txt
printf '#!/bin/bash\necho ok\n' > arvore/roda.sh && chmod +x
↪ arvore/roda.sh
chmod -R a+x arvore; find arvore -printf '%m %p\n'
chmod -R go-x arvore; chmod -R u+rwX,go-w arvore
find arvore -printf '%m %p\n'
```

Esperado: com `a+x`, o arquivo de dados virou executável; com `u+rwX`, só os diretórios e o script que já era executável mantêm o bit.

11. Veja o `umask` mudando o que nasce.

```
umask 022; touch a022.txt; mkdir d022
umask 077; touch a077.txt; mkdir d077
umask 002; touch a002.txt; mkdir d002
umask 022
stat -c '%a %n' a022.txt a077.txt a002.txt d022 d077 d002
```

Esperado: 644/755, 600/700, 664/775. E note que nenhum arquivo nasceu com `x`: a base de arquivos é 666.

12. Confirme que o `umask` não muda o passado.

```
umask 077
stat -c '%a %n' a022.txt
umask 022
```

Esperado: `a022.txt` continua 644. O `umask` só age na criação.

13. Troque dono e grupo.

```
id
id -Gn
echo teste > propriedade.txt
sudo chown root propriedade.txt
ls -l propriedade.txt
echo "tentando escrever" >> propriedade.txt
sudo chown "$USER:$USER" propriedade.txt
echo "agora vai" >> propriedade.txt
cat propriedade.txt
```

Esperado: escrita negada enquanto o dono era `root`, liberada depois. Repare que só o `sudo` conseguiu mudar o dono.

14. Copie permissões de um modelo.

20. Permissões de arquivo: leitura, escrita e execução

```
chmod 640 modelo.conf 2>/dev/null || { echo x > modelo.conf; chmod 640
↪ modelo.conf; }
touch alvo.conf
stat -c '%a %n' modelo.conf alvo.conf
chmod --reference=modelo.conf alvo.conf
stat -c '%a %n' modelo.conf alvo.conf
```

Esperado: os dois com 640. Útil para replicar o modo de um arquivo de configuração conhecido.

15. Observe o sticky bit em /tmp.

```
ls -ld /tmp
stat -c '%a %A %n' /tmp
find /tmp -maxdepth 1 -type d -perm -1000 2>/dev/null | head
```

Esperado: drwxrwxrwt e modo 1777. O 1 na frente é o sticky bit, detalhado no Volume 4.

16. Faça uma varredura de permissões frouxas no seu próprio sistema.

```
find /tmp/lab020 -type f -perm /o+w
sudo find /etc -xdev -type f -perm /o+w 2>/dev/null | head
sudo find / -xdev -type d -perm -0002 ! -perm -1000 2>/dev/null | head
```

Esperado: nada ou muito pouco num sistema saudável. Qualquer arquivo de /etc gravável por todos é um achado que merece investigação.

17. Teste permissão em script.

```
for f in arquivo.txt script.sh curioso.txt; do
    printf '%s: ' "$f"
    [ -r "$f" ] && printf 'r'
    [ -w "$f" ] && printf 'w'
    [ -x "$f" ] && printf 'x'
    [ -O "$f" ] && printf ' (sou dono)'
    echo
done
```

Esperado: a linha de cada arquivo reflete exatamente o que o `ls -l` mostra para a sua classe.

18. Limpe.

```
cd /tmp
chmod -R u+rwX /tmp/lab020
rm -rf /tmp/lab020
```

O `chmod` antes do `rm` evita o erro em diretórios que ficaram sem `w` durante o laboratório.

20.10. Resumo

- **Dez caracteres no `ls -l`:** um de tipo e três grupos de `rwX`, para dono, grupo e outros. `r=4`, `w=2`, `x=1`, somados por grupo dão a notação octal.

- **Só uma classe se aplica**, a primeira que casa: dono, senão grupo, senão outros. Por isso `chmod 007` nega o dono e libera o mundo — os bits das outras classes são ignorados, não somados.
- **A notação simbólica ajusta, a octal define.** Em script que precisa garantir o estado final, use octal; em ajuste pontual, simbólica.
- **Em diretório os bits significam outra coisa:** `r` lista nomes, `w` cria e apaga entradas, `x` atravessa. `r` sem `x` é quase inútil; `x` sem `r` é útil e intencional.
- **Apagar um arquivo é permissão sobre o diretório**, não sobre o arquivo — consequência direta de o nome morar na tabela do diretório. O sticky bit existe para corrigir isso em `/tmp`.
- **`chmod 777` nunca é a solução.** O problema real costuma ser dono errado ou falta de `x` num diretório do caminho; `namei -l` e `id` diagnosticam em segundos.
- **`chmod -R u+rwX,go-w` é a forma correta de consertar uma árvore:** o `X` maiúsculo evita tornar arquivos de dados executáveis.
- **Só o root muda o dono;** um usuário muda o grupo apenas para grupos aos quais pertence, e grupos novos só valem depois de novo login.
- **`umask` subtrai da base 666 para arquivos e 777 para diretórios,** afeta apenas o que for criado dali em diante, e 077 é o valor certo para diretório com material sensível.

Parte IV.

**Volume 4 — Usuários, Grupos e
Permissões**

21. Usuários, grupos e o arquivo `/etc/passwd`

Você roda `ls -l` num diretório de log e encontra isto:

```
-rw-r----- 1 systemd-timesync systemd-timesync 4096 ago  1 09:14 sync.log
-rw-r----- 1 999 999 8192 ago  1 09:14 antigo.log
```

Dois arquivos, o mesmo esquema de propriedade, e mesmo assim um mostra um nome e o outro mostra o número 999. Nada quebrou. O segundo arquivo simplesmente pertence a um UID que **não tem mais linha** em `/etc/passwd` — o pacote que criava aquela conta foi removido, e o número ficou órfão.

Esse detalhe revela o que este capítulo inteiro desenvolve: para o kernel, usuário **é** um número. Nome, senha, shell e diretório pessoal são conveniências que vivem em arquivos de texto no espaço de usuário, e o `ls` consulta esses arquivos apenas para embelezar a saída. Entender a diferença entre o número que o kernel guarda e o nome que você lê é o que separa administrar contas de chutar comandos.

21.1. Para o kernel, usuário é um inteiro

Todo processo carrega um conjunto de credenciais numéricas: um UID (*user ID*), um GID (*group ID*) e uma lista de grupos suplementares. Quando o processo tenta abrir um arquivo, o kernel compara **esses números** com os números gravados no inode (Capítulo 15). Nenhuma string participa da decisão.

```
id
```

```
uid=1000(kali) gid=1000(kali)
↪ grupos=1000(kali),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev)
```

O que aparece entre parênteses é tradução, não dado. Peça só os números:

```
id -u      # 1000
id -g      # 1000
id -G      # 1000 4 24 27 30 46
```

A consequência prática aparece o tempo todo em backups e contêineres: copie um arquivo com `tar -p` para outra máquina e o dono do arquivo lá será quem tiver **UID 1000** naquela máquina, não quem se chama `kali`. Se os números não baterem, os arquivos mudam de dono sem que ninguém tenha executado `chown`.

21.2. `/etc/passwd`: sete campos separados por dois-pontos

Apesar do nome, `/etc/passwd` não guarda senha desde os anos 1990. Ele é o catálogo de contas — legível por todos, porque qualquer processo precisa traduzir UID em nome. Figura 21.1 decompõe uma linha.

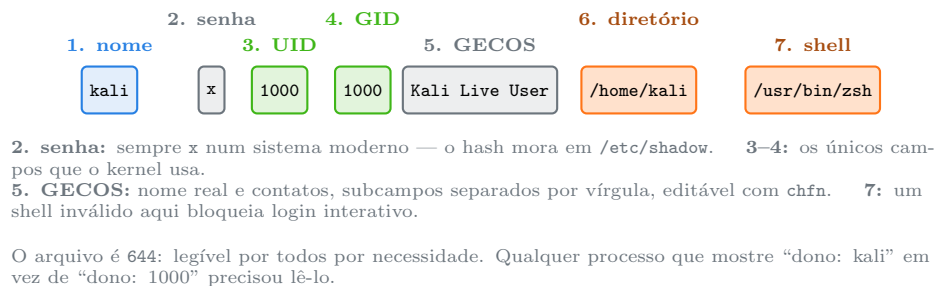


Figura 21.1.: Os sete campos de uma linha de `/etc/passwd`, separados por dois-pontos.

Leia o seu:

```
grep "^$USER:" /etc/passwd
getent passwd "$USER"
```

O campo de shell merece atenção. Contas de serviço trazem `/usr/sbin/nologin` ou `/bin/false` — o primeiro imprime uma mensagem educada e sai, o segundo apenas sai com código 1. Em ambos os casos o login interativo morre ali. Não é uma trava forte de segurança: a conta continua podendo executar processos, receber arquivos e, dependendo da configuração, autenticar em serviços que não usam shell.

21.3. `/etc/shadow`: onde a senha realmente está

```
sudo getent shadow "$USER"
```

```
kali:$y$j9T$Xa1...$Kd9:20301:0:99999:7:::
```

São nove campos, também separados por dois-pontos:

Tabela 21.1.: Os nove campos de `/etc/shadow`

#	Campo	Significado
1	nome	a conta, chave de ligação com <code>/etc/passwd</code>
2	hash	algoritmo, sal e hash da senha
3	última troca	dias desde 01/01/1970
4	mínimo	dias antes de poder trocar de novo
5	máximo	dias até a senha expirar
6	aviso	dias de aviso antes da expiração
7	inatividade	dias de tolerância depois de expirar

#	Campo	Significado
8	expiração	dia em que a conta expira
9	reservado	não usado

O segundo campo é o que interessa aqui. Ele é estruturado em `$id$sal$hash`, e o `id` identifica o algoritmo:

Tabela 21.2.: Prefixos de hash em `/etc/shadow`

Prefixo	Algoritmo	Situação
<code>\$y\$</code>	yescrypt	padrão atual do Debian e do Kali
<code>\$6\$</code>	SHA-512	ainda muito comum, aceitável
<code>\$2b\$</code>	bcrypt	comum em BSD e em aplicações
<code>\$1\$</code>	MD5	obsoleto, não use

Dois valores no campo de hash não são hash nenhum e confundem muita gente:

- **! sozinho ou seguido do hash** — conta **bloqueada** para senha. O hash original fica preservado atrás do `!`, e `usermod -U` o devolve. Bloquear a senha não impede login por chave SSH.
- **campo vazio** — conta **sem senha**. Qualquer um autentica com senha em branco. É um achado grave numa auditoria.

A permissão do arquivo é a razão de ele existir:

```
ls -l /etc/passwd /etc/shadow
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 2847 ago 1 09:14 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 1523 ago 1 09:14 /etc/shadow
```

644 contra 640. A separação nasceu justamente porque `/etc/passwd` precisa ser público e o hash não pode ser. Quando os dois moravam no mesmo arquivo, qualquer usuário levava os hashes para casa e quebrava offline, sem deixar rastro no sistema.

21.4. Grupos: primário e suplementares

Um usuário tem exatamente **um** grupo primário e quantos suplementares forem necessários. Figura 21.2 mostra como as duas coisas entram nas credenciais de um processo.

O arquivo `/etc/group` tem quatro campos:

```
getent group sudo
```

```
sudo:x:27:kali,pentester
```

21. Usuários, grupos e o arquivo `/etc/passwd`

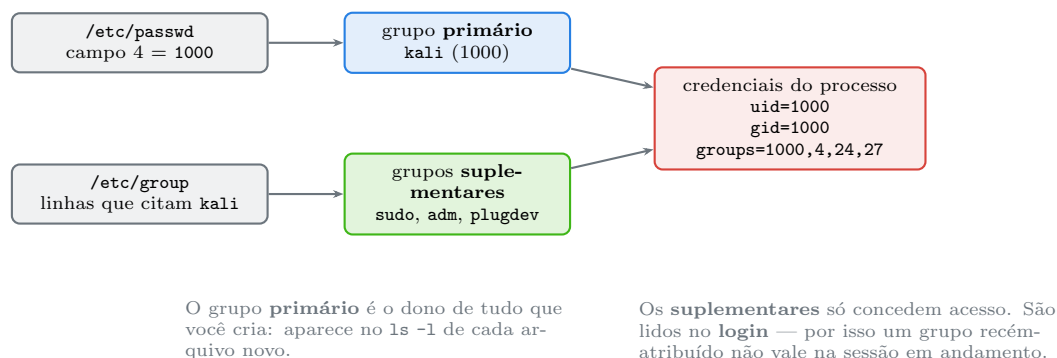


Figura 21.2.: O grupo primário vem de `/etc/passwd`; os suplementares, das linhas de `/etc/group`.

Nome, senha (obsoleta, em `/etc/gshadow`), GID e a lista de membros **suplementares**. Repare no detalhe que mais engana: quem tem aquele grupo como **primário** não aparece nessa lista. O grupo `kali` normalmente tem o quarto campo vazio mesmo tendo o usuário `kali` dentro dele, porque a ligação está em `/etc/passwd`.

Por isso a forma correta de perguntar “quem está no grupo X” combina as duas fontes:

```
getent group docker | cut -d: -f4          # so os suplementares
awk -F: '$4==118 {print $1}' /etc/passwd  # quem tem o GID como primario
```

E a pegadinha do dia a dia: você foi adicionado ao grupo `docker`, e continua recebendo **permission denied**. Os grupos suplementares entram no processo no **login** e são herdados dali para baixo. O shell aberto antes da mudança nunca vai enxergá-los.

```
id                # ainda sem o grupo novo
newgrp docker     # abre um shell com o grupo, paliativo
exec su - "$USER" # renova a sessao
```

A solução definitiva é sair e entrar de novo. Verifique a diferença entre o que está registrado e o que o seu processo carrega:

```
id -Gn           # o que este processo tem
groups "$USER"   # o que os arquivos dizem
```

Quando as duas saídas divergem, é exatamente esse o caso.

21.5. Tipos de conta e a faixa de UID

Nem toda conta é gente. O Debian — e portanto o Kali — divide as faixas assim:

Tabela 21.3.: Faixas de UID no Debian e no Kali

Faixa de UID	Tipo	Exemplos
0	superusuário	root
1-99	sistema, estáticas	daemon, bin, sys, sync
100-999	sistema, dinâmicas	systemd-timesync, _apt, messagebus
1000-59999	usuários comuns	kali, e quem você criar
65534	nobody	usuário sem privilégio, usado em NFS e sandboxes

Os limites vivem em `/etc/adduser.conf` e `/etc/login.defs`:

```
grep -E '^(UID|GID)_(MIN|MAX)' /etc/login.defs
grep -E '^(FIRST|LAST)_(SYS_)?(UID|GID)' /etc/adduser.conf
```

Contas de sistema existem para dar a cada serviço um UID próprio. Se o `nginx` roda como `www-data`, uma falha nele compromete o que `www-data` alcança — não o sistema inteiro. É o princípio do menor privilégio aplicado na camada mais barata que existe.

Para separar humanos de serviços numa máquina desconhecida:

```
awk -F: '$3>=1000 && $3<65534 {print $1, $3, $7}' /etc/passwd
awk -F: '$3<1000 {print $1, $3, $7}' /etc/passwd | head -20
```

! UID 0 é o que define o root, não o nome

O nome `root` é convenção. O que o kernel testa é uid igual a zero. Qualquer conta com UID 0 é superusuário, com qualquer nome:

```
awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd
```

Essa linha precisa retornar exatamente `root`. Uma segunda conta com UID 0 é uma porta dos fundos clássica: passa despercebida numa listagem casual de usuários e tem poder total. É uma das primeiras coisas a verificar numa máquina suspeita.

21.6. *getent* e o NSS: os arquivos não são a única fonte

`/etc/passwd` é a fonte **local**. Uma máquina integrada a LDAP, Active Directory ou SSSD tem usuários que não aparecem nele. Quem decide onde procurar é o NSS (*Name Service Switch*), configurado em `/etc/nsswitch.conf`:

```
grep -E '^(passwd|group|shadow)' /etc/nsswitch.conf
```

```
passwd:  files systemd
group:   files systemd
shadow:  files
```

A ordem é a ordem de consulta. Por isso `getent` é superior a `grep` para consultar contas: ele pergunta ao NSS e enxerga **todas** as fontes, enquanto o `grep` só lê o arquivo.

```
getent passwd kali      # consulta todas as fontes configuradas
grep '^kali:' /etc/passwd # so o arquivo local
getent passwd           # lista tudo que o NSS conhece
```

Em script de administração, `getent` é a escolha certa — e o código de saída dele já diz se a conta existe:

```
if getent passwd "$conta" >/dev/null; then echo "existe"; fi
```

21.7. Editar essas bases com segurança

Editar `/etc/passwd` ou `/etc/shadow` com um editor comum é um risco real: sem travas, duas edições simultâneas se sobrescrevem, e um erro de sintaxe pode inviabilizar o login de todo mundo. Existem ferramentas para isso:

```
sudo vipw      # edita /etc/passwd com trava e valida ao sair
sudo vipw -s   # idem para /etc/shadow
sudo vigr      # /etc/group
sudo vigr -s   # /etc/gshadow
```

E ferramentas de conferência, que devem ser rodadas depois de qualquer manutenção:

```
sudo pwck      # inconsistencias em passwd e shadow
sudo grpck     # inconsistencias em group e gshadow
```

O `pwck` aponta diretório pessoal inexistente, shell inválido, entrada duplicada e conta em `/etc/passwd` sem par em `/etc/shadow`. Os comandos de criação e remoção de contas — `useradd`, `adduser`, `usermod`, `userdel` — são o tema do capítulo 025.

21.8. No Kali

- **Desde 2020 o Kali não usa mais root por padrão.** A imagem instalada cria um usuário comum (`kali`, UID 1000) com senha `kali` e pertencente ao grupo `sudo`. O modelo antigo, com `root` direto, existiu porque quase toda ferramenta pedia privilégio; hoje o padrão é o mesmo de qualquer Debian. O capítulo 026 trata do fluxo de trabalho que isso implica.
- **Trocar a senha padrão é o primeiro comando numa VM nova.** `passwd` no primeiro login. Uma instalação com `kali:kali` exposta em rede é uma máquina de outra pessoa esperando para acontecer.

- **/etc/passwd legível por todos é reconhecimento, não vulnerabilidade.** Depois de qualquer acesso a um sistema, ler `/etc/passwd` revela quais serviços existem — uma conta `postgres` denuncia um banco, `www-data` denuncia um servidor web — e quais contas têm shell de verdade. Ferramentas de enumeração local automatizam essa leitura em teste autorizado. O arquivo ser público é decisão de projeto: sem ele, nada traduziria UID em nome.
- **unshadow e /etc/shadow só com autorização escrita.** O par `unshadow passwd.txt shadow.txt > combinado.txt` seguido de `john combinado.txt` é o fluxo padrão de auditoria de senhas — e exige acesso de root ao sistema alvo, ou seja, você já está dentro. Sirva-se dele para medir a força das senhas **da sua própria organização**, com autorização formal e escopo definido. Fora disso, acesso não autorizado a sistema informático é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).
- **Ferramenta do Kali quase sempre cria conta de sistema própria.** Instalar `postgresql` (dependência do Metasploit) traz o usuário `postgres`; `mysql` traz `mysql`. Depois de um `apt install` grande, `getent passwd | awk -F: '$3>=100 && $3<1000'` mostra o que chegou junto.
- **Grupos que importam no Kali.** `sudo` para elevação; `adm` para ler logs em `/var/log` sem `sudo`; `wireshark` para capturar tráfego sem root (o `dumpcap` usa capabilities, tema do Volume 14); `plugdev` para dispositivos removíveis. Repare que **docker é equivalente a root**: quem pode falar com o *daemon* pode montar / dentro de um contêiner e sair de lá com privilégio total. Adicionar alguém a `docker` é conceder poder de root, não um subconjunto dele.
- **UID 0 duplicado é achado de auditoria.** `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` deve retornar uma única linha. Vale rodar junto `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` para contas sem senha.
- **Kali no WSL tem autenticação diferente.** O login passa pelo Windows; o usuário Linux é criado na primeira execução e o `sudo` funciona normalmente, mas expectativas sobre políticas de senha e PAM não se transferem do WSL para uma instalação real.

Nota sobre a família RHEL. Os arquivos e os campos são idênticos — é tudo POSIX (IEEE and The Open Group, 2018). Três diferenças de contexto: (1) o RHEL usa *user private groups* por padrão, ou seja, cada usuário ganha um grupo próprio de mesmo nome, o que muda o cálculo de `umask` seguro (Capítulo 20); (2) `wheel` é o grupo tradicional de administradores no lugar de `sudo`; (3) contas de sistema costumam ocupar 1–200 para pacotes e 201–999 para alocação dinâmica, faixa diferente da do Debian. As ferramentas de edição travada (`vipw`, `vigr`, `pwck`) são as mesmas.

21.9. Laboratório

Roteiro de leitura e inspeção. Só os passos 9 a 13 criam algo, e o passo 16 limpa tudo.

1. **Veja suas próprias credenciais numéricas.**

```
id
id -u; id -g; id -G
echo "$USER"
```

Esperado: o nome entre parênteses é tradução. Os números são o que o kernel usa.

2. **Leia sua linha de /etc/passwd campo a campo.**

21. Usuários, grupos e o arquivo /etc/passwd

```
getent passwd "$USER"
getent passwd "$USER" | awk -F: '{print "nome:",$1; print "UID:",$3; print
↵ "GID:",$4; print "GECOS:",$5; print "home:",$6; print "shell:",$7}'
```

Esperado: sete campos, com x no segundo.

3. Compare com o /etc/shadow.

```
ls -l /etc/passwd /etc/shadow
getent shadow "$USER" 2>/dev/null || echo "precisa de sudo"
sudo getent shadow "$USER" | cut -d: -f2 | cut -c1-4
```

Esperado: leitura negada sem sudo, e o prefixo do hash (\$y\$ no Kali atual) revelando o algoritmo.

4. Separe humanos de contas de serviço.

```
awk -F: '$3>=1000 && $3<65534 {printf "%-20s %-6s %s\n", $1, $3, $7}'
↵ /etc/passwd
awk -F: '$3<1000 {printf "%-20s %-6s %s\n", $1, $3, $7}' /etc/passwd |
↵ head -15
```

Esperado: pouquíssimas contas na primeira lista; dezenas na segunda, quase todas com nologin ou false.

5. Conte quantas contas podem fazer login interativo.

```
grep -c . /etc/passwd
awk -F: '$7 !~ /(nologin|false)$/ {print $1, $7}' /etc/passwd
```

Esperado: o total é grande, mas a lista de shells reais é curta — normalmente só root e você.

6. Verifique se há mais de um UID 0 e contas sem senha.

```
awk -F: '$3==0 {print "UID 0:", $1}' /etc/passwd
sudo awk -F: '$2==" {print "SEM SENHA:", $1}' /etc/shadow
```

Esperado: exatamente uma linha UID 0: root e nenhuma conta sem senha.

7. Entenda o grupo primário e os suplementares.

```
getent group "$(id -gn)"
id -Gn
getent group sudo
```

Esperado: seu nome **não** aparece na lista de membros do próprio grupo primário — a ligação está em /etc/passwd, campo 4.

8. Descubra todos os membros reais de um grupo.

```
getent group sudo | cut -d: -f4
gid=$(getent group sudo | cut -d: -f3)
awk -F: -v g="$gid" '$4==g {print $1}' /etc/passwd
```

Esperado: a união das duas saídas é a resposta completa.

9. Crie uma conta descartável e observe o efeito nos arquivos.

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Conta de teste do laboratorio" lab021
getent passwd lab021
getent group lab021
ls -ld /home/lab021
sudo getent shadow lab021 | cut -d: -f2
```

Esperado: UID e GID novos acima de 1000, diretório pessoal criado e ! no campo de hash — a conta existe e ainda não tem senha utilizável.

10. Adicione um grupo suplementar e veja o atraso.

```
sudo groupadd lab021grp
sudo usermod -aG lab021grp lab021
getent group lab021grp
sudo -u lab021 id -Gn
```

Esperado: o grupo aparece porque o `sudo -u` inicia uma sessão nova. Numa sessão já aberta, não apareceria — é o mesmo mecanismo do problema com `docker`.

 Aviso

O `-a` de `usermod -aG` é obrigatório. `usermod -G grupo usuario`, sem o `-a`, **substitui** toda a lista de grupos suplementares em vez de acrescentar — é assim que se remove alguém do grupo `sudo` sem querer, inclusive a si mesmo.

11. Veja o UID em ação num arquivo.

```
sudo -u lab021 touch /tmp/dono-lab021
ls -l /tmp/dono-lab021
stat -c '%u:%g %U:%G %n' /tmp/dono-lab021
```

Esperado: `%u:%g` mostra os números; `%U:%G` mostra os nomes traduzidos a partir deles.

12. Prove que o número é o que vale.

```
uid=$(id -u lab021)
sudo userdel lab021
ls -l /tmp/dono-lab021
stat -c '%u %U %n' /tmp/dono-lab021
```

Esperado: com a conta removida, o `ls` passa a mostrar o **número** onde antes havia nome. É exatamente o 999 da abertura do capítulo. O arquivo não mudou; o tradutor é que sumiu.

13. Reaproveite o UID órfão.

```
sudo useradd -u "$uid" -M -s /usr/sbin/nologin lab021bis
ls -l /tmp/dono-lab021
```

Esperado: o arquivo antigo agora “pertence” a `lab021bis`, sem nenhum `chown`. É o motivo de restaurar backup entre máquinas com UIDs diferentes dar tanto trabalho.

14. Compare `getent` com `grep`.

21. Usuários, grupos e o arquivo `/etc/passwd`

```
getent passwd lab021bis
grep '^lab021bis:' /etc/passwd
grep -E '^(passwd|group):' /etc/nsswitch.conf
getent passwd inexistente; echo "codigo de saida: $?"
```

Esperado: aqui as duas formas coincidem, porque a fonte é `files`; só o `getent` funcionaria com LDAP. Código de saída 2 para conta inexistente.

15. Rode a verificação de consistência.

```
sudo pwck -r
sudo grpck -r
```

Esperado: o `-r` é somente leitura e não altera nada. Avisos sobre diretório pessoal inexistente são comuns em contas de sistema e não indicam problema.

16. Limpe.

```
sudo userdel -r lab021bis 2>/dev/null
sudo groupdel lab021grp 2>/dev/null
sudo rm -f /tmp/dono-lab021
sudo rm -rf /home/lab021
getent passwd lab021 lab021bis; echo "codigo: $?"
```

Esperado: nenhuma saída e código diferente de zero — as contas de teste sumiram.

21.10. Resumo

- **Para o kernel, usuário e grupo são inteiros.** UID e GID entram na decisão de acesso; nome, shell e diretório pessoal são conveniências do espaço de usuário. Por isso um arquivo restaurado em outra máquina troca de dono sozinho quando os números não batem.
- **`/etc/passwd` tem sete campos** — nome, `x`, UID, GID, GECOS, diretório, shell — é 644 por necessidade, e não guarda senha nenhuma desde que o `shadow` existe.
- **`/etc/shadow` é 640 e concentra o hash** no formato `$id$sal$hash`, mais a política de expiração. `!` no início significa conta bloqueada; campo vazio significa conta sem senha, que é um achado grave.
- **Grupo primário vem de `/etc/passwd`; suplementares, de `/etc/group`.** Quem tem o grupo como primário não aparece na lista de membros, então “quem está no grupo X” exige consultar as duas fontes.
- **Grupos suplementares são carregados no login.** Um grupo recém-atribuído não vale na sessão em andamento; `newgrp` é paliativo, novo login é a solução.
- **UID 0 é o que define o superusuário**, não o nome `root`. Uma segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica e a primeira coisa a checar numa máquina suspeita.
- **Faixas de UID separam gente de serviço:** abaixo de 1000 são contas de sistema, cada uma existindo para limitar o estrago de uma falha no serviço que ela roda.
- **`getent` consulta o NSS; `grep` só lê o arquivo.** Em script, use `getent` — funciona com LDAP e já devolve código de saída útil.
- **Edite essas bases com `vipw`, `vipw -s` e `vigr`,** que travam e validam, e confira com `pwck -r` e `grpck -r` depois de qualquer manutenção.

22. O root, sudo e a elevação de privilégios

Você abre um terminal no Kali recém-instalado, digita `apt update` e leva um tapa na cara:

```
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission
↪ denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
```

O erro 13 é `EACCES` — permissão negada. Você é um usuário comum tentando escrever num diretório de `root`. A solução que todo mundo aprende é colar `sudo` na frente e seguir a vida. Mas colar `sudo` sem entender o que ele faz é como dirigir sem saber onde fica o freio: funciona até o dia em que você digita `sudo rm -rf` no lugar errado e não há mais rede de proteção nenhuma.

Este capítulo explica o que é o `root`, por que o modelo Unix concentra todo o poder num único UID, e como o `sudo` transformou “virar root” de um interruptor bruto num sistema de concessões auditáveis. O foco é o uso correto e seguro — os bits SUID que fazem programas escalarem privilégio por conta própria são o tema do capítulo 023.

22.1. O que o root realmente é

`root` é o UID 0, e o UID 0 tem uma propriedade única: o kernel **pula quase todas as verificações de permissão** para ele. Onde um usuário comum é barrado pelos bits `rwX` (Capítulo 20), o `root` passa direto. Ele lê qualquer arquivo, escreve em qualquer arquivo, mata qualquer processo, monta qualquer dispositivo, escuta qualquer porta abaixo de 1024 e carrega módulos no kernel.

Três limites, e só três, valem até para o `root`:

- **Bit de execução:** o `root` só executa um arquivo se **algum** bit `x` estiver aceso. Um arquivo 600 (`rw-`) ele não roda diretamente — mas nada o impede de dar `chmod +x` primeiro.
- **Arquivo imutável:** um arquivo marcado com `chattr +i` (Capítulo 24) não pode ser alterado nem apagado, nem pelo `root`, até o atributo ser removido — o que, claro, o `root` também pode fazer.
- **Confinamento obrigatório:** SELinux ou AppArmor (Volume 14) impõem uma política **acima** das permissões. Nesses sistemas, mesmo o `root` age dentro do que a política permite.

Nenhum desses limites é uma barreira real contra o próprio `root` — todos podem ser desfeitos por ele. A lição é outra: no modelo Unix clássico, **root é poder ilimitado**, e é por isso que não se deve viver logado como ele.

 Por que não trabalhar como `root` o tempo todo

Como `root`, não existe a rede de segurança das permissões. Um `rm` com o caractere errado, um script baixado que faz mais do que diz, um `dd` com o `of=` trocado — qualquer um desses

vira dano irreversível sem uma única pergunta. Como usuário comum, os mesmos erros esbarram num `Permission denied` que te dá a chance de perceber o engano. O princípio é o do **menor privilégio**: rode com o mínimo de poder necessário, e eleve só o comando específico que precisa de mais. É exatamente para isso que o `sudo` existe.

22.2. su e sudo: dois caminhos para elevar

Antes do `sudo`, a única forma de virar root era o `su` (*substitute user*):

```
su -          # vira root, pede a senha DO ROOT
su - kali     # vira o usuario kali, pede a senha DELE
su           # vira root SEM carregar o ambiente dele (evite)
```

O `su -` te dá um shell de root completo e depende de a conta root ter uma senha definida. O problema é de escala e de auditoria: todo mundo que administra precisa saber a senha do root, essa senha nunca muda quando alguém sai da equipe, e o log registra apenas “alguém virou root” — não quem.

O `sudo` (*substitute user do*) resolve os três problemas. Ele executa **um comando** como outro usuário, autenticando com a **sua própria** senha, e registra quem rodou o quê. Figura 22.1 contrasta os dois fluxos.

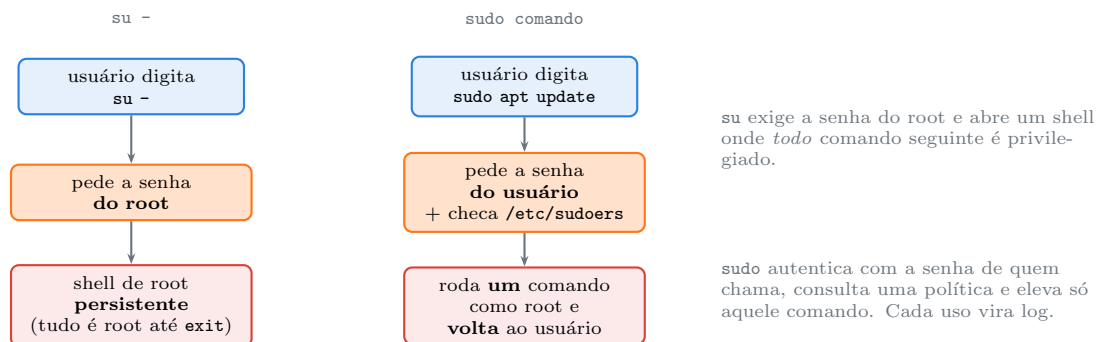


Figura 22.1.: `su` abre um shell de root persistente; `sudo` eleva um único comando e registra quem foi.

No Debian e no Kali, a conta root vem com a **senha bloqueada** por padrão (o ! do capítulo 021). Isso significa que `su -` simplesmente não funciona até você definir uma senha de root com `sudo passwd root` — e a recomendação é não definir. Todo o acesso privilegiado passa pelo `sudo`, que é auditável e revogável.

22.3. Anatomia de uma linha de sudo

```
sudo apt update          # roda como root
sudo -u postgres psql    # roda como o usuario postgres
sudo -i                  # shell de login de root (como su -)
sudo -s                  # shell de root com SEU ambiente
```

```

sudo -l          # lista o que VOCE pode rodar
sudo -k          # esquece a senha em cache agora
sudo !!          # repete o comando anterior com sudo

```

Dois pontos que confundem:

sudo -i versus sudo -s. O **-i** simula um login limpo de root: vai para **/root**, lê o **.bashrc** do root, zera seu ambiente. O **-s** mantém o **seu** ambiente e diretório, apenas com poder de root. Para tarefas administrativas de verdade, **-i** é mais previsível, porque você trabalha com o ambiente do root e não com variáveis herdadas da sua sessão.

O cache de credenciais. Depois de digitar a senha uma vez, o **sudo** não pergunta de novo por 15 minutos (por terminal, por padrão). É conveniência, e também um risco: um terminal deixado aberto tem 15 minutos de root disponível para quem sentar ali. **sudo -k** invalida o cache na hora.

22.4. /etc/sudoers: onde a política mora

Quem pode rodar o quê está em **/etc/sudoers** e nos arquivos de **/etc/sudoers.d/**. **Nunca** edite esses arquivos com um editor comum: uma vírgula fora do lugar pode trancar todo o acesso administrativo da máquina. Use sempre o **visudo**, que valida a sintaxe antes de salvar:

```

sudo visudo          # edita /etc/sudoers
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/local # um arquivo separado, jeito recomendado

```

A linha que dá poder ao seu usuário no Kali é o pertencimento ao grupo **sudo**, expresso assim no arquivo:

```
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Figura 22.2 decompõe essa sintaxe densa.

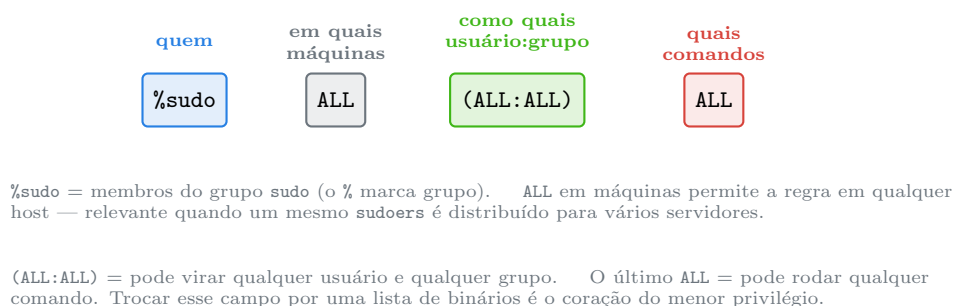


Figura 22.2.: A regra **%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL**: quem, onde, como quem, e o quê.

O poder está no último campo. Em vez de **ALL**, você pode listar exatamente os comandos que uma conta precisa:

22. O root, sudo e a elevação de privilégios

```
# operador so pode reiniciar o nginx e ver o status, nada mais
operador ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx, /usr/bin/systemctl
↪ status nginx

# deploy roda um script especifico sem pedir senha
deploy ALL=(root) NOPASSWD: /opt/deploy/publica.sh
```

O NOPASSWD: dispensa a senha para aquele comando — útil em automação, perigoso se o comando permitir escapar para um shell. Um `sudo NOPASSWD` para `vim`, por exemplo, é equivalente a dar root completo, porque de dentro do `vim` se executa `:!bash`.

22.4.1. Aliases deixam a política legível

```
Cmnd_Alias SERVICOS = /usr/bin/systemctl restart nginx, /usr/bin/systemctl
↪ restart php-fpm
Cmnd_Alias LEITURA = /usr/bin/journalctl, /usr/bin/tail /var/log/*
User_Alias WEBOPS = ana, bruno

WEBOPS ALL=(root) SERVICOS, LEITURA
```

Aliases transformam uma parede de caminhos numa política que se lê como uma frase: “a equipe de web pode reiniciar serviços e ler logs”.

22.5. A armadilha dos comandos que escapam

Restringir o `sudo` a uma lista de comandos só funciona se nenhum deles permitir executar **outra coisa**. Muitos programas comuns têm uma porta de fuga para um shell, e conceder `sudo` a eles é conceder root inteiro sem perceber:

Tabela 22.1.: Comandos comuns que quebram a restrição do `sudo`

Comando com <code>sudo</code>	Como escapa para root
<code>vim, less, man</code>	<code>:!bash</code> / <code>!bash</code> de dentro do programa
<code>find</code>	<code>find . -exec bash \;</code>
<code>awk, perl, python</code>	executam código arbitrário por definição
<code>tar, zip</code>	opções <code>--checkpoint-action</code> / <code>-TT</code> rodam comandos
<code>cp, tee, dd</code>	sobrescrevem <code>/etc/sudoers</code> ou <code>/etc/passwd</code>

O projeto **GTFOBins** cataloga essas fugas de forma exaustiva, e é leitura obrigatória dos dois lados: para quem escreve regras de `sudoers` (para não conceder mais do que pensa) e para quem faz teste de intrusão autorizado (para reconhecer uma escalada de privilégio mal configurada). A conclusão prática: uma regra de `sudo` restrita só é confiável se cada comando dela for incapaz de rodar outro programa ou de escrever num arquivo sensível.

22.6. Ler o log: quem fez o quê

Todo uso do `sudo` — bem-sucedido ou não — vira registro. É a diferença fundamental em relação ao `su`.

```
sudo journalctl _COMM=sudo --no-pager | tail -20
sudo journalctl -e | grep sudo
sudo grep sudo /var/log/auth.log          # se o rsyslog estiver instalado
```

Uma entrada típica:

```
sudo: kali : TTY=pts/1 ; PWD=/home/kali ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt
↪ update
```

Ela responde as perguntas de uma auditoria: quem (`kali`), de onde (`pts/1`), em que diretório (`PWD`), como quem (`USER=root`) e o quê (`COMMAND`). Tentativas negadas aparecem com `command not allowed` ou `authentication failure` — e uma sequência de falhas de autenticação de `sudo` é um sinal a investigar. O `journald` e o `auth.log` são o tema do capítulo 042.

22.7. No Kali

- **O usuário `kali` já está no grupo `sudo`.** A imagem padrão coloca `kali` no grupo `sudo` na instalação, então `sudo` funciona de saída com a senha do próprio `kali`. Confirme com `sudo -l`, que lista suas permissões sem executar nada.
- **A conta `root` vem bloqueada; não a desbloqueie sem motivo.** `su -` não funciona por padrão justamente porque a senha do `root` está travada. Manter assim é a postura correta: todo acesso privilegiado passa pelo `sudo`, que registra quem foi. Se algum procedimento antigo pede `su -`, quase sempre `sudo -i` é o substituto certo.
- **Muitas ferramentas ofensivas exigem `root`, e o motivo é técnico.** `nmap -sS` (SYN scan), `tcpdump`, `wireshark`, `aircrack-ng`, `ettercap` e `responder` precisam de sockets `raw` ou de capturar tráfego — operações que o kernel reserva ao `root` ou a quem tem `CAP_NET_RAW` (Volume 14). Rodá-las com `sudo` é esperado. O que **não** se deve é abrir um `sudo -i` e conduzir a sessão inteira como `root`: eleve por comando.
- **`sudo -l` é reconhecimento em teste de intrusão.** Ao obter acesso a uma conta num alvo autorizado, `sudo -l` mostra quais comandos privilegiados aquela conta pode rodar sem senha — muitas escaladas nascem de um `NOPASSWD` para um binário que escapa (a tabela acima). Fora de um engajamento com escopo escrito, testar isso em sistema alheio é crime (Lei 12.737/2012); dentro dele, é o método padrão de avaliar configuração de `sudoers`.
- **Preencha `sudoers.d`, não edite o arquivo principal.** Para conceder uma permissão pontual num laboratório, `sudo visudo -f /etc/sudoers.d/nome` cria um arquivo isolado que sobrevive a atualizações do pacote `sudo` e não corre o risco de corromper o `/etc/sudoers` base.
- **Kali no WSL usa `sudo` normalmente, sem senha em algumas configs.** Dependendo de como a distribuição WSL foi configurada, o `sudo` pode estar com `NOPASSWD` para o usuário inicial. Verifique com `sudo -l`; se for o caso e a máquina for exposta, considere ajustar.

22. O root, sudo e a elevação de privilégios

Nota sobre a família RHEL. O `sudo` é idêntico — mesma sintaxe de `sudoers`, mesmo `visudo`. Duas diferenças: (1) o grupo administrativo tradicional é `wheel`, não `sudo`, então a linha equivalente é `%wheel ALL=(ALL) ALL`; (2) o RHEL, ao contrário do Debian, **define** uma senha de root na instalação por padrão, de modo que `su -` costuma funcionar de imediato. O log de `sudo` no RHEL vai para `/var/log/secure` em vez de `/var/log/auth.log`, mas o `journalctl _COMM=sudo` funciona igual nos dois.

22.8. Laboratório

Roteiro em VM descartável, de preferência. Os passos que mexem em `sudoers` usam `sudoers.d` e são revertidos no final.

1. Provoque o erro de permissão e resolva.

```
apt update
echo "codigo de saida: $?"
sudo apt update
echo "codigo de saida: $?"
```

Esperado: o primeiro falha com `Permission denied` e código diferente de zero; o segundo funciona.

2. Veja o que você pode fazer.

```
sudo -l
id -Gn | tr ' ' '\n' | grep -x sudo
```

Esperado: a saída de `sudo -l` termina com uma linha citando `(ALL : ALL) ALL`, e `sudo` aparece na sua lista de grupos.

3. Compare a identidade em cada contexto.

```
id -u
sudo id -u
sudo whoami
sudo -u nobody id
```

Esperado: 0 sob `sudo`, e o UID do `nobody` no último — `sudo` não é só “virar root”, é “virar quem eu mandar”.

4. Entenda `-i` versus `-s`.

```
pwd
sudo -s pwd          # mantém seu diretorio
sudo -i pwd          # vai para /root
sudo -i env | grep -E '^(HOME|USER|PWD)='
```

Esperado: `-s` reporta seu diretório atual; `-i` reporta `/root` e `HOME=/root`.

5. Observe o cache de credenciais.


```
sudo -k
sudo true          # vai pedir a senha
sudo true          # NAO pede: cache de 15 min
sudo -k
sudo true          # pede de novo: cache invalidado
```

Esperado: o `-k` força a nova solicitação. É o comando para “trancar” o sudo antes de deixar o terminal.

6. Confirme que a conta root está bloqueada.

```
sudo passwd -S root
su -                # tende a falhar: authentication failure
```

Esperado: `passwd -S root` mostra L (locked) e o `su -` é recusado, porque não há senha de root válida.

7. Leia a política ativa.

```
sudo grep -vE '\s*#|\s*$' /etc/sudoers
ls -l /etc/sudoers.d/
sudo cat /etc/sudoers.d/* 2>/dev/null
```

Esperado: a linha `%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL` no arquivo principal e, possivelmente, arquivos extras do Kali em `sudoers.d`.

8. Crie uma regra restrita num arquivo isolado.

```
sudo useradd -m -s /bin/bash operador
echo 'operador ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl status ssh' | sudo
↵ tee /etc/sudoers.d/lab-operador
sudo visudo -cf /etc/sudoers.d/lab-operador
sudo -u operador sudo -l
```

Esperado: `visudo -c` confirma sintaxe válida, e `sudo -l` do operador lista **apenas** aquele `systemctl status ssh`.

9. Teste a fronteira da regra.

```
sudo -u operador sudo systemctl status ssh --no-pager | head -3
sudo -u operador sudo systemctl restart ssh
sudo -u operador sudo cat /etc/shadow
```

Esperado: o `status` roda; o `restart` e o `cat` são recusados com “command not allowed”. A regra concede exatamente um comando.

10. Veja tudo isso no log.

```
sudo journalctl _COMM=sudo --no-pager | tail -8
```

Esperado: entradas para os comandos permitidos e para as tentativas negadas do passo 9, cada uma com `USER=`, `TTY=` e `COMMAND=`.

11. Demonstre a fuga de um comando “inofensivo”.

22. O root, sudo e a elevação de privilégios

```
echo 'operador ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/find' | sudo tee
↪ /etc/sudoers.d/lab-operador
sudo -u operador sudo find /etc/hostname -exec whoami \;
```

Esperado: o `whoami` imprime `root`. Um `sudo` restrito ao `find` é `root` completo — a lição central da tabela de escapes.

12. Limpe.

```
sudo rm -f /etc/sudoers.d/lab-operador
sudo userdel -r operador 2>/dev/null
sudo -l | tail -2
```

Esperado: o arquivo de regra some e a conta de teste é removida. Confirme que sua própria permissão continua intacta.

22.9. Resumo

- **Root é o UID 0**, e para ele o kernel pula quase todas as verificações de permissão. Os únicos limites — bit de execução, imutabilidade, confinamento MAC — são todos removíveis pelo próprio root.
- **Não se trabalha logado como root.** O princípio do menor privilégio manda rodar como usuário comum e elevar apenas o comando que precisa, para que erros esbarrem em `Permission denied` em vez de virar dano irreversível.
- **su abre um shell de root persistente** e exige a senha do root; **sudo eleva um comando**, autentica com a senha de quem chama, consulta uma política e **registra** cada uso.
- **No Debian e no Kali a conta root vem bloqueada.** Todo acesso privilegiado passa pelo `sudo`, que é auditável e revogável; definir senha de root raramente é necessário.
- **sudo -i dá um ambiente limpo de root; sudo -s mantém o seu.** O cache de credenciais dura 15 minutos por terminal — `sudo -k` o invalida na hora.
- **A política vive em /etc/sudoers e /etc/sudoers.d/**, editada só com `visudo`. Restringir o último campo da regra a comandos específicos é o coração do menor privilégio.
- **Comandos que escapam para um shell quebram a restrição.** `vim`, `find`, `less`, `awk`, `tar` e outros permitem executar código; conceder `sudo` a eles é conceder `root` inteiro. O `GTFOBins` cataloga essas fugas.
- **Todo uso de sudo vira log**, com quem, de onde, como quem e o quê — a base da auditoria e a razão de preferir `sudo` a `su`.

23. Permissões especiais: SUID, SGID e sticky bit

Um usuário comum não pode ler `/etc/shadow` — o arquivo é 640, dono `root` (Capítulo 21). E mesmo assim, esse mesmo usuário troca a própria senha, o que **grava** em `/etc/shadow`, sem ser `root` e sem `sudo`:

```
ls -l /usr/bin/passwd

-rwsr-xr-x 1 root root 68208 mar 22 2024 /usr/bin/passwd
```

O `s` no lugar do `x` do dono é a explicação inteira. Ele é o bit **SUID**, e transforma o `passwd` num programa que roda com a identidade do **dono do arquivo** — `root` — em vez da identidade de quem o executa. É como o kernel resolve um paradoxo real: algumas operações legítimas exigem privilégio, mas você não quer dar `sudo` do arquivo inteiro para cada uma delas.

Este capítulo cobre os três bits que ficam “acima” dos nove bits comuns de permissão: SUID, SGID e sticky. Eles aparecem como um quarto dígito octal e mudam quem um processo **é** ou quem é **dono** do que ele cria. São poderosos, e por isso são também a primeira coisa que um atacante procura numa máquina.

23.1. O quarto dígito octal

Os modos que você viu até aqui têm três dígitos (755, 644). Existe um quarto, à esquerda, quase sempre omitido porque vale zero:

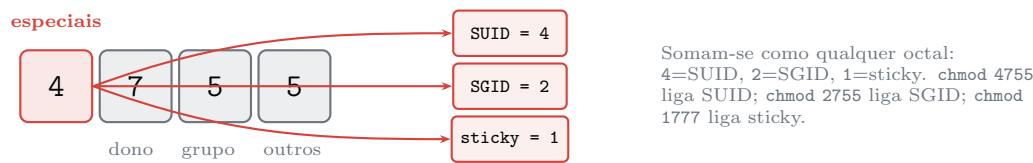


Figura 23.1.: O primeiro dígito octal carrega os três bits especiais: SUID (4), SGID (2) e sticky (1).

Esses bits **reaproveitam** a posição do `x` no `ls -l`, o que gera a notação com letras:

Tabela 23.1.: Como os bits especiais aparecem no `ls -l`

No <code>ls -l</code>	Bit	Significado
<code>s</code> no dono	SUID	com <code>x</code> : roda como o dono do arquivo

No <code>ls -l</code>	Bit	Significado
S no dono	SUID	sem x : bit ligado, arquivo não executável (quase sempre erro)
s no grupo	SGID	com x: roda com o grupo do arquivo / diretório herda grupo
S no grupo	SGID	sem x: bit ligado sem execução
t em outros	sticky	com x: só o dono apaga (em diretório)
T em outros	sticky	sem x: bit ligado sem execução

A regra da caixa-alta: **minúscula** (s, t) significa que o bit x correspondente também está aceso; **maiúscula** (S, T) significa que o especial está ligado mas o x não — situação que quase sempre indica um `chmod` mal feito.

23.2. SUID: rodar como o dono do arquivo

Quando um binário SUID é executado, o kernel define o **UID efetivo** do processo como o do dono do arquivo, não o de quem chamou. É o UID efetivo que entra na decisão de permissão (Capítulo 20). Por isso o `passwd`, dono `root` e SUID, escreve em `/etc/shadow`: durante a execução, ele é `root`.

Figura 23.2 mostra a distinção entre UID real e efetivo, que é o coração do mecanismo.

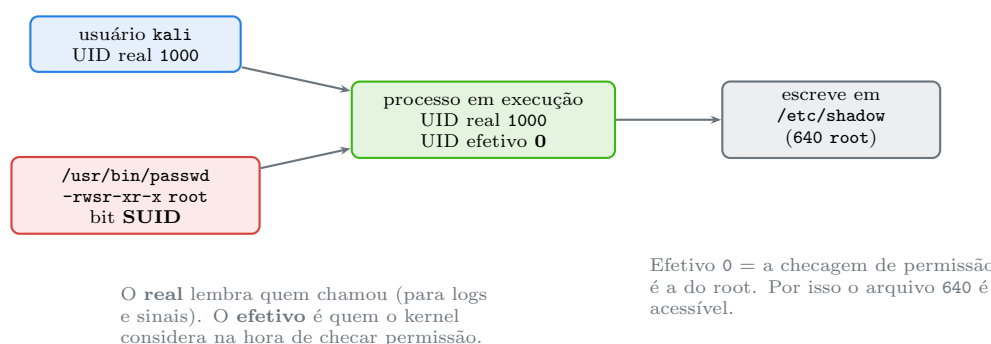


Figura 23.2.: Um binário SUID mantém o UID real de quem chamou, mas ganha o UID efetivo do dono.

Ligar e conferir o bit:

```

chmod u+s programa      # simbolico
chmod 4755 programa      # octal: o 4 na frente
ls -l programa          # -rwsr-xr-x
stat -c '%a %A %U' programa # 4755 -rwsr-xr-x root

```

! SUID é a maior fonte de escalada de privilégio local

Um binário SUID de dono root que contenha uma falha — ou que permita executar outro programa — entrega root a quem o explora. Foi assim em vulnerabilidades célebres do **sudo**, do **pkexec** e de utilitários menores. Por isso, criar seus **próprios** binários SUID é quase sempre um erro: você assume a responsabilidade de que aquele programa é perfeitamente seguro contra qualquer entrada.

O SUID **não funciona em scripts** na maioria dos kernels Linux modernos, exatamente porque um script SUID é impossível de tornar seguro (há uma janela de corrida entre ler o shebang e executar o interpretador). Se precisa dar privilégio pontual a um script, o caminho é uma regra restrita de **sudo** (Capítulo 22) ou capabilities (Volume 14) — nunca `chmod u+s script.sh`.

O inventário dos binários SUID de um sistema é uma verificação de segurança rotineira:

```
find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null
find / -xdev -perm -4000 -type f -exec ls -l {} \; 2>/dev/null
```

Numa instalação saudável, essa lista é curta e previsível: **passwd**, **su**, **sudo**, **mount**, **umount**, **ping**, **chsh**, **newgrp**, **pkexec**. Qualquer coisa fora do esperado — um **find**, um **python**, um binário num diretório de usuário — merece investigação imediata. O **GTFOBins** lista quais binários SUID conhecidos permitem escapar para root.

23.3. SGID: o grupo, e a magia dos diretórios

O SGID tem dois comportamentos, dependendo de onde é aplicado.

Em um executável, é o análogo do SUID para o grupo: o processo roda com o GID efetivo do grupo do arquivo. É o que permite ao **wall** escrever nos terminais de outros usuários (grupo **tty**) sem ser root.

Em um diretório, o SGID faz algo diferente e extremamente útil: todo arquivo criado ali **herda o grupo do diretório**, em vez de receber o grupo primário de quem o criou. Sem SGID, um arquivo novo pertence ao grupo primário do autor; com SGID, pertence ao grupo do diretório-pai. Além disso, subdiretórios criados dentro herdam o próprio bit SGID, propagando o comportamento para baixo.

Esse é o mecanismo canônico de **diretório compartilhado por uma equipe**:

```
sudo groupadd projeto
sudo mkdir /srv/projeto
sudo chgrp projeto /srv/projeto
sudo chmod 2775 /srv/projeto      # o 2 liga SGID; drwxrwsr-x
```

Agora qualquer membro do grupo **projeto** que crie um arquivo em **/srv/projeto** produz um arquivo do grupo **projeto**, legível e gravável pelos colegas — sem que ninguém precise lembrar de rodar **chgrp** a cada arquivo. Combinado com um **umask 002** (Capítulo 20), o grupo ganha escrita automaticamente.

```
chmod g+s diretorio      # simbolico
chmod 2775 diretorio     # octal
ls -ld diretorio         # drwxrwsr-x
```

23.4. Sticky bit: a trava de remoção em diretório compartilhado

O sticky bit, hoje, só tem efeito em **diretórios**. Ele resolve o problema que o **w** num diretório cria: como visto em Capítulo 20, ter **w** num diretório permite apagar **qualquer** arquivo dele, inclusive dos outros, porque apagar é editar a tabela de nomes, não o arquivo.

O **/tmp** precisa ser gravável por todos, para que qualquer processo crie arquivos temporários. Sem proteção, qualquer usuário apagaria os arquivos temporários de qualquer outro. O sticky bit restringe a remoção: num diretório com sticky, **só o dono do arquivo** (ou o dono do diretório, ou o root) pode apagá-lo ou renomeá-lo.

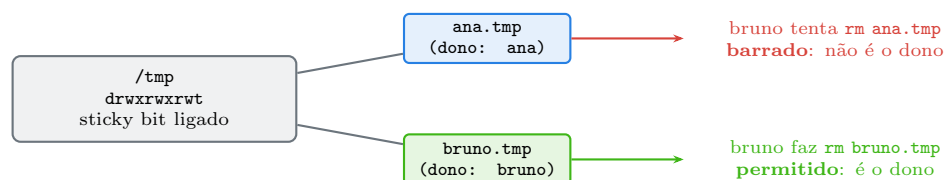
```
ls -ld /tmp
```

```
drwxrwxrwt 20 root root 4096 ago  1 09:14 /tmp
```

O **t** final é o sticky. O modo é 1777 — o 1 do primeiro dígito.

```
chmod +t diretorio      # simbolico
chmod 1777 diretorio     # octal
ls -ld diretorio        # drwxrwxrwt
```

Figura 23.3 ilustra o efeito.



Sem o sticky, o **w** de “outros” em **/tmp** deixaria bruno apagar o arquivo de ana. O **t** restringe a remoção ao dono de cada arquivo.

Figura 23.3.: Em um diretório com sticky bit, só o dono de cada arquivo pode removê-lo.

Um detalhe de história que ainda aparece em provas de certificação: o nome “sticky” vem de um uso antigo em **arquivos executáveis**, onde o bit mandava o Unix manter o programa “grudado” na memória de troca para carregar mais rápido. Esse comportamento foi abandonado há décadas; em arquivo, o sticky bit hoje é simplesmente ignorado pelo Linux.

23.5. No Kali

- **O inventário de SUID é o primeiro passo de uma enumeração de privilégio local.** Ao obter uma sessão de usuário comum num alvo autorizado, `find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null` mapeia todos os binários que rodam como o dono. Um binário SUID inesperado, ou um da lista do GTFOBins, costuma ser o caminho mais curto para root. Ferramentas como LinPEAS e `linux-exploit-suggester` automatizam essa varredura. Tudo isso pressupõe autorização escrita: rodar contra sistema de terceiros sem contrato é crime (Lei 12.737/2012).
- **Faça a mesma varredura no seu próprio sistema, como defesa.** Guarde uma linha de base logo após instalar o Kali (`find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort > /root/suid-baseline.txt`) e compare periodicamente. Um binário SUID que apareceu sozinho é um dos sinais mais claros de comprometimento.
- **Nunca dê SUID a um binário que você compilou por conveniência.** A tentação de fazer `chmod u+s` num utilitário próprio para evitar `sudo` é o erro clássico que abre a porta. Se um script precisa de privilégio pontual, use regra de `sudo` restrita ou capability — nunca SUID, que aliás é ignorado em scripts.
- **SGID em diretório é a forma correta de montar uma pasta de equipe no lab.** Ao trabalhar em grupo num engajamento, `chmod 2775` mais `chgrp` num diretório compartilhado garante que os artefatos coletados fiquem acessíveis a todos do time sem `chown` manual. Combine com `umask 002` na sessão.
- **/tmp e /var/tmp dependem do sticky, e ferramentas contam com isso.** Muitas ferramentas do Kali escrevem temporários em `/tmp`; o sticky bit é o que impede que processos de usuários diferentes na mesma máquina interfiram nos arquivos uns dos outros. Ainda assim, `mktemp` continua sendo a forma correta de criar temporário em script.
- **pkexec é um SUID que já teve escaladas graves.** O `pkexec` (parte do PolicyKit) é SUID root e foi alvo de vulnerabilidades sérias de escalada local. Mantenha o pacote `polkit` atualizado; num teste, a versão dele é uma das primeiras a checar.

Nota sobre a família RHEL. Os três bits são POSIX e idênticos. A diferença prática vem de novo dos *user private groups*: como no RHEL cada usuário tem um grupo próprio, o SGID em diretório compartilhado é ainda mais necessário para forçar um grupo comum, e o `umask 002` padrão do RHEL já combina com esse arranjo. O SELinux acrescenta uma camada sobre tudo isso: um binário SUID pode ser barrado por um tipo SELinux mesmo tendo o bit ligado, e `ls -lZ` mostra o contexto que decide.

23.6. Laboratório

Roteiro em `/tmp`, com um segundo usuário para os passos de grupo. Onde ele não existir, `sudo -u nobody` demonstra o efeito.

1. Encontre os SUID do seu sistema.

```
find /usr/bin -perm -4000 -type f 2>/dev/null
ls -l /usr/bin/passwd /usr/bin/sudo /bin/mount
```

Esperado: uma lista curta e conhecida; o `s` no lugar do `x` do dono em cada um.

2. Veja o SUID em ação sem privilégio.

23. Permissões especiais: SUID, SGID e sticky bit

```
ls -l /etc/shadow
cat /etc/shadow          # Permission denied
passwd --version          # roda: o binario e SUID
```

Esperado: você não lê `/etc/shadow` diretamente, mas o `passwd` (que escreve nele) executa normalmente porque roda como root.

3. Construa um demonstrador de UID efetivo.

```
mkdir -p /tmp/lab023 && cd /tmp/lab023
cat > quemsou.c <<'EOF'
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(void){
    printf("UID real=%d  UID efetivo=%d\n", getuid(), geteuid());
    return 0;
}
EOF
cc -o quemsou quemsou.c
./quemsou
```

Esperado: real e efetivo iguais ao seu UID — nenhum bit especial ainda.

4. Ligue o SUID e observe a diferença.

```
sudo chown root quemsou
sudo chmod 4755 quemsou
ls -l quemsou
./quemsou
```

Esperado: `-rwsr-xr-x` e, na execução, `UID real=1000 UID efetivo=0`. O processo é seu, mas o kernel o trata como root.

Aviso

Este binário SUID de root é um demonstrador didático dentro de uma VM de estudo. Ele imprime IDs e nada mais — mas um SUID root com **qualquer** funcionalidade a mais seria um buraco de segurança real. O passo 12 o remove; não deixe binários assim num sistema que importa.

5. Confirme que SUID é ignorado em script.

```
printf '#!/bin/bash\nid\n' > script.sh
chmod 4755 script.sh
ls -l script.sh
./script.sh
```

Esperado: o `ls` mostra o `s`, mas o `id` reporta o **seu** UID, não root. O kernel ignora SUID em scripts por segurança.

6. Distinga `s` de `S`.

```
touch semx; sudo chown root semx
sudo chmod 4644 semx          # SUID sem x no dono
ls -l semx                   # -rwSr--r--: S maiusculo
```



```
sudo chmod 4744 semx
ls -l semx                # -rwsr--r--: s minúsculo
```

Esperado: S maiúsculo quando falta o x, s minúsculo quando o x está presente. O S quase sempre indica um chmod incompleto.

7. Monte um diretório de equipe com SGID.

```
sudo groupadd lab023grp 2>/dev/null
sudo mkdir -p compartilhado
sudo chgrp lab023grp compartilhado
sudo chmod 2775 compartilhado
ls -ld compartilhado      # drwxrwsr-x
```

Esperado: o s no campo do grupo indica SGID ligado no diretório.

8. Prove a herança de grupo.

```
sudo usermod -aG lab023grp "$USER"
sg lab023grp -c 'touch compartilhado/arquivo-sgid'
ls -l compartilhado/arquivo-sgid
touch semsgid.txt; ls -l semsgid.txt
```

Esperado: arquivo-sgid pertence ao grupo lab023grp (herdado do diretório), enquanto semsgid.txt pertence ao seu grupo primário. O sg roda um comando com o grupo indicado, contornando a espera por novo login.

9. Veja a propagação do SGID a subdiretórios.

```
sg lab023grp -c 'mkdir compartilhado/sub'
ls -ld compartilhado/sub
```

Esperado: sub já nasce com o s do grupo — o SGID se propaga para os diretórios criados dentro.

10. Demonstre o sticky bit.

```
mkdir -p aberto && chmod 1777 aberto
ls -ld aberto                # drwxrwxrwt
echo meu > aberto/meu.txt
sudo -u nobody sh -c 'echo dele > /tmp/lab023/aberto/dele.txt' 2>/dev/null
ls -l aberto
sudo -u nobody rm /tmp/lab023/aberto/meu.txt # barrado pelo sticky
```

Esperado: o nobody cria o próprio arquivo, mas é impedido de apagar o seu — o sticky restringe a remoção ao dono.

11. Compare com o mesmo diretório sem sticky.

```
mkdir -p semsticky && chmod 0777 semsticky
echo meu > semsticky/meu.txt
sudo -u nobody rm /tmp/lab023/semsticky/meu.txt # agora funciona
ls -l semsticky
```

Esperado: sem o t, o nobody apaga o arquivo de outro dono sem obstáculo. É exatamente o buraco que o sticky fecha.

12. Limpe.

```
cd /tmp
sudo gpasswd -d "$USER" lab023grp 2>/dev/null
sudo groupdel lab023grp 2>/dev/null
sudo rm -rf /tmp/lab023
```

Esperado: o grupo de teste e todos os artefatos somem. Saia e entre de novo para que sua sessão pare de listar `lab023grp`.

23.7. Resumo

- Os bits especiais formam um quarto dígito octal: SUID vale 4, SGID vale 2, sticky vale 1. `chmod 4755`, `2775` e `1777` os ligam.
- SUID faz um executável rodar com o UID do dono do arquivo, não de quem chamou — é o que permite ao `passwd` (dono `root`) gravar em `/etc/shadow` sem `sudo`. No `ls -l` aparece como `s` no lugar do `x` do dono.
- UID real preserva quem chamou; UID efetivo é quem o kernel considera na checagem. O SUID iguala o efetivo ao do dono.
- SUID é a principal via de escalada de privilégio local. Não crie binários SUID próprios; ele é ignorado em scripts justamente porque scripts SUID são impossíveis de tornar seguros. Prefira `sudo` restrito ou `capabilities`.
- SGID em executável eleva o grupo; SGID em diretório faz os arquivos herdarem o grupo do diretório e propaga o bit a subdiretórios — a base de uma pasta compartilhada por equipe, com `chmod 2775` e `umask 002`.
- O sticky bit em diretório restringe a remoção ao dono de cada arquivo, resolvendo o problema de o `w` num diretório permitir apagar arquivos alheios. É o que protege `/tmp` (`1777`, `drwxrwxrwt`).
- Minúscula (`s`, `t`) indica o `x` também aceso; maiúscula (`S`, `T`) indica o especial ligado sem `x` — quase sempre um `chmod` incompleto.
- Inventariar SUID é rotina de segurança: `find / -perm -4000 -type f`. Guarde uma linha de base e investigue qualquer binário SUID que apareça fora dela.

24. ACLs e atributos estendidos de arquivo

Você administra um diretório de relatórios. O dono é você, o grupo é **analistas**, e o modo 750 está correto: sua equipe lê e escreve, o resto do mundo não vê nada. Aí chega o pedido: a auditora externa, a Márcia, precisa ler **este um** diretório. Ela não é do grupo **analistas**, e você não quer colocá-la lá — isso lhe daria acesso a tudo que o grupo alcança.

O modelo clássico de permissões, com suas três classes (Capítulo 20), não tem resposta boa para isso. Só existem dono, grupo e outros. Adicionar a Márcia ao grupo é excesso; abrir para “outros” é excesso maior. O que você precisa é conceder a **uma pessoa específica** um acesso específico, sem tocar em mais nada.

É exatamente esse buraco que as **ACLs** (*Access Control Lists*) preenchem. E, num tema vizinho, os **atributos estendidos** — que incluem a imutabilidade e o *append-only* — controlam o que se pode fazer com um arquivo num nível abaixo das permissões. Este capítulo trata dos dois refinamentos que ficam nas bordas do modelo Unix básico.

24.1. O limite do modelo de três classes

Releia a regra central de Capítulo 20: o kernel escolhe **uma** classe — dono, grupo ou outros — e aplica só os bits dela. Isso significa que o modelo comporta exatamente:

- um usuário com direitos próprios (o dono);
- um grupo com direitos próprios;
- todos os demais.

Qualquer cenário que precise de “este usuário aqui e aquele grupo ali, com direitos diferentes cada” não cabe. A saída histórica era criar grupos sob medida — um grupo para cada combinação de acesso —, o que rapidamente vira uma explosão de grupos impossível de administrar. As ACLs foram padronizadas (POSIX.1e) precisamente para acabar com essa ginástica.

24.2. `getfacl` e `setfacl`: ler e escrever ACLs

Um arquivo sem ACL estendida mostra apenas o modelo clássico traduzido:

```
getfacl relatorios/
```

```
# file: relatorios/  
# owner: kali  
# group: analistas  
user::rwx  
group::r-x  
other::---
```

24. ACLs e atributos estendidos de arquivo

As três primeiras entradas — `user::`, `group::`, `other::` — são os mesmos nove bits do `ls -l`, só que escritos por extenso. Agora conceda acesso à Márcia:

```
setfacl -m u:marcia:rx relatorios/  
getfacl relatorios/
```

```
# file: relatorios/  
# owner: kali  
# group: analistas  
user::rwx  
user:marcia:r-x      <- entrada nova, so para a marcia  
group::r-x  
mask::r-x  
other::---
```

Apareceu uma linha `user:marcia:r-x` e uma linha `mask::`. A Márcia agora entra e lê o diretório, sem estar no grupo `analistas` e sem que “outros” tenha ganhado nada. Figura 24.1 contrasta os dois modelos.

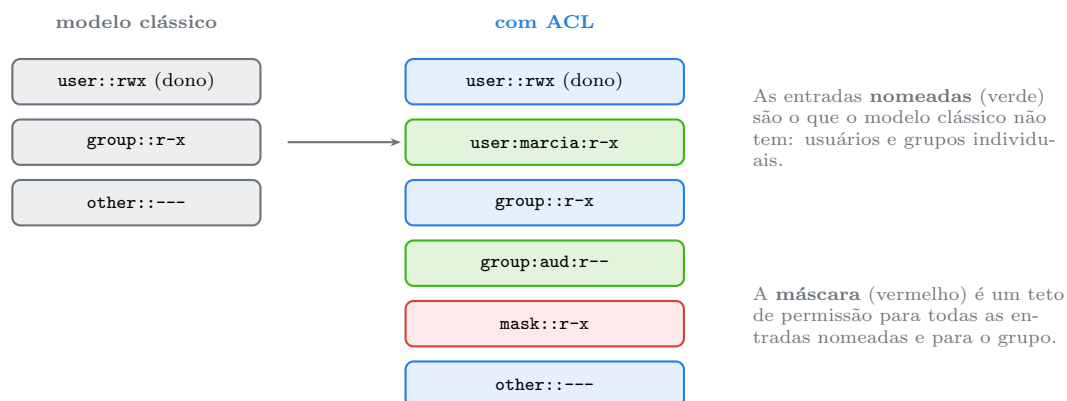


Figura 24.1.: A ACL preserva o modelo clássico e acrescenta entradas nomeadas, controladas por uma máscara.

Sintaxe essencial do `setfacl`:

```
setfacl -m u:marcia:rx arquivo      # concede a um usuario  
setfacl -m g:auditores:r arquivo    # concede a um grupo  
setfacl -m o::- arquivo             # ajusta "outros"  
setfacl -x u:marcia arquivo          # remove a entrada da marcia  
setfacl -b arquivo                  # remove TODAS as ACLs estendidas  
setfacl -R -m u:marcia:rX diretorio/ # recursivo, com X maiusculo
```

O X maiúsculo em ACL tem o mesmo bom-senso do `chmod` (Capítulo 20): dá `x` só a diretórios e ao que já era executável, evitando tornar dados executáveis numa aplicação recursiva.

24.3. A máscara: o teto que confunde todo mundo

A entrada `mask::` é a maior fonte de surpresa com ACLs. Ela define o **máximo de permissão efetiva** que qualquer entrada nomeada (usuários nomeados e o grupo) pode ter. A permissão

que vale é a **interseção** entre o que a entrada pede e o que a máscara permite.

```
user:marcia:rwX      <- a entrada pede rwX
mask::r-x            <- a mascara so permite r-x
                    -> a marcia efetivamente tem r-x
```

O `getfacl` sinaliza isso explicitamente com um comentário `#effective`:

```
user:marcia:rwX      #effective:r-x
```

Por que essa máscara existe? Para dar ao `chmod` um ponto de controle único. Quando você roda `chmod g-w` num arquivo com ACL, o que muda **não** é o `group::` — é a **máscara**. Assim, um `chmod` tradicional continua funcionando como uma tampa geral sobre todas as permissões estendidas, sem precisar conhecer cada entrada individual. O efeito colateral: um `chmod` restritivo pode “apagar” silenciosamente acessos que você concedeu via ACL. Se a Márcia perdeu o acesso depois de um `chmod`, a máscara é a primeira suspeita.

Para recalcular a máscara como o mínimo necessário para cobrir todas as entradas:

```
setfacl -m u:marcia:rwX arquivo
setfacl -R -m m::rwx diretorio/      # define a mascara explicitamente
```

24.4. ACLs padrão: herança em diretórios

Um segundo tipo de ACL só existe em diretórios e resolve herança: a **ACL padrão** (*default*). Ela não afeta o diretório em si — define o que **arquivos e subdiretórios criados dentro** vão receber automaticamente.

```
setfacl -d -m u:marcia:rx projeto/    # -d = default
getfacl projeto/
```

```
# file: projeto/
user::rwX
group::r-x
other::---
default:user::rwX
default:user:marcia:r-x      <- todo arquivo novo aqui ja nasce assim
default:group::r-x
default:mask::r-x
default:other::---
```

A partir daí, qualquer arquivo criado em `projeto/` já vem com a entrada da Márcia, sem você repetir o `setfacl`. É o análogo em ACL do que o SGID (Capítulo 23) faz com o grupo — e os dois se combinam bem: SGID força o grupo, ACL padrão força permissões nominais. Para uma pasta de equipe realmente robusta, os dois juntos.

i O + no `ls -l`

Um arquivo com ACL estendida ganha um + no fim da coluna de modo:

```
drwxr-x---+ 2 kali analistas 4096 ago  1 09:14 relatorios
```

Aquele + é o aviso de que o `ls -l` **não está contando a história toda** — há entradas que só o `getfacl` mostra. Quando uma permissão parece não bater com o `ls -l`, procure o +.

24.5. Atributos estendidos e `chattr`: abaixo das permissões

Há uma camada diferente das ACLs: os **atributos** de arquivo, controlados por `chattr` e lidos por `lsattr`. Enquanto permissões e ACLs dizem *quem* pode fazer *o quê*, atributos dizem *o que é possível fazer com o arquivo*, independentemente de quem seja — incluindo o root.

Os dois mais importantes:

```
sudo chattr +i arquivo      # imutavel
sudo chattr +a arquivo      # append-only (so acrescentar)
lsattr arquivo
sudo chattr -i arquivo      # remove a imutabilidade
```

Imutável (+i): o arquivo não pode ser modificado, renomeado, apagado, nem ganhar hard links — **nem pelo root**. Um `sudo rm` num arquivo imutável falha:

```
rm: cannot remove 'importante.conf': Operation not permitted
```

O root só consegue apagá-lo depois de remover o atributo com `chattr -i`. É por isso que a imutabilidade não é uma barreira absoluta contra o root — ele pode desfazê-la —, mas é uma trava excelente contra **erro** e contra scripts que agem cegamente. Um `/etc/resolv.conf` que insiste em ser sobrescrito, uma chave que não pode ser tocada por engano: +i resolve.

Append-only (+a): o arquivo só aceita **acréscimos** ao final; não se pode sobrescrever nem truncar o que já está lá. É o atributo natural de arquivo de log que não deve ser adulterado — um invasor até acrescenta linhas, mas não consegue apagar o rastro que já ficou gravado.

Figura 24.2 situa os atributos em relação às outras camadas.

Outros atributos úteis, em menor frequência:

Tabela 24.1.: Atributos de arquivo mais usados

Atributo	<code>chattr</code>	Efeito
imutável	+i	nenhuma alteração, nem pelo root
append-only	+a	só acréscimos ao final
sem dump	+d	ignorado pelo utilitário <code>dump</code> de backup

Atributo	chattr	Efeito
sem CoW	+C	desliga <i>copy-on-write</i> (Btrfs), útil para VMs e bancos
exclusão segura	+s	(se suportado) zera os blocos ao apagar

Nem todos os atributos são implementados por todos os sistemas de arquivos; `ext4` e `xfs` suportam os principais, e um atributo não suportado simplesmente não tem efeito.

24.6. Xattrs de propósito geral: o guarda-chuva por trás de tudo

Tanto as ACLs quanto os atributos de segurança do SELinux são, por baixo, **atributos estendidos** (*extended attributes*, ou *xattrs*) — pares nome-valor pendurados no inode, organizados em namespaces (`system`, `security`, `trusted`, `user`). Você raramente mexe neles à mão, mas vale saber que existem e como olhar:

```
getfattr -d -m - arquivo          # lista todos os xattrs
getfattr -n user.comentario arquivo # le um xattr específico do namespace user
setfattr -n user.origem -v "download" arquivo # grava um no namespace user
```

O namespace `user.` é livre para você guardar metadados arbitrários (a origem de um download, um comentário, um hash). O `system.` guarda a ACL; o `security.` guarda o rótulo do SELinux/SMACK. Ferramentas de perícia usam os xattrs `user.` como pista, e é por eles que uma ACL “viaja” quando você copia um arquivo com as opções certas.

24.7. Preservar ACLs e atributos ao copiar e arquivar

Este é o ponto que morde: **cp comum não copia ACLs nem xattrs**, e um `tar` sem as opções certas também os perde. O resultado é um backup que restaura permissões erradas.

```
cp -a origem destino          # -a preserva ACLs, xattrs, dono, tempos
cp --preserve=all origem destino # equivalente explícito
rsync -aAX origem/ destino/    # -A ACLs, -X xattrs (além do -a)
tar --acls --xattrs -cf bkp.tar dir/ # tar preservando os dois
tar --acls --xattrs -xf bkp.tar    # e restaurando
```

A regra prática: sempre que ACLs ou atributos importam, use `cp -a`, `rsync -aAX` ou `tar --acls --xattrs`. O `cp` sem `-a` produz cópias com o modelo clássico apenas, e as ACLs somem sem aviso.

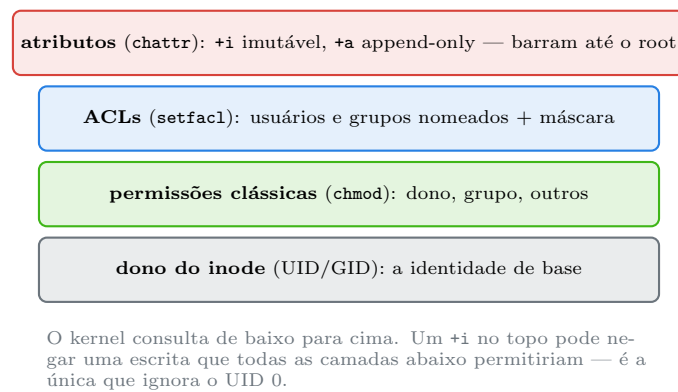


Figura 24.2.: As camadas de controle de acesso a um arquivo; os atributos ficam acima até das permissões.

24.8. No Kali

- **ACL é a forma limpa de compartilhar coleta com um colega pontual.** Num engajamento, dar a um analista específico acesso de leitura a um diretório de evidências sem colocá-lo no grupo do projeto: `setfacl -m u:colega:rX -R evidencias/`. E `setfacl -d -m u:colega:rX evidencias/` para que o que for coletado depois já nasça acessível a ele.
- **chattr +a protege a integridade de um log de atividades.** Ao manter um registro das ações de um teste (o que é boa prática para o relatório e para questões legais), `sudo chattr +a atividades.log` garante que nem um erro seu nem um processo desgovernado sobrescreva o histórico — só acréscimos passam.
- **chattr +i e +a são também técnica de persistência de atacante — logo, item de checklist defensivo.** Um invasor pode marcar seu binário malicioso como imutável para dificultar a remoção, ou tornar um arquivo de configuração +i para travar uma porta dos fundos. Por isso, ao investigar uma máquina suspeita, `lsattr -R /etc /usr/bin /tmp 2>/dev/null | grep -E '^\....i|^....a'` revela arquivos com esses atributos — um i inesperado em /etc ou /tmp é um forte indicador. Enumerar isso no seu próprio sistema, ou num alvo autorizado, é defesa; contra terceiros sem autorização, é crime (Lei 12.737/2012).
- **Backup de evidência sem --acls --xattrs perde metadados que importam.** Ao arquivar uma coleta que preserva permissões originais do alvo, `tar --acls --xattrs --preserve-permissions` mantém as ACLs e os rótulos de segurança; um `tar` simples os descarta e a cadeia de custódia sofre.
- **O + no ls -l é pista rápida numa triagem.** Ao varrer um sistema, arquivos com + têm ACLs que o `ls` esconde — vale um `getfacl` para ver se alguém concedeu acesso nominal que não deveria estar ali.
- **No Kali sobre Btrfs (algumas instalações e o modo de persistência live), chattr +C importa para VMs.** Imagens de máquina virtual e bancos de dados sofrem com o *copy-on-write* do Btrfs; marcar o diretório com +C antes de criar os arquivos melhora o desempenho. O atributo só vale para arquivos criados depois de ligado.

Nota sobre a família RHEL. `setfacl`, `getfacl`, `chattr` e `lsattr` são idênticos — vêm dos mesmos pacotes (`acl`, `e2fsprogs`). A diferença central é o SELinux, ativo por padrão no RHEL: ele adiciona o **contexto de segurança** como um xattr no namespace `security.`, visível com `ls -Z` e `getfattr -m security.` No RHEL, quando uma permissão que o `getfacl` diz estar correta ainda é negada, o próximo

passo é `ls -Z` e o log de auditoria — a ACL passou, mas a política SELinux barrou. As ferramentas de cópia precisam do mesmo cuidado: `cp -a` e `rsync -aAX` preservam também o contexto SELinux quando a política permite.

24.9. Laboratório

Roteiro em `/tmp`. Alguns passos usam `chattr`, que exige `sudo`. Tudo é revertido no final.

1. Prepare o cenário e veja a ACL implícita.

```
mkdir -p /tmp/lab024 && cd /tmp/lab024
mkdir relatorios
chmod 750 relatorios
getfacl relatorios
ls -ld relatorios
```

Esperado: `getfacl` mostra só `user::`, `group::`, `other::` — o modelo clássico traduzido. Nenhum `+` no `ls -l` ainda.

2. Conceda acesso a um usuário específico.

```
sudo useradd -M -s /usr/sbin/nologin marcia 2>/dev/null
setfacl -m u:marcia:rx relatorios
getfacl relatorios
ls -ld relatorios
```

Esperado: a entrada `user:marcia:r-x`, uma linha `mask::`, e agora o `+` no fim do modo no `ls -l`.

3. Prove que só a Márcia ganhou acesso.

```
echo dado > relatorios/rel.txt
chmod 640 relatorios/rel.txt
setfacl -m u:marcia:r relatorios/rel.txt
sudo -u marcia cat /tmp/lab024/relatorios/rel.txt
sudo -u nobody cat /tmp/lab024/relatorios/rel.txt 2>&1
```

Esperado: a `marcia` lê; o `nobody`, que representa “outros”, é barrado. Acesso individual, sem abrir para o mundo.

4. Veja a máscara em ação.

```
setfacl -m u:marcia:rxw relatorios/rel.txt
getfacl relatorios/rel.txt
```

Esperado: a entrada da `marcia` pede `rxw`, mas o `getfacl` anota `#effective:r--` porque a máscara limita. A permissão real é a interseção.

5. Descubra o `chmod` mexendo na máscara.

```
setfacl -m u:marcia:rxw relatorios/rel.txt
getfacl relatorios/rel.txt | grep -E 'marcia|mask'
chmod g-rwx relatorios/rel.txt
getfacl relatorios/rel.txt | grep -E 'marcia|mask'
```

Esperado: depois do `chmod g-rwx`, a máscara caiu para `---` e a permissão efetiva da `marcia` sumiu, **mesmo a entrada dela continuando `rwX`**. É a pegadinha clássica: o `chmod` apagou o acesso via máscara.

6. Configure herança com ACL padrão.

```
mkdir projeto
setfacl -d -m u:marcia:rx projeto
getfacl projeto | grep default
touch projeto/novo.txt
getfacl projeto/novo.txt | grep marcia
```

Esperado: o arquivo `novo.txt`, criado depois, já nasce com a entrada da `marcia` herdada da ACL padrão do diretório.

7. Combine com a cópia que preserva.

```
cp projeto/novo.txt copia-sem.txt
cp -a projeto/novo.txt copia-com.txt
getfacl copia-sem.txt | grep -c marcia
getfacl copia-com.txt | grep -c marcia
```

Esperado: 0 para a cópia comum (perdeu a ACL) e 1 para a cópia com `-a`. A diferença que arruína backups feitos com `cp` simples.

8. Marque um arquivo como imutável.

```
echo "nao mexa" > importante.conf
sudo chattr +i importante.conf
lsattr importante.conf
echo "tentando" >> importante.conf 2>&1
sudo rm -f importante.conf 2>&1
```

Esperado: o `lsattr` mostra o `i`; a escrita e o `sudo rm` falham com `Operation not permitted` — nem o `root` passa enquanto o atributo estiver ligado.

9. Remova a imutabilidade e confirme.

```
sudo chattr -i importante.conf
lsattr importante.conf
echo "agora vai" >> importante.conf
cat importante.conf
```

Esperado: sem o `i`, a escrita volta a funcionar. A imutabilidade trava por engano, não contra um `root` determinado.

10. Teste o `append-only` num log.

```
echo "linha 1" > atividades.log
sudo chattr +a atividades.log
echo "linha 2" >> atividades.log      # acrescimo: permitido
echo "sobrescreve" > atividades.log 2>&1 # truncar: negado
cat atividades.log
sudo chattr -a atividades.log
```

Esperado: o `>>` funciona, o `>` (que trunca) é negado. Exatamente o que protege um log contra adulteração.

11. Brinque com um xattr do namespace user.

```
touch marcado.txt
setfattr -n user.origem -v "laboratorio-cap024" marcado.txt
getfattr -d marcado.txt
getfattr -n user.origem marcado.txt
```

Esperado: o par nome-valor aparece. É onde metadados arbitrários e rótulos de ferramentas ficam pendurados no inode.

12. Limpe.

```
cd /tmp
sudo chatter -R -i /tmp/lab024 2>/dev/null
sudo chatter -R -a /tmp/lab024 2>/dev/null
sudo userdel marcia 2>/dev/null
sudo rm -rf /tmp/lab024
```

Esperado: os atributos são removidos antes do `rm` — sem isso, um arquivo `+i` esquecido impediria a limpeza.

24.10. Resumo

- **ACLs resolvem o que o modelo de três classes não comporta:** conceder acesso a um usuário ou grupo **nomeado**, sem alterar dono, grupo ou “outros”. `setfacl -m u:nome:rx` concede; `getfacl` lê; um `+` no `ls -l` sinaliza que há ACL.
- **A máscara é o teto de permissão efetiva** das entradas nomeadas e do grupo. A permissão real é a interseção entre o pedido e a máscara; `getfacl` mostra o `#effective`.
- **`chmod` num arquivo com ACL mexe na máscara**, não no `group::` — por isso um `chmod` restritivo pode apagar silenciosamente acessos concedidos via ACL. É a primeira suspeita quando um acesso some.
- **ACLs padrão (`-d`) dão herança a diretórios:** arquivos criados dentro nascem com as entradas definidas. Combinam com o SGID — um força o grupo, o outro força permissões nominais.
- **Atributos (`chattr`) ficam abaixo das permissões:** `+i` (imutável) barra alteração, remoção e renomeação **até do root**; `+a` (append-only) só permite acréscimos, protegendo logs. O root pode desfazê-los, então travam contra erro, não contra um root determinado.
- **ACLs e atributos são, por baixo, xattrs** (atributos estendidos) pendurados no inode, em namespaces; o SELinux usa o mesmo mecanismo no namespace `security..`
- **`cp` comum descarta ACLs e xattrs.** Use `cp -a`, `rsync -aAX` ou `tar --acls --xattrs` sempre que esses metadados importarem — caso contrário o backup restaura permissões erradas.

25. Gerenciamento de usuários, senhas e o PAM

Você cria uma conta nova num servidor, define uma senha forte, testa o login por SSH — e funciona. Uma semana depois, o dono da conta reclama que não consegue mais entrar. Você confere o `/etc/passwd`: a conta está lá, com shell válido. O `/etc/shadow`: o hash continua correto. Você não mudou nada. E mesmo assim o login é recusado com uma mensagem lacônica: `Your account has expired`.

O que aconteceu não está em nenhum dos dois arquivos que você olhou. A conta tinha uma data de expiração definida no ato da criação — talvez por uma política padrão da empresa —, e essa data chegou. A decisão de barrar o login não foi tomada pelo `sshd` nem pelo kernel: foi tomada por um módulo do **PAM**, a camada que fica entre “provar quem você é” e “poder usar o sistema”.

Este capítulo junta duas coisas que andam sempre juntas: as ferramentas que criam, modificam e removem contas (`useradd`, `usermod`, `userdel` e a dupla amigável `adduser`/`deluser`), e o **PAM** — o *Pluggable Authentication Modules* —, que é onde as regras de senha, de bloqueio e de expiração realmente vivem. Sem entender o PAM, metade dos problemas de autenticação parece mágica.

25.1. `useradd` versus `adduser`: baixo nível e alto nível

O Debian, e portanto o Kali, oferece duas camadas de ferramentas para criar contas, e confundi-las gera resultados frustrantes.

- **`useradd`** é o utilitário de baixo nível, do pacote `shadow-utils`, padrão em todo Linux. Sozinho, ele faz o mínimo: cria a linha em `/etc/passwd`, e só. Não cria o diretório pessoal, não copia arquivos-modelo, não pede senha.
- **`adduser`** é um script Perl do Debian, de alto nível, que orquestra o `useradd` com defaults sensatos: cria e povoa o diretório pessoal, pede a senha interativamente, configura o grupo primário conforme a política.

A confusão clássica: `sudo useradd joao` cria uma conta que não tem diretório pessoal e cujo login falha por falta de senha. Quem esperava o comportamento do `adduser` acha que “não funcionou”. Os dois funcionam — em níveis diferentes.

```
# baixo nivel, explicito, ideal para scripts:
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Joao Silva" -G sudo joao

# alto nivel, interativo, ideal para uso manual:
sudo adduser joao
```

As opções mais usadas do `useradd`:

Tabela 25.1.: Opções essenciais do `useradd`

Opção	Efeito
<code>-m</code>	cria o diretório pessoal e copia <code>/etc/skel</code>
<code>-s</code>	define o shell de login
<code>-c</code>	preenche o campo GECOS (nome real)
<code>-G</code>	grupos suplementares, separados por vírgula
<code>-g</code>	grupo primário (nome ou GID)
<code>-u</code>	UID específico
<code>-r</code>	conta de sistema (UID na faixa baixa, sem <code>/home</code>)
<code>-e</code>	data de expiração da conta (AAAA-MM-DD)
<code>-D</code>	mostra ou altera os defaults de <code>/etc/default/useradd</code>

O `/etc/skel` merece nota: é o modelo. Tudo que estiver nele — `.bashrc`, `.profile`, uma pasta Documentos — é copiado para o diretório pessoal de cada conta nova criada com `-m`. Personalizar o `/etc/skel` é como padronizar o ambiente inicial de todos os futuros usuários de uma máquina.

25.2. `usermod`: alterar uma conta existente

```
sudo usermod -aG docker joao      # ACRESCENTA joao ao grupo docker
sudo usermod -s /usr/bin/zsh joao  # troca o shell
sudo usermod -L joao               # bloqueia a senha (login por senha off)
sudo usermod -U joao               # desbloqueia
sudo usermod -e 2026-12-31 joao    # define expiracao da conta
sudo usermod -l novonome antigo    # renomeia a conta
sudo usermod -d /home/novo -m joao # move o diretorio pessoal
```

 O `-a` de `-aG` não é opcional

Já visto em Capítulo 21, mas é o erro que mais destrói acesso, então vale repetir: `usermod -G` grupos usuario **substitui** toda a lista de grupos suplementares. Sem o `-a`, `sudo usermod -G docker joao` remove o `joao` de `sudo`, `adm` e todos os outros grupos, deixando só `docker`. A forma segura de **acrescentar** é sempre `-aG`. Para remover de um grupo, use `sudo gpasswd -d joao docker` ou `sudo deluser joao docker`.

25.3. Senhas e envelhecimento com `passwd` e `chage`

```
passwd          # troca a SUA senha
sudo passwd joao # define a senha de joao
sudo passwd -l joao # bloqueia (poe ! no hash)
sudo passwd -u joao # desbloqueia
sudo passwd -e joao # expira JA: forca troca no proximo login
sudo passwd -S joao # status resumido
```

O `passwd -S` dá uma leitura rápida do estado da conta:

```
joao P 08/01/2026 0 99999 7 -1
```

Os campos são: nome, status (P senha válida, L bloqueada, NP sem senha), data da última troca e os parâmetros de envelhecimento. Para gerir esse envelhecimento com clareza, a ferramenta dedicada é o `chage` (*change age*):

```
sudo chage -l joao          # lista a politica de envelhecimento
sudo chage -M 90 joao       # senha expira a cada 90 dias
sudo chage -m 7 joao        # minimo 7 dias entre trocas
sudo chage -W 14 joao       # avisa 14 dias antes de expirar
sudo chage -E 2026-12-31 joao # a CONTA expira nesta data
sudo chage -d 0 joao        # forza troca no proximo login
```

A distinção que resolve o mistério da abertura deste capítulo: **expirar a senha** (`chage -M`, `passwd -e`) força uma troca de senha mas mantém a conta utilizável; **expirar a conta** (`chage -E`, `usermod -e`) desativa o acesso por completo numa data, independentemente da senha. A conta da abertura tinha um `-E` no passado. Nem o `passwd` nem o `shadow` mostravam isso de forma óbvia; `chage -l` mostraria na hora.

25.4. Remover contas: *userdel* e *deluser*

```
sudo userdel joao          # remove a conta, PRESERVA o /home
sudo userdel -r joao       # remove a conta E o /home e o spool de e-mail
sudo deluser joao          # equivalente Debian, mais verboso
sudo deluser --remove-home joao
sudo deluser --backup --remove-home joao # faz um .tar.gz antes de apagar
```

A decisão entre preservar e apagar o `/home` é de política, não técnica. Preservar mantém os dados de quem saiu — útil para transferir a um sucessor, obrigatório em alguns contextos de conformidade. Apagar libera espaço e evita dados órfãos. O `deluser --backup` é o meio-termo prudente: arquiva antes de remover.

Um cuidado: remover a conta deixa **arquivos órfãos** espalhados pelo sistema — tudo que aquele UID possuía fora do `/home`. É o cenário do 999 de Capítulo 21. Para encontrá-los antes que virem mistério:

```
sudo find / -xdev -nouser -o -nogroup 2>/dev/null
```

25.5. O PAM: onde a autenticação realmente acontece

Aqui está a peça que amarra tudo. Quando você faz login — por console, por SSH, por `su`, por `sudo` —, o programa que recebe sua senha **não** decide sozinho se você entra. Ele delega ao **PAM**, uma biblioteca modular que consulta um empilhamento de regras configurável. Isso

25. Gerenciamento de usuários, senhas e o PAM

permite trocar a lógica de autenticação (adicionar duplo fator, exigir senha forte, bloquear após tentativas) **sem recompilar** o `sshd`, o `login` ou o `sudo`.

A configuração vive em `/etc/pam.d/`, um arquivo por serviço:

```
ls /etc/pam.d/  
cat /etc/pam.d/sshd
```

Cada linha tem a forma **tipo controle módulo argumentos**, e o PAM processa quatro **tipos** de tarefa, empilhados. Figura 25.1 mostra os quatro grupos.



O mistério da abertura mora em **account**: mesmo com a senha certa (`auth` passa), o módulo `pam_unix` de `account` recusa uma conta expirada. A senha nunca foi o problema.

Figura 25.1.: Os quatro grupos de módulo do PAM; a expiração de conta é decidida no grupo **account**.

- **auth** — verifica quem você é (senha, chave, biometria, token).
- **account** — verifica se a conta *pode* ser usada agora: não expirada, dentro do horário permitido, não bloqueada. Foi aqui que a conta da abertura foi barrada.
- **password** — governa a *troca* de senha: complexidade mínima, histórico, tamanho.
- **session** — prepara e encerra a sessão: monta o diretório pessoal, registra no log, aplica limites.

A coluna de **controle** diz o peso de cada módulo:

Tabela 25.2.: Palavras de controle do PAM (forma simples)

Controle	Efeito se o módulo falha
requisite	falha imediate , para o empilhamento na hora
required	falha, mas o empilhamento continua (o resultado final é negativo)
sufficient	se passa , aprova na hora (se falha, ignora e segue)
optional	o resultado quase nunca importa

! Editar PAM é operação de rede sob os pés

Um erro num arquivo de `/etc/pam.d/` pode trancar **todo** o login da máquina, inclusive o seu e o do `root` — e você só descobre quando já está fora. A regra de ouro: **mantenha uma sessão de root aberta** num segundo terminal enquanto edita PAM, e teste o login numa **nova** sessão antes de fechar a antiga. Se travar, a sessão preservada é a sua única saída sem mídia de recuperação. Nunca edite PAM por SSH sem um plano B.

25.6. Regras práticas de PAM que você vai encontrar

Você raramente escreve PAM do zero; ajusta o que já existe. Dois módulos concentram o que mais aparece.

Força de senha — **pam_pwquality** (pacote `libpam-pwquality`). Configurado em `/etc/security/pwquality.conf`, exige senhas com tamanho e complexidade mínimos na hora da troca:

```
grep -vE '\s*#|\s*$' /etc/security/pwquality.conf
```

```
minlen = 12
dcredit = -1      # exige ao menos 1 dígito
ucredit = -1      # ao menos 1 maiúscula
ocredit = -1      # ao menos 1 caractere especial
```

Bloqueio após tentativas — **pam_faillock**. Trava a conta temporariamente depois de N senhas erradas, mitigando ataques de força bruta local. Consultar e desbloquear:

```
faillock --user joao          # mostra as falhas registradas
sudo faillock --user joao --reset # zera o contador, desbloqueia
```

E dois utilitários de linha de comando para conferir estado, que valem mais que decorar arquivos:

```
who          # sessões ativas agora
w            # sessões + o que cada uma faz
last         # histórico de logins (le /var/log/wtmp)
lastb        # histórico de logins FALHOS (precisa de sudo)
lastlog      # último login de cada conta
```

O `lastb`, em particular, é ouro numa investigação: uma enxurrada de logins falhos de um mesmo IP é a assinatura de um ataque de força bruta em andamento.

25.7. No Kali

- **Para o dia a dia, adduser poupa dor de cabeça.** Numa VM de estudo, `sudo adduser analista` cria a conta completa — diretório, senha, grupo — de forma interativa. Guarde o `useradd` explícito para scripts de provisionamento, onde a previsibilidade de cada opção importa mais que a conveniência.
- **last, lastb e faillock são análise de log de autenticação.** Ao periciar uma máquina (sua ou de um alvo autorizado), `last` reconstrói quem entrou e quando, e `sudo lastb` expõe a maré de tentativas falhas que denuncia força bruta. Esses arquivos (`/var/log/wtmp`, `/var/log/btmp`) são também os que um invasor tenta limpar — um `wtmp` truncado é, por si, um indício.

- **PAM é vetor de persistência avançado — logo, alvo de auditoria.** Um invasor com root pode inserir um módulo PAM malicioso (por exemplo, um `pam_unix` adulterado ou um módulo que aceita uma senha-mestra) para garantir acesso futuro. Auditar `/etc/pam.d/` e os módulos em `/lib/x86_64-linux-gnu/security/` (data de modificação, hash contra um pacote limpo) é parte de uma resposta a incidente. Fazer isso no seu sistema ou num engajamento autorizado é defesa; adulterar PAM alheio é crime (Lei 12.737/2012).
- **`pam_pwquality` e `pam_faillock` são hardening barato.** Numa máquina Kali exposta (um C2 de laboratório, um servidor de treino), impor senha forte e bloqueio por tentativa reduz a superfície de força bruta local com poucas linhas. É o tipo de configuração que um relatório de teste recomenda ao cliente.
- **A conta `kali` e o `/etc/skel` definem o ambiente padrão.** Personalizações que você quer em toda conta nova de um laboratório multiusuário (um `.zshrc` com aliases de ferramentas, uma pasta de wordlists) vão no `/etc/skel` antes de criar as contas.
- **Cuidado ao expirar a própria conta em teste.** `chage -E` ou `usermod -e` com data passada trava o login na próxima sessão. Em VM descartável, sem problema; numa máquina que importa, é o tipo de “experimento” que exige a sessão de root aberta em paralelo, como no aviso sobre PAM.

Nota sobre a família RHEL. As ferramentas de conta (`useradd`, `usermod`, `userdel`, `chage`) são idênticas — vêm do mesmo `shadow-utils`. Duas diferenças: (1) o RHEL não tem o `adduser/deluser` do Debian; lá `useradd` é a ferramenta padrão e já cria o `/home` por default de fábrica, sem exigir `-m` na maioria das configs. (2) A stack PAM tem nomes de arquivo próprios (`system-auth`, `password-auth`) gerados pela ferramenta `authselect` (antiga `authconfig`), em vez da edição manual comum no Debian. Os módulos (`pam_unix`, `pam_pwquality`, `pam_faillock`) são os mesmos. O log de autenticação vai para `/var/log/secure`.

25.8. Laboratório

Roteiro em VM descartável. Cria e remove contas de teste; o passo final limpa tudo.

1. **Veja a diferença entre `useradd cru` e o esperado.**

```
sudo useradd lab025a
getent passwd lab025a
ls -ld /home/lab025a 2>&1
sudo passwd -S lab025a
```

Esperado: a conta existe, mas **não** há `/home/lab025a` e o status é L ou NP — sem `-m` e sem senha, o login não funcionaria.

2. **Crie uma conta completa do jeito explícito.**

```
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Conta de teste" -G sudo lab025b
getent passwd lab025b
ls -ld /home/lab025b
ls -a /home/lab025b
```

Esperado: diretório pessoal criado e povoado com os arquivos vindos de `/etc/skel` (`.bashrc`, `.profile`).

3. **Confirme o papel do `/etc/skel`.**

```
ls -a /etc/skel
echo "alias ll='ls -la'" | sudo tee -a /etc/skel/.bash_aliases
sudo useradd -m lab025c
cat /home/lab025c/.bash_aliases
sudo rm /etc/skel/.bash_aliases
```

Esperado: a conta lab025c, criada **depois** da edição, herdou o .bash_aliases; contas anteriores não.

4. Defina uma senha e leia o status.

```
echo 'lab025b:SenhaForte#2026' | sudo chpasswd
sudo passwd -S lab025b
sudo getent shadow lab025b | cut -d: -f2 | cut -c1-4
```

Esperado: status P (senha válida) e o prefixo de hash (\$y\$). O chpasswd define senha sem interação, útil em script.

5. Explore o envelhecimento com chage.

```
sudo chage -l lab025b
sudo chage -M 90 -m 7 -W 14 lab025b
sudo chage -l lab025b
```

Esperado: os valores de “máximo de dias”, “mínimo” e “aviso” mudam na segunda listagem.

6. Reproduza o mistério da abertura: conta expirada.

```
sudo chage -E 2020-01-01 lab025b          # data no passado
sudo chage -l lab025b | grep -i "expira\|expires"
sudo su - lab025b 2>&1 | head -3
```

Esperado: a troca de usuário é recusada com “account has expired” ou equivalente — a senha está certa, mas o grupo account do PAM barra. Exatamente o cenário da abertura.

7. Conserte a expiração.

```
sudo chage -E -1 lab025b                  # -1 remove a expiracao
sudo chage -l lab025b | grep -i "expira\|expires"
sudo su - lab025b -c 'whoami'
```

Esperado: com a expiração removida (-1 = nunca), o login volta a funcionar.

8. Force uma troca de senha no próximo login.

```
sudo chage -d 0 lab025b
sudo passwd -S lab025b
```

Esperado: o status mostra a data da última troca zerada — no próximo login interativo, o sistema exigiria nova senha antes de prosseguir.

9. Entenda a substituição de grupos.

```
sudo usermod -aG adm lab025b
id lab025b
sudo usermod -G lab025b lab025b          # SEM -a: substitui tudo
id lab025b
```

25. Gerenciamento de usuários, senhas e o PAM

```
sudo usermod -aG sudo,adm lab025b      # recompoe
id lab025b
```

Esperado: depois do `usermod -G` sem `-a`, os grupos `sudo` e `adm` somem, restando só o primário. É a demonstração do porquê o `-a` é obrigatório.

10. Bloqueie e desbloqueie a conta.

```
sudo usermod -L lab025b
sudo passwd -S lab025b          # status L
sudo getent shadow lab025b | cut -d: -f2 | cut -c1
sudo usermod -U lab025b
sudo passwd -S lab025b          # status P
```

Esperado: o `L` no status e o `!` no início do hash quando bloqueada; ambos reverterem no desbloqueio.

11. Inspeção a stack PAM de um serviço.

```
grep -vE '^\s*#|^\s*$' /etc/pam.d/sshd
grep -rI pam_unix /etc/pam.d/ | head
ls /lib/*/security/pam_unix.so 2>/dev/null || ls
↳ /usr/lib/*/security/pam_unix.so
```

Esperado: as linhas `auth`, `account`, `password`, `session` e o caminho do módulo `pam_unix.so`. Não edite nada aqui neste laboratório.

12. Leia os logs de autenticação.

```
last -n 5
sudo lastb -n 5 2>/dev/null || echo "sem btmp ou vazio"
who
w
```

Esperado: `last` mostra logins recentes; `lastb`, os falhos (se houver). São as fontes de uma triagem de acesso.

13. Encontre arquivos que ficarão órfãos.

```
sudo -u lab025b touch /tmp/orfao-lab025b
sudo find /tmp -user lab025b 2>/dev/null
```

Esperado: o arquivo aparece; depois da remoção da conta, ele vira `-nouser`.

14. Remova as contas com backup.

```
sudo deluser --backup --backup-to /tmp --remove-home lab025b 2>/dev/null \
|| sudo userdel -r lab025b
ls /tmp/lab025b*.tar.* 2>/dev/null
sudo find / -xdev -nouser 2>/dev/null | grep orfao
```

Esperado: o `.tar` de backup do `/home` (se o `deluser` estiver disponível) e o `/tmp/orfao-lab025b` agora listado como `-nouser`.

15. Limpe o resto.

```

sudo userdel -r lab025a 2>/dev/null
sudo userdel -r lab025c 2>/dev/null
sudo rm -f /tmp/orfao-lab025b /tmp/lab025b*.tar.*
getent passwd lab025a lab025b lab025c; echo "codigo: $?"

```

Esperado: nenhuma saída e código diferente de zero — todas as contas de teste desapareceram.

25.9. Resumo

- **useradd é baixo nível; adduser é alto nível.** `useradd` sozinho só escreve em `/etc/passwd` — sem `-m` não há `/home`, sem senha não há login. `adduser` (Debian/Kali) orquestra tudo interativamente. Para scripts, `useradd` explícito; para uso manual, `adduser`.
- **`/etc/skel` é o modelo** copiado para cada `/home` novo criado com `-m`. Personalizá-lo padroniza o ambiente inicial de todas as contas futuras.
- **`usermod -aG` acrescenta; `usermod -G` substitui.** Esquecer o `-a` remove a conta de todos os outros grupos — o erro que mais destrói acesso.
- **Expirar senha expirar conta.** `chage -M/passwd -e` forçam troca de senha; `chage -E/usermod -e` desativam a conta numa data. `chage -l` revela o que `passwd -S` esconde.
- **`userdel` preserva o `/home`; `userdel -r` o apaga.** `deluser --backup` arquiva antes. Remover conta deixa arquivos órfãos (`-nouser`) fora do `/home`, encontráveis com `find -nouser`.
- **O PAM decide a autenticação**, não o `sshd/login/sudo` sozinhos. Quatro grupos empilhados: `auth` (identidade), `account` (pode entrar agora?), `password` (troca), `session` (ambiente). Expiração de conta é barrada no grupo `account`.
- **Editar `/etc/pam.d/` é arriscado:** um erro tranca todo o login. Sempre mantenha uma sessão de root aberta e teste numa sessão nova antes de fechar.
- **`pam_pwquality` impõe senha forte, `pam_faillock` bloqueia força bruta.** `last`, `lastb`, `who`, `w` e `lastlog` leem o estado e o histórico de autenticação — base de qualquer triagem de acesso.

26. Trabalhando como root no Kali com segurança

Até 2019, abrir um terminal no Kali Linux te deixava direto como `root`. Era assim de propósito: a distribuição nasceu como um ambiente de trabalho de segurança, e naquela época quase toda ferramenta que interessava — capturar tráfego, forjar pacotes, escanear portas com SYN — exigia privilégio. Dar root de saída era pragmático.

No fim de 2019, o projeto Kali mudou de ideia. A versão 2020.1 passou a instalar um usuário comum por padrão, com root bloqueado, exatamente como qualquer Debian. A justificativa foi honesta: a maioria dos usuários do Kali não precisava de root o tempo todo, viver como root é perigoso, e a fama de “distro que roda tudo como root” tinha virado um argumento contra levá-la a sério.

Este capítulo fecha o Volume 4 amarrando tudo o que veio antes — usuários, `sudo`, permissões especiais, PAM — num tema prático: **como conduzir trabalho de segurança no Kali sem viver logado como root**, quando a elevação é realmente necessária, e como fazê-la de forma auditável. É menos sobre comandos novos e mais sobre juízo.

26.1. Por que o Kali abandonou o root permanente

O modelo antigo tinha três problemas concretos, e vale entendê-los porque explicam a postura recomendada hoje.

Todo erro era fatal. Como root, não há a rede de segurança das permissões (Capítulo 22). Um `rm` no diretório errado, um script de terceiros que faz mais do que promete, um comando colado às pressas — tudo executa sem uma única pergunta. Como usuário comum, os mesmos deslizes esbarram num `Permission denied` que dá a chance de perceber o engano.

Toda ferramenta rodava com poder máximo. Um navegador aberto como root, um cliente de e-mail como root, um PDF suspeito aberto como root — cada um desses é uma superfície de ataque com privilégio total. Se qualquer um for comprometido, o comprometimento já nasce sendo root. Rodar o navegador como usuário comum significa que uma falha nele alcança só o que aquele usuário alcança.

Nada era auditável. Se tudo é root, o log não distingue quem fez o quê. Numa máquina de equipe, ou numa investigação posterior, “foi o root” não responde nada.

A mudança alinhou o Kali ao princípio do **menor privilégio**: rode como usuário comum, eleve o comando específico que precisa de mais, e deixe cada elevação registrada.

26.2. O modelo atual: usuário kali, root pelo sudo

A instalação padrão hoje cria:

- um usuário comum, tipicamente **kali**, UID 1000, no grupo **sudo**;
- a conta root com a **senha bloqueada** (! no `/etc/shadow`, Capítulo 21), o que impede **su** - e login direto de root.

Todo o privilégio passa pelo **sudo**, autenticado com a senha do próprio **kali**. Confirme o seu estado:

```
whoami                # kali
id -Gn | tr ' ' '\n' | grep -x sudo  # confirma o grupo sudo
sudo passwd -S root    # root deve aparecer como L (locked)
sudo -l               # o que voce pode rodar
```

Figura 26.1 resume o fluxo recomendado de trabalho.

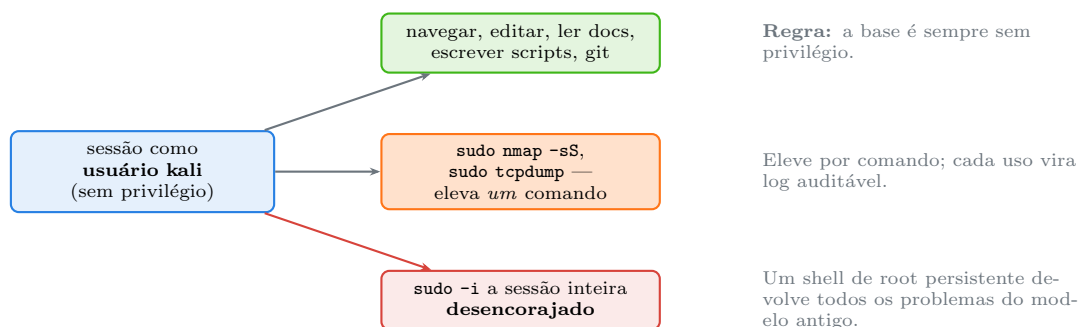


Figura 26.1.: O fluxo de menor privilégio: base sem privilégio, elevação por comando, sessão de root evitada.

26.3. Quando o root é realmente necessário — e por quê

Boa parte das ferramentas ofensivas exige privilégio, e não por capricho: elas tocam recursos que o kernel reserva. Conhecer o motivo ajuda a decidir entre **sudo**, **capability** e **contêiner**.

Tabela 26.1.: Ferramentas comuns do Kali que exigem privilégio, e a razão técnica

Ferramenta	Por que precisa de privilégio
<code>nmap -sS, -sU</code> <code>tcpdump, wireshark</code>	<i>raw sockets</i> para forjar pacotes SYN/UDP modo promíscuo e captura na interface (<code>CAP_NET_RAW</code>)
<code>aircrack-ng, airmmon-ng</code> <code>arp spoof, ettercap, responder</code> <code>masscan</code>	modo monitor no adaptador Wi-Fi injeção na camada de enlace, <i>spoofing</i> pilha TCP/IP própria sobre <i>raw socket</i>
<code>hcitool</code> , ataques BLE montar imagens, <code>losetup</code>	acesso direto ao controlador Bluetooth manipular dispositivos de bloco

A leitura correta da tabela: o que essas ferramentas precisam é de uma **capability** específica (quase sempre `CAP_NET_RAW` ou `CAP_NET_ADMIN`), não de root inteiro. Rodar com `sudo` concede root inteiro por conveniência, mas o mecanismo mais preciso são as capabilities (Volume 14). É por isso que o `dumpcap` do Wireshark no Kali vem configurado com `CAP_NET_RAW` e um grupo `wireshark` — permitindo captura **sem** `sudo` para quem está no grupo. O modelo a imitar é esse: privilégio mínimo, não máximo.

26.4. Elevar bem: os padrões que evitam problema

Eleve o comando, não a sessão. `sudo nmap ...` é preferível a `sudo -i` seguido de vários comandos. Cada `sudo` vira uma linha de log (Capítulo 22); um shell de root apaga essa granularidade e reabre a janela de erro fatal.

Quando precisar mesmo de um shell de root, use `sudo -i` e feche-o cedo. Para uma sequência longa de manutenção de sistema (particionar, instalar, configurar), um shell de root é legítimo. Use `sudo -i` (ambiente limpo de root, Capítulo 22), faça o que precisa, e saia com `exit` assim que terminar. Não deixe um terminal de root aberto “para o caso de precisar”.

Nunca `curl ... | sudo bash`. O padrão de instalar coisas canalizando um script remoto direto para um shell privilegiado concentra todos os riscos: você executa, como root, um código que não leu, vindo de uma fonte que pode ter sido comprometida. O fluxo correto tem três passos:

```
curl -fsSL https://exemplo.com/instala.sh -o instala.sh
less instala.sh          # LEIA o que ele faz
sudo bash instala.sh      # so entao execute, se estiver seguro
```

Trave o `sudo` ao se afastar. O cache de credenciais de 15 minutos (Capítulo 22) é conveniência e risco: um terminal deixado aberto é root disponível para quem sentar ali. `sudo -k` invalida o cache na hora; bloquear a tela também.

⚠ Comandos destrutivos exigem um ensaio antes

Vários comandos de trabalho no Kali são irreversíveis quando rodados como root: `dd` sobre um dispositivo, `mkfs` numa partição, `cryptsetup luksFormat` num disco, `wipefs`. Um `of=` ou um `/dev/sdX` trocado destrói dados sem confirmação.

Antes de rodar qualquer um deles num dispositivo real, ensaie com um **arquivo-imagem** via `losetup`, que se comporta como um disco mas é só um arquivo descartável:

```
truncate -s 1G /tmp/teste.img
sudo losetup -fP /tmp/teste.img          # vira /dev/loopN
lsblk /dev/loop0                         # confira o alvo
# ... pratique mkfs, mount, cryptsetup em /dev/loop0 ...
sudo losetup -d /dev/loop0               # solta
rm /tmp/teste.img
```

Confirme sempre o dispositivo-alvo com `lsblk` **imediatamente antes** do comando destrutivo. Estes temas — particionamento, formatação, LUKS — são o Volume 8; aqui fica o princípio.

26.5. Isolamento: uma camada além do usuário

Menor privilégio não termina no `sudo`. Para trabalho de segurança, há duas camadas adicionais que valem o hábito.

Contêineres para ferramentas arriscadas. Rodar uma ferramenta desconhecida, ou analisar um artefato suspeito, dentro de um contêiner Docker limita o estrago a esse contêiner. O Kali oferece imagens oficiais (`kalilinux/kali-rolling`) e o `kali-docker`. Lembre, porém, do alerta de Capítulo 21: pertencer ao grupo `docker` é equivalente a root no hospedeiro, então o isolamento protege contra a ferramenta, não substitui o cuidado com quem pode falar com o *daemon*. Contêineres e seus namespaces são o Volume 16.

VMs descartáveis para o alvo e para o risco maior. O padrão-ouro de um laboratório é separar a máquina de ataque (o Kali) da máquina alvo, ambas em VMs, numa rede isolada. Um *snapshot* antes de cada experimento permite voltar ao estado limpo em segundos. É também a única forma segura de estudar malware. A montagem desse laboratório é tema recorrente do livro; o princípio, de novo, é conter o privilégio e o dano dentro de fronteiras que você controla.

26.6. Higiene de uma VM Kali nova

Uma checklist curta, aplicando o que os capítulos anteriores estabeleceram, para os primeiros minutos de uma instalação:

```
# 1. trocar a senha padrao (kali:kali e conhecida do mundo todo)
passwd

# 2. atualizar o sistema (repositorio rolling, @sec futuro do Vol 6)
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

# 3. conferir que root esta bloqueado e nao ha UID 0 extra
sudo passwd -S root
awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd

# 4. conferir contas sem senha e SUID inesperados
sudo awk -F: '$2==" " {print "SEM SENHA:", $1}' /etc/shadow
find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort > ~/suid-baseline.txt

# 5. revisar o que o seu usuario pode fazer com sudo
sudo -l
```

O `suid-baseline.txt` (Capítulo 23) é a referência para comparações futuras: um SUID que aparecer fora dessa lista depois é sinal de alerta. Numa máquina exposta em rede, some a isso o hardening de senha do capítulo 025 (`pam_pwquality`, `pam_faillock`).

26.7. No Kali

- A senha `kali:kali` é pública; trocá-la é o passo zero. Toda instalação padrão nasce com esse par, documentado e conhecido. Uma VM Kali alcançável na rede com a senha padrão é, na prática, de quem chegar primeiro. `passwd` no primeiro login, sem exceção.

- **Deixe o root bloqueado.** A recomendação do próprio projeto Kali é não definir senha de root. Todo o trabalho privilegiado cabe no `sudo`, que é auditável e revogável. Só desbloqueie root para um procedimento específico que comprovadamente exija, e rebloqueie depois (`sudo passwd -l root`).
- **Prefira capability a sudo para captura de tráfego.** O `dumpcap` já vem com `CAP_NET_RAW` e o grupo `wireshark`; adicionar-se a esse grupo (`sudo usermod -aG wireshark kali`, novo login) permite capturar sem `sudo`, com privilégio mínimo em vez de root inteiro. É o modelo que as ferramentas modernas do Kali seguem, e o que você deve imitar ao configurar as suas.
- **sudo -l em você mesmo é autoavaliação; num alvo, é reconhecimento.** Rodar `sudo -l` na sua conta mostra o que você concedeu a si; a mesma linha, obtida numa conta comprometida de um alvo autorizado, é o primeiro passo para achar uma escalada por `NOPASSWD` mal configurado (Capítulo 22). Fora de engajamento com escopo escrito, testar isso em sistema alheio é crime (Lei 12.737/2012).
- **Não conduza a navegação e o e-mail do dia a dia na VM de ataque como root.** Mesmo com o modelo novo, resista a `sudo -i` para “facilitar”. Abrir o navegador, ler um PDF de relatório, clonar um repositório — tudo isso como usuário comum. O root fica para o comando que toca a rede em modo raw, e só.
- **Persistência live e WSL mudam o quadro.** No Kali live com persistência, o usuário e a senha vêm dos parâmetros de boot; no WSL, a autenticação passa pelo Windows e o `sudo` pode estar sem senha por padrão — cheque com `sudo -l` e trate a máquina conforme sua exposição.

Nota sobre a família RHEL. A filosofia de menor privilégio é idêntica; o que muda é o ponto de partida. O RHEL **define** senha de root na instalação por padrão, então `su -` funciona de saída e a tentação de trabalhar como root é maior — a disciplina de usar `sudo` (grupo `wheel`) fica por conta do administrador. O RHEL não é uma distribuição ofensiva, então não há o problema histórico do Kali; mas o SELinux acrescenta uma contenção que o Kali (sem SELinux por padrão) não tem: mesmo um processo de root age dentro da política, o que reduz o estrago de um comprometimento. Em ambiente de produção RHEL, essa camada é parte central do hardening (Volume 14).

26.8. Laboratório

Roteiro em VM Kali descartável. Nenhum passo é destrutivo; o de `losetup` usa arquivo-imagem.

1. Confirme o modelo de conta atual.

```
whoami
id
sudo passwd -S root
sudo -l | tail -3
```

Esperado: você é `kali` (UID 1000, no grupo `sudo`), o root aparece como `L` (bloqueado), e `sudo -l` lista suas permissões.

2. Prove que `su -` não funciona com root bloqueado.

```
su - 2>&1 | head -2
sudo -i whoami
```

26. Trabalhando como root no Kali com segurança

Esperado: `su` - é recusado (sem senha de root válida); `sudo -i` funciona. Todo o privilégio passa pelo `sudo`.

3. Contraste elevar o comando com elevar a sessão.

```
id -u          # seu UID
sudo id -u     # 0, so para este comando
id -u         # de volta ao seu UID
```

Esperado: o `sudo` eleva apenas aquele `id`; a sessão continua sem privilégio. É o padrão a seguir.

4. Veja a auditoria acontecer.

```
sudo apt --version >/dev/null
sudo whoami >/dev/null
sudo journalctl _COMM=sudo --no-pager | tail -4
```

Esperado: cada `sudo` do passo virou uma linha de log com `USER=root` e o `COMMAND=` — a granularidade que um shell de root apagaria.

5. Confirme o cache e o `-k`.

```
sudo -k
sudo true          # pede senha
sudo true          # nao pede: cache
sudo -k
sudo -n true 2>&1    # -n: nao interativo; deve falhar apos -k
```

Esperado: depois de `sudo -k`, o `sudo -n` falha com “a password is required” — prova de que o cache foi invalidado. Use isso ao se afastar.

6. Verifique a captura com privilégio mínimo.

```
getcap /usr/bin/dumpcap 2>/dev/null
getent group wireshark
ls -l /usr/bin/dumpcap
```

Esperado: o `dumpcap` tem `cap_net_raw` (e talvez `cap_net_admin`) e um grupo `wireshark` — captura sem root, o modelo de menor privilégio em ação.

7. Pratique o fluxo seguro de script remoto (simulado localmente).

```
printf '#!/bin/bash\nnecho "eu poderia fazer qualquer coisa como root"\n' >
↪ /tmp/instala.sh
less /tmp/instala.sh          # o passo que "curl | sudo bash" pula
bash /tmp/instala.sh          # sem sudo: so imprime
rm /tmp/instala.sh
```

Esperado: você lê antes de executar. O ponto é o hábito: nunca canalizar um script remoto direto para um shell privilegiado.

8. Ensaie um comando destrutivo com segurança.

```
truncate -s 512M /tmp/teste.img
sudo losetup -fP /tmp/teste.img
losetup -a | grep teste
loop=$(losetup -j /tmp/teste.img | cut -d: -f1)
```

```
lsblk "$loop"
sudo mkfs.ext4 -q "$loop"           # inofensivo: e so o arquivo-imagem
sudo losetup -d "$loop"
rm /tmp/teste.img
```

Esperado: você formatou um “disco” que era só um arquivo descartável. É assim que se pratica `mkfs`, `dd` e `cryptsetup` sem arriscar dados reais — sempre confirmando o alvo com `lsblk` antes.

9. Rode a checklist de higiene (sem alterar nada).

```
sudo passwd -S root
awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd
sudo awk -F: '$2==" " {print "SEM SENHA:", $1}' /etc/shadow
find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort | head
```

Esperado: root bloqueado, uma única linha root para UID 0, nenhuma conta sem senha, e uma lista curta e conhecida de SUID.

10. Salve a linha de base de SUID.

```
find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort > ~/suid-baseline.txt
wc -l ~/suid-baseline.txt
diff <(find / -xdev -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort)
  ↪ ~/suid-baseline.txt && echo "sem mudancas"
```

Esperado: o `diff` não acusa diferença agora. Guardado o arquivo, qualquer SUID novo que surgir depois aparecerá aqui — um dos sinais mais claros de comprometimento.

26.9. Resumo

- **O Kali abandonou o root permanente em 2020.1** e passou a instalar um usuário comum (`kali`, UID 1000, grupo `sudo`) com root bloqueado, alinhando-se ao menor privilégio como qualquer Debian.
- **O modelo antigo tinha três defeitos:** todo erro era fatal, toda ferramenta rodava com poder máximo, e nada era auditável. O modelo atual corrige os três.
- **Eleve o comando, não a sessão.** `sudo ferramenta` é preferível a `sudo -i`; cada `sudo` vira log, um shell de root apaga essa granularidade e reabre a janela de erro fatal.
- **Ferramentas ofensivas precisam de uma capability específica** (quase sempre `CAP_NET_RAW`), não de root inteiro. O `dumpcap` com `CAP_NET_RAW` e o grupo `wireshark` é o modelo a imitar: privilégio mínimo, não máximo.
- **Nunca `curl ... | sudo bash`.** Baixe, leia com `less`, e só então execute. Trave o `sudo` com `sudo -k` ao se afastar do terminal.
- **Comandos destrutivos (`dd`, `mkfs`, `cryptsetup`) exigem ensaio** com arquivo-imagem via `losetup` e confirmação do alvo com `lsblk` imediatamente antes.
- **Isolamento é a camada além do sudo:** contêineres para ferramentas arriscadas, VMs descartáveis com `snapshot` para o alvo e para malware. Pertencer ao grupo `docker`, porém, já equivale a root no hospedeiro.
- **Numa VM Kali nova:** troque a senha padrão, atualize, confirme root bloqueado e UID 0 único, cheque contas sem senha, e guarde uma linha de base de SUID para detecção futura.

Parte V.

**Volume 5 — Processos e Controle de
Tarefas**

27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos

O ventilador da máquina acelera do nada. O sistema fica pesado, o cursor engasga, e você abre um terminal para descobrir o culpado. Antes de digitar qualquer comando de diagnóstico, vale entender o que exatamente você está procurando: não um programa, mas um **processo** — uma instância viva daquele programa, com número próprio, dono, diretório de trabalho, arquivos abertos e um pedaço de memória só dela.

A distinção parece acadêmica e não é. `/usr/bin/firefox` é um arquivo em disco: bytes parados, iguais aos de ontem. No momento em que você o executa, o kernel cria uma entidade nova — carrega o código, reserva memória, atribui um número, registra quem é o dono, abre os descritores padrão. Essa entidade é o processo. Um mesmo programa pode ter vinte processos rodando ao mesmo tempo, cada um com estado independente. Este capítulo é sobre como o Linux representa, identifica, organiza e observa essas entidades — a base de tudo o que vem nos próximos capítulos deste volume.

27.1. Programa, processo e o modelo de execução

Um processo, para o kernel, é uma entrada numa tabela interna com tudo o que descreve uma execução em andamento:

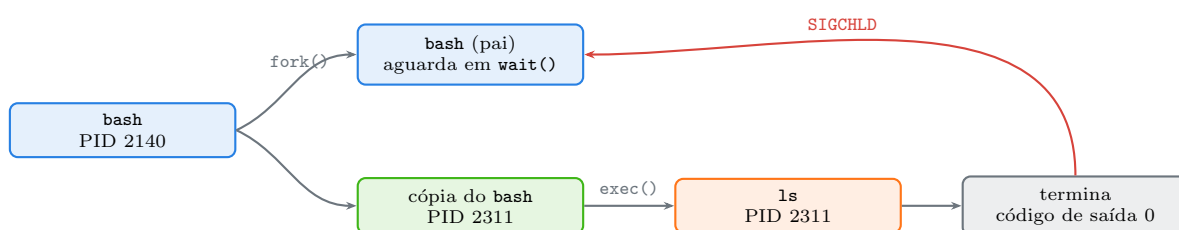
- **PID** (*Process ID*): o número que identifica o processo. Único enquanto ele vive.
- **PPID** (*Parent PID*): o PID de quem o criou. Todo processo tem um pai.
- **UID/GID real e efetivo**: quem o processo é para efeito de permissão (Capítulo 23).
- **Diretório de trabalho** (*cwd*) e **diretório raiz** (*root*, alterável por `chroot`).
- **Tabela de descritores de arquivo**: 0 (*stdin*), 1 (*stdout*), 2 (*stderr*) e o que mais tiver aberto (Capítulo 12).
- **Ambiente**: as variáveis herdadas, mais a linha de comando que o invocou.
- **Espaço de memória**: código, dados, pilha, heap e mapeamentos.
- **Estado atual**, prioridade, contadores de tempo de CPU, máscara de sinais.

O PID é um inteiro alocado sequencialmente. O teto padrão está em `/proc/sys/kernel/pid_max` — historicamente 32768, hoje frequentemente 4194304 em sistemas de 64 bits. Quando o contador chega no teto, ele volta ao início e reaproveita os números livres. Isso tem uma consequência prática: **PID não é identificador permanente**. Um script que guarda um PID e o usa minutos depois pode estar mirando em outro processo — o motivo pelo qual arquivos de PID de serviços sérios são acompanhados de verificação de nome, e pelo qual o `systemd` prefere rastrear serviços por *cgroup* em vez de por PID, assunto do Volume 7.

27.2. fork e exec: como um processo nasce

O Unix criou processos novos de um jeito peculiar, que sobreviveu intacto até hoje: em vez de “execute este programa”, a chamada de sistema básica é “**duplique-se**”. A `fork()` cria uma cópia quase idêntica do processo que a chamou — mesmo código, mesma memória, mesmos descritores abertos. A única diferença visível é o valor de retorno: no pai, `fork()` devolve o PID do filho; no filho, devolve 0. É por esse número que cada um descobre quem é.

Sozinha, a `fork()` só multiplica cópias do mesmo programa. O segundo passo é a família `exec()`: ela **substitui** a imagem do processo atual pela de outro programa, preservando o PID, os descritores e boa parte do contexto. O par `fork` + `exec` é o mecanismo universal de execução no Linux.



O `fork()` duplica o processo: os dois continuam do mesmo ponto, e o retorno (PID do filho no pai, zero no filho) diz a cada um quem ele é. O `exec()` troca a imagem do filho pelo novo programa, mantendo o PID. O pai é avisado do fim pelo sinal `SIGCHLD` e colhe o código de saída com `wait()`.

Figura 27.1.: O ciclo `fork` → `exec` → `exit` → `wait`, base de toda execução de comando no shell.

Isso explica coisas que você já observou sem entender. Quando o shell executa `ls`, ele não vira `ls` — ele se duplica, e a **cópia** vira `ls`. É por isso que o shell continua existindo depois que o comando termina. Quando você executa `exec ls` explicitamente, pula-se o `fork`: o shell é substituído, e o terminal fecha ao fim do `ls`. E quando você define uma variável dentro de um subshell, ela não aparece no shell pai — porque um subshell é um processo filho com sua própria cópia da memória, e alterações do filho não voltam para o pai.

A cópia da memória no `fork()` é conceitual, não literal: o kernel usa *copy-on-write*, marcando as páginas como somente leitura e duplicando de verdade apenas as que forem modificadas. É o que torna viável duplicar um processo de gigabytes em microssegundos.

27.3. PID 1 e a árvore de processos

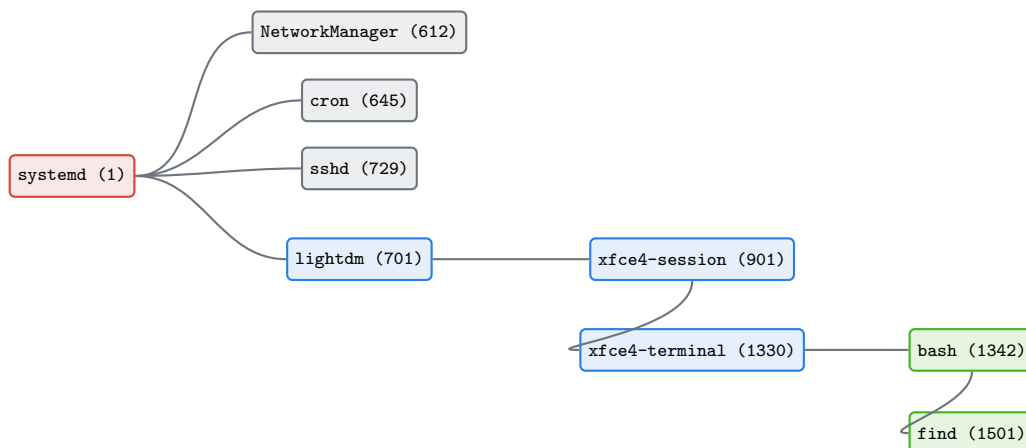
Se todo processo tem um pai, existe um começo. No boot, o kernel inicializa e executa um único processo em espaço de usuário: o **PID 1**, que em praticamente toda distribuição moderna é o `systemd` — tema do Volume 7. Todos os demais descendem dele, direta ou indiretamente. O resultado é uma **árvore**, não uma lista.

```
pstree -p | head -20
```

```

systemd(1)---NetworkManager(612)---{NetworkManager}(628)
      |
      |---{NetworkManager}(631)
      |---cron(645)
      |---dbus-daemon(650)
      |---lightdm(701)---Xorg(725)
      |
      |---lightdm(812)---xfce4-session(901)---xfwm4(945)
      |
      |---xfce4-panel(953)
      |
      |---sshd(729)
      |
      |---systemd(1102)---(sd-pam)(1104)

```



Todo processo desce do PID 1. O caminho da raiz até o find explica quem o iniciou, de quem ele herdou ambiente e variáveis, e para onde vai o SIGHUP quando o terminal fechar — assunto do capítulo sobre nohup e disown.

Figura 27.2.: A árvore de processos enraizada no PID 1, do serviço de sessão até o comando digitado.

Ler essa árvore é um hábito diagnóstico valioso. Um processo suspeito cujo pai é o `sshd` chegou por uma sessão remota. Um cujo pai é o `cron` foi disparado por agendamento. Um `bash` cujo pai é um servidor web é um sinal de alerta clássico de comprometimento. O `ps` responde “quem chamou isso?” muito mais rápido do que qualquer outra ferramenta:

```

ps -p          # com PIDs
ps -u          # marca as trocas de usuario
ps -a          # mostra os argumentos da linha de comando
ps -s 1501     # so a linha ancestral do PID 1501 ate a raiz
ps -p kali    # so a subarvore do usuario kali

```

27.4. O sistema de arquivos /proc

O Linux expõe a tabela de processos como diretórios. O `/proc` é um sistema de arquivos virtual: nada dele existe em disco, cada leitura é atendida pelo kernel na hora. Para cada processo vivo existe `/proc/<PID>/`, e ali dentro está tudo o que `ps`, `top` e `htop` exibem — essas ferramentas são, essencialmente, formatadores bonitos de `/proc`.

27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos

```
ls /proc/self/      # o diretório do processo que está lendo
```

Os arquivos que mais rendem:

Tabela 27.1.: Arquivos úteis em `/proc/<PID>/`

Caminho	Conteúdo
<code>/proc/<PID>/status</code>	resumo legível: nome, estado, PPID, UIDs, memória, threads
<code>/proc/<PID>/cmdline</code>	linha de comando completa, campos separados por byte nulo
<code>/proc/<PID>/exe</code>	link simbólico para o binário em execução
<code>/proc/<PID>/cwd</code>	link simbólico para o diretório de trabalho atual
<code>/proc/<PID>/root</code>	link simbólico para a raiz vista pelo processo
<code>/proc/<PID>/fd/</code>	um link por descritor de arquivo aberto
<code>/proc/<PID>/environ</code>	variáveis de ambiente, também separadas por byte nulo
<code>/proc/<PID>/limits</code>	limites de recurso em vigor
<code>/proc/<PID>/task/</code>	um subdiretório por <i>thread</i> do processo

Como `cmdline` e `environ` usam byte nulo como separador, o `cat` os mostra grudados. O `tr` resolve:

```
tr '\0' '\n' < /proc/1234/cmdline
tr '\0' '\n' < /proc/1234/environ | sort
```

Os links simbólicos são o truque mais útil de todos. `ls -l /proc/<PID>/exe` revela o binário real mesmo que o processo tenha mudado o nome exibido — e mostra (**deleted**) quando o binário foi apagado do disco depois de iniciado, um sinal forte de atividade maliciosa. E `/proc/<PID>/fd/` permite recuperar um arquivo que ainda está aberto por um processo mesmo depois de removido, porque o inode só é liberado quando o último descritor fecha (Capítulo 15).

```
ls -l /proc/1234/exe
ls -l /proc/1234/fd/
```

i /proc/self

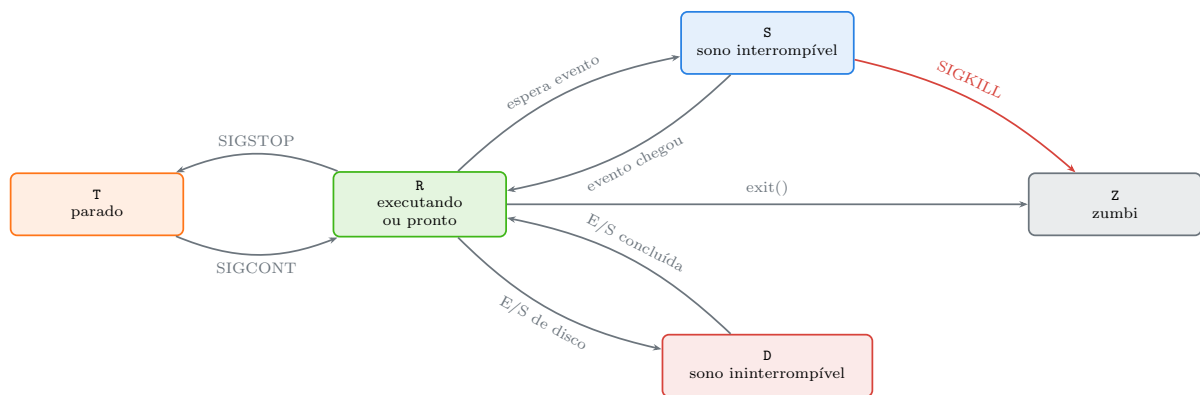
O caminho `/proc/self` sempre aponta para o processo que está fazendo a leitura. Isso torna possível escrever `cat /proc/self/status` sem saber o próprio PID — cada processo vê um alvo diferente ao ler o mesmo caminho. É o mecanismo por trás de `$$` no shell e de várias verificações de autoconhecimento em scripts.

27.5. Os estados de um processo

Um processo passa a maior parte da vida **não** usando CPU. A coluna **S** ou **STAT** do `ps` mostra em que estado ele está, e interpretar essa letra evita muito diagnóstico errado.

Tabela 27.2.: Estados de processo na coluna STAT

Letra	Estado	Significado
R	<i>running / runnable</i>	executando ou pronto para executar, na fila do escalonador
S	<i>interruptible sleep</i>	esperando um evento (E/S, sinal, temporizador); acorda com sinal
D	<i>uninterruptible sleep</i>	esperando E/S que não pode ser interrompida; não responde a sinais
T	<i>stopped</i>	parado por SIGSTOP ou SIGTSTP
t	<i>tracing stop</i>	parado por um depurador (gdb , strace)
Z	<i>zombie</i>	terminou, mas o pai ainda não colheu o código de saída
I	<i>idle</i>	thread de kernel ociosa (não conta para o load average)



O estado D é o único de onde nenhum sinal tira o processo — nem SIGKILL. Um processo travado em D está preso em E/S de kernel (disco com defeito, NFS fora do ar) e só sai quando a operação retorna. Do Z o processo sai quando o pai chama wait() e lê o código de saída.

Figura 27.3.: Transições entre os estados de um processo e os eventos que as disparam.

Duas letras merecem atenção especial, porque são as que aparecem em problema real.

D — sono ininterrompível. O processo pediu ao kernel uma operação de E/S e está bloqueado até ela retornar. Nesse estado ele **ignora todos os sinais**, inclusive SIGKILL. É a resposta para a pergunta “por que `kill -9` não mata?”: o processo não está se recusando a morrer, ele simplesmente não está em condição de receber a ordem. As causas típicas são disco com setores defeituosos, montagem NFS cuja rede caiu e drivers com problema. A solução não é insistir no **kill**; é resolver a E/S ou reiniciar. Vários processos em D inflam o load average sem que a CPU esteja ocupada — assunto de Capítulo 32.

Z — zumbi. Quando um processo termina, o kernel não descarta imediatamente a entrada na tabela: ele guarda o código de saída para que o pai possa lê-lo com `wait()`. Nesse intervalo o processo é um **zumbi**: sem memória, sem código, sem CPU — apenas a entrada e o código de saída. Um zumbi que persiste indica um pai mal escrito, que não colhe os filhos. Zumbis não consomem recursos além de um PID, mas milhares deles esgotam o `pid_max`.

Não adianta matar um zumbi: ele já está morto. Mata-se, se for o caso, o **pai** — ou envia-se `SIGCHLD` a ele para lembrá-lo de colher. Quando o pai morre, os zumbis são adotados pelo PID 1, que chama `wait()` corretamente e os limpa. Isso conecta com o outro caso:

Órfãos. Se o pai morre antes do filho, o filho não morre junto: ele é **reparentado**, e seu PPID passa a ser 1 (ou o *subreaper* mais próximo, um mecanismo que o `systemd` usa para agrupar serviços). Um processo com PPID 1 que não é serviço do sistema geralmente é um órfão — ou algo que se desassociou do terminal de propósito, tema de Capítulo 30.

27.6. Threads, processos e a visão do kernel

Do ponto de vista do kernel Linux, a distinção entre processo e *thread* é menor do que parece. Ambos são tarefas escalonáveis; a diferença é o quanto compartilham. Um processo criado por `fork()` tem espaço de memória próprio; uma thread criada por `clone()` com as opções certas compartilha memória, descritores e sinais com as irmãs.

Cada thread tem seu próprio identificador, o **TID**. Para o processo principal, TID e PID coincidem. As demais aparecem em `/proc/<PID>/task/`. Ferramentas as escondem por padrão, o que às vezes engana: um processo aparentemente usando 400% de CPU tem, na verdade, quatro threads em quatro núcleos.

```
ps -o pid,tid,comm -L -p 1234    # -L mostra as threads
grep Threads /proc/1234/status
ls /proc/1234/task/
```

No `ps`, threads aparecem entre chaves — `{NetworkManager}(628)` na saída mostrada antes. No `htop`, a tecla H alterna a exibição.

27.7. Identificando processos pelo nome

Buscar PID por nome é tarefa cotidiana, e o `pgrep` faz isso melhor que qualquer combinação de `ps` com `grep`:

```
pgrep sshd                # PIDs cujo nome casa
pgrep -l sshd              # PID e nome
pgrep -a sshd              # PID e linha de comando completa
pgrep -u kali              # todos do usuario kali
pgrep -f 'python3 servidor' # casa contra a linha de comando inteira
pgrep -c firefox           # so a contagem
pgrep -n firefox           # o mais recente
pgrep -P 1342              # filhos diretos do PID 1342
```

A vantagem sobre `ps aux | grep nome` não é só de digitação: o `grep` aparece na própria lista de processos e casa consigo mesmo, produzindo um resultado a mais que confunde scripts. O `pgrep` nunca casa consigo próprio.

Duas ferramentas complementares descobrem processos por **arquivo** em vez de por nome — imprescindíveis quando algo não deixa desmontar um volume (Capítulo 19):

```
lsuf /mnt/dados          # quem tem arquivos abertos ali
lsuf -p 1234             # tudo o que o PID 1234 abriu
lsuf -i :8080            # quem esta escutando na porta 8080
fuser -v /mnt/dados      # quem usa o caminho, com verbosidade
```

 **fuser -k** derruba tudo que toca o caminho

O `fuser -k` envia sinal a **todos** os processos que usam o caminho indicado. Num diretório muito usado — ou por engano em `/` — isso derruba a sessão inteira e pode deixar o sistema inutilizável até o reboot. Rode primeiro sem `-k`, leia a lista, e só então decida.

27.8. No Kali

- **Ler a árvore é o primeiro reflexo de triagem.** Numa máquina que você acabou de comprometer em laboratório autorizado, ou que suspeita estar comprometida, `pstree -pa` responde de imediato de onde veio cada shell. Um `/bin/bash` filho de `nginx`, `apache2` ou de um processo Java é o padrão clássico de execução remota de comando — servidor web não abre shell interativo em operação normal.
- **/proc/<PID>/exe desmascara processo que mente o nome.** Um binário pode alterar o que aparece no `ps` (o campo `comm` e o `argv[0]`). O link `exe` aponta para o inode real, e não há como falsificá-lo em espaço de usuário. Um `exe` marcado (`deleted`) significa que o binário foi apagado depois de iniciado — comportamento comum de *dropper* e raríssimo em software legítimo.
- **Ferramentas de enumeração automatizam o que este capítulo faz à mão.** LinPEAS, `pspy` e `linux-smart-enumeration` observam a tabela de processos ao longo do tempo, capturando comandos disparados por `cron` e por serviços — inclusive senhas passadas na linha de comando, visíveis em `/proc/<PID>/cmdline` para qualquer usuário. Use apenas em sistema próprio ou com autorização escrita: acesso não autorizado é crime (Lei 12.737/2012).
- **Nunca passe segredo em argumento de comando.** Essa é a contrapartida defensiva do item anterior. `mysql -p senha`, `curl -u user:senha` e afins expõem a credencial a qualquer usuário do sistema enquanto o processo viver. Use arquivo de credenciais com modo 600, entrada interativa, ou variável de ambiente com a ressalva de que `/proc/<PID>/environ` é legível pelo dono e pelo root.
- **Ferramentas do Kali criam árvores profundas, e é isso que se espera.** Um `nmap` dispara scripts NSE; o `metasploit` sobe workers; o `hashcat` cria uma thread por dispositivo. Ao diagnosticar consumo de recursos numa VM do Kali, olhe threads (`ps -L`, `htop` com `H`) antes de concluir que um processo enlouqueceu.
- **A persistência do Kali em live USB muda o que sobrevive.** Processos não persistem entre boots em nenhum sistema, mas os artefatos que eles deixam — logs, arquivos em `/tmp`, arquivos de PID — desaparecem no Kali live sem persistência. Ao montar laboratório de estudo de processos, prefira instalação em VM com disco.

27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos

Nota sobre a família RHEL. Nada muda no modelo de processos: `/proc`, PID, `ps` e `pgrep` são idênticos. A diferença aparece no confinamento: com SELinux em modo *enforcing*, cada processo carrega um **contexto** além de UID e GID, visível com `ps -eZ`. Um processo pode ser barrado ao acessar um arquivo que as permissões POSIX permitiriam, e o diagnóstico correto passa por `ausearch -m avc` — assunto do Volume 14.

27.9. Laboratório

Roteiro para uma VM do Kali. Nada aqui altera o sistema de forma permanente; o passo final remove os artefatos.

1. Descubra seu próprio processo.

```
echo "meu shell: $$"
ps -p $$ -o pid,ppid,user,stat,comm
head -12 /proc/$$/status
```

Esperado: `$$` é o PID do shell; o `ps` confirma o mesmo número, mostra o PPID (o emulador de terminal) e o estado `Ss`.

2. Suba pela linha ancestral até o PID 1.

```
pstree -s $$
pstree -sp $$
```

Esperado: uma cadeia que sai do seu shell, passa pelo terminal e pela sessão gráfica (ou pelo `sshd`) e termina em `systemd(1)`.

3. Explore o `/proc` de um processo real.

```
sleep 600 &
PID=$!
echo "PID do sleep: $PID"
ls -l /proc/$PID/exe /proc/$PID/cwd
tr '\0' '\n' < /proc/$PID/cmdline
grep -E 'State|PPid|Threads' /proc/$PID/status
```

Esperado: `exe` aponta para `/usr/bin/sleep`, `cwd` para o diretório atual, o `cmdline` mostra `sleep` e `600` em linhas separadas, e o estado é `S` (*sleeping*).

4. Observe o estado mudar.

```
ps -o pid,stat,comm -p $PID      # S: dormindo
kill -STOP $PID
ps -o pid,stat,comm -p $PID      # T: parado
kill -CONT $PID
ps -o pid,stat,comm -p $PID      # S de novo
```

Esperado: a coluna `STAT` percorre `S → T → S`, exatamente as transições de Figura 27.3.

5. Veja a diferença entre `fork` e `exec`.


```
echo "shell atual: $$"
bash -c 'echo "subshell: $$; pai: $PPID"'
( echo "subshell por parenteses: $BASHPID; shell: $$" )
```

Esperado: o `bash -c` roda com PID novo e PPID igual ao do seu shell. Nos parênteses, `$$` continua sendo o shell original, mas `$BASHPID` revela o PID do subshell — a variável `$$` não é atualizada em subshells, por compatibilidade histórica.

6. Crie um órfão e veja a reparentagem.

```
bash -c 'sleep 120 & echo "filho: $!"; echo "pai: $$"'
sleep 1
ps -o pid,ppid,comm -C sleep
```

Esperado: o `bash -c` termina imediatamente, e o `sleep` que ele deixou passa a ter PPID 1 (ou o PID do `systemd --user`). O processo foi adotado, não morreu junto com o pai.

7. Fabrique um zumbi.

```
cat > /tmp/zumbi.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
# o filho morre na hora, mas o pai dorme sem chamar wait: o filho vira
↪ zumbi
sleep 0 &
sleep 45
EOF
chmod +x /tmp/zumbi.sh
/tmp/zumbi.sh &
sleep 2
ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
```

Esperado: uma linha com STAT começando em Z e o nome do comando marcado como `defunct`. Ele desaparece sozinho quando o pai terminar, em cerca de 45 segundos.

8. Confirme que zumbi não se mata.

```
ZPID=$(ps -eo pid,stat | awk '$2 ~ /^Z/ {print $1; exit}')
[ -n "$ZPID" ] && kill -9 "$ZPID"
ps -eo pid,ppid,stat,comm | awk '$3 ~ /^Z/'
```

Esperado: o `kill -9` não devolve erro, mas o zumbi continua na lista. Ele já está morto — só o `wait()` do pai o remove.

9. Conte as threads de um processo real.

```
PT=$(pgrep -n NetworkManager)
grep Threads /proc/$PT/status
ls /proc/$PT/task/ | wc -l
ps -o pid,tid,comm -L -p $PT | head
```

Esperado: o número em `Threads`: bate com a quantidade de subdiretórios em `task/` e com as linhas do `ps -L`.

10. Descubra quem segura um arquivo.

27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos

```
exec 9< /etc/hostname
ls -l /proc/$$/fd/9
lsof -p $$ 2>/dev/null | grep hostname
exec 9<&-
```

Esperado: o descritor 9 aparece como link para `/etc/hostname` e some depois do fechamento. É o mesmo mecanismo que impede desmontar um volume em uso.

11. Compare `pgrep` com `ps | grep`.

```
ps aux | grep sleep
pgrep -a sleep
```

Esperado: o primeiro inclui uma linha do próprio `grep sleep`; o segundo, não. É por isso que scripts devem usar `pgrep`.

12. Limpe.

```
pkill -f 'sleep 600'
pkill -f zumbi.sh
rm -f /tmp/zumbi.sh
pgrep -a sleep
```

Esperado: nenhum processo de teste sobra. O `pkill` é o assunto do próximo capítulo sobre sinais.

27.10. Resumo

- **Programa é arquivo em disco; processo é uma execução viva daquele programa**, com PID, dono, memória, descritores e estado próprios. O mesmo programa pode ter muitos processos simultâneos.
- **Todo processo nasce de `fork()` mais `exec()`**: o pai se duplica e a cópia troca de imagem, mantendo o PID. É por isso que o shell sobrevive aos comandos que executa, e por que variáveis definidas em subshell não voltam para o pai.
- **Os processos formam uma árvore enraizada no PID 1 (systemd)**. `ps tree -pa` responde “quem chamou isso?” — um shell filho de servidor web é sinal clássico de comprometimento.
- **`/proc/<PID>/` é a tabela de processos exposta como arquivos**. `status`, `cmdline`, `exe`, `cwd`, `fd/` e `environ` são a fonte de tudo que `ps` e `top` exibem; um `exe` marcado (deleted) é indício forte de atividade maliciosa.
- **Os estados que importam são D e Z**. Em D (sono ininterrompível de E/S) o processo ignora até SIGKILL — insistir não adianta, é preciso resolver a E/S. Em Z (zumbi) o processo já morreu e só espera o pai chamar `wait()`; mata-se o pai, não o zumbi.
- **Órfão não morre com o pai**: é reparentado para o PID 1, e passa a exibir PPID 1.
- **Threads são tarefas que compartilham memória**, com TID próprio, visíveis em `/proc/<PID>/task/` e com `ps -L`. Um processo com uso de CPU acima de 100% está usando várias delas.
- **`pgrep` e `pkill` substituem `ps | grep`** sem o falso positivo do próprio `grep`; `lsof` e `fuser` localizam processos por arquivo, porta ou ponto de montagem.

28. Monitoramento: ps, top e htop

Um usuário reclama que o servidor está lento. Você entra por SSH, digita `top`, e a tela se enche de números: um *load average* de 14, uma coluna `wa` em 60%, um processo Java em 380% de CPU e uma memória “quase toda usada”. Cada um desses números conta uma história diferente, e três deles são frequentemente mal interpretados. Este capítulo é sobre extrair diagnóstico dessas telas em vez de impressão.

As três ferramentas centrais se dividem por finalidade. O `ps` tira uma **fotografia**: o estado exato no instante em que rodou, ideal para scripts e para registro. O `top` mostra um **filme**: atualiza continuamente e revela tendência. O `htop` é o `top` com interface decente: cores, rolagem, árvore, e ações diretas sobre os processos. Saber qual usar é metade do trabalho.

28.1. ps: a fotografia

O `ps` carrega uma peculiaridade histórica que confunde todo iniciante: ele aceita **três sintaxes diferentes**, herdadas de linhagens distintas do Unix, e o significado das letras muda conforme a presença do hífen.

Tabela 28.1.: As três sintaxes do `ps`

Estilo	Exemplo	Origem
BSD (sem hífen)	<code>ps aux</code>	Berkeley
UNIX/POSIX (um hífen)	<code>ps -ef</code>	System V
GNU (dois hífen)	<code>ps --forest</code>	extensões do <code>procps</code>

`ps aux` e `ps -aux` **não são a mesma coisa**. No estilo BSD, `u` significa “formato orientado a usuário”; no estilo UNIX, `-u` significa “processos do usuário indicado”. O `ps -aux` moderno tenta interpretar `x` como nome de usuário, falha, e cai de volta para o comportamento BSD com um aviso. Funciona por acidente; escreva `ps aux`.

Os dois comandos que resolvem 90% dos casos:

```
ps aux          # todos os processos, formato BSD com percentuais
ps -ef         # todos os processos, formato UNIX com PPID
```

A saída do `ps aux` tem onze colunas, e vale decompor cada uma:

```
USER  PID  %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY  STAT START   TIME COMMAND
kali  1342  0.0   0.1  13540   9216 pts/0  Ss   09:14   0:00 bash
kali  2201 98.3   4.7 921648 385204 pts/0  R+   10:02   3:41 ffmpeg -i entrada.mkv
root   729   0.0   0.2  15420  11008 ?        Ss   09:12   0:01 sshd: /usr/sbin/sshd
↪    -D
```

28. Monitoramento: ps, top e htop

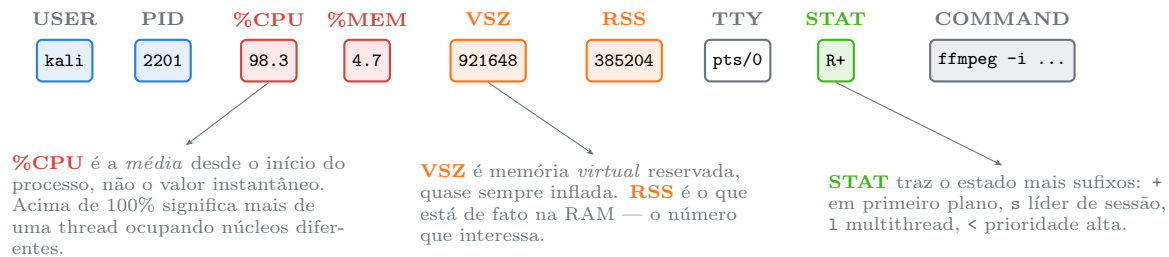


Figura 28.1.: As colunas do `ps aux` e os três campos que mais geram leitura errada.

Três armadilhas nessa saída merecem destaque.

%CPU não é instantâneo. O `ps` calcula o percentual dividindo o tempo total de CPU consumido pelo tempo de vida do processo. Um processo que rodou a 100% por dez segundos e depois ficou uma hora ocioso aparece com %CPU baixíssimo. Para uso instantâneo, use `top` ou `htop`.

VSZ mente, RSS quase não. O VSZ (*virtual size*) soma tudo que o processo mapeou no espaço de endereçamento, incluindo bibliotecas compartilhadas, regiões reservadas mas nunca tocadas e arquivos mapeados. Um processo Java com VSZ de 12 GB pode estar usando 400 MB de RAM. O RSS (*resident set size*) conta as páginas realmente presentes na memória física — porém **conta bibliotecas compartilhadas em todos os processos que as usam**, então somar o RSS de todos os processos dá um número maior que a RAM instalada. Para memória privada de verdade, o campo é PSS, disponível em `/proc/<PID>/smaps_rollup`.

TTY com ? significa sem terminal. É a marca de daemon: o processo não está associado a nenhum terminal, e portanto não recebe `SIGHUP` quando uma sessão fecha nem sinais de teclado (Capítulo 30).

28.1.1. Formato sob medida com `-o`

O verdadeiro poder do `ps` está em escolher as colunas. A opção `-o` aceita uma lista de campos, e `--sort` ordena por qualquer um deles:

```
ps -eo pid,ppid,user,pcpu,pmem,rss,stat,etime,comm
ps -eo pid,comm,pcpu --sort=-pcpu | head -11      # 10 maiores de CPU
ps -eo pid,comm,rss --sort=-rss | head -11        # 10 maiores de memoria
ps -eo pid,user,etime,cmd --sort=start_time | head
ps -eo pid,nice,pri,comm --sort=nice              # prioridades
```

O sinal de menos em `--sort=-pcpu` inverte a ordem. Campos frequentes:

Tabela 28.2.: Campos úteis do `ps -o`

Campo	Significado
pid, ppid, pgid, sid	identificadores de processo, pai, grupo e sessão
user, ruser, euser	dono efetivo, real
pcpu, pmem	percentuais de CPU e memória
rss, vsz, sz	memória residente, virtual
etime, etimes	tempo de vida (formatado / em segundos)
time, cputime	tempo de CPU acumulado

Campo	Significado
stat, state	estado com e sem sufixos
nice, pri	valor de gentileza e prioridade
comm, args, cmd	nome curto, linha completa
tid, nlwp	identificador de thread, número de threads
wchan	função do kernel em que o processo dorme

O wchan é subestimado: quando um processo está travado em D, ele revela **em qual chamada de kernel** — `nfs_wait`, `blkdev_issue_flush`, `futex_wait` — o que aponta direto para a causa.

Filtros de seleção evitam ter que passar tudo por `grep`:

```
ps -u kali          # do usuario kali
ps -C sshd          # pelo nome do comando
ps -p 1342,2201     # PIDs especificos
ps --ppid 1342      # filhos de um PID
ps -e --forest      # arvore em ASCII, alternativa ao pstree
ps -eL             # inclui threads
ps -eZ             # inclui contexto SELinux
```

28.2. top: o filme

O top redesenha a tela a cada três segundos por padrão. O cabeçalho, cinco linhas, é onde está o diagnóstico — a lista de processos abaixo é quase secundária.

```
top - 10:07:52 up 2 days,  3:22,  2 users,  load average: 1.42, 0.98, 0.61
Tarefas: 312 total,  2 executando, 310 dormindo,  0 parado,  1 zumbi
%Cpu(s): 12,4 us,  3,1 sy,  0,0 ni, 78,2 id,  6,0 wa,  0,2 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem : 7852,3 total,  412,8 free, 3120,5 used, 4319,0 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free,  0,0 used. 4210,7 avail Mem
```

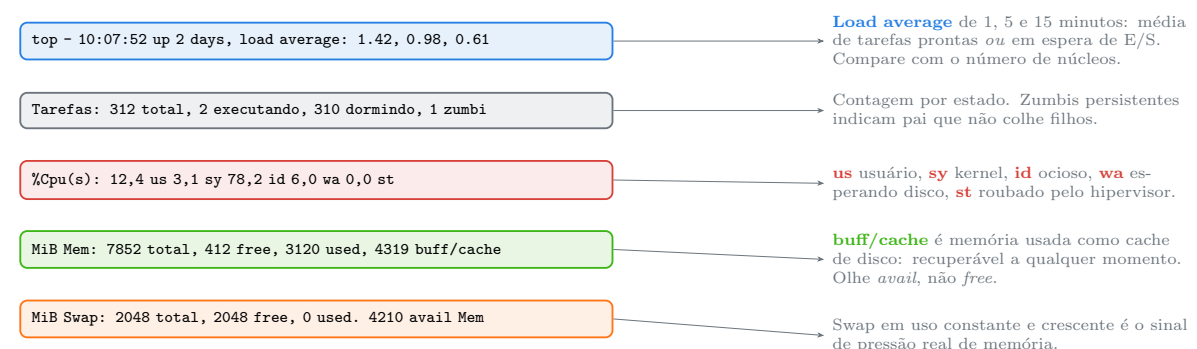


Figura 28.2.: As cinco linhas do cabeçalho do `top` e o que cada uma responde.

Os campos que mais enganam:

wa alto com us baixo significa que a CPU está ociosa esperando disco. Adiantar nada trocar o processador: o gargalo é armazenamento. Combine com processos em estado D (Capítulo 27) para confirmar.

st (*steal time*) só aparece em máquina virtual e mede o tempo em que a CPU virtual quis rodar mas o hipervisor deu o núcleo físico a outro hóspede. Valor consistentemente acima de alguns por cento numa VM de nuvem significa vizinho barulhento ou *overcommit* do provedor — problema que você não resolve de dentro.

buff/cache não é memória perdida. O kernel usa toda RAM livre como cache de disco, porque RAM ociosa é desperdício. Esse espaço é devolvido instantaneamente quando um processo precisa. A coluna que responde “quanto ainda posso alocar?” é **avail Mem**, não **free** — tema aprofundado em Capítulo 32.

28.2.1. Teclas interativas

O **top** é mais útil quando pilotado. As teclas essenciais:

Tabela 28.3.: Teclas interativas do **top**

Tecla	Efeito
P	ordena por uso de CPU (padrão)
M	ordena por uso de memória
T	ordena por tempo de CPU acumulado
1	mostra cada núcleo em uma linha
H	alterna exibição de threads
c	alterna entre nome curto e linha de comando completa
V	modo árvore (hierarquia de processos)
u	filtra por usuário
o	filtro por campo, por exemplo %CPU>10
k	envia sinal a um PID (pergunta qual)
r	altera o nice de um PID
d	muda o intervalo de atualização
W	grava a configuração atual em ~/.config/procps/toprc
q	sai

Em modo não interativo, o **top** serve para registro e para scripts:

```
top -b -n 1                # uma leitura, modo batch
top -b -n 1 | head -20     # so o cabeçalho e os maiores
top -b -n 5 -d 2 > carga.log # 5 amostras a cada 2s, para arquivo
top -b -n 1 -o %MEM | head -15 # ordenado por memoria
top -p 2201 -b -n 3        # so um PID
top -H -p 2201 -b -n 1    # threads de um PID
```

28.3. htop: o top com interface

O **htop** faz o mesmo trabalho com muito menos atrito: barras coloridas por núcleo, rolagem horizontal e vertical, seleção por mouse, e ações aplicadas a processos marcados. No Kali ele já vem instalado; em Debian mínimo, **sudo apt install htop**.

O layout tem três partes: os medidores no topo (uma barra por núcleo, mais memória e swap), a lista de processos, e a barra de teclas de função no rodapé.

Tabela 28.4.: Teclas do **htop**

Tecla	Efeito
F2	<i>Setup</i> : escolher medidores, colunas, cores
F3	busca incremental por nome
F4	filtro : esconde tudo que não casa (mais útil que a busca)
F5	modo árvore, com hierarquia de pais e filhos
F6	escolhe a coluna de ordenação
F7 / F8	diminui / aumenta o nice do processo selecionado
F9	envia sinal (menu com a lista de sinais)
Espaço	marca o processo; ações passam a valer para todos os marcados
H	mostra ou esconde threads de usuário
K	mostra ou esconde threads de kernel
u	filtra por usuário
l	lista arquivos abertos do processo (chama ls)
s	rastreia chamadas de sistema (chama strace)

As barras de núcleo do **htop** são coloridas por tipo de uso, e essa leitura é rápida: **azul** é processo com **nice** positivo, **verde** é usuário normal, **vermelho** é kernel, **laranja** é E/S. Uma barra majoritariamente vermelha aponta para carga de chamadas de sistema — muita E/S de rede, muito **fork**, ou um driver problemático.

Uma sutileza que confunde: por padrão o **htop** conta a memória de forma diferente do **free**. A barra de memória mostra em verde a memória usada por processos, em azul os buffers e em amarelo o cache — separando o que o **top** agrupa em **buff/cache**.

28.3.1. Alternativas modernas

```
sudo apt install btop glances atop sysstat
```

- **btop**: sucessor visual do **htop**, com gráficos históricos de CPU, memória, disco e rede na mesma tela. Excelente para acompanhar, mais pesado para rodar em servidor remoto.
- **glances**: painel único com CPU, memória, disco, rede, sensores e contêineres; tem modo cliente-servidor (**glances -s** / **glances -c host**) e exportação para vários formatos.
- **atop**: o diferencial é o **registro histórico**. Com o serviço **atop** ativo, ele grava amostras periódicas e permite voltar no tempo (**atop -r /var/log/atop/atop_20260801**) para investigar um pico que já passou — capacidade que nenhuma das outras tem.
- **pidstat** (pacote **sysstat**): estatísticas por processo ao longo do tempo, ótimo para script. **pidstat -u -p 2201 2 5** amostra CPU do PID a cada 2 segundos, cinco vezes.

E, para acompanhar qualquer comando repetidamente sem escrever laço:

```
watch -n 2 'ps -eo pid,comm,pcpu --sort=-pcpu | head -8'
watch -d -n 1 'free -h'          # -d destaca o que mudou
```

💡 Qual usar, e quando

Investigação interativa na sua máquina: *htop*. Servidor remoto por SSH, sem instalar nada: *top*. Coleta para script, log ou comparação: *ps -eo ... --sort=...* ou *pidstat*. Investigar um pico que já passou: *atop -r*. E, para “quem apareceu depois que aquilo aconteceu”, comparar duas saídas de *ps* com *diff* costuma ser mais rápido do que qualquer ferramenta gráfica.

28.4. No Kali

- **Num sistema possivelmente comprometido, não confie no *ps*.** Um *rootkit* de espaço de usuário substitui o binário do *ps* por uma versão que esconde certos PIDs; um de kernel intercepta a leitura de */proc*. A verificação clássica é comparar fontes independentes: liste os PIDs por *ps* e por *ls /proc | grep '[0-9]'* e veja se batem. O *unhide* (`sudo apt install unhide`) automatiza várias dessas comparações, inclusive por força bruta sobre o espaço de PIDs.
- ***ps* é a única fonte de comandos que já terminaram — e ela é volátil.** Comandos disparados por *cron* ou por serviços vivem poucos milissegundos, e um *ps* manual nunca os pega. O *pspy* faz *polling* agressivo de */proc* justamente para capturá-los, revelando credenciais em linha de comando e tarefas agendadas de root. Ferramenta de enumeração em teste autorizado; em sistema de terceiros sem contrato, é crime (Lei 12.737/2012).
- **Ferramentas do Kali que rodam por horas pedem acompanhamento em painel separado.** Um *hashcat*, um *gobuster* ou um *nmap* de faixa grande devem ser observados num painel do *tmux* (Capítulo 31) rodando *htop* ou *watch*. Vale filtrar com F4 pelo nome da ferramenta para não perder de vista.
- **RSS alto é normal em ferramenta de cracking e não indica vazamento.** *hashcat* e *john* carregam listas e tabelas inteiras na RAM de propósito. O sinal de problema numa VM do Kali é o **swap crescendo**, não o RSS grande. Observe a linha de swap do *top*, não a de memória usada.
- **Contêineres e *chroot* distorcem o que você vê.** Dentro de um contêiner, *ps* só enxerga os processos do próprio *namespace* de PID, e os números são renumerados a partir de 1. De fora, os mesmos processos aparecem com outros PIDs. Ao investigar um alvo em contêiner, *ps -eo pid,comm* no hospedeiro e dentro do contêiner dão listas que não se correspondem diretamente — o mapeamento está em */proc/<PID>/status*, campo *NSpid*.
- **Gravar a saída faz parte do relatório.** Num engajamento, *ps auxf > evidencias/ps-\$(date +%F-%H%M).txt* antes e depois de cada ação documenta o que mudou no alvo. É higiene de teste e material de relatório, e evita a discussão de “o serviço já estava caído”.

Nota sobre a família RHEL. O *ps*, o *top* e o *htop* são os mesmos (pacotes *procps-ng* e *htop*, este último via EPEL em versões mais antigas). A diferença relevante é o *ps -eZ* e o *ps auxZ*, que no RHEL trazem o contexto SELinux de cada processo — informação que muda o diagnóstico de “por que este serviço não lê este arquivo”. O *sysstat* (com *sar*) costuma vir configurado e ativo por padrão, oferecendo o histórico que no Debian é preciso habilitar em */etc/default/sysstat*.

28.5. Laboratório

Roteiro para uma VM do Kali. Ele gera carga artificial de CPU e de E/S de propósito; nada disso persiste após o passo final.

1. Compare as três sintaxes.

```
ps aux | head -5
ps -ef | head -5
ps -eo pid,ppid,user,stat,comm | head -5
```

Esperado: o mesmo conjunto de processos com colunas diferentes. Note que `ps -ef` traz PPID e `ps aux` traz %CPU e %MEM.

2. Ordene por consumo.

```
ps -eo pid,comm,pcpu --sort=-pcpu | head -8
ps -eo pid,comm,rss --sort=-rss | head -8
```

Esperado: as duas listas raramente coincidem. Quem consome CPU e quem consome memória costumam ser processos diferentes.

3. Veja a diferença entre VSZ e RSS.

```
ps -eo pid,comm,vsz,rss --sort=-vsz | head -6
PID=$(pgrep -n NetworkManager)
grep -E 'VmSize|VmRSS' /proc/$PID/status
grep -i pss /proc/$PID/smmaps_rollup 2>/dev/null | head -3
```

Esperado: `VmSize` (o VSZ) é várias vezes maior que `VmRSS`. O `Pss` fica entre os dois: é o RSS com as bibliotecas compartilhadas rateadas.

4. Gere carga de CPU e observe.

```
for i in 1 2 3; do (while ;; do ;; done) & done
jobs
ps -eo pid,comm,pcpu,stat --sort=-pcpu | head -6
uptime
```

Esperado: três processos `bash` em estado `R` com %CPU subindo, e o load average crescendo em direção a 3 nos próximos minutos.

5. Acompanhe pelo top em modo batch.

```
top -b -n 1 | head -12
top -b -n 3 -d 1 | grep '%Cpu'
```

Esperado: a linha `%Cpu(s)` mostra `us` alto e `id` próximo de zero enquanto os laços rodam — carga de espaço de usuário, sem `sy` nem `wa`.

6. Encerre a carga e confirme a queda.

```
kill %1 %2 %3
sleep 5
top -b -n 1 | grep '%Cpu'
uptime
```

28. Monitoramento: ps, top e htop

Esperado: id volta para perto de 100%. O load average cai devagar — ele é uma média móvel, e leva minutos para refletir a mudança.

7. Gere carga de E/S e veja o wa.

```
dd if=/dev/zero of=/tmp/lab028.img bs=1M count=1500 oflag=direct &
sleep 2
top -b -n 2 -d 1 | grep '%Cpu'
ps -eo pid,comm,stat,wchan --sort=-pcpu | head -6
wait
```

Esperado: wa sobe enquanto us permanece baixo, e o dd aparece alternando entre R e D, com wchan apontando para uma função de bloco do kernel. É o perfil de gargalo de disco.

Aviso

O dd grava em /tmp/lab028.img, um arquivo comum. Nunca aponte of= para um dispositivo (/dev/sda, /dev/nvme0n1): isso sobrescreve o disco sem confirmação e destrói o sistema. Confira o caminho antes de dar Enter.

8. Use -o para montar um painel próprio.

```
ps -eo pid,user,nice,pri,nlwp,rss,etime,stat,comm --sort=-rss | head -10
```

Esperado: uma tabela com número de threads (nlwp), tempo de vida (etime) e prioridade lado a lado — muito mais informativa que ps aux para diagnóstico.

9. Explore o htop de verdade.

```
htop
```

Dentro dele: F5 para modo árvore, F4 e digite bash para filtrar, F6 e escolha PERCENT_MEM, H para alternar threads, u para filtrar por usuário, F10 para sair.

Esperado: o modo árvore reproduz o pstree do capítulo anterior; o filtro esvazia a lista para só o que casa.

10. Compare o ps com o /proc diretamente.

```
ps -e --no-headers -o pid | tr -d ' ' | sort -n > /tmp/ps.txt
ls /proc | grep -E '[0-9]+$' | sort -n > /tmp/proc.txt
diff /tmp/ps.txt /tmp/proc.txt | head
```

Esperado: diferenças mínimas, causadas por processos que nasceram ou morreram entre os dois comandos. Divergência grande e reprodutível é o sinal que a verificação anti-rootkit procura.

11. Registre um histórico com watch e pidstat.

```
pidstat -u 1 3 2>/dev/null || echo "instale: sudo apt install sysstat"
watch -n 1 -d 'ps -eo comm,pcpu --sort=-pcpu | head -5'
```

Esperado: o pidstat imprime três amostras por processo ativo; o watch -d destaca em vídeo reverso os números que mudaram entre atualizações. Saia com Ctrl-C.

12. Limpe.

```
rm -f /tmp/lab028.img /tmp/ps.txt /tmp/proc.txt
jobs
ps -eo pid,comm,pcpu --sort=-pcpu | head -4
```

Esperado: nenhum job pendente, nenhum arquivo de teste, e a máquina de volta ao repouso.

28.6. Resumo

- **ps fotografa, top filma, htop filma com interface.** Escolha por finalidade: script e registro pedem **ps**; investigação interativa pede **htop**; servidor remoto sem instalar nada pede **top**.
- **ps aux (BSD) e ps -ef (UNIX) são as duas formas canônicas;** **ps -aux** funciona por acidente. As três sintaxes convivem por herança histórica.
- **%CPU do ps é a média desde o início do processo,** não o valor instantâneo — para instantâneo, use **top** ou **htop**.
- **VSZ é memória virtual reservada e quase sempre inflada; RSS é o que está na RAM,** mas conta bibliotecas compartilhadas em cada processo. Para memória privada real, **Pss** em `/proc/<PID>/smaps_rollup`.
- **No cabeçalho do top, wa alto com us baixo indica gargalo de disco,** e **st alto** indica CPU roubada pelo hipervisor. **buff/cache** não é memória perdida — olhe **avail Mem**, não **free**.
- **ps -eo campo,campo --sort=-campo monta o painel exato que você precisa,** e é preferível a **ps aux | grep** em qualquer script.
- **wchan revela em qual função de kernel um processo travado em D está dormindo** — o caminho mais curto para a causa raiz.
- **atop é a única das ferramentas que guarda histórico,** permitindo investigar um pico depois que ele passou; **pidstat** e **watch** cobrem amostragem periódica.

29. Sinais e controle: kill, killall, nice e prioridades

O editor travou. Você abre outro terminal, descobre o PID e digita, por reflexo, `kill -9`. O processo some — e junto com ele o arquivo que estava sendo salvo, meio gravado, agora corrompido. O banco de dados que você encerrou do mesmo jeito na semana passada levou quarenta minutos para reconstruir o índice no próximo boot.

O `-9` é o primeiro comando que quase todo mundo aprende e o último que deveria ser usado. Ele existe justamente porque **não pode ser recusado** — e é exatamente por isso que o processo não tem chance de fechar arquivos, gravar o que estava em memória e limpar o que deixou pelo caminho. Este capítulo trata do mecanismo por trás disso: os **sinais**, a forma como o Unix interrompe um processo para lhe dizer alguma coisa, e a escada correta de encerramento. Na segunda metade, o outro lado do controle: como decidir qual processo tem preferência na CPU, com `nice`, `renice` e `ionice`.

29.1. O que é um sinal

Um sinal é uma notificação assíncrona entregue pelo kernel a um processo. É o mecanismo de comunicação mais antigo do Unix: minúsculo — apenas um número — e universal. Quem envia pode ser o kernel (uma violação de memória gera `SIGSEGV`), o terminal (`Ctrl-C` gera `SIGINT`), outro processo (`kill`) ou o próprio processo.

Quando um sinal chega, o kernel interrompe o fluxo normal e escolhe entre quatro destinos:

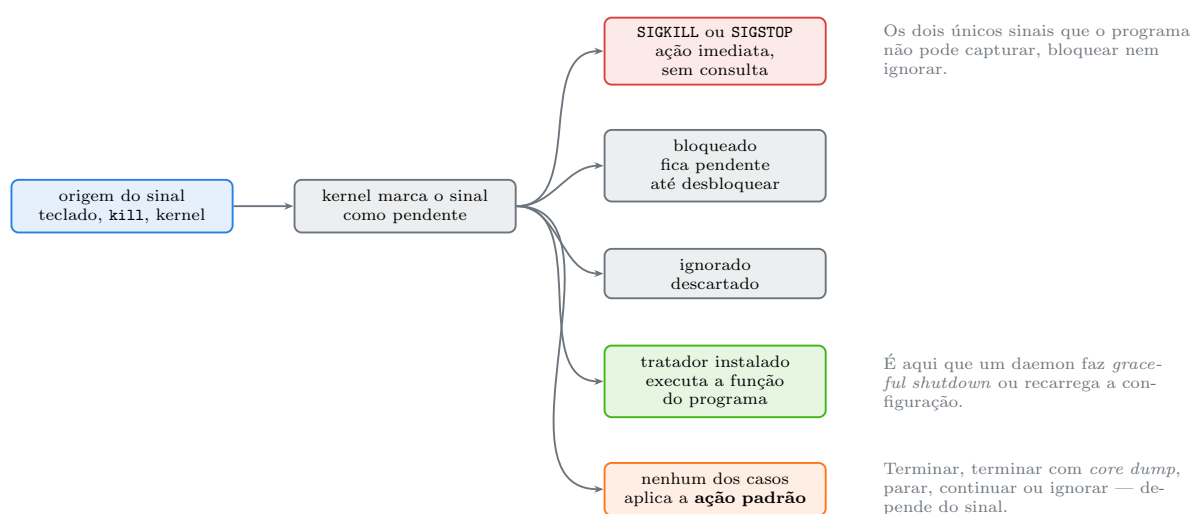


Figura 29.1.: O que o kernel faz quando um sinal chega ao processo.

A consequência prática dessa árvore é toda a diferença entre `-15` e `-9`. O `SIGTERM` (15) é entregue ao processo, que tem a chance de rodar seu tratador: fechar arquivos, gravar buffers, avisar

clientes, remover arquivos temporários, sair com código próprio. O **SIGKILL** (9) nunca chega ao programa — o kernel simplesmente remove o processo. Nenhum tratador roda, nenhum buffer é gravado.

29.2. Os sinais que importam

Existem mais de sessenta sinais. `kill -l` lista todos; na prática, uma dúzia cobre tudo:

Tabela 29.1.: Sinais de uso cotidiano

Nº	Nome	Ação padrão	Quando se usa
1	SIGHUP	terminar	terminal fechou; por convenção, recarrega configuração em daemons
2	SIGINT	terminar	Ctrl-C : interrupção pelo usuário
3	SIGQUIT	terminar + <i>core</i>	Ctrl-\ : interrompe e gera imagem de memória
9	SIGKILL	terminar	não capturável : último recurso
11	SIGSEGV	terminar + <i>core</i>	violação de acesso à memória (erro do programa)
13	SIGPIPE	terminar	escreveu num <i>pipe</i> sem leitor do outro lado
15	SIGTERM	terminar	pedido educado de encerramento; o padrão do kill
17	SIGCHLD	ignorar	um filho terminou ou parou
18	SIGCONT	continuar	retoma um processo parado
19	SIGSTOP	parar	não capturável : congela o processo
20	SIGTSTP	parar	Ctrl-Z : parada pelo terminal, capturável
10/12	SIGUSR1/SIGUSR2	terminar	livres para o programa definir

! Os números não são universais, os nomes são

SIGKILL é 9 no Linux, mas em outros Unix a numeração varia, e mesmo no Linux os sinais em tempo real e alguns intermediários mudam entre arquiteturas. Em script, escreva `kill -TERM` ou `kill -s TERM`, nunca `kill -15`. Vale como hábito também na linha de comando: `kill -HUP` diz o que faz; `kill -1` não diz nada.

Três desses merecem explicação a mais.

SIGHUP — o sinal do modem. O nome vem de *hang up*: nos tempos de terminal por linha telefônica, a queda da linha gerava esse sinal para todos os processos da sessão. O comportamento sobreviveu: quando você fecha um terminal, o shell envia SIGHUP aos seus filhos, e eles morrem. É o problema que `nohup`, `disown` e `tmux` resolvem (Capítulo 30 e Capítulo 31). Por convenção independente, daemons capturam SIGHUP e **relêem a configuração** sem reiniciar — é o que faz `kill -HUP $(pidof nginx)` aplicar mudanças sem derrubar conexões.

SIGUSR1 e SIGUSR2 — livres para o programa. O kernel não lhes atribui significado; cada programa define o seu. O `dd` responde a SIGUSR1 imprimindo o progresso da cópia. O `nginx` usa SIGUSR1 para reabrir os arquivos de log (o passo essencial de uma rotação) e SIGUSR2 para trocar o binário em execução sem perder conexões. Consultar a página de manual pela seção “SIGNALS” é o caminho para descobrir o que cada daemon faz.

SIGPIPE — por que head interrompe um pipeline. Quando você faz `grep algo arquivo_gigante | head -5`, o `head` sai depois de cinco linhas e fecha a leitura. Na próxima escrita, o `grep` recebe SIGPIPE e morre. Isso não é erro: é o mecanismo que impede um produtor de continuar trabalhando sem consumidor.

29.3. kill, pkill e killall

O comando se chama `kill`, mas o nome é enganoso: ele **envia um sinal**, e só por acaso o sinal padrão termina o processo.

```
kill 2201           # envia SIGTERM (padrao)
kill -TERM 2201     # o mesmo, explicito
kill -HUP 2201      # recarrega config, em daemons que seguem a
↳ convencao
kill -STOP 2201     # congela
kill -CONT 2201     # descongela
kill -KILL 2201     # ultimo recurso
kill -0 2201        # nao envia nada: so testa se o PID existe e e seu
kill -l             # lista todos os sinais
kill -l 15          # traduz numero para nome
```

O `kill -0` é o idioma correto para “este processo ainda está vivo?” em script: retorna 0 se existe e você tem permissão de sinalizá-lo, diferente de zero caso contrário, sem efeito colateral algum.

Por nome, há duas ferramentas com comportamentos diferentes:

```

pkill firefox           # casa por prefixo do nome, ate 15 caracteres
pkill -f 'python3 srv.py' # casa contra a linha de comando inteira (regex)
pkill -u kali           # todos os processos do usuario
pkill -HUP nginx         # sinal especifico por nome
pkill -e -f padrao       # -e ecoa o que foi morto (confira antes)

killall firefox         # casa o nome EXATO do comando
killall -i firefox      # pergunta antes de cada um
killall -r 'fire.*'     # -r habilita expressao regular
killall -u kali         # por usuario

```

A diferença que morde: o **pkill** casa **parte** do nome por padrão, e o **killall** exige o nome exato. **pkill ssh** atinge **sshd**, **ssh-agent** e **sshfs**; **killall ssh** atinge só o **ssh**. Em compensação, **pkill -f** é imbatível para distinguir dois processos do mesmo interpretador — dois scripts Python só se diferenciam pela linha de comando.

⚠ Confira o alvo antes de sinalizar

pkill -f com um padrão amplo pode atingir muito mais do que se pretende — **pkill -f python** derruba todos os serviços escritos em Python, incluindo os do sistema. Rode primeiro o **pgrep** correspondente, que aceita exatamente as mesmas opções e apenas **lista**:

```

pgrep -af 'python3 srv.py' # veja a lista
pkill -f 'python3 srv.py'  # so entao mate

```

Como root o risco cresce: **pkill -u root** ou um padrão que case com **systemd** derruba a sessão inteira e pode exigir reboot forçado.

29.4. A escada correta de encerramento

Encerrar um processo é uma sequência, não um comando único.

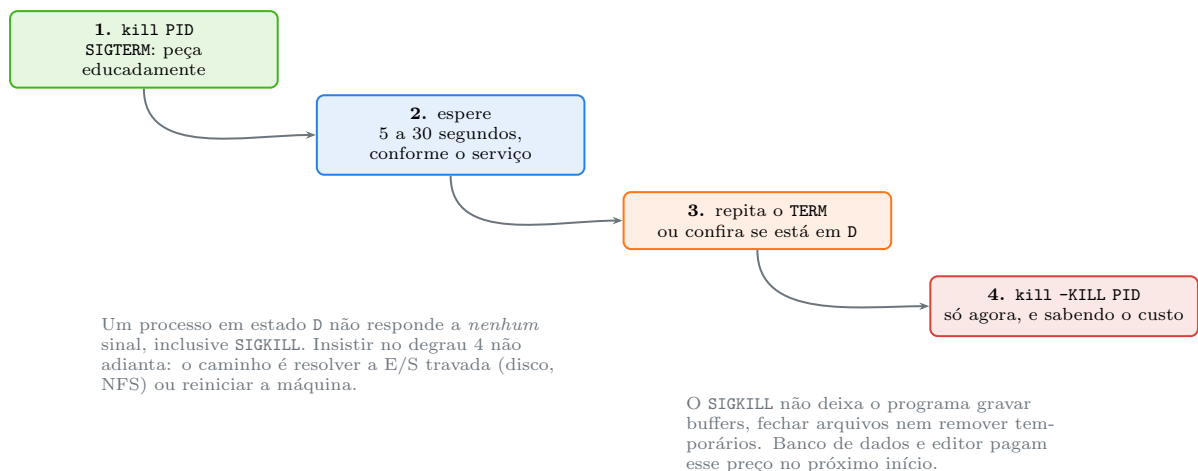


Figura 29.2.: A ordem correta para encerrar um processo, e por que o **-9** é o último degrau.

Em script, o padrão fica assim:


```
kill -TERM "$PID"
for i in $(seq 1 10); do
    kill -0 "$PID" 2>/dev/null || break    # ja morreu
    sleep 1
done
kill -0 "$PID" 2>/dev/null && kill -KILL "$PID"
```

Esse é, em essência, o comportamento do **systemd** ao parar um serviço: envia **TERM**, espera o **TimeoutStopSec** (90 segundos por padrão) e só então manda **KILL**. Serviços gerenciados por **systemd** devem ser parados com **systemctl stop**, nunca com **kill** direto — caso contrário o gerenciador tenta reiniciá-los, ou perde o controle do estado.

Para grupos de processos, um detalhe importante: um PID **negativo** sinaliza o **grupo de processos** inteiro.

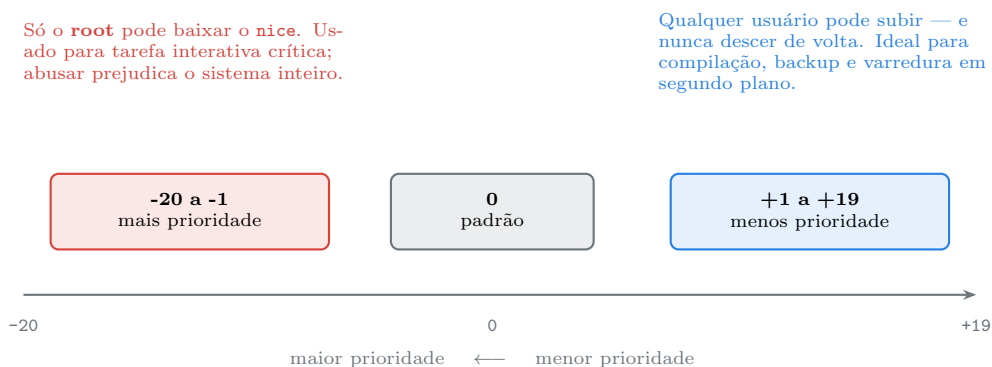
```
kill -TERM -2201 # sinaliza o grupo cujo lider e o PID 2201
```

É o que o terminal faz ao enviar **Ctrl-C**: o sinal vai para todo o grupo em primeiro plano, não só para o comando visível. É por isso que **Ctrl-C** num pipeline interrompe todos os estágios de uma vez.

29.5. Prioridade de CPU: nice e renice

Sinais dizem “pare”; prioridades dizem “espere um pouco mais”. Quando há mais processos prontos do que núcleos, o escalonador do kernel decide a ordem, e o valor de **nice** é a alavanca que o administrador tem sobre essa decisão.

A escala vai de **-20** (menos gentil, maior prioridade) a **+19** (mais gentil, menor prioridade), com 0 como padrão. O nome descreve bem: um processo “gentil” cede a vez.



O nice não é uma fatia fixa de CPU: é um *peso* na disputa. Com a máquina ociosa, um processo com nice 19 usa 100% do processador sem problema algum. O valor só passa a importar quando há concorrência.

Figura 29.3.: A escala de nice, e por que aumentar é livre mas diminuir exige root.

Duas regras assimétricas governam o uso:

1. Qualquer usuário pode aumentar o próprio **nice** (ceder prioridade).

2. **Só o root pode diminuí-lo** — e um usuário comum **não consegue desfazer** um aumento que ele mesmo fez. Subiu para 10? Só o root traz de volta para 0.

```
nice -n 10 tar czf backup.tar.gz /dados      # inicia ja gentil
nice -n 19 ./compilar.sh                    # o mais gentil possivel
sudo nice -n -5 ./tarefa-critica             # prioridade alta exige root

renice -n 15 -p 2201                         # muda um processo em execucao
renice -n 5 -u kali                          # todos os processos de um usuario
renice -n 10 -g 1500                         # por grupo de processos
```

Cuidado com a sintaxe antiga do `nice`: `nice -5 comando` significa `nice -n 5` (mais gentil), não prioridade -5. Use sempre `-n` explícito.

Para inspecionar:

```
ps -eo pid,nice,pri,comm --sort=nice | head
ps -eo pid,nice,comm | awk '$2 != 0'        # so os que fugiram do padrao
```

A coluna `PRI` é a prioridade interna calculada pelo kernel; a coluna `NI` é o valor de `nice` que você controla. No `top`, as colunas se chamam `PR` e `NI`; no `htop`, `PRI` e `NI`, ajustáveis com `F7` e `F8`.

É importante calibrar a expectativa: o escalonador moderno do Linux (o `EEVDF`, sucessor do `CFS`) trata o `nice` como **peso relativo**, não como reserva. Cada degrau vale aproximadamente 25% a mais ou a menos de fatia quando há disputa. Num sistema ocioso, o `nice` não faz diferença nenhuma. E ele **não** limita memória, E/S nem rede — para isso existem os *cgroups*, tema do Volume 16.

29.5.1. `ionice`: prioridade de disco

Renicear um backup não impede que ele sature o disco e deixe o sistema arrastado. A alavanca correta para E/S é o `ionice`, que atua sobre o escalonador de bloco:

```
ionice -c 3 tar czf backup.tar.gz /dados    # classe idle: so usa disco ocioso
ionice -c 2 -n 7 rsync -a /origem /destino  # best-effort, prioridade mais baixa
ionice -p 2201                              # consulta a classe atual
ionice -c 2 -n 0 -p 2201                    # muda em processo ja rodando
```

As classes são três: **1 (real time)**, que monopoliza o disco e exige root; **2 (best effort)**, o padrão, com níveis de 0 a 7; e **3 (idle)**, que só usa o disco quando ninguém mais quer. A combinação canônica para tarefa pesada de manutenção é `nice -n 19 ionice -c 3 comando` — ela cede tanto CPU quanto disco.

i `chrt` e o tempo real

Para exigências de latência estrita — áudio profissional, controle industrial — o Linux oferece políticas de tempo real (`SCHED_FIFO`, `SCHED_RR`), configuradas com `chrt`. Um processo de tempo real **preempta qualquer processo normal**, e um laço infinito com `SCHED_FIFO` em prioridade alta trava a máquina de forma que só o *watchdog* do kernel resolve. É ferramenta legítima e perigosa; para trabalho de administração comum, `nice` e

ionice bastam.

29.6. No Kali

- **Ferramentas de varredura merecem nice alto.** Um `nmap -T5` numa faixa grande, um `gobuster` com muitas threads ou um `hashcat` em modo CPU tomam a máquina inteira. Iniciá-los com `nice -n 15` mantém a VM utilizável para você continuar trabalhando, com custo desprezível no tempo total — o processo continua usando todo o processador ocioso.
- **Encerrar ferramenta ofensiva com -9 é receita de estado sujo.** Um `metasploit` morto com `SIGKILL` deixa a sessão do banco de dados inconsistente e handlers órfãos escutando portas; um `hashcat` morto assim perde o arquivo de restauração e obriga a recomençar horas de trabalho. Ambos tratam `SIGINT` (Ctrl-C) e `SIGTERM` corretamente. Use a escada.
- **SIGHUP é o jeito certo de rotacionar log de daemon num laboratório.** Ao subir um `nginx` ou um `apache2` para servir um artefato durante um teste autorizado, `kill -HUP` recarrega a configuração e `kill -USR1` reabre os arquivos de log sem derrubar conexões. Reiniciar o serviço quebraria as sessões em andamento.
- **Cuidado dobrado com pkill como root no alvo.** Num engajamento autorizado, um `pkill -f java` disparado sem checar antes com `pgrep -af` pode derrubar a aplicação de produção do cliente. Interrupção de serviço não contratada gera dano real e, além do problema contratual, sai do escopo do que a autorização cobre. O `pgrep` antes do `pkill` é procedimento, não zelo excessivo.
- **kill -0 é o teste de vida em qualquer script de automação.** Ao encadear ferramentas — esperar um `scan` terminar antes de iniciar a fase seguinte —, `kill -0 "$PID" 2>/dev/null` verifica a existência sem efeito colateral, e é preferível a analisar a saída do `ps` com `grep`.
- **Processos travados em D aparecem com frequência ao trabalhar com imagens forenses.** Montar uma imagem de disco corrompida, ler um dispositivo com setores ruins ou usar `dd` sobre mídia defeituosa põe o processo em sono ininterrompível, e `kill -9` não resolve. O caminho é desmontar com `umount -l (lazy)`, desconectar o dispositivo de laço com `losetup -d`, ou aceitar o reboot.

Nota sobre a família RHEL. Sinais, `nice` e `ionice` são idênticos. Duas diferenças de contexto: no RHEL o `sysstat` já vem ativo, e o histórico do `sar` ajuda a decidir quando o `nice` é necessário; e, com SELinux em modo *enforcing*, existem regras que impedem um domínio de sinalizar outro — um processo pode receber “Permissão negada” ao enviar `SIGTERM` mesmo sendo do mesmo usuário, e o diagnóstico está em `ausearch -m avc`, não nas permissões POSIX.

29.7. Laboratório

Roteiro para uma VM do Kali. Todos os alvos são processos de teste criados no próprio roteiro.

1. Conheça a lista de sinais.

```
kill -l
kill -l 15
kill -l TERM
```

Esperado: a lista completa, e a tradução nos dois sentidos entre número e nome.

2. **Envie SIGTERM a um processo cooperativo.**

```
sleep 300 &
PID=$!
kill -0 $PID && echo "vivo"
kill -TERM $PID
sleep 1
kill -0 $PID 2>/dev/null && echo "ainda vivo" || echo "morreu"
```

Esperado: vivo antes, morreu depois. O `sleep` não instala tratador, então a ação padrão do SIGTERM o encerra.

3. **Escreva um processo que trata o sinal.**

```
cat > /tmp/lab029-trap.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
limpar() { echo "recebi SIGTERM: gravando e saindo"; rm -f
↪ /tmp/lab029.tmp; exit 0; }
trap limpar TERM
trap 'echo "recebi SIGHUP: recarregando configuracao"' HUP
touch /tmp/lab029.tmp
echo "rodando com PID $$"
while ;; do sleep 1; done
EOF
chmod +x /tmp/lab029-trap.sh
/tmp/lab029-trap.sh &
TPID=$!
sleep 1
```

Esperado: a mensagem rodando com PID ... e o arquivo `/tmp/lab029.tmp` criado.

4. **Compare SIGHUP, SIGTERM e SIGKILL nesse processo.**

```
kill -HUP $TPID; sleep 1          # recarrega: o processo continua vivo
kill -0 $TPID && echo "sobreviveu ao HUP"
kill -TERM $TPID; sleep 1        # tratador roda e limpa
ls /tmp/lab029.tmp 2>/dev/null || echo "arquivo temporario removido pelo
↪ tratador"
```

Esperado: o HUP imprime a mensagem de recarga e o processo continua; o TERM executa a limpeza e o arquivo temporário some. É exatamente o que um daemon bem escrito faz.

5. **Veja o SIGKILL atropelar o tratador.**

```
/tmp/lab029-trap.sh &
TPID=$!
sleep 1
kill -KILL $TPID
sleep 1
ls -l /tmp/lab029.tmp
```

Esperado: nenhuma mensagem do tratador, e o arquivo temporário **continua lá**. O SIGKILL não deu ao programa a chance de limpar — a diferença que importa entre os dois sinais.

6. Pare e continue um processo.

```
sleep 300 &
SPID=$!
kill -STOP $SPID; ps -o pid,stat,comm -p $SPID
kill -CONT $SPID; ps -o pid,stat,comm -p $SPID
kill -TERM $SPID
```

Esperado: T depois do STOP, S depois do CONT. Nem SIGSTOP nem SIGCONT podem ser capturados pelo programa.

7. Use SIGUSR1 para pedir progresso ao dd.

```
dd if=/dev/zero of=/tmp/lab029.img bs=1M count=3000 &
DPID=$!
sleep 2; kill -USR1 $DPID
sleep 2; kill -USR1 $DPID
kill -TERM $DPID 2>/dev/null
```

Esperado: a cada SIGUSR1, o dd imprime quantos blocos e bytes já copiou, sem interromper a cópia. É a definição de sinal de uso livre pelo programa.

 Aviso

Confira que of= aponta para /tmp/lab029.img. Com of=/dev/sda ou similar, o dd sobrescreve o disco imediatamente e sem confirmação, destruindo o sistema.

8. Confirme a diferença entre pkill e killall.

```
sleep 400 & sleep 401 &
pgrep -a sleep
pkill -e -f 'sleep 40'
pgrep -a sleep || echo "todos encerrados"
```

Esperado: o pgrep lista antes, o pkill -e ecoa quais foram encerrados. Repita com killall sleep para ver que ele exige o nome exato do comando.

9. Sinalize um grupo de processos inteiro.

```
( sleep 200 & sleep 201 & echo "grupo: $$"; sleep 300 ) &
sleep 1
GPID=$(pgrep -n -f 'sleep 300')
ps -eo pid,pgid,comm | grep sleep
kill -TERM -"$(ps -o pgid= -p $GPID | tr -d ' ')"
pgrep -a sleep || echo "grupo inteiro encerrado"
```

Esperado: o PID negativo atinge todos os membros do grupo de uma vez — o mesmo mecanismo do Ctrl-C num pipeline.

10. Trabalhe com nice.

```
nice -n 19 bash -c 'while ;; do ;; done' &
NPID=$!
bash -c 'while ;; do ;; done' &
MPID=$!
sleep 5
```

```
ps -o pid,nice,pcpu,comm -p $NPID,$MPID
```

Esperado: os dois valores de *nice* (19 e 0) na coluna NI. Se a VM tiver mais de um núcleo livre, ambos usarão CPU cheia — o *nice* só se manifesta sob disputa.

11. Mude a prioridade em execução e teste a assimetria.

```
renice -n 5 -p $MPID
ps -o pid,nice,comm -p $MPID
renice -n 0 -p $MPID          # deve falhar sem root
sudo renice -n 0 -p $MPID     # com root, funciona
ps -o pid,nice,comm -p $MPID
kill $NPID $MPID
```

Esperado: o aumento funciona sem privilégio; a tentativa de voltar para 0 falha com “Permissão negada” e só passa com *sudo*. É a regra assimétrica do *nice*.

12. Combine *nice* com *ionice* e *limpe*.

```
nice -n 19 ionice -c 3 tar czf /tmp/lab029.tar.gz /usr/share/doc
↪ 2>/dev/null &
TPID=$!
ionice -p $TPID
ps -o pid,nice,comm -p $TPID
wait $TPID
rm -f /tmp/lab029.img /tmp/lab029.tar.gz /tmp/lab029.tmp
↪ /tmp/lab029-trap.sh
pgrep -a sleep
```

Esperado: *ionice -p* reporta classe *idle*, e o *ps* mostra NI igual a 19 — a receita completa para tarefa pesada que não atrapalha ninguém. Ao final, nenhum artefato de teste sobra.

29.8. Resumo

- **Sinal é uma notificação assíncrona do kernel a um processo.** Ao recebê-lo, o processo executa um tratador, ignora, deixa pendente (bloqueado) ou sofre a ação padrão.
- **SIGKILL (9) e SIGSTOP (19) não podem ser capturados, bloqueados nem ignorados.** É por isso que o *-9* funciona sempre — e por isso que ele não deixa o programa gravar buffers, fechar arquivos nem limpar temporários.
- **A escada correta é TERM → esperar → KILL.** É o que o *systemd* faz ao parar um serviço, e o que seu script deve fazer, usando *kill -0* para testar se o processo ainda vive.
- **SIGHUP recarrega configuração em daemons, por convenção,** e é também o sinal enviado quando um terminal fecha — a origem do problema que *nohup*, *disown* e *tmux* resolvem.
- **SIGUSR1 e SIGUSR2 são livres para o programa definir:** *dd* imprime progresso, *nginx* reabre logs. Consulte a seção SIGNALS da página de manual.
- **pkill casa parte do nome; killall exige o nome exato.** Sempre rode o *pgrep* equivalente antes — as opções são as mesmas, e ele apenas lista.
- **PID negativo sinaliza o grupo de processos inteiro,** o mesmo mecanismo que faz Ctrl-C interromper todos os estágios de um pipeline.

- **nice vai de -20 a +19; aumentar é livre, diminuir exige root**, e o usuário não desfaz o próprio aumento. É peso relativo sob disputa, não reserva de CPU — em máquina ociosa não muda nada.
- **ionice -c 3 cede o disco do mesmo jeito que nice -n 19 cede a CPU**. A combinação dos dois é a receita para tarefa pesada de manutenção que não atrapalha o resto do sistema.

30. Jobs, primeiro e segundo plano, nohup e disown

Você entra por SSH num servidor, dispara uma varredura que vai levar seis horas, e vai almoçar. O notebook hiberna. A conexão cai. Ao voltar, a varredura não existe mais — nem o processo, nem o arquivo de saída pela metade, nem a sessão. Seis horas perdidas por causa de um sinal que você nem sabia que existia.

O mecanismo por trás disso é o **controle de jobs**, e ele não é uma esquisitice: é a forma como o Unix organiza a relação entre um terminal e os processos que rodam nele. Entender essa relação resolve dois problemas de uma vez — colocar um comando em segundo plano sem perder o terminal, e fazer um processo sobreviver ao fim da sessão. Este capítulo cobre os dois, mais a solução definitiva que o próximo capítulo detalha.

30.1. Job não é processo

Quando você digita um comando, o shell não gerencia processos individuais: ele gerencia **jobs**. Um job é o *pipeline inteiro* que você digitou. Isto é um job só, com três processos:

```
grep erro /var/log/syslog | sort | uniq -c &
```

O shell numera os jobs a partir de 1, e essa numeração é local ao shell — dois terminais têm jobs %1 independentes. É por isso que **jobs**, **fg** e **bg** não funcionam entre terminais diferentes: são comandos internos do shell, operando sobre a tabela dele.

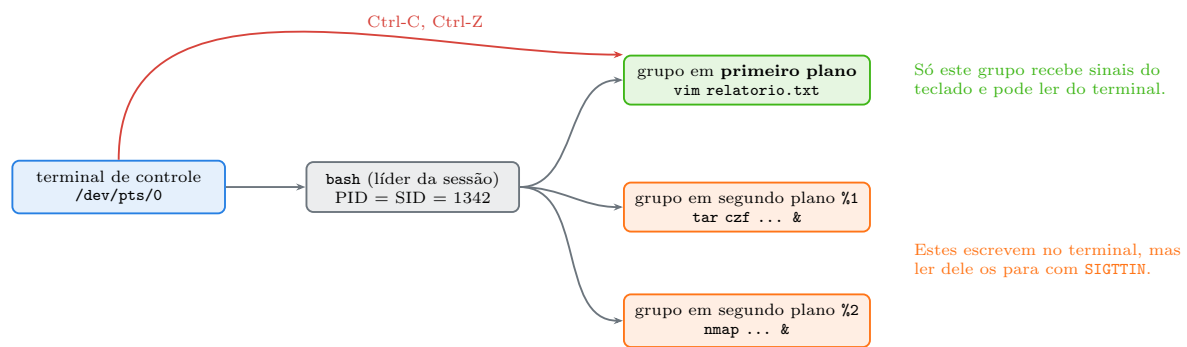
Por baixo, cada job corresponde a um **grupo de processos** (*process group*), e é para o grupo que o terminal envia sinais. Isso explica por que **Ctrl-C** num pipeline interrompe todos os estágios simultaneamente, e não só o último.

Só um grupo por vez é o **grupo em primeiro plano**: ele recebe **Ctrl-C**, **Ctrl-Z** e **Ctrl-**, e é o único que pode ler do teclado. Os demais rodam em segundo plano. Se um processo em segundo plano tenta ler do terminal, o kernel o para com **SIGTTIN** — é a causa daquele “job parado misteriosamente” que aparece como **Stopped (tty input)**.

30.2. Colocando em segundo plano

O básico são três operações:

```
tar czf backup.tar.gz /dados &    # inicia direto em segundo plano
bg                                  # Ctrl-Z: para o job em primeiro plano
fg                                  # retoma o job parado, em segundo plano
fg                                  # traz o job de volta ao primeiro plano
```



Ao fechar o terminal, o kernel envia SIGHUP ao líder da sessão; o bash repassa a todos os jobs. É essa cadeia que nohup, disown e setsid interrompem, cada um em um ponto diferente.

Figura 30.1.: Sessão, terminal de controle e grupos de processo: quem recebe os sinais do teclado.

O `&` no fim da linha inicia o comando em segundo plano e devolve o prompt imediatamente. O shell imprime o número do job e o PID:

```
[1] 2847
```

O `Ctrl-Z` envia `SIGTSTP` ao grupo em primeiro plano, congelando-o (estado T, Capítulo 27). Isso não é encerramento: o processo fica parado, com toda a memória intacta, esperando `SIGCONT`. É o que `bg` e `fg` fazem, cada um deixando o processo num plano diferente.

O comando `jobs` lista a tabela do shell:

```
jobs          # lista com numero, estado e comando
jobs -l       # inclui o PID
jobs -p       # so os PIDs
jobs -r       # so os que estao rodando
jobs -s       # so os parados
```

```
[1]-  Running      tar czf backup.tar.gz /dados &
[2]+  Stopped      vim relatorio.txt
[3]   Done         grep erro /var/log/syslog
```

Os sufixos importam: `+` marca o job **corrente** (o alvo de `fg` e `bg` sem argumento), e `-` marca o anterior. Os especificadores aceitos por `fg`, `bg`, `kill` e `wait`:

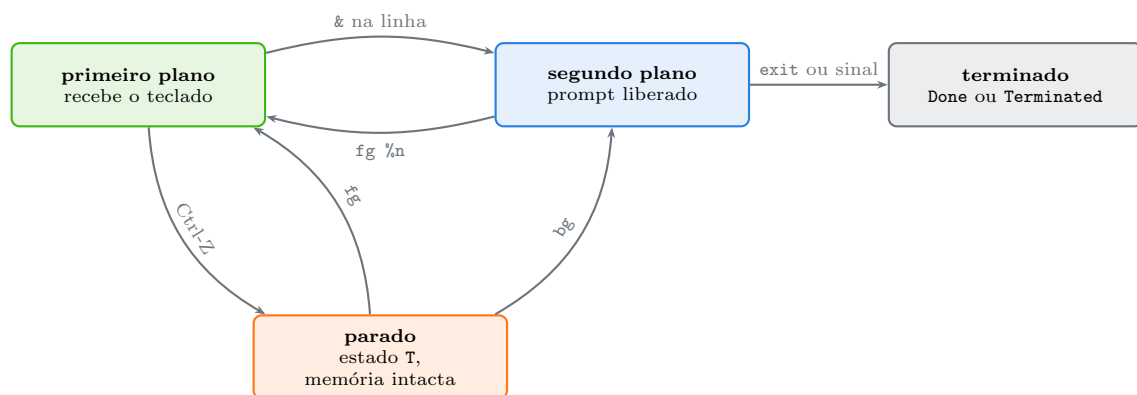
Tabela 30.1.: Como referenciar um job

Especificador	Significado
%1, %2	pelo número do job
%+ ou %%	o job corrente
%-	o job anterior
%vim	o job cujo comando começa com vim
%?relatorio	o job cujo comando contém relatorio

```
fg %1          # traz o job 1 para o primeiro plano
bg %2          # retoma o job 2 em segundo plano
kill %3        # envia SIGTERM ao job 3 (nao ao PID 3!)
kill -9 %vim    # pelo prefixo do comando
wait %1        # espera o job 1 terminar
```

! kill %1 e kill 1 são coisas muito diferentes

Com %, o argumento é um número de job do shell. Sem %, é um PID — e o PID 1 é o `systemd`. Como root, `kill -9 1` é o caminho mais curto para um sistema que só volta com reset físico. O % não é decoração.



Só o job em primeiro plano lê do teclado e recebe Ctrl-C. Um job em segundo plano que tenta ler é parado pelo kernel com SIGTIN, e aparece como Stopped (tty input) — traga-o com fg, responda o que ele pede, e devolva com Ctrl-Z e bg.

Figura 30.2.: Transições entre os estados de um job e os comandos que as provocam.

Duas variáveis fecham o conjunto. A \$! guarda o PID do último processo colocado em segundo plano; o comando interno `wait` bloqueia até que jobs terminem:

```
demorado.sh &
PID=$!
echo "rodando como $PID"
wait "$PID"          # espera so esse
echo "codigo de saida: $?"

tarefa1 & tarefa2 & tarefa3 &
wait                # espera todos os jobs do shell
echo "todas terminaram"
```

Esse padrão — disparar várias tarefas com & e sincronizar com `wait` — é a forma mais simples de paralelismo em shell, tema aprofundado no Volume 12.

30.3. Por que o processo morre quando o terminal fecha

Volte a Figura 30.1. Quando o terminal desaparece — você fecha a janela, a conexão SSH cai, o pty é destruído —, o kernel envia **SIGHUP** ao **líder da sessão**, que é o shell. O shell, por sua vez, repassa **SIGHUP** a todos os seus jobs antes de sair. A ação padrão do **SIGHUP** é terminar. Fim da varredura de seis horas.

Duas observações mudam o quadro:

Sair com exit é diferente de cair. Quando você digita **exit** num Bash interativo, ele **não** envia **SIGHUP** aos jobs em execução por padrão — o comportamento é controlado pela opção **huponexit**, desligada no Bash. Ele apenas avisa “There are running jobs” na primeira tentativa. A queda abrupta da conexão é outra história: aí o **SIGHUP** vem do kernel e é repassado.

```
shopt huponexit          # consulta (padrao: off)
shopt -s huponexit       # liga: exit passa a matar os jobs
```

O zsh, padrão do Kali, se comporta diferente. Ele avisa sobre jobs pendentes e, dependendo da configuração, envia **SIGHUP** na saída. Não conte com o comportamento do Bash ao trabalhar no shell padrão do Kali.

30.4. nohup, disown e setsid

Três ferramentas resolvem o problema, atacando pontos distintos da cadeia.

nohup — executa o comando com **SIGHUP ignorado** desde o início, e redireciona a saída (que não teria para onde ir depois) para **nohup.out** no diretório atual, ou para **\$HOME/nohup.out** se o diretório não for gravável.

```
nohup ./varredura.sh &
nohup ./varredura.sh > saida.log 2>&1 &      # redirecionamento explicito,
↪ melhor
nohup nice -n 15 ./varredura.sh > saida.log 2>&1 &
```

Redirecionar explicitamente é a prática correta: **nohup.out** acumula, colide entre execuções e não diz nada sobre o que contém.

disown — comando interno do shell que **remove o job da tabela**. O shell deixa de conhecê-lo e, portanto, não lhe envia **SIGHUP** ao sair. É a solução para quem já iniciou o comando e só depois percebeu o problema:

```
./varredura.sh &          # ops, esqueci o nohup
disown %1                 # remove o job 1 da tabela do shell
disown -h %1              # mantem na tabela, mas marca para nao receber
↪ SIGHUP
disown -a                 # todos os jobs
disown -r                 # so os que estao rodando
```

O **disown** tem um limite: ele não resolve a saída. Se o comando ainda escreve no terminal, ele receberá **SIGTTOU** ou erro de escrita quando o terminal sumir. Para o caso comum — comando já rodando, saída já redirecionada ou irrelevante — funciona bem. Para um comando já em execução **sem** redirecionamento, o resgate completo é **Ctrl-Z**, depois **bg**, depois **disown -h**, aceitando que a saída se perderá.

setsid — cria uma **nova sessão**, sem terminal de controle. O processo deixa de ter qualquer vínculo com o terminal desde o primeiro instante: não recebe **SIGHUP**, não é filho do shell na hierarquia de sessão, e aparece com **TTY** igual a **?** no **ps**. É o mecanismo que daemons usam para se desassociar.

```
setsid ./varredura.sh > saida.log 2>&1 < /dev/null &
setsid --fork ./varredura.sh > saida.log 2>&1
```

E existe a alternativa moderna, para quem trabalha com **systemd**:

```
systemd-run --user --scope ./varredura.sh          # roda num escopo proprio
systemd-run --user --unit=varredura ./varredura.sh # unidade transitoria
↪ nomeada
systemctl --user status varredura
journalctl --user -u varredura -f                  # logs centralizados
```

A vantagem é que o processo passa a ser um serviço de verdade, com log no **journald**, reinício configurável e controle por **systemctl** — assunto do Volume 7.

Tabela 30.2.: Como desacoplar um processo do terminal

Ferramenta	Momento de uso	Sobrevive ao SIGHUP	Saída
nohup cmd &	antes de iniciar	sim (sinal ignorado)	nohup.out ou o que você redirecionar
disown %n	depois de iniciar	sim (job removido da tabela)	continua no terminal — se perde
setsid cmd	antes de iniciar	sim (sem terminal de controle)	precisa de redirecionamento
systemd-run --user	antes de iniciar	sim (serviço próprio)	journald
tmux / screen	antes de iniciar	sim (terminal virtual persiste)	preservada e reconectável

A última linha é a mais importante, e o motivo de existir o próximo capítulo. **nohup** e **disown** mantêm o processo **vivo**, mas você perde a interação: não dá para ver o progresso, responder a um prompt, nem retomar a sessão. O **tmux** mantém o terminal inteiro vivo do outro lado, e você reconecta como se nunca tivesse saído (Capítulo 31). Para qualquer tarefa longa e interativa, é a escolha certa; **nohup** fica para o caso em que a saída vai para arquivo e não há nada a acompanhar.

30.5. Reconnectando ao que ficou para trás

Se um processo ficou órfão sem terminal, ainda dá para acompanhá-lo, mesmo sem `tmux`. Duas técnicas:

```
tail -f /proc/2847/fd/1          # le o que o processo escreve no stdout
strace -p 2847 -e trace=write -s 200 # observa as chamadas de escrita
```

E, para casos extremos, o `reptyr` (`sudo apt install reptyr`) **rouba** um processo para o terminal atual, reassociando-o:

```
reptyr 2847
```

Ele funciona bem para processos simples e falha em programas que criaram múltiplos processos ou usam recursos incomuns do terminal. É recurso de emergência, não substituto de planejar com `tmux`.

30.6. No Kali

- **Toda ferramenta longa merece `tmux`, não `nohup`.** Um `nmap` de faixa grande, um `gobuster` sobre lista extensa, um `hashcat` de horas: se a conexão cair no meio, você quer reconectar e **ver a tela**, não descobrir pelo arquivo de log em que ponto estava. O `nohup` só resolve metade do problema; a outra metade é a razão de o próximo capítulo existir.
- **`nmap` merece cuidado extra: ele grava estado.** Rodar com `--resume` depois de uma interrupção exige que a varredura tenha sido iniciada com saída em arquivo (`-oA` ou `-oN`). `nmap -oA scan alvo` em segundo plano, com a saída preservada, é o que torna a retomada possível. Sem isso, uma interrupção significa recomeçar.
- **Nunca deixe um `netcat` ou um *handler* preso ao terminal em engajamento.** Um *listener* de `metasploit` ou um `nc -lvp` morre com a sessão SSH e derruba o que estiver conectado nele. `tmux` para trabalho interativo; `systemd-run --user --unit=` quando o objetivo é um serviço que precisa sobreviver a logout e, eventualmente, a reboot.
- **Processos com TTY igual a ? são a assinatura do desacoplamento.** Ao inspecionar um alvo autorizado, `ps -eo pid,ppid,TTY,comm | awk '$3=="?"'` lista tudo que não tem terminal: serviços legítimos, mas também qualquer coisa que alguém deixou rodando com `setsid` ou `nohup`. Combinado com PPID igual a 1 e um binário fora dos caminhos padrão, é um dos indicadores mais diretos de persistência.
- **`nohup.out` no diretório de trabalho é vestígio.** Num teste autorizado, um `nohup.out` esquecido no diretório do alvo é artefato deixado para trás — e conteúdo potencialmente sensível legível por outros. Redirecione sempre para caminho escolhido, dentro da sua área de trabalho, e inclua a limpeza no roteiro de encerramento.
- **`jobs` não atravessa terminais, e isso confunde em trabalho paralelo.** Ao usar vários painéis do `tmux`, cada painel tem sua própria tabela de jobs. Um %1 num painel não é o mesmo %1 no outro. Para agir sobre processo de outro painel, use PID com `pgrep/pkill`, nunca especificador de job.

Nota sobre a família RHEL. O controle de jobs é do shell e é idêntico. A diferença de contexto é cultural: no RHEL, a resposta padrão para “preciso que isso sobreviva ao logout” é `systemd-run` ou uma unidade `.service`, não `nohup` — a integração com `journald` e com o modelo de cgroups do `systemd` é considerada o caminho suportado.

O `tmux` está nos repositórios base; o `screen` migrou para EPEL em versões recentes, uma inversão em relação ao Debian.

30.7. Laboratório

Roteiro para uma VM do Kali. Vale rodar os passos 8 a 11 numa sessão SSH separada, para observar o efeito real da queda de conexão.

1. Coloque jobs em segundo plano e liste.

```
sleep 300 &
sleep 400 &
sleep 500 &
jobs
jobs -l
```

Esperado: três jobs numerados de 1 a 3, com + no mais recente e - no anterior. O -l acrescenta o PID de cada um.

2. Use os especificadores.

```
jobs %2
jobs %+
jobs %-
jobs %?400
```

Esperado: cada forma seleciona exatamente um job. O %?400 casa pelo trecho do comando, útil quando você não lembra o número.

3. Pare e retome.

```
sleep 900          # deixe rodando e tecle Ctrl-Z
jobs
bg %4
jobs
fg %4              # volta ao primeiro plano; Ctrl-Z de novo para liberar
```

Esperado: depois do Ctrl-Z o job aparece como Stopped; o bg o move para Running; o fg o traz de volta e prende o terminal.

4. Confirme que o job parado não consome CPU.

```
ps -o pid,stat,pcpu,comm -p $(jobs -p) 2>/dev/null
```

Esperado: o job parado aparece com STAT iniciado em T — congelado, memória preservada, zero CPU.

5. Veja o grupo de processos de um pipeline.

```
sleep 700 | cat | cat &
ps -eo pid,pgid,stat,comm | grep -E 'sleep|cat' | head
```

Esperado: os três processos compartilham o mesmo PGID — um único job. É esse grupo que recebe Ctrl-C de uma vez.

6. Use `#!` e `wait`.

```
( sleep 3; exit 42 ) &
PID=$!
echo "PID guardado: $PID"
wait "$PID"
echo "codigo de saida: $?"
```

Esperado: o `wait` bloqueia por três segundos e devolve 42 — o código de saída real do job, recuperável mesmo em segundo plano.

7. Dispare em paralelo e sincronize.

```
for n in 1 2 3; do ( sleep $((n*2)); echo "tarefa $n pronta" ) & done
wait
echo "todas terminaram"
```

Esperado: as três mensagens saem em ordem crescente de tempo, e a linha final só aparece depois da última.

8. Prove o efeito do `SIGHUP`. Abra **duas** sessões SSH ou dois terminais. No primeiro:

```
sleep 1200 &
echo "PID sem protecao: $!"
```

Feche esse terminal **abruptamente** (fechar a janela, ou `kill -HUP $$` na própria sessão). No segundo terminal:

```
pgrep -a 'sleep 1200' || echo "morreu com o terminal"
```

Esperado: o processo não existe mais. É o cenário da varredura perdida.

9. Repita com `nohup`.

```
nohup sleep 1200 > /tmp/lab030-nohup.log 2>&1 &
echo "PID protegido: $!"
```

Feche o terminal do mesmo jeito e, no outro:

```
pgrep -a 'sleep 1200' && echo "sobreviveu"
ps -o pid,ppid,TTY,comm -C sleep
```

Esperado: o processo continua vivo, agora com PPID 1 (foi adotado, Capítulo 27) e TTY igual a ?.

10. Resgate um job já iniciado com `disown`.

```
sleep 1300 > /tmp/lab030-disown.log 2>&1 &
jobs
disown -h %1
jobs
```

Feche o terminal e confirme no outro com `pgrep -a 'sleep 1300'`.

Esperado: com `-h` o job permanece na lista, mas marcado para não receber `SIGHUP`; sem `-h`, ele some da tabela imediatamente. Nos dois casos o processo sobrevive.

11. Desassocie desde o início com `setsid`.

```
setsid sleep 1400 > /tmp/lab030-setsid.log 2>&1 < /dev/null &
sleep 1
ps -o pid,ppid,sid,ttty,comm -C sleep
```

Esperado: o processo já nasce com SID próprio, TTY igual a ? e sem vínculo com o shell. É como um daemon se comporta.

12. Espie a saída de um processo desacoplado e limpe.

```
nohup bash -c 'for i in $(seq 1 60); do echo "linha $i"; sleep 1; done' \
  > /tmp/lab030-saida.log 2>&1 &
SPID=$!
sleep 3
tail -f /proc/$SPID/fd/1 &          # Ctrl-C para sair do tail
sleep 3; kill %2 2>/dev/null
pkill -f 'sleep 1[234]00'; pkill -f 'seq 1 60'
rm -f /tmp/lab030-*.log nohup.out
jobs
```

Esperado: o `tail` sobre `/proc/<PID>/fd/1` mostra a saída em tempo real mesmo sem o terminal original. Ao final, nenhum job pendente e nenhum arquivo de teste.

30.8. Resumo

- **Job é o pipeline inteiro que você digitou**, não um processo; ele corresponde a um grupo de processos, e é ao grupo que o terminal envia `Ctrl-C` e `Ctrl-Z`.
- **jobs, fg e bg são internos do shell** e valem só naquele terminal. Entre terminais (ou painéis do `tmux`), use PID.
- **& inicia em segundo plano; Ctrl-Z para; bg retoma em segundo plano; fg traz de volta.** Um job em segundo plano que tenta ler do teclado é parado com `SIGTTIN`.
- **%1, %+, %-, %nome e %?trecho** referenciam jobs. `kill %1` age sobre o job 1; `kill 1` age sobre o `systemd` — o % não é opcional.
- **Ao fechar o terminal, o kernel manda SIGHUP ao líder da sessão, que repassa aos jobs.** É por isso que a tarefa longa morre quando a conexão cai. Sair com `exit` no Bash não faz isso (opção `huponexit` desligada); a queda abrupta faz.
- **nohup ignora o SIGHUP desde o início; disown remove o job da tabela depois de iniciado; setsid cria sessão nova sem terminal.** Os três mantêm o processo vivo, nenhum preserva a interação.
- **\$! guarda o PID do último job em segundo plano; wait sincroniza.** Disparar com `&` e coletar com `wait` é o paralelismo básico do shell.
- **Para tarefa longa e interativa, a resposta certa é tmux**, que preserva o terminal inteiro e permite reconectar — assunto do próximo capítulo. `nohup` serve quando a saída vai para arquivo e não há nada a acompanhar.

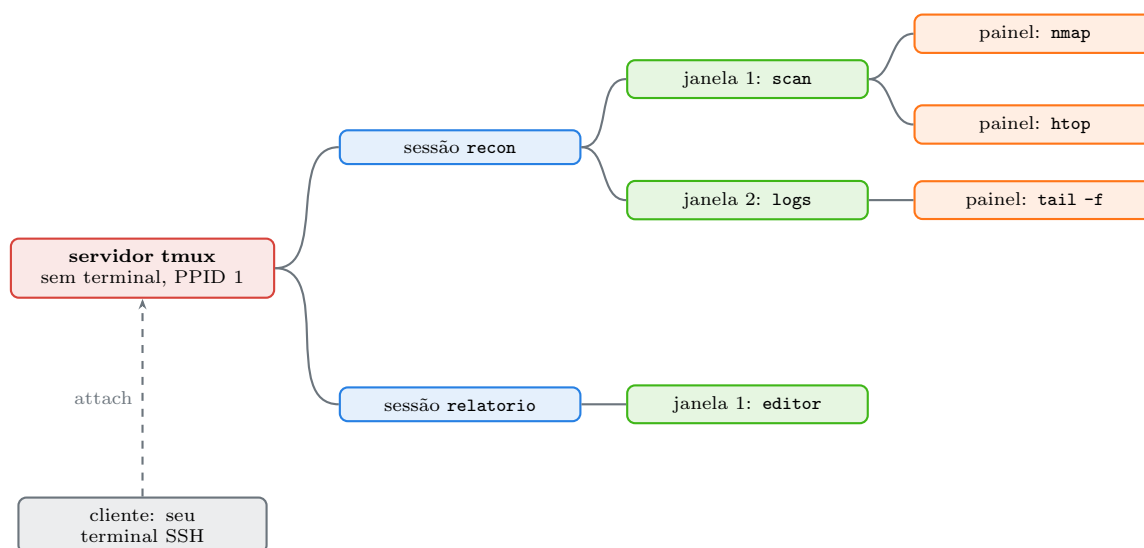
31. Multiplexação de terminal: tmux e screen

O capítulo anterior terminou com um problema resolvido pela metade. O `nohup` mantém a varredura viva quando a conexão cai — mas você volta cego: sem a tela, sem o progresso, sem poder responder ao prompt que a ferramenta fez às três da manhã. Manter o **processo** vivo não é a mesma coisa que manter a **sessão de trabalho** viva.

O multiplexador de terminal resolve o problema inteiro. A ideia é simples e engenhosa: em vez de rodar o programa no terminal que pode desaparecer, roda-se um **servidor** que cria terminais virtuais próprios e mantém tudo neles. Seu terminal real é apenas uma janela que espia esse servidor — e pode ir embora e voltar quantas vezes quiser. Quando você reconecta, o `htop` continua atualizando, o `nmap` está na linha 4.812 e o editor tem o cursor onde você deixou.

31.1. O modelo cliente-servidor

Ao rodar `tmux` pela primeira vez, um processo servidor sobe em segundo plano, desassociado de qualquer terminal. Ele cria pseudoterminais próprios e executa os programas ali dentro. O que você vê é um **cliente** conectado a esse servidor.



O cliente pode desconectar (*detach*) e reconectar de outra máquina sem que nada lá dentro perceba. Tudo o que importa vive no servidor, que sobrevive à queda da conexão porque não tem terminal de controle — exatamente o mecanismo do `setsid` do capítulo anterior, só que embutido.

Figura 31.1.: A hierarquia do `tmux`: servidor, sessões, janelas e painéis, com o cliente por fora.

A hierarquia tem quatro níveis, e vale fixar o vocabulário:

- **Servidor:** um por usuário (por *socket*). Persiste até a última sessão morrer.
- **Sessão:** um agrupamento nomeado de janelas. É a unidade de *attach* e *detach*. Normalmente uma por assunto: **recon**, **relatorio**, **servidor**.

- **Janela:** ocupa a tela inteira, como uma aba. Numeradas e nomeáveis.
- **Painel:** uma divisão da janela. Cada painel roda um shell independente.

31.2. *tmux*: o essencial

```
sudo apt install tmux      # ja vem no Kali

tmux                       # nova sessao sem nome
tmux new -s recon          # nova sessao nomeada
tmux ls                   # lista as sessoes do servidor
tmux attach -t recon       # reconecta (abreviacoess: tmux a -t recon)
tmux attach                # reconecta a ultima sessao usada
tmux new -As recon         # conecta se existir, cria se nao existir
tmux kill-session -t recon # encerra uma sessao
tmux kill-server           # encerra tudo
```

O comando `tmux new -As nome` é o idioma que vale memorizar: ele torna seguro digitar a mesma linha sempre, sem risco de criar sessões duplicadas.

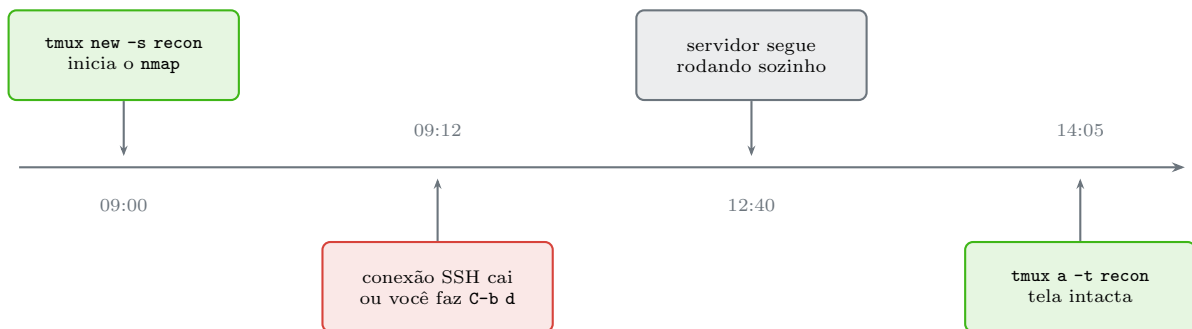
Dentro do *tmux*, tudo passa por uma **tecla de prefixo**, `Ctrl-b` por padrão. A notação `C-b d` significa: pressione `Ctrl-b`, solte, depois pressione `d`.

Tabela 31.1.: Atalhos essenciais do *tmux*

Atalho	Efeito
<code>C-b d</code>	<i>detach</i> : sai deixando tudo rodando
<code>C-b ?</code>	lista todos os atalhos
<code>C-b :</code>	linha de comando do <i>tmux</i>
<code>C-b c</code>	cria janela
<code>C-b n / C-b p</code>	próxima / janela anterior
<code>C-b 0...9</code>	vai para a janela pelo número
<code>C-b w</code>	lista interativa de janelas
<code>C-b ,</code>	renomeia a janela
<code>C-b &</code>	fecha a janela (pede confirmação)
<code>C-b %</code>	divide o painel na vertical
<code>C-b "</code>	divide o painel na horizontal
<code>C-b + setas</code>	move entre painéis
<code>C-b o</code>	próximo painel
<code>C-b z</code>	zoom : amplia o painel para a tela toda, e desfaz
<code>C-b x</code>	fecha o painel
<code>C-b espaço</code>	percorre os layouts predefinidos
<code>C-b { / C-b }</code>	troca o painel de posição
<code>C-b [</code>	entra em modo cópia / rolagem
<code>C-b]</code>	cola o buffer
<code>C-b t</code>	relógio (útil para conferir se a sessão está viva)

O `C-b z` merece destaque: dividir a tela em quatro painéis é ótimo para acompanhar, e péssimo para ler uma saída longa. O zoom resolve os dois — amplia o painel de interesse, e um segundo `C-b z` devolve o layout.

31.2.1. Detach e attach na prática



A diferença para o `nohup` está no último quadro: com `nohup` o processo estaria vivo, mas a tela não — nada de barra de progresso, de histórico de rolagem nem de responder a um prompt. Aqui a sessão volta exatamente como estava, inclusive com os painéis e o modo de cópia.

Figura 31.2.: O ciclo de *detach* e *attach*: o que muda em relação ao `nohup`.

Vale notar que `C-b d` (`detach` voluntário) e a queda da conexão têm o mesmo efeito: o cliente some, o servidor continua. Não há nada a fazer para “salvar” antes de perder a conexão.

Quando a mesma sessão é aberta em duas telas de tamanhos diferentes, o `tmux` reduz a exibição ao menor dos dois. Para forçar o desligamento do outro cliente:

```
tmux attach -d -t recon      # desconecta os outros clientes ao entrar
```

31.2.2. Modo cópia e rolagem

Dentro do `tmux`, a rolagem do emulador de terminal não funciona como você espera — o histórico pertence ao `tmux`. `C-b [` entra no modo cópia, onde as setas, `PgUp/PgDn`, `/` (busca para frente) e `?` (busca para trás) navegam pelo buffer. Espaço inicia a seleção, `Enter` copia, `q` sai. `C-b ]` cola.

Por padrão o histórico guarda 2000 linhas, pouco para uma varredura longa. Aumentar é uma linha de configuração.

31.2.3. Configuração mínima que vale a pena

O arquivo é `~/.tmux.conf`. Uma base enxuta e defensável:

```
# prefixo mais confortavel: Ctrl-a (como no screen)
unbind C-b
set -g prefix C-a
bind C-a send-prefix

set -g mouse on           # rolagem e selecao de painel com o mouse
set -g base-index 1       # janelas comecam em 1, alinhado com o teclado
setw -g pane-base-index 1
set -g history-limit 50000 # historico de rolagem generoso
set -g renumber-windows on # sem buracos na numeracao ao fechar janela
```

31. Multiplexação de terminal: tmux e screen

```
set -sg escape-time 10          # evita atraso ao usar Esc no vim
set -g status-interval 5

# divisoes mais intuitivas, mantendo o diretorio atual
bind | split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind - split-window -v -c "#{pane_current_path}"

# recarregar a configuracao sem reiniciar
bind r source-file ~/.tmux.conf \; display "configuracao recarregada"

tmux source-file ~/.tmux.conf    # aplica sem reiniciar o servidor
```

O `set -g mouse on` é a mudança de maior impacto para quem está começando: rolagem, seleção de painel e redimensionamento passam a funcionar como se espera de uma interface moderna.

31.2.4. tmux como ferramenta de script

O `tmux` aceita comandos de fora, o que permite montar ambientes inteiros automaticamente:

```
tmux new -d -s trab              # cria destacada
tmux rename-window -t trab:1 'monitor'
tmux send-keys -t trab:1 'htop' C-m      # C-m e o Enter
tmux split-window -t trab:1 -h
tmux send-keys -t trab:1.2 'journalctl -f' C-m
tmux new-window -t trab -n 'scan'
tmux send-keys -t trab:scan 'nmap -sV alvo' C-m
tmux attach -t trab
```

E, para registro do que foi feito, o `pipe-pane` grava tudo o que passa por um painel:

```
tmux pipe-pane -o -t trab:1.1 'cat >> ~/logs/painel-$(date +%F).log'
tmux pipe-pane -t trab:1.1          # sem argumento: para de gravar
```

31.3. screen: o antecessor

O GNU `screen` é 20 anos mais velho e ainda está em toda parte. Onde o `tmux` não estiver instalado e não houver como instalar, o `screen` provavelmente estará. O modelo é parecido, mas ele não tem painéis de verdade no mesmo sentido — tem *regions*, mais limitadas — e a configuração é mais espartana.

O prefixo é `Ctrl-a`.

```
screen                # nova sessao
screen -S recon        # nomeada
screen -ls            # lista
screen -r recon        # reconecta
screen -d -r recon     # desconecta o outro cliente e reconecta
```

```
screen -x recon          # conecta em PARALELO (dois usuarios, mesma tela)
screen -S recon -X quit   # encerra
screen -L -Logfile scan.log -S recon  # grava a sessao em arquivo
```

Tabela 31.2.: Equivalência entre `screen` e `tmux`

Atalho	screen	tmux
detach	C-a d	C-b d
nova janela	C-a c	C-b c
próxima / anterior	C-a n / C-a p	C-b n / C-b p
lista de janelas	C-a "	C-b w
renomear	C-a A	C-b ,
dividir horizontal	C-a S (region)	C-b "
dividir vertical	C-a \ (region)	C-b %
alternar divisão	C-a Tab	C-b o
modo cópia	C-a [	C-b [
ajuda	C-a ?	C-b ?

A diferença prática que mais importa: no `screen`, cada *region* precisa que você crie ou selecione uma janela para ela — dividir a tela não cria um shell novo automaticamente. É o principal motivo de o `tmux` ter vencido a disputa.

💡 Qual escolher

Use `tmux` por padrão: painéis de verdade, scriptável, configuração são, ainda em desenvolvimento ativo. Aprenda o mínimo de `screen` (`-S`, `-ls`, `-r`, `C-a d`) para o dia em que cair numa máquina antiga onde ele é o que existe. O `screen -x`, que conecta dois usuários à **mesma** tela ao vivo, continua sendo um recurso que o `tmux` só reproduz com sessões agrupadas.

31.4. No Kali

- **Uma sessão nomeada por engajamento é a organização mínima.** `tmux new -As cliente-x` com janelas separadas por fase — `recon`, `enum`, `exploit`, `notas` — mantém o trabalho legível e permite retomar dias depois no mesmo ponto. Perder o rastro de qual painel rodava o quê é um problema real em teste que dura uma semana.
- **pipe-pane produz registro de atividade que vale como evidência.** Num teste autorizado, é recomendável registrar tudo o que foi executado no alvo: o que, quando e com que resultado. `tmux pipe-pane -o 'cat >> ~/engajamento/painel-%F.log'` grava continuamente; a alternativa clássica é `script -a sessao.log` ou `asciinema rec`, que preservam também a temporização. Esse registro protege as duas partes na hora de discutir causa de uma indisponibilidade.
- **Layout de três painéis é o padrão de acompanhamento de varredura.** Painel grande com a ferramenta rodando, painel pequeno com `htop` (Capítulo 28) e outro com `tail -f` do arquivo de saída. Com `C-b z` você amplia o que interessa no momento sem desmontar o arranjo.

- **Ao obter shell num alvo, o *tmux* do alvo não é seu amigo.** Um shell reverso costuma vir sem terminal decente; a estabilização usa `python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'` mais ajustes de `stty`, não *tmux*. Iniciar um *tmux* no alvo deixa um servidor persistente rodando lá — artefato que sobrevive ao seu desligamento, altera o estado do sistema do cliente e precisa constar do relatório de limpeza.
- **Sessão de *tmux* alheia é vetor de escalada.** O socket do *tmux* fica em `/tmp/tmux-<UID>/`; se as permissões estiverem frouxas, outro usuário se conecta a uma sessão de root e herda o shell. Ao endurecer um sistema, verifique `ls -ld /tmp/tmux-*` (deve ser 700) e desconfie de sessões de *screen* com o bit SUID no binário, uma falha histórica conhecida (Capítulo 23).
- **Sessões sobrevivem a logout, não a reboot.** Nenhum multiplexador restaura sessões após reiniciar a máquina. Para retomar o ambiente, mantenha um script de montagem com `tmux new -d, send-keys` e `split-window`, versionado junto com seus dotfiles — ou use *tmux-resurrect*, que salva e restaura o layout.

Nota sobre a família RHEL. O *tmux* está nos repositórios base do RHEL 8 e 9 e é o multiplexador recomendado; o *screen* foi movido para o EPEL, invertendo a situação histórica. Com SELinux em modo *enforcing*, sessões iniciadas por SSH e reconectadas depois mantêm o contexto do momento da criação, o que ocasionalmente surpreende: um *tmux* iniciado numa sessão com um papel e reconectado de outra continua rodando sob o contexto original — visível com `ps -eZ`.

31.5. Laboratório

Roteiro para uma VM do Kali. Os passos 5 e 6 ficam mais convincentes com duas conexões SSH abertas.

1. Crie e liste sessões.

```
tmux new -d -s lab031
tmux new -d -s descartavel
tmux ls
```

Esperado: duas sessões listadas, com número de janelas e horário de criação. O `-d` cria sem conectar.

2. Conecte e navegue entre janelas.

```
tmux attach -t lab031
```

Dentro: `C-b c` para criar janelas (três vezes), `C-b` , para renomear a atual, `C-b w` para ver a lista, `C-b 1` e `C-b 2` para alternar, `C-b n` e `C-b p` para percorrer.

Esperado: a barra de status embaixo reflete cada mudança, com a janela ativa destacada.

3. Divida em painéis e use o zoom.

Ainda dentro: `C-b %` (divide na vertical), `C-b "` (divide o painel atual na horizontal), setas para navegar, `C-b z` para ampliar e de novo para restaurar, `C-b espaço` para percorrer layouts.

```
htop          # em um painel
watch -n 1 date # em outro
```


Esperado: os dois programas rodam ao mesmo tempo, cada um no seu painel, com o `htop` atualizando enquanto você trabalha no outro.

4. Teste o histórico e o modo cópia.

```
seq 1 3000
```

Depois: `C-b` [, `PgUp` várias vezes, `/` e digite 2500 seguido de `Enter`, `q` para sair.

Esperado: a busca leva direto à linha 2500 no buffer de rolagem — sem depender da rolagem do emulador de terminal.

5. Faça o *detach* e confirme que tudo continua.

Dentro do `tmux`, inicie algo longo e destaque:

```
ping -c 600 127.0.0.1 > /tmp/lab031-ping.log
```

Tecle `C-b` d. Fora:

```
tmux ls
pgrep -a ping
ps -o pid,ppid,TTY,comm -C tmux
```

Esperado: a sessão continua listada, o `ping` continua rodando, e o servidor `tmux` aparece com TTY igual a `?` e PPID 1 — desassociado, como o `setsid` de Capítulo 30.

6. Simule a queda da conexão.

Reconecte com `tmux attach -t lab031`, e então **feche a janela do terminal abruptamente**. Numa segunda conexão:

```
tmux ls
tmux attach -t lab031
```

Esperado: a sessão está intacta, com os painéis, o `htop` rodando e o buffer de rolagem preservado. É a diferença entre o `tmux` e o `nohup`.

7. Monte um ambiente por script.

```
tmux kill-session -t lab031 2>/dev/null
tmux new -d -s lab031 -n monitor
tmux send-keys -t lab031:monitor 'htop' C-m
tmux split-window -t lab031:monitor -h
tmux send-keys -t lab031:monitor.2 'watch -n 2 uptime' C-m
tmux new-window -t lab031 -n trabalho
tmux send-keys -t lab031:trabalho 'cd /tmp && pwd' C-m
tmux attach -t lab031
```

Esperado: o ambiente inteiro pronto ao conectar — duas janelas, dois painéis na primeira, comandos já rodando.

8. Grave um painel com pipe-pane.

```
mkdir -p /tmp/lab031-logs
tmux pipe-pane -o -t lab031:trabalho "cat >> /tmp/lab031-logs/painel.log"
tmux send-keys -t lab031:trabalho 'uname -a; id; ls /etc | head -5' C-m
sleep 2
cat /tmp/lab031-logs/painel.log
```

31. Multiplexação de terminal: *tmux* e *screen*

```
tmux pipe-pane -t lab031:trabalho
```

Esperado: o arquivo contém tudo o que apareceu no painel, comandos e saídas. É o mecanismo de registro de atividade.

9. Aplique uma configuração.

```
cp ~/.tmux.conf ~/.tmux.conf.bak 2>/dev/null
cat > ~/.tmux.conf <<'EOF'
set -g mouse on
set -g base-index 1
setw -g pane-base-index 1
set -g history-limit 50000
set -g renumber-windows on
bind | split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind - split-window -v -c "#{pane_current_path}"
bind r source-file ~/.tmux.conf \; display "recarregado"
EOF
tmux source-file ~/.tmux.conf
```

Dentro do *tmux*, teste *C-b |* e *C-b -*, e role com a roda do mouse.

Esperado: as divisões abrem no diretório atual do painel, e a rolagem com o mouse entra no modo cópia automaticamente.

10. Compare com o *screen*.

```
which screen || sudo apt install -y screen
screen -dmS lab031scr bash -c 'sleep 600'
screen -ls
screen -r lab031scr          # C-a d para destacar
screen -S lab031scr -X quit
screen -ls
```

Esperado: o fluxo é análogo — criar, listar, reconectar, destacar, encerrar — com prefixo *C-a* no lugar de *C-b*.

11. Inspeção os artefatos no sistema de arquivos.

```
ls -ld /tmp/tmux-$(id -u)
ls -l /tmp/tmux-$(id -u)
ps -eo pid,ppid,tty,comm | grep -E 'tmux|screen'
```

Esperado: o diretório do socket com modo 700 — só o dono entra. É a proteção que impede outro usuário de se conectar à sua sessão.

12. Limpe.

```
tmux kill-server 2>/dev/null
screen -wipe 2>/dev/null
rm -rf /tmp/lab031-logs /tmp/lab031-ping.log
mv ~/.tmux.conf.bak ~/.tmux.conf 2>/dev/null || rm -f ~/.tmux.conf
tmux ls 2>&1 | head -1
```

Esperado: no *server running on ...* — todas as sessões encerradas e nenhum artefato de teste.

31.6. Resumo

- **O multiplexador roda um servidor sem terminal de controle** e cria pseudoterminais próprios. Seu terminal é só um cliente, que pode ir e voltar sem afetar nada.
- **A hierarquia é servidor → sessão → janela → painel.** Sessão é a unidade de *attach*; janela ocupa a tela; painel é uma divisão dela, com shell próprio.
- **tmux new -As nome é o comando a memorizar:** conecta se a sessão existir, cria se não existir. `tmux ls` lista, `tmux a -t nome` conecta, `C-b d` destaca.
- **Tudo passa pelo prefixo C-b.** Os atalhos que resolvem o dia a dia: `c` (janela), `%` e `"` (dividir), setas (navegar), `z` (zoom), `[` (rolagem e cópia), `w` (lista de janelas), `?` (ajuda).
- **nohup mantém o processo; tmux mantém a sessão inteira** — tela, histórico, painéis e a possibilidade de responder a um prompt. Para tarefa longa e interativa, é a escolha certa.
- **Cinco linhas de ~/.tmux.conf mudam muito:** `mouse on`, `base-index 1`, `history-limit` alto, `renumber-windows on` e divisões que preservam o diretório atual.
- **tmux send-keys, new-window e split-window montam ambientes por script**, e `pipe-pane` grava tudo o que passa por um painel — útil como registro de atividade.
- **screen é o antecessor onipresente:** aprenda `-S`, `-ls`, `-r` e `C-a d` para as máquinas onde `tmux` não existe. Só o `screen` conecta dois usuários à mesma tela com `-x`.
- **Sessões sobrevivem a logout e à queda da conexão, não a reboot.** Um script de montagem versionado é o que reconstrói o ambiente depois de reiniciar.

32. Recursos do sistema: memória, CPU, uptime e limites

Um chamado abre com a frase “o servidor está sem memória”. Você entra, roda `free -h`, e a coluna `free` mostra 180 MB de 16 GB. Parece confirmar o diagnóstico — e não confirma nada. Na mesma saída, a coluna `available` mostra 11 GB, o `swap` está intocado, e o sistema responde normalmente. O que está acontecendo é o comportamento correto de qualquer Linux saudável, mal interpretado por quem olhou a coluna errada.

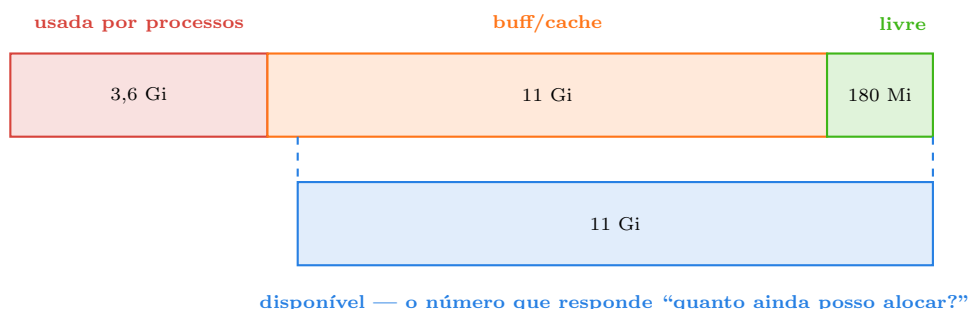
Este capítulo fecha o volume olhando para os recursos que os processos disputam: memória, CPU e os limites que o administrador impõe. É a camada onde os números enganam com mais frequência, e onde o diagnóstico errado leva a comprar hardware que não resolve nada.

32.1. Memória: por que “livre” é a coluna errada

O ponto de partida é `free -h`:

```
free -h
free -m      # em MiB
free -w      # separa buffers de cache
free -s 2 -c 5 # 5 amostras a cada 2 segundos
```

	total	usada	livre	compart.	buff/cache	disponível
Mem.:	15Gi	3,6Gi	180Mi	420Mi	11Gi	11Gi
Swap:	2,0Gi	0B	2,0Gi			



O kernel usa toda a RAM ociosa como cache de disco, porque RAM parada é desperdício. Esse espaço é devolvido *instantaneamente* quando um processo precisa. Por isso `livre` próximo de zero é normal e saudável — a coluna a monitorar é `disponível`, que soma o livre com a parte recuperável do cache.

Figura 32.1.: Como a RAM é realmente ocupada, e por que `disponível` é a coluna que importa.

A frase que resume: “**Linux ate minha RAM**” é o comportamento correto. Memória livre não rende nada; memória usada como cache de disco economiza leituras. Quando um processo

pede memória, o kernel descarta páginas de cache na hora e entrega. A coluna **disponível** (**MemAvailable** no `/proc/meminfo`) é a estimativa do kernel de quanto pode ser alocado sem entrar em *swap*.

As três colunas que enganam:

- **livre**: RAM que não está sendo usada para nada. Num sistema com dias de uso, é normal ficar próxima de zero.
- **buff/cache**: cache de páginas de arquivos (**Cached**) mais buffers de bloco (**Buffers**). Recuperável.
- **compart.:** memória compartilhada, incluindo **tmpfs**. Atenção: o que está em `/dev/shm` e em `/tmp` montado como **tmpfs** **não é recuperável** — é conteúdo real ocupando RAM.

Para o detalhe, `/proc/meminfo`:

```
grep -E
↪ 'MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|^Cached|Dirty|Writeback|Slab|SwapTotal|SwapFree'
↪ /proc/meminfo
```

Tabela 32.1.: Campos de `/proc/meminfo` que importam

Campo	Significado
MemAvailable	estimativa do que pode ser alocado sem swap — a métrica principal
Buffers	metadados de bloco em cache
Cached	conteúdo de arquivos em cache (inclui tmpfs)
Dirty	páginas modificadas ainda não gravadas em disco
Writeback	páginas em processo de gravação
Slab / SReclaimable	estruturas do kernel; a parte reclaimable conta como disponível
Committed_AS	total que os processos já se comprometeram a usar

Um **Dirty** grande e persistente indica gravação represada: o sistema aceitou escritas mais rápido do que o disco dá conta. É o mesmo quadro do **wa** alto no **top** (Capítulo 28).

Para memória **por processo**, **RSS** superestima (conta bibliotecas compartilhadas em cada processo). O número honesto é o **Pss**:

```
ps -eo pid,comm,rss --sort=-rss | head
grep Pss /proc/1234/smmaps_rollup
sudo smem -rs pss 2>/dev/null | head          # apt install smem
```

32.2. Swap e o OOM killer

O *swap* é espaço em disco usado como extensão da RAM. Páginas pouco usadas são movidas para lá, liberando memória física.

```
swapon --show          # o que esta ativo
free -h               # linha Swap
cat /proc/sys/vm/swappiness  # 60 por padrao
```

O `swappiness` (0 a 200) controla a **agressividade** com que o kernel prefere mover páginas de processos em vez de descartar cache. Não é “usar swap ou não”: mesmo com 0, o kernel usa swap quando falta memória. Valores baixos (10 a 20) favorecem sistemas interativos; valores altos favorecem servidores com muitos processos ociosos.

```
sudo sysctl vm.swappiness=10          # ate o proximo reboot
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-swap.conf # permanente
```

Criar um arquivo de swap, útil numa VM apertada:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
swapon --show
# permanente: acrescentar ao /etc/fstab
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
sudo swapoff /swapfile && sudo rm /swapfile # desfazer
```

mkswap no alvo errado destrói dados

`mkswap /dev/sda2` formata a partição como swap e apaga o que houver nela, sem perguntar. O roteiro acima usa um **arquivo** (`/swapfile`) justamente por ser seguro e reversível. Confira o caminho antes de dar Enter — a diferença entre `/swapfile` e `/dev/sda2` é um sistema inteiro.

Quando nem swap resolve, o kernel aciona o **OOM killer** (*Out Of Memory killer*): escolhe um processo e o mata para salvar o sistema. A escolha usa uma pontuação que pondera consumo de memória, tempo de vida e ajustes manuais.

```
cat /proc/1234/oom_score          # 0 a 1000: quanto maior, mais candidato
cat /proc/1234/oom_score_adj      # -1000 a 1000: seu ajuste
echo -500 | sudo tee /proc/1234/oom_score_adj # protege o processo
sudo dmesg -T | grep -i -E 'oom|killed process' # o que ja foi morto
journalctl -k | grep -i 'out of memory'
```

`oom_score_adj` igual a **-1000** torna o processo imune. Usar com parcimônia: proteger o processo errado faz o OOM killer derrubar o `sshd` e deixar a máquina inacessível.

O detalhe cruel do OOM killer é que ele frequentemente escolhe **o processo maior, não o culpado**. Um vazamento lento num serviço pequeno pode acabar com o banco de dados morto no lugar. Por isso a investigação começa em `dmesg -T`, que registra qual processo foi morto, quanta memória ele usava e o que havia no sistema no momento.

32.3. CPU: quantos núcleos, e o que é load average

```
nproc                # numero de CPUs disponiveis
lscpu                # modelo, nucleos, threads, cache, flags
lscpu | grep -E 'Model name|^CPU\(\s\)|Thread|Core|Socket|MHz'
grep -c ^processor /proc/cpuinfo
```

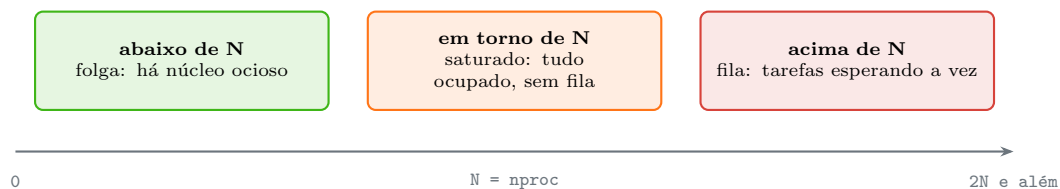
O `lscpu` distingue **soquetes**, **núcleos por soquete** e **threads por núcleo**. Uma máquina com 1 soquete, 4 núcleos e 2 threads apresenta 8 CPUs ao sistema, mas só 4 unidades de execução reais — o *hyper-threading* rende bem menos que o dobro em carga pesada.

O **load average** aparece em `uptime`, `top` e `/proc/loadavg`:

```
uptime
cat /proc/loadavg
```

```
14:32:07 up 6 days,  2:14,  3 users,  load average: 2,31, 1,84, 1,52
```

Os três números são médias móveis exponenciais de 1, 5 e 15 minutos. E aqui está a particularidade do Linux que confunde quem vem de outro Unix: o load average conta as tarefas **executando ou prontas para executar** *mais* as tarefas **em sono ininterrompível** (estado D, Capítulo 27). Ou seja, ele mistura pressão de CPU com pressão de disco.



N é o número de núcleos. Load 4,0 numa máquina de 8 núcleos é metade da capacidade; a mesma carga em 2 núcleos é o dobro do que ela suporta. Sempre divida pelo `nproc`.

No Linux o load também conta tarefas em D (sono ininterrompível de E/S). Load alto com %Cpu ocioso e wa elevado significa gargalo de **disco**, não de processador — trocar a CPU não resolveria nada.

A ordem dos três números diz a tendência: 5,2 2,1 1,0 é um pico subindo agora; 1,0 2,1 5,2 é um pico que já passou.

Figura 32.2.: Como ler o load average: sempre em relação ao número de núcleos.

A leitura correta em três perguntas: o número está acima de `nproc`? A tendência (comparando os três) sobe ou desce? E, se está alto, o `top` mostra **us** alto (CPU) ou **wa** alto (disco)?

Para detalhar, o pacote `sysstat`:

```
sudo apt install sysstat
vmstat 2 5                # memoria, swap, E/S, CPU a cada 2s
mpstat -P ALL 2 3         # por nucleo
```



```
iostat -xz 2 3      # por dispositivo de bloco, com utilizacao
pidstat -u 2 3      # por processo
sar -u 1 3          # amostragem; com historico, se habilitado
sar -q              # historico de load average
```

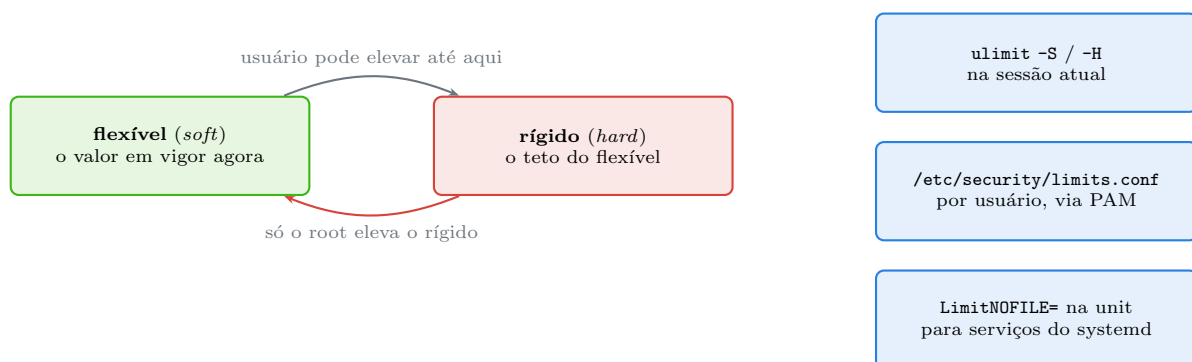
No `vmstat`, as colunas mais informativas são `r` (tarefas prontas na fila), `b` (bloqueadas em E/S), `si/so` (páginas entrando e saindo do swap) e `wa`. `si` e `so` consistentemente diferentes de zero indicam pressão real de memória — muito mais confiável que olhar o total de swap usado, que pode ser resíduo antigo.

E o tempo de atividade:

```
uptime -p           # "up 6 days, 2 hours"
uptime -s           # desde quando
who -b              # horario do ultimo boot
last reboot | head -5 # historico de reinicializacoes
systemd-analyze      # quanto tempo o boot levou
systemd-analyze blame | head
```

32.4. Limites de recurso

Os limites são a contenção preventiva: o teto que um processo não pode ultrapassar, aplicado pelo kernel. Cada limite tem duas faces.



O erro clássico é ajustar o `limits.conf` e não ver efeito em serviço do systemd: unidades do systemd não passam pelo PAM, e usam as diretivas `Limit*` da própria unit. Para conferir o que vale de fato num processo em execução, leia `/proc/<PID>/limits`.

Figura 32.3.: Limite flexível e limite rígido, e onde cada um é configurado.

```
ulimit -a           # todos os limites flexiveis da sessao
ulimit -Ha          # os rigidos
ulimit -n           # descritores de arquivo abertos
ulimit -n 4096       # eleva o flexivel (ate o rigido)
ulimit -u           # processos por usuario
ulimit -c unlimited  # habilita core dump
cat /proc/1234/limits # o que vale para um processo especifico
```

Tabela 32.2.: Limites mais usados do `ulimit`

Opção	Limite
<code>-n</code>	descritores de arquivo abertos (o que mais causa problema)
<code>-u</code>	processos/threads por usuário
<code>-f</code>	tamanho máximo de arquivo criado
<code>-c</code>	tamanho do <i>core dump</i>
<code>-v</code>	memória virtual do processo
<code>-s</code>	tamanho da pilha
<code>-l</code>	memória que pode ser travada na RAM

O `-n` é o campeão de incidentes: um servidor web ou um banco de dados que atinge o teto de descritores começa a recusar conexões com `Too many open files`, sem nenhum outro sintoma. O padrão de 1024 é baixo para serviço com carga.

Para tornar permanente, em sessões de login (via PAM):

```
# /etc/security/limits.d/90-nofile.conf
kali    soft    nofile    8192
kali    hard    nofile    16384
*        soft    nproc     4096
```

E, para serviços do `systemd` — que **não** passam pelo PAM:

```
sudo systemctl edit nginx.service
```

```
[Service]
LimitNOFILE=16384
LimitNPROC=4096
```

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart nginx
cat /proc/$(pgrep -n nginx)/limits | grep -i 'open files'
```

! O limite que salva de um *fork bomb*

`ulimit -u` é a defesa contra o clássico `:(){ :|:& };;` — uma função que se chama duas vezes em segundo plano, dobrando o número de processos até esgotar a tabela e travar a máquina. Com um `nproc` razoável em `/etc/security/limits.d/`, a bomba atinge o teto do usuário e para, deixando o sistema utilizável. **Não execute essa linha** para testar num sistema que importa: sem limite configurado, o resultado é um travamento que só o botão de reset resolve.

Acima dos limites por processo estão os **cgroups**, que impõem tetos a *grupos* de processos — memória, CPU, E/S e número de PIDs — e são a base de contêineres e do controle de recursos do `systemd`:

```
systemd-cgtop # uso por cgroup, ao vivo
systemctl set-property nginx.service MemoryMax=512M
cat /sys/fs/cgroup/system.slice/nginx.service/memory.max
```

O mecanismo em profundidade é tema do Volume 16.

32.5. No Kali

- **VM do Kali com pouca RAM é o cenário padrão, e o OOM killer aparece.** Ferramentas como hashcat, john e bettercap carregam listas inteiras na memória; uma wordlist como a rockyou já pesa. Antes de rodar cracking numa VM de 4 GB, confira `free -h` e `swapon --show`, e considere um arquivo de swap temporário. Depois de um travamento, `sudo dmesg -T | grep -i oom` diz exatamente quem foi morto e quanto consumia.
- **Load average alto durante varredura raramente é problema de CPU.** Um `nmap` com muitos alvos, um `masscan` ou um `gobuster` geram carga de rede e de E/S, não de processamento. Confirme com `top`: `wa` alto e `us` baixo confirmam que aumentar a CPU da VM não ajudaria. O ajuste útil costuma ser reduzir a taxa de envio ou o número de threads da ferramenta.
- **`ulimit -n` é o limite que trava ferramenta de varredura.** `nmap`, `masscan` e proxies como o Burp abrem milhares de conexões simultâneas, cada uma consumindo um descritor. Too many open files no meio de um scan é quase sempre isso. `ulimit -n 65535` na sessão (ou no `limits.d`) resolve; o limite rígido padrão do Kali costuma permitir.
- **Verificar recursos é passo do reconhecimento em teste autorizado.** Num alvo, `nproc`, `free -h`, `uptime` e `lscpu` dizem se a máquina é física ou virtual, quanto suporta e há quanto tempo está de pé — um `uptime` de 400 dias significa kernel sem atualização de segurança há mais de um ano, informação relevante para o relatório. Use apenas dentro do escopo autorizado; acesso não autorizado é crime (Lei 12.737/2012).
- **Do lado defensivo, limites são contenção contra abuso.** Um `nproc` por usuário em `/etc/security/limits.d/` contém *fork bomb*; um `MemoryMax=` na unit do `systemd` contém vazamento de serviço; `oom_score_adj` negativo no `sshd` garante que você não perde o acesso remoto quando o OOM killer agir. Os três são configuração de dez minutos que evita um incidente de horas.
- **Kali em live USB usa a RAM como sistema de arquivos.** Sem persistência, boa parte do sistema está em `tmpfs`, e o que você grava consome memória de verdade — sem cache que possa ser descartado. Um `free -h` numa sessão live mostra `compart.` alto, e encher `/tmp` significa encher a RAM. Baixar wordlists grandes numa sessão live é o caminho direto para o OOM killer.

Nota sobre a família RHEL. As ferramentas são as mesmas. Três diferenças: o `sysstat` costuma vir instalado e com coleta ativa, oferecendo histórico do `sar` que no Debian precisa ser habilitado em `/etc/default/sysstat`; o `tuned` fornece perfis prontos de ajuste (`tuned-adm profile throughput-performance`) que alteram `swappiness` e parâmetros do escalonador de uma vez; e o RHEL 9 usa `cgroups v2` exclusivamente, com `systemctl set-property` como interface recomendada, enquanto o Debian aceita as duas versões conforme a configuração de boot.

32.6. Laboratório

Roteiro para uma VM do Kali. O passo 8 gera pressão de memória de propósito, com teto controlado.

1. Leia a memória do jeito certo.

```
free -h
free -w -h
grep -E 'MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|^Cached' /proc/meminfo
```

Esperado: disponível muito maior que livre. O `-w` separa buffers de cache, mostrando que a maior parte é cache de arquivos.

2. Encha o cache e veja o efeito.

```
free -h | head -2
tar cf /dev/null /usr 2>/dev/null
free -h | head -2
```

Esperado: buff/cache sobe e livre cai, enquanto disponível fica praticamente igual. O kernel cacheou os arquivos lidos; a memória continua utilizável.

3. Compare RSS com Pss.

```
ps -eo pid,comm,rss --sort=-rss | head -6
PID=$(ps -eo pid,rss --sort=-rss --no-headers | head -1 | awk '{print
↪ $1}')
grep -E 'Rss|Pss' /proc/$PID/smmaps_rollup
```

Esperado: Pss menor que Rss — a diferença são as bibliotecas compartilhadas, rateadas entre os processos que as usam.

4. Inspecione o swap e o swappiness.

```
swapon --show
cat /proc/sys/vm/swappiness
grep -E 'SwapTotal|SwapFree|SwapCached' /proc/meminfo
```

Esperado: se não houver swap, o `swapon --show` sai vazio. Anote o valor de `swappiness` antes de qualquer alteração.

5. Crie e remova um arquivo de swap.

```
sudo fallocate -l 1G /swapfile-lab
sudo chmod 600 /swapfile-lab
sudo mkswap /swapfile-lab
sudo swapon /swapfile-lab
swapon --show; free -h | tail -1
sudo swapoff /swapfile-lab && sudo rm -f /swapfile-lab
swapon --show
```

Esperado: o swap aparece e some. Nada foi escrito em `/etc/fstab`, então o efeito termina aqui.

Aviso

O `mkswap` acima aponta para um **arquivo**. Apontá-lo para um dispositivo (`/dev/sda2`, `/dev/nvme0n1p3`) formataria a partição e destruiria os dados nela. Confira o argumento.

6. Descubra a topologia da CPU.

```
nproc
lscpu | grep -E 'Model name|^CPU(s\)|Thread|Core|Socket'
grep -c ^processor /proc/cpuinfo
```

Esperado: `nproc` igual a soquetes $\times$ núcleos $\times$ threads. Numa VM, tipicamente 1 thread por núcleo.

7. Gere carga e observe o load average subir.

```
N=$(nproc)
for i in $(seq 1 $N); do (while :; do :; done) & done
for i in 1 2 3 4 5 6; do uptime; sleep 20; done
```

Esperado: o primeiro número sobe em direção a `N` ao longo de alguns minutos. Note a lentidão: é média móvel, não medida instantânea.

```
kill $(jobs -p)
uptime
```

Esperado: a carga real cai na hora, mas o load average leva minutos para acompanhar.

8. Provoque o OOM killer com teto controlado.

```
bash -c 'ulimit -v 262144; python3 -c "
b = []
while True:
    b.append(bytearray(10*1024*1024))
" ' ; echo "codigo de saida: $?"
```

Esperado: o processo morre por falta de memória — mas contido pelo `ulimit -v` de 256 MB, sem afetar o sistema. É a demonstração de que o limite funciona como cinto de segurança.

```
sudo dmesg -T | tail -20 | grep -i -E 'oom|memory' || echo "contido pelo
↪ ulimit, sem acionar o OOM killer"
```

9. Explore os limites da sua sessão.

```
ulimit -a
ulimit -n; ulimit -Hn
ulimit -n 4096; ulimit -n
ulimit -n 100000 2>&1 | head -1      # falha se passar do rigido
```

Esperado: o flexível sobe livremente até o rígido; acima dele, “operation not permitted”.

10. Veja os limites de um processo em execução.

```
sleep 300 & SPID=$!
cat /proc/$SPID/limits
grep -i 'open files' /proc/$SPID/limits
grep -i 'open files' /proc/1/limits
kill $SPID
```

Esperado: os limites do seu `sleep` vêm da sessão; os do PID 1 vêm do `systemd` e costumam ser bem maiores. É a diferença entre PAM e `unit`.

11. Amostre com `vmstat` e `iostat`.

```
vmstat 2 4
mpstat -P ALL 2 2 2>/dev/null || echo "instale: sudo apt install sysstat"
iostat -xz 2 2 2>/dev/null | head -20
```

Esperado: no `vmstat`, `r` mostra a fila de prontos, `b` os bloqueados, e `si/so` em zero confirmam que não há pressão de swap. A primeira linha do `vmstat` é média desde o boot — ignore-a e leia da segunda em diante.

12. Verifique o uptime e limpe.

```
uptime -p; uptime -s; who -b
last reboot | head -3
systemd-analyze
jobs; free -h | head -2
```

Esperado: nenhum job de teste pendente, memória de volta ao normal, e o resumo do tempo de boot. Se você alterou `swappiness` no passo 4, restaure com `sudo sysctl vm.swappiness=<valor anotado>`.

32.7. Resumo

- **Memória livre próxima de zero é normal e saudável.** O kernel usa toda RAM ociosa como cache de disco e a devolve instantaneamente. A coluna que responde “quanto posso alocar?” é **disponível** (`MemAvailable`).
- **buff/cache é recuperável; tmpfs e /dev/shm não são.** O que está em memória compartilhada ocupa RAM de verdade — relevante em Kali live, que mantém boa parte do sistema em `tmpfs`.
- **RSS superestima memória por processo** porque conta bibliotecas compartilhadas em cada um; `Pss` em `/proc/<PID>/smaps_rollup` é o número honesto.
- **swappiness regula a preferência entre mover páginas e descartar cache**, não liga ou desliga o swap. `si/so` no `vmstat` são o sinal confiável de pressão de memória, melhor que o total de swap usado.
- **O OOM killer escolhe pelo oom_score, e frequentemente mata o maior, não o culpado.** `dmesg -T | grep -i oom` conta o que aconteceu; `oom_score_adj` negativo protege o que não pode cair, como o `sshd`.
- **Load average só faz sentido dividido pelo nproc**, e no Linux inclui tarefas em sono ininterrompível — load alto com `wa` alto e `us` baixo é gargalo de **disco**, não de CPU. A ordem dos três números dá a tendência.
- **Todo limite tem face flexível e rígida.** O usuário eleva o flexível até o rígido; só o root eleva o rígido. `ulimit -n` (descritores) é a causa mais comum de `Too many open files`.
- **Serviços do systemd não passam pelo PAM**, então `/etc/security/limits.conf` não os afeta — use `LimitNOFILE=` na unit e confirme lendo `/proc/<PID>/limits`.
- **ulimit -u contém fork bomb; cgroups contém grupos inteiros de processos** com `MemoryMax=` e afins, e são a base do controle de recursos do systemd e de contêineres.

Parte VI.

Volume 6 — Gerenciamento de Pacotes

33. APT e o modelo Debian: repositórios e o Kali rolling

(em elaboracao)

34. Instalando, removendo e atualizando pacotes com apt

(em elaboracao)

35. dpkg, arquivos .deb e resolução de dependências

(em elaboracao)

36. Repositórios do Kali, metapacotes e kali-tweaks

(em elaboracao)

37. Compilando a partir do código-fonte

(em elaboracao)

38. Alternativas: pipx, snap, flatpak e AppImage

(em elaboracao)

Parte VII.

Volume 7 — Boot, systemd e Serviços

39. O processo de inicialização: UEFI, GRUB e o kernel

(em elaboracao)

40. systemd: units, targets e o modelo de serviços

(em elaboracao)

41. Gerenciando serviços com systemctl

(em elaboracao)

42. Logs com journald e o syslog tradicional

(em elaboracao)

43. Agendamento: cron, at e timers do systemd

(em elaboracao)

44. Targets, modo de recuperação e resolução de problemas de boot

(em elaboracao)

Parte VIII.

**Volume 8 — Armazenamento e
Sistemas de Arquivos**

45. Discos, partições e a nomenclatura de dispositivos

(em elaboracao)

46. Particionamento com fdisk, parted e gdisk

(em elaboracao)

47. Sistemas de arquivos: ext4, Btrfs, XFS e formatação

(em elaboracao)

48. LVM: volumes lógicos flexíveis

(em elaboracao)

49. RAID por software com mdadm

(em elaboracao)

50. Criptografia de disco com LUKS e a persistência no Kali

(em elaboracao)

Parte IX.

**Volume 9 — Fundamentos de Shell
Scripting**

51. Do comando ao script: o primeiro script Bash

(em elaboracao)

52. Variáveis, o ambiente e o escopo de exportação

(em elaboracao)

53. Aspas, expansões e substituição de comandos

(em elaboracao)

54. Entrada e saída: read, echo e printf

(em elaboracao)

55. Condicionais: test, colchetes duplos e if

(em elaboracao)

56. Códigos de saída e o encadeamento de comandos

(em elaboracao)

57. Boas práticas: shebang, permissões e portabilidade

(em elaboracao)

Parte X.

Volume 10 — Scripting Intermediário

58. Laços: for, while e until

(em elaboracao)

59. Funções, retorno e escopo de variáveis

(em elaboracao)

60. Arrays indexados e associativos

(em elaboracao)

61. Parâmetros posicionais e getopt

(em elaboracao)

62. Expansão de parâmetros avançada

(em elaboracao)

63. Aritmética e manipulação de números no shell

(em elaboracao)

Parte XI.

Volume 11 — Processamento de Texto

64. Expressões regulares: fundamentos e os diferentes sabores

(em elaboracao)

65. grep e a busca de padrões

(em elaboracao)

66. sed: o editor de fluxo

(em elaboracao)

67. awk: processamento por campos e registros

(em elaboracao)

68. cut, sort, uniq, tr e a caixa de ferramentas de texto

(em elaboracao)

69. Dados estruturados na linha de comando: jq, JSON e CSV

(em elaboracao)

70. Juntando tudo: pipelines de processamento de dados

(em elaboracao)

Parte XII.

**Volume 12 — Scripting Avançado e
Robusto**

71. Tratamento de erros: set -euo pipefail e traps

(em elaboracao)

72. Depuração de scripts: set -x e ShellCheck

(em elaboracao)

73. Manipulando arquivos, descritores e processos em scripts

(em elaboracao)

74. Subshells, agrupamento e here-documents

(em elaboracao)

75. Sinais, processos filhos e execução em paralelo

(em elaboracao)

76. Interação com o usuário: menus, cores e caixas de diálogo

(em elaboracao)

77. Estruturando scripts grandes e bibliotecas de funções

(em elaboracao)

Parte XIII.

Volume 13 — Redes no Linux

78. Fundamentos: interfaces, endereçamento IP e a pilha de rede

(em elaboracao)

79. Configuração de rede: ip, NetworkManager e arquivos

(em elaboracao)

80. Diagnóstico: ping, traceroute, ss, dig e mtr

(em elaboracao)

81. Acesso e transferência remota: SSH, scp e rsync

(em elaboracao)

82. HTTP na linha de comando: curl, wget e netcat

(em elaboracao)

83. Firewall no Linux: nftables e iptables

(em elaboracao)

84. Captura e análise de tráfego: tcpdump e tshark

(em elaboracao)

Parte XIV.

**Volume 14 — Segurança e o Ambiente
Kali**

85. Hardening do Linux: superfície de ataque e princípios

(em elaboracao)

86. Gerenciamento de segredos: chaves SSH e GPG

(em elaboracao)

87. Capabilities, isolamento e menor privilégio

(em elaboracao)

88. Confinamento: AppArmor, SELinux e sandboxing

(em elaboracao)

89. Auditoria, integridade de arquivos e detecção de alterações

(em elaboracao)

90. O ecossistema de ferramentas do Kali: categorias e fluxos

(em elaboracao)

91. Anonimato e privacidade: proxychains, Tor e VPN

(em elaboracao)

Parte XV.

**Volume 15 — Automação e
Produtividade**

92. Personalizando o shell: .bashrc, .zshrc, aliases e funções

(em elaboracao)

93. Zsh, plugins e o prompt do Kali

(em elaboracao)

94. Automatizando tarefas com cron e scripts agendados

(em elaboracao)

95. Controle de versão com Git na linha de comando

(em elaboracao)

96. Editores no terminal: vim e nano

(em elaboracao)

97. Dotfiles e ambientes reproduzíveis

(em elaboracao)

Parte XVI.

**Volume 16 — Kernel, Contêineres e
Virtualização**

98. O kernel Linux: módulos, /proc e /sys

(em elaboracao)

99. Contêineres por dentro: namespaces, cgroups e Docker

(em elaboracao)

100. Virtualização: KVM, QEMU e o laboratório de estudos

(em elaboracao)

101. Compilação, toolchains e o ecossistema de desenvolvimento

(em elaboracao)

102. Observabilidade e desempenho: strace, ltrace e perf

(em elaboracao)

103. Para onde ir depois: certificações, comunidade e prática contínua

(em elaboracao)

Referências

DEBIAN PROJECT. **Debian Policy Manual**. *[S.l.]*: Debian Project, 2025.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. **Bash Reference Manual**. *[S.l.]*: GNU Project, 2024b.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. **GNU Coding Standards**. *[S.l.]*: GNU Project, 2024a.

HERTZOG, Raphaël; O'GORMAN, Jim; AHARONI, Mati. **Kali Linux Revealed: Mastering the Penetration Testing Distribution**. Cornelius, NC: Offsec Press, 2017.

IEEE AND THE OPEN GROUP. **The Open Group Base Specifications Issue 7, IEEE Std 1003.1-2017**. *[S.l.]*: The Open Group, 2018.

KERNIGHAN, Brian W.; PIKE, Rob. **The Unix Programming Environment**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.

KERRISK, Michael. **The Linux Programming Interface**. San Francisco, CA: No Starch Press, 2010.

LINUX FOUNDATION. **Filesystem Hierarchy Standard, Version 3.0**. *[S.l.]*: Linux Foundation, 2015.

LOVE, Robert. **Linux Kernel Development**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2010.

NEMETH, Evi *et al.* **UNIX and Linux System Administration Handbook**. 5. ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2017.

OFFENSIVE SECURITY. **Kali Linux Documentation**. <https://www.kali.org/docs/>, 2025.

